

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آمار فضایی (تحلیل داده‌های مکانی)

جلد دوم

سعید جوی‌زاده (دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی)

ساره حدادی (کارشناس ارشد آمار ریاضی)

محمد صادق درآنی‌نژاد (کارشناس ارشد منابع آب)



نشر آکادمیک
ACADEMIC PRESS



دانشگاه کبک کاووس



تهران - ۱۴۰۰

سرشناسه جوی‌زاده، سعید، ۱۳۵۷ -
عنوان و نام پدیدآور : آمار فضایی (تحلیل داده‌های مکانی) جلد ۲ / سعید جوی‌زاده، ساره حدادی، محمدصادق درانی‌نژاد.
شابک : 978-600-8423-85-0
یادداشت : واژه‌نامه.
یادداشت : کتابنامه: ص. [۴۴] - ۵۶.
رده بندی کنگره : ۶/۳۹۶/HA۳۰: ۱۳۹۶/۹۲۸ ج/۶
رده بندی دیویی : ۵/۵۱۹
شماره کتابشناسی ملی : ۵۱۰۱۹۴۸



عنوان: آمار فضایی (تحلیل داده‌های مکانی)-جلد دوم
تأیف: سعید جوی زاده، ساره حدادی، محمد صادق درآنی نژاد
انتشارات: آکادمیک
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۴۲۳-۸۵-۰
نوبت انتشار: سوم ۱۴۰۰-تهران
قیمت: ۵۱۰۰۰ تومان
تیراژ: ۵۰۰ نسخه
چاپ: دانشگاه خوارزمی



آدرس: میدان ولیعصر (عج)، کوچه شهامت‌ی پلاک ۲۹
وب‌سایت: Academicpress.co پست الکترونیکی: Academicpub1@gmail.com
تلفن: ۰۲۱-۲۸۴۲۹۴۸۴

©copyright

فهرست مطالب

۱ پیشگفتار..... ۱

۲ مقدمه‌ای بر آمار فضایی در ArcGIS..... ۳

- ۱-۱ مقدمه..... ۳
- ۲-۱ مقدمه‌ای بر آمار فضایی..... ۴
- ۳-۱ معرفی نرم‌افزار ArcGIS..... ۵
- ۴-۱ قابلیت‌های نرم‌افزار ArcGIS..... ۵
- ۵-۱ مرور اجمالی بر جعبه ابزار آمار فضایی در ArcGIS..... ۶
- ۵-۱-۱ دسته ابزار سنجش توزیع جغرافیایی..... ۷
- ۵-۱-۲ دسته ابزار تحلیل الگوها..... ۸
- ۵-۱-۳ دسته ابزار تهیه نقشه خوشه‌ها..... ۱۰
- ۵-۱-۴ دسته ابزار مدل سازی روابط فضایی..... ۱۲

۲ سنجش توزیع فضایی با ابزارهای ArcGIS..... ۱۶

- ۱-۲ مقدمه..... ۱۶
- ۲-۲ اندازه‌گیری مرکزگرایی جغرافیایی..... ۱۷
- ۲-۲-۱ مفهوم و اجرای ابزار عارضه مرکزی..... ۱۷
- ۲-۲-۲ مفهوم و اجرای ابزار مرکز میانگین..... ۲۵
- ۲-۲-۳ مفهوم و اجرای ابزار مرکز میانه..... ۳۱
- ۳-۲ اندازه‌گیری درجه پراکندگی و تمرکز عوارض حول یک مرکز با فاصله استاندارد..... ۳۵
- ۳-۲-۱ مفهوم و اجرای ابزار فاصله استاندارد (انحراف معیار فضایی)..... ۳۵
- ۴-۲ خلاصه‌سازی ویژگیهای فضایی عوارض جغرافیایی با توزیع جهت‌دار..... ۴۱
- ۴-۲-۱ مفهوم و اجرای ابزار توزیع جهت‌دار..... ۴۱
- ۵-۲ شاخص توصیفی میانگین جهت‌دار..... ۴۶

۲-۵-۱ مفهوم و اجرای ابزار میانگین جهت‌دار..... ۴۷

۳ تحلیل الگوها با ابزارهای ArcGIS ۵۱

۳-۱ مقدمه..... ۵۱

۳-۲ دسته ابزار تحلیل الگوها ۵۲

۳-۳ کاربردهای تحلیل الگو در تحقیقات علوم مختلف..... ۵۳

۳-۴ مفاهیم تحلیل الگو ۵۷

۳-۴-۱ مفهوم فرضیه صفر..... ۵۷

۳-۴-۲ مقدار p ۵۷

۳-۴-۳ نمرات Z و انحراف استاندارد..... ۵۸

۳-۵ تحلیل الگو با ابزار میانگین نزدیکترین همسایگی..... ۵۹

۳-۵-۱ مفهوم و اجرای ابزار نزدیکترین همسایگی..... ۶۰

۳-۶ تحلیل الگو با روش خودهمبستگی فضایی..... ۶۶

۳-۶-۱ مفهوم و اجرای ابزار خودهمبستگی فضایی..... ۶۶

۳-۷ تحلیل الگو از طریق خوشه‌بندی فضایی چندفاصله‌ای..... ۷۵

۳-۷-۱ مفهوم خوشه‌بندی فضایی چندفاصله‌ای..... ۷۵

۳-۸ تحلیل الگو از طریق خوشه‌بندی زیاد / کم..... ۸۳

۳-۸-۱ مفهوم و اجرای ابزار خوشه‌بندی زیاد / کم..... ۸۳

۴ تهیه نقشه خوشه‌ها با ابزارهای ArcGIS ۸۸

۴-۱ مقدمه..... ۸۸

۴-۲ کاربردهای تهیه نقشه خوشه‌ها در تحقیقات علوم مختلف..... ۸۹

۴-۳ تهیه نقشه خوشه‌ها از طریق تحلیل جستجوی مشابهت..... ۹۱

۴-۳-۱ مفهوم و اجرای ابزار جستجوی مشابهت..... ۹۱

۴-۴ تهیه نقشه خوشه‌ها از طریق تحلیل گروه‌بندی..... ۹۷

۹۷.....	۴-۴-۱ مفهوم و اجرای ابزار تحلیل گروه‌بندی
۱۰۶.....	۴-۵ تهیه نقشه خوشه‌ها با تحلیل لکه داغ
۱۰۶.....	۴-۵-۱ مفهوم و اجرای ابزار تحلیل لکه داغ
۱۱۸.....	۴-۶ تهیه نقشه خوشه‌ها با تحلیل بهینه لکه داغ
۱۱۸.....	۴-۶-۱ مفهوم و اجرای ابزار تحلیل بهینه لکه داغ
۱۲۱.....	۴-۷ ایجاد نقشه‌های لکه داغ از داده‌های نقطه‌ای با ابزار تحلیل بهینه لکه داغ
۱۲۵.....	۴-۸ جستجوی داده‌های پرت در فعالیت فروش املاک با ابزار خوشه‌بندی و تحلیل داده‌های پرت
۱۲۵.....	
۱۲۵.....	۴-۸-۱ مفهوم و اجرای ابزار خوشه‌بندی و تحلیل داده‌های پرت با آماره موران محلی

۵ مدل‌سازی روابط فضایی با ArcGIS ۱۳۴

۱۳۴.....	۵-۱ مقدمه
۱۳۵.....	۵-۲ مفهوم و مبانی آماری تحلیل رگرسیون
۱۳۹.....	۵-۳ کاربردهای رگرسیون در تحقیقات علوم مختلف
۱۴۱.....	۵-۴ رگرسیون خطی حداقل مربعات معمولی (OLS)
۱۴۲.....	۵-۴-۱ مفهوم و اجرای ابزار حداقل مربعات معمولی (OLS)
۱۵۷.....	۵-۵ رگرسیون موزون جغرافیایی (GWR)
۱۵۸.....	۵-۵-۱ مفهوم و اجرای ابزار رگرسیون موزون جغرافیایی (GWR)

۶ کار با دسته ابزار Utility ۱۶۷

۱۶۷.....	۶-۱ مقدمه
۱۶۷.....	۶-۲ مفهوم و اجرای ابزار باند فاصله تا محدوده همسایگی
۱۷۰.....	۶-۳ مفهوم و اجرای ابزار جمع‌آوری رویدادها
۱۷۵.....	۶-۴ مفهوم و اجرای ابزار صدور ویژگیهای کلاس عارضه به ASCII

۷ مثال‌های کاربردی در آمار فضایی ۱۷۸

۱۷۸.....	۱-۷ مقدمه
۱۷۹.....	۲-۷ تحلیل نابرابری‌های فضایی بر پایه شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی
۱۸۰.....	۱-۲-۷ تحلیل لکه‌های داغ بر شاخص‌های سه‌گانه (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی)
۱۸۶.....	۲-۲-۷ جمع‌بندی
۱۸۷.....	۳-۷ تحلیل آمار فضایی بارش ایران
۱۸۸.....	۱-۳-۷ تحلیل اکتشافی داده‌ها و نتایج
۱۹۰.....	۲-۳-۷ تحلیل الگوی تغییرات درون فصلی بارش ایران
۱۹۵.....	۳-۳-۷ جمع‌بندی

۱۹۷.....	منابع و مأخذ
----------	---------------------

به نام داناترین دانایان

سپاس، خداوند بزرگ که توفیق نگارش جلد دیگری از کتاب آمار فضایی نصیب ما گرداند. این جلدها به عنوان منبع جامع و کاملی برای فراگیری آمار فضایی و تفسیر و تحلیل داده‌های مکانی و همچنین به عنوان یک مرجع برای حرفه‌های متعدد مرتبط با اطلاعات مکانی – فضایی و تحلیل آن‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این کتاب‌ها به عنوان یک منبع ارزشمند برای افرادی خواهد بود که با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مکانی سر و کار دارند. این جلد از این مجموعه آمار فضایی، به استفاده از ابزار آمار فضایی در نرم‌افزار ArcGIS می‌پردازد.

جعبه ابزار آمار فضایی در ArcGIS شامل مجموعه‌ای از ابزارها برای تحلیل روابط، الگوها، فرآیندها و توزیع‌های فضایی است. آمار فضایی همانند آمار کلاسیک، مجموعه‌ای منحصر به فرد از تجزیه و تحلیل است که جغرافیا را نیز در بر می‌گیرد. این ابزار می‌تواند با تمام سطح مجوز ArcGIS Desktop مورد استفاده قرار گیرد و راهی منحصر به فرد برای کشف روابط فضایی موجود در داده‌ها است.

توضیحات مربوط به تحلیل فضایی در ArcGIS با مقدمه‌ای بر موضوع آمار فضایی آغاز می‌شود. پس از این مقدمه کوتاه، ابزارهای آمار فضایی را بررسی می‌کنیم. ابتدا ابزارهای موجود در «دسته ابزار اندازه‌گیری توزیع جغرافیایی» را مورد بررسی قرار خواهیم داد که هدف آن ارائه اطلاعات توصیفی آمار فضایی است. در مرحله بعد «دسته ابزار تحلیل الگوی استاندارد»، که به بررسی خوشه‌بندی، پراکندگی یا الگوهای تصادفی می‌پردازد، آموزش داده می‌شود. در ادامه، تحلیل‌های

پیشرفته و جذاب‌تر آمار فضایی از جمله «تحلیل لکه داغ»، «جستجوی مشابهت» و «رگرسیون حداقل مربعات» نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. برای درک بهتر هر فصل، خلاصه‌ای مربوط به آن فصل و منابعی برای مطالعه بیشتر آورده شده است. این کتاب به جامعه علمی مخصوصاً پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و همچنین مدیران و برنامه‌ریزان کشور تقدیم می‌شود. خیلی خوشحال می‌شویم که ما را از انتقادات و نظرات راهگشای خود مطلع سازید. پیشنهادات خود را می‌توانید با شماره ۰۹۳۸۲۲۵۲۷۷۴ و پست الکترونیکی sjavizadeh@yahoo.com ارسال نمایید و یا با ما در میان بگذارید.

نگارندگان

پاییز ۱۳۹۷

مقدمه‌ای بر آمار فضایی در ArcGIS

۱-۱ مقدمه

آمار فضایی^۱ مجموعه‌ای از روش‌های اکتشافی برای توصیف و مدل‌سازی توزیع فضایی، الگوها، فرایندها و روابط است. اگر چه آمار فضایی شبیه به آمار کلاسیک است، اما آمار فضایی روابط فضایی را نیز در محاسبات ادغام می‌کند. در آمار فضایی معمولاً انتظار می‌رود بین پدیده‌های مجاور رابطه نسبتاً قابل توجهی وجود داشته باشد (مارتینز^۲ و همکاران، ۲۰۱۶). از این‌رو در آمار فضایی، نزدیک بودن^۳ پدیده‌ها موضوع مهمی است. پدیده‌هایی که نزدیکتر هستند ارتباط بیشتری با هم دارند. این شاخه از آمار می‌کوشد تا بین مقادیر مختلف یک متغیر، فاصله و جهت‌گیری آن‌ها ارتباط برقرار کند. این ارتباط فضایی، ساختار فضایی^۴ نام دارد. موقعیت مکانی، تأثیرپذیری مکانی و به کارگیری نقشه از موضوعات مهم در آمار فضایی محسوب می‌شود (جوی‌زاده و همکاران، ۱۳۹۶). ArcGIS Desktop دارای جعبه ابزار آمار فضایی^۵ است که در تمام سطوح تحت مجوز این نرم‌افزار قابل دسترس است. در این جعبه ابزار، ابزارهایی برای تحلیل توزیع فضایی، الگوها، خوشه‌بندی و روابط موجود در مجموعه داده‌های GIS گنجانده شده است. در کتاب حاضر هر کدام از ابزارهای ارائه شده در جعبه ابزار آمار فضایی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

- مقدمه‌ای بر آمار فضایی؛
- معرفی نرم‌افزار ArcGIS؛
- مرور اجمالی بر قابلیت‌های نرم‌افزاری ArcGIS؛
- مرور اجمالی جعبه ابزار آمار فضایی در ArcGIS؛

۲-۱ مقدمه‌ای بر آمار فضایی

با چند تعریف از آمار فضایی شروع می‌کنیم. فرهنگ لغت GIS که در آدرس زیر در دسترس است:

<http://gisgeography.com/GIS-Dictionary-Definition-glossary>

آمار فضایی را رشته مطالعاتی مربوط به روش‌های آماری می‌داند که از روابط مکانی و فضایی (برای نمونه، فاصله، ناحیه، حجم، طول، ارتفاع، جهت‌گیری^۱، مرکزگرایی^۲ و یا سایر ویژگی‌های فضایی داده‌ها) در محاسبات ریاضی استفاده می‌کند. بایلی^۳ و گاترل^۴ (۱۹۹۵) طی مطالعاتی، تعاریف و اهداف علم آمار فضایی را جمع‌آوری نموده و این گونه بیان می‌کنند: «داده‌های مشاهده شدنی، در برخی فرآیندهای عملیاتی در فضا قابل دسترس هستند، و روش‌هایی به دنبال توصیف یا توضیح رفتار خودشان و یا سایر پدیده‌های فضایی دیگر که با آن‌ها در ارتباط هستند، می‌باشند». آمار فضایی در انواع مختلف تحلیل‌ها از جمله تحلیل الگو^۵، تحلیل شکل^۶، مدل‌سازی و پیش‌بینی سطح^۷، رگرسیون فضایی، مقایسه آماری مجموعه داده‌های فضایی، مدل‌سازی آماری و پیش‌بینی درهم کنش فضایی^۸، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخه از علم آمار، انواع آمار توصیفی، استنباطی، اکتشافی^۹، زمین‌آمار^{۱۰}، و آمار اقتصادی را نیز شامل می‌شود (پیمپلر^{۱۱}، ۲۰۱۷).

آمار فضایی در رشته‌های زیست محیطی از جمله کشاورزی، زمین‌شناسی، علوم خاک، هیدرولوژی، محیط زیست، اقیانوس‌شناسی، جنگلداری، هواشناسی و ... کاربرد دارد. بسیاری از رشته‌های اجتماعی و اقتصادی، از جمله اپیدمیولوژی^{۱۲}، تحلیل جرم و جنایت، املاک، برنامه‌ریزی و مانند آن نیز از تحلیل‌های آمار فضایی استفاده می‌کنند. این گونه تحلیل‌ها می‌تواند عرصه‌های وسیعی در زمینه تحقیقاتی و پژوهشی بر روی دانشجویان، پژوهشگران، برنامه‌ریزان و تحلیل‌گران بگشاید. پیشرفت‌های ایجاد شده در زمینه جمع‌آوری و پردازش داده‌های فضایی امکان کاربرد آمار فضایی را بیش از پیش گسترش داده است (عسگری، ۱۳۹۰).

از مهمترین اهداف آمار فضایی در تحقیقات مختلف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تشخیص رفتار مکانی پنهان پدیده‌های طبیعی و انسانی؛
- شناسایی الگوهای فضایی و روندهای آن؛
- تحلیل نحوه توزیع پدیده‌ها در محیط مکانی - فضایی؛
- تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بهتر؛
- ارزیابی پدیده‌ها در سطح اطمینان بالاتر؛
- پیش‌بینی مقادیر در مناطقی که مشاهدات پدید نیامده‌اند؛

1 Orientation

2 Centrality

3 Bailey

4 Gatrell

5 Pattern analysis

6 Shape Analysis

7 Surface Prediction

8 Spatial interaction

9 Exploratory

10 Geostatistics

11 Pimpler

- موقعیت‌های فضایی را می‌توان به طور مستقیم در ارزیابی آن با ویژگی‌های دیگر ادغام کرد.

۳-۱ معرفی نرم‌افزار ArcGIS

در عرصه پیشرفتهای تکنولوژی، طی سال‌های اخیر، تعداد قابل توجهی نرم‌افزار که هر کدام برخی از تحلیل‌های آمار فضایی را انجام می‌دهند به بازار عرضه شده‌اند. نرم‌افزار ArcGIS که توسط «موسسه تحقیقات سیستم‌های محیطی»^۱ تهیه و به بازار ارایه شده است از جمله نرم‌افزارهای سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی است که در حال حاضر بیشترین کاربر را در سطح جهان دارد. سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی بنا بر تعریف سیستم‌هایی هستند که امکان سازماندهی، تولید، تکثیر، تحلیل و نمایش داده‌های فضایی را فراهم آورده و امکان شناسایی روندها، روابط و الگوهای موجود بین داده‌ها را به دست می‌دهند.

از ابتدای پیدایش نرم‌افزارهای سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی به تدریج ابزارهای تحلیلی آن نیز تکمیل و توسعه داده شده‌اند و در شکل‌های مختلف مانند تحلیل‌های شبکه^۲، تحلیل‌های فضایی^۳، تحلیل‌های سه‌بعدی^۴، تحلیل‌های زمین‌آماري^۵، و ابزارهای تحلیلی مخصوص فعالیت‌های مختلف مانند امور تجاری^۶، تدارکات^۷، تخصیص منابع و مانند آن‌ها ارائه گردیده‌اند. برای مدت‌ها عدم امکان انجام تحلیل‌های آمار فضایی در نرم‌افزارهای رایج سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی نوعی کاستی محسوب می‌گردید و این باعث شده بود که نرم‌افزارهای ویژه‌ای مانند SpaceStat و GeoDat برای انجام تحلیل‌های آمار فضایی به وجود آیند. اگر چه این نرم‌افزارها کاستی‌های موجود را تا حدی پوشش می‌دادند ولی به دلیل آن که هیچ کدام از آن‌ها نرم‌افزارهای سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی محسوب نمی‌شوند کاربران در نهایت مجبور بودند که داده‌های خود را از نرم‌افزارهای سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی به این نرم‌افزارها منتقل کرده و تحلیل‌های مورد نظر را انجام و سپس نتایج را به نرم‌افزار سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی منتقل کنند. از سال ۲۰۰۴ موسسه ESRI اقدام به افزودن مجموعه ابزارهای تحلیلی جدیدی به نرم‌افزار ArcGIS کرد که تحت عنوان ابزارهای آمار فضایی شناخته می‌شوند (عسگری، ۱۳۹۰).

۴-۱ قابلیت‌های نرم‌افزار ArcGIS

ArcGIS نرم‌افزاری است که امکان ایجاد یک سیستم کامل اطلاعات جغرافیایی را فراهم می‌نماید. این نرم‌افزار ابزارهای لازم برای جستجو، تحلیل داده‌ها و نمایش نتایج را با کیفیت مناسب در اختیار کاربران قرار می‌دهد. چون سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی قابلیت‌های متفاوتی دارند، کاربران آن‌ها

1 Environmental Systems Research Institute
2 Network Analyst
3 Spatial Analyst
4 3D Analyst

5 Geostatistical
6 Business Analyst
7 ArcLogistic

نیز انتظارات متفاوتی از آن‌ها دارند. برخی از قابلیت‌های نرم‌افزار ArcGIS را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه نمود:

- قابلیت استفاده برای مکان‌یابی پروژه‌های مختلف؛
- قابلیت ردیابی و بررسی تغییرات مکان‌های جغرافیایی در طول زمان؛
- توانایی انجام محاسبات آماری مانند محاسبه مساحت و محیط پدیده‌های مشخص شده؛
- داشتن دقت، کارایی، سرعت عمل زیاد و سهولت در به‌هنگام‌سازی داده‌ها؛
- توانایی انجام طیف وسیعی از تحلیل‌ها؛
- قابلیت برقراری ارتباط بین اطلاعات جغرافیایی که از طریق نقشه به دست آمده‌اند و اطلاعاتی که از طریق جداول به دست می‌آیند؛
- قابلیت جمع‌آوری، ذخیره، بازیابی و تحلیل اطلاعات با حجم زیاد؛
- محیط کاری و گرافیکی آسان؛
- توانایی بررسی همزمان داده‌های مکانی و غیر مکانی؛
- تبدیل و انتقال داده‌ها به فرمت‌های مختلف؛
- تهیه گزارش به اشکال مختلف؛ و
- کلی‌نمایی، کوچک‌نمایی و بزرگ‌نمایی و حرکت در نقشه.

۵-۱ مرور اجمالی بر جعبه ابزار آمار فضایی در ArcGIS

ابزارهای آمار فضایی شامل مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و روش‌ها برای توصیف و مدل‌سازی داده‌های فضایی می‌باشند. در برخی از موارد این ابزارها همان کارهایی را انجام می‌دهند که ما می‌توانیم با ملاحظه نقشه‌ها و با استفاده از چشم و ذهن خود نیز انجام دهیم ولی در مواردی که حجم داده‌ها زیاد است و توزیع و پراکندگی آن‌ها در فضا پیچیده‌تر است استفاده از آماره‌های فضایی می‌تواند به افزایش دقت نتایج و مشاهدات کمک زیادی نماید.

جعبه ابزار آمار فضایی در تمامی سطوح تحت مجوز ArcGIS Desktop از جمله سطح پایه^۱، استاندارد و پیشرفته، در دسترس است. این جعبه ابزار شامل تعدادی ابزار به شرح زیر است:

- دسته ابزار سنجش توزیع جغرافیایی^۲
- دسته ابزار تجزیه و تحلیل الگو^۳
- دسته ابزار تهیه نقشه خوشه‌ها^۴
- دسته ابزار مدلسازی روابط فضایی^۵

1 Basic

2 Measuring Geographic Distribution

3 Analyzing Pattern

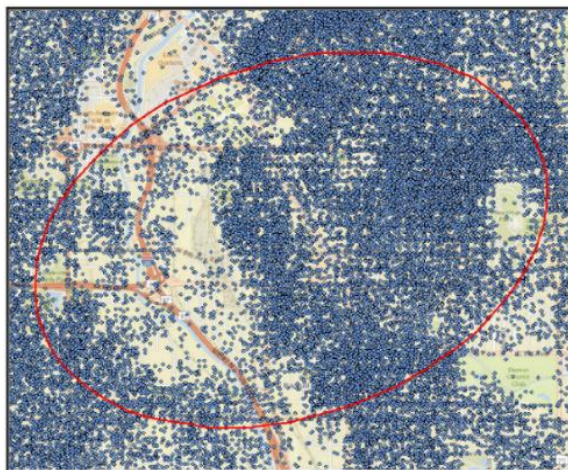
4 Mapping Clusters

5 Modeling Spatial Relationships

۱-۵-۱ دسته ابزار سنجش توزیع جغرافیایی

سنجش توصیفی داده‌های فضایی، در ارزیابی مفاهیم بنیادین جغرافیایی مانند سطوح دسترسی و پراکندگی حائز اهمیت می‌باشد (جوی‌زاده و همکاران، ۱۳۹۶). دسته ابزار سنجش توزیع جغرافیایی در جعبه ابزار آمار فضایی شامل مجموعه ابزارهایی است که آمار توصیفی جغرافیایی را بررسی می‌کنند. از جمله این ابزارها عبارتند از: عارضه مرکزی^۱، توزیع جهت‌دار^۲، میانگین جهت‌دار خطی^۳، مرکز میانگین^۴، مرکز میانه^۵ و فاصله استاندارد^۶. این مجموعه ابزار روی هم رفته اکتشاف آماری پایه را انجام می‌دهند. آمار توصیفی پایه، نقطه شروع و آغازین تحلیل‌های آماری می‌باشد. شکل ۱-۱ خروجی ابزار توزیع جهت‌دار را در تحلیل داده‌های جرم و جنایت نشان می‌دهد.

ابزارهای عارضه مرکزی، مرکز میانگین و مرکز میانه قابلیت‌های مشابهی دارند. خروجی همه این ابزارها یک کلاس عارضه^۷ است که فقط یک عارضه دارد و بیانگر مرکز‌گرایی مجموعه داده جغرافیایی است. ابزار میانگین جهت‌دار خطی، میانگین جهت^۸، طول و مرکز جغرافیایی مجموعه خطوط را مشخص می‌کند. خروجی این ابزار یک کلاس عارضه حاوی یک عارضه خطی است. ابزارهای فاصله استاندارد و توزیع جهت‌دار به دلیل اندازه‌گیری درجه تمرکز یا پراکنش عوارض حول مرکز هندسی، با یکدیگر مشابه هستند؛ اما ابزار توزیع جهت‌دار، که با عنوان «بیضی انحراف استاندارد»^۹ نیز معرفی می‌شود قادر به اندازه‌گیری جهت‌گیری مجموعه داده‌ها نیز می‌باشد.



شکل (۱-۱): خروجی ابزار توزیع جهت‌دار

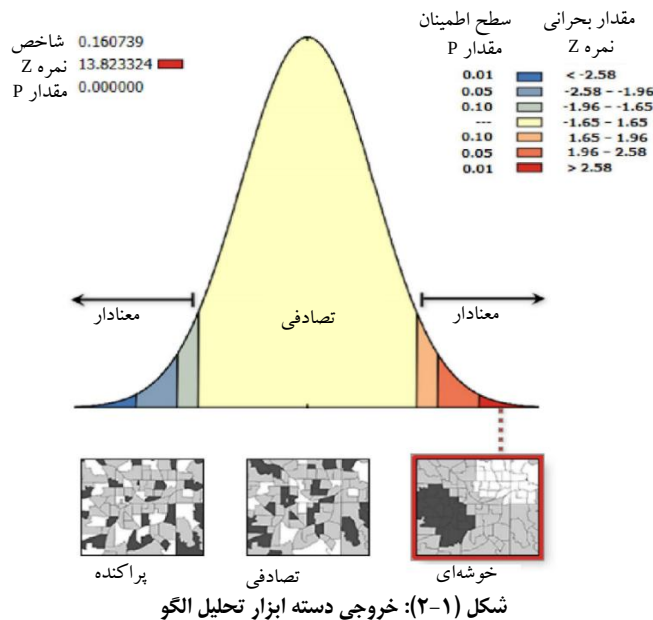
1 Central Feature
2 Directional Distribution
3 Linear Directional Mean
4 Mean Center
5 Median Center

6 Standard Distance
7 Feature Class
8 Mean Direction
9 Standard Deviational Ellipse

۲-۵-۱ دسته ابزار تحلیل الگوها

شناخت الگوها و کشف روندهای موجود در داده‌های فضایی اهمیت زیادی در آمار فضایی دارد (توننی^۱، ۲۰۱۶)؛ چرا که پیش از هرگونه تحلیل و تهیه نقشه بایستی این پیش‌داوری صورت گیرد که داده‌ها چگونه در فضا توزیع شده‌اند و توزیع آن‌ها در فضا از چه الگو و قاعده‌ای پیروی می‌کند (ایلان^۲ و همکاران، ۱۹۷۱).

دسته ابزار تحلیل الگوها در جعبه ابزار آمار فضایی شامل مجموعه ابزارهایی است که به ارزیابی عارضه‌ها یا مقادیر مربوط به عوارض با الگوی فضایی خوشه‌ای، پراکنده یا تصادفی کمک می‌کند. این ابزارها یک نتیجه منحصر به فرد برای مجموعه داده‌های مورد نظر ایجاد می‌کنند. نتیجه کار به صورت نقشه نیست بلکه همان‌طور که در شکل ۲-۱ زیر می‌بینید به صورت خروجی آماری است.



خروجی این ابزارها چیزی است که به آمار استنباطی معروف است و مشخص می‌کند احتمال اطمینان از این که الگوی موجود از نوع پراکنده یا خوشه‌ای باشد چقدر است. ابزارهای موجود در دسته ابزار تحلیل الگوها عبارتند از:

میانگین نزدیکترین همسایگی^۳: این ابزار، شاخص نزدیکترین همسایه^۴ را بر اساس میانگین فاصله هر عارضه نسبت به نزدیکترین همسایه خود محاسبه می‌کند. برای هر عارضه در یک مجموعه داده، فاصله تا

¹ Tonny

² Iilan

3 Average Nearest Neighbor

4 Nearest Neighbor Index

نزدیک‌ترین همسایه محاسبه شده و سپس یک میانگین فاصله $\bar{D}_0$ محاسبه می‌شود. این میانگین فاصله با میانگین فاصله قابل انتظار $\bar{D}_E$ مقایسه می‌شود. در انجام این کار، نسبت ANN به وجود می‌آید که نسبت «مشاهده شده به قابل انتظار» می‌باشد. اگر این نسبت کمتر از ۱ باشد، می‌توان گفت که داده‌ها الگوی خوشه‌ای دارند، در حالی که مقادیر بیشتر از ۱ نشان دهنده الگوی پراکنده در داده‌ها می‌باشد.

خودهمبستگی فضایی^۱: این ابزار با سنجش همزمان موقعیت عارضه‌ها و مقادیر اطلاعات توصیفی، خودهمبستگی فضایی را اندازه‌گیری می‌کند. اگر عارضه‌های نزدیک به هم دارای مقادیر مشابه باشند، آن‌ها را خوشه‌ای می‌نامند. با این حال، اگر عارضه‌های نزدیک به هم مقادیر مختلف داشته باشند، دارای الگوی پراکنده هستند. این ابزار مقدار شاخص I موران^۲ را همراه با یک نمره Z ^۳ و یک مقدار p ^۴ مشخص می‌کند.

خودهمبستگی فضایی ($Morans I$): کارکرد این ابزار مشابه با ابزار قبلی است، اما خودهمبستگی فضایی را برای طیف وسیعی از فواصل اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند یک نمودار پراکندگی را از فواصل همراه با نمره‌های Z مربوطه ارائه کند. این ابزار مشابه با ابزار **لکه داغ بهینه**^۵ عمل می‌کند اما اغلب برای نتیجه‌گیری از آن استفاده نمی‌شود و معمولاً به عنوان کمکی ابزارهای تحلیل **لکه داغ** و **تراکم نقطه**^۶ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خوشه‌بندی زیاد / کم (G عمومی گیتس-آرد^۷): آماره عمومی گیتس و آرد زمانی به کار می‌رود که وجود الگوی خوشه‌ای در نقاط برداشت داده‌ها محرز است، اما پژوهشگر می‌خواهد بداند که مقادیر زیاد موجب الگوی خوشه‌بندی شده یا مقادیر کم خوشه‌ها را ایجاد کرده است (بوتس^۸ و همکاران، ۱۹۸۸). این ابزار برای بررسی خوشه‌های مقادیر زیاد و خوشه‌های مقادیر کم به کار می‌رود. به عبارت دیگر این ابزار تراکم مقادیر زیاد یا کم را در یک محدوده مورد مطالعه اندازه‌گیری کرده و G عمومی مشاهده شده^۹، G عمومی قابل انتظار^{۱۰}، نمره Z و مقدار p را مشخص می‌کند و استفاده از آن زمانی که مقادیر نسبتاً یکسان توزیع شده باشند مناسب است.

تحلیل خوشه‌بندی فضایی چند فاصله‌ای (تابع K ریلیز)^{۱۱}: این ابزار تعیین می‌کند که عارضه‌ها از نظر موقعیت، خوشه‌بندی یا پراکندگی قابل توجه نشان می‌دهند یا نه. اما برخلاف سایر ابزارهای تعیین الگوی فضایی که در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد، این ابزار یک مقدار را در مکان مورد نظر اندازه‌گیری نمی‌کند و فقط خوشه‌بندی موجود در مکان عارضه‌ها را تعیین می‌نماید. این ابزار اغلب در رشته‌هایی مانند مطالعات زیست محیطی، بهداشت و جرم‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن‌ها سعی بر این است که تأثیر یک عارضه بر عارضه‌های دیگر مشخص شود.

1 Spatial Autocorrelation

2 Moran's I index

3 Z Score

4 p-value

5 Optimized Hot Spot

6 Point Density

7 High/Low Clustering (Getis-Ord General G):

8 Boots

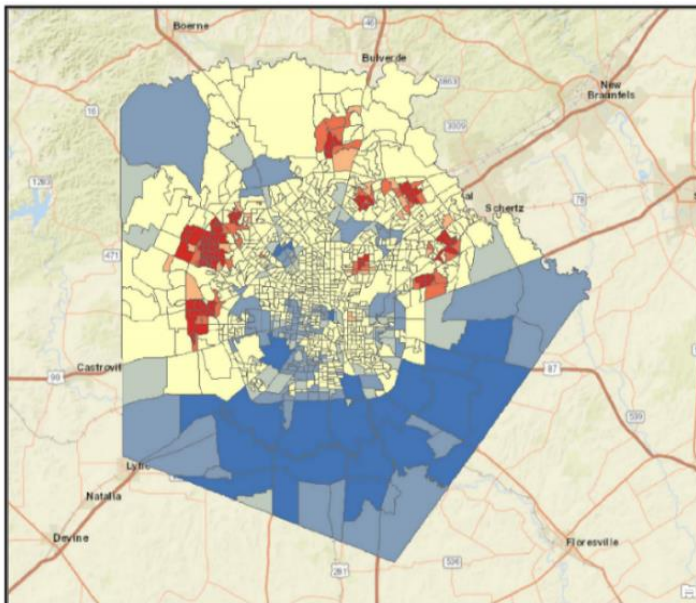
9 Observed General G

10 Expected General G

11 Multi-Distance Spatial Cluster Analysis (Ripley's K Function)

۳-۵-۱ دسته ابزار تهیه نقشه خوشه‌ها

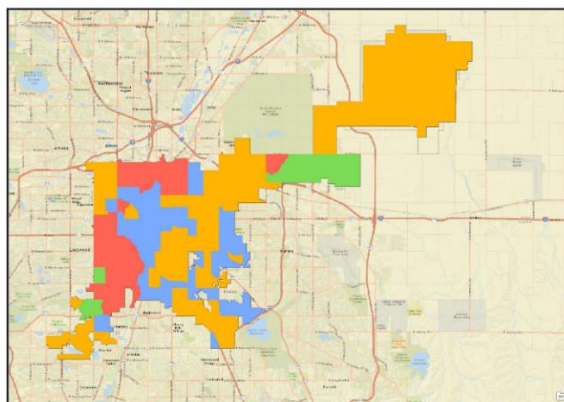
این دسته ابزار رایج‌ترین و پرکاربردترین دسته ابزار موجود در جعبه ابزار آمار فضایی است. خروجی نمایشی این ابزارها برای تحلیل پدیده خوشه‌ای شدن مفید و مناسب است. مثال‌های متعددی از خوشه‌ای شدن در مسکن، کسب و کار، پوشش گیاهی، جرم‌شناسی و مانند آن وجود دارد. درجه این خوشه‌ها نیز مهم است. ابزارهای موجود در دسته ابزار تهیه نقشه خوشه‌ها فقط به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که آیا خوشه وجود دارد؟، بلکه به این سؤال هم پاسخ می‌دهند که خوشه‌بندی کجاست؟. ابزارهای موجود در دسته ابزار تهیه نقشه خوشه‌ها یکی از رایج‌ترین ابزارهای موجود در جعبه ابزار آمار فضایی می‌باشند و عبارتند از: تحلیل لکه داغ^۱: یکی از رایج‌ترین ابزارهای موجود در جعبه ابزار آمار فضایی است و با توجه به عارضه‌های وزن‌دهی شده و با استفاده از آماره G_i^* گتیس-آرد^۲، به صورت آماری لکه‌های داغ و سرد را شناسایی می‌کند. از مهمترین کاربردهای این آماره، تشخیص لکه‌های داغ و سرد می‌باشد. اگر مقادیر بالا در فضا به گونه‌ای قرار بگیرند که نزدیک به یکدیگر باشند باعث به وجود آمدن خوشه‌بندی مثبت (زیاد)^۳ یا لکه داغ می‌شوند و در صورتی که خوشه‌بندی فضایی به این دلیل باشد که در پدیده مورد بررسی مقادیر پایین نزدیک به یکدیگر قرار گرفته‌اند به آن خوشه‌بندی منفی (کم)^۴ یا لکه سرد می‌گویند. به عنوان مثال، لکه‌های داغ و سرد در مورد فعالیت فروش املاک در شکل ۱-۳ نشان داده شده است.



شکل (۱-۳): خروجی ابزار تحلیل لکه داغ در مورد فروش املاک در شهر دنور (ایالات متحده)

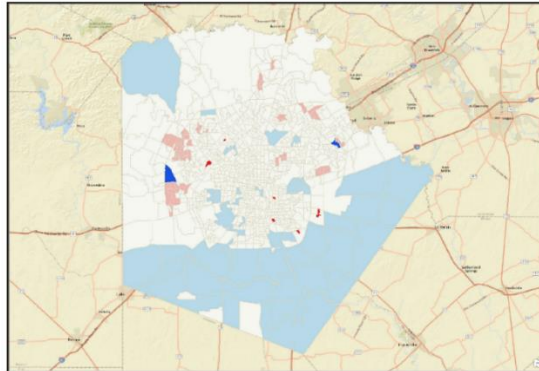
جستجوی مشابهت^{۱)} از این ابزار برای مشخص کردن مشابه‌ترین یا غیرمشابه‌ترین عارضه‌ها با یک یا چند عارضه ورودی از نظر اطلاعات توصیفی استفاده می‌شود. جستجوی ناهمگونی (عدم مشابهت) می‌تواند به اندازه جستجوی مشابهت حائز اهمیت باشد. به عنوان مثال، یک سازمان توسعه اجتماعی در تلاش برای جذب کسب و کار جدید می‌تواند با استفاده از این ابزار نشان دهد که شهر هدف از نظر آمار جرم و جنایت مشابه با شهرهای دیگر در حال رقابت هست و یا نیست.

تحلیل گروه‌بندی^{۲)} این ابزار عوارض را بر اساس اطلاعات توصیفی و برخی محدودیت‌های مکانی یا زمانی گروه‌بندی می‌کند. خروجی این ابزار ایجاد گروه‌های مشخص داده در جایی است که عوارض سازنده یک گروه تا جای ممکن به هم شباهت دارند و سایر عوارض تا جای ممکن با یکدیگر ناهمگون هستند. ابزار **تحلیل گروه‌بندی** قادر به تحلیل چند متغیره نیز می‌باشد و خروجی آن به صورت نقشه و گزارش است. نقشه خروجی ممکن است گروه‌های مجاور یا گروه‌های غیر مجاور داشته باشد (شکل ۴-۱).



شکل (۴-۱): خروجی ابزار تحلیل گروه‌بندی

تحلیل خوشه‌بندی و داده‌های پرت^{۳)} آخرین ابزار موجود در دسته ابزار تهیه نقشه خوشه‌ها می‌باشد. این ابزار علاوه بر تحلیل لکه داغ، مقادیر پرت را نیز در داده‌ها شناسایی می‌کند. داده‌های پرت انواع مختلف تحلیل‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این ابزار با جدا کردن عارضه‌ها و همسایگان از منطقه مورد مطالعه کار خود را آغاز می‌کند. هر عارضه در مقابل تمامی عوارض دیگر بررسی می‌شود تا مشخص شود که آیا تفاوت قابل ملاحظه‌ای با دیگر عوارض دارد یا خیر. به همین ترتیب، هر همسایه نیز در ارتباط با سایر همسایگان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود که آیا از نظر آماری با سایر همسایگان تفاوت دارد یا خیر. نمونه‌ای از خروجی ابزار **تحلیل خوشه‌بندی و داده‌های پرت** در شکل ۵-۱ نشان داده شده است.



شکل (۱-۵): خروجی ابزار تحلیل خوشه‌بندی و داده‌های پرت

۴-۵-۱ دسته ابزار مدل سازی روابط فضایی^۱

دسته ابزار مدل سازی روابط فضایی شامل تعدادی از ابزارهای تحلیل رگرسیون است که به بررسی یا کمی سازی ارتباط بین عوارض کمک می کنند. این ابزارها چگونگی ارتباط فضایی عوارض موجود در یک مجموعه داده را مشخص می کنند. ابزارهای رگرسیون موجود در جعبه ابزار آمار فضایی، روابط بین متغیرهای عددی عوارض جغرافیایی را مدل سازی می کنند و اجازه می دهند مقادیر نامعلوم را پیش بینی کرده و یا عوامل کلیدی مؤثر بر متغیر مدلسازی شده را بهتر درک کرد. روش های رگرسیون این امکان را فراهم می کنند که روابط مورد نظر را صحت سنجی^۲ کرده و ضعف یا قوت این روابط را اندازه گیری نمود. با استفاده از ابزار رگرسیون اکتشافی^۳ می توان به سرعت تعداد زیادی از مدل های «حداقل مربعات معمولی^۴» را بررسی کرد، روابط بین متغیرها را خلاصه^۵ کرده و تعیین نمود که آیا هر ترکیبی از متغیرهای توضیحی^۶ (مستقل) مورد نظر می تواند تمامی نیازهای روش *OLS* را برآورده کند یا خیر. سه ابزار تحلیل رگرسیون در *ArcGIS* وجود دارد که عبارتند از:

حداقل مربعات معمولی: ابزار رگرسیون خطی است و برای پیش بینی یا مدل کردن متغیر وابسته با توجه به روابط آن با مجموعه ای از متغیرهای توضیحی (مستقل) استفاده می شود. *OLS* معروف ترین تکنیک رگرسیون است و نقطه شروع خوبی برای تحلیل رگرسیون فضایی می باشد. این ابزار مدل عمومی^۷ متغیر یا فرآیندی را که قصد شناخت یا پیش بینی آن وجود دارد، فراهم می کند. نتیجه آن یک معادله رگرسیون ساده است که یک رابطه مثبت یا منفی خطی را نشان می دهد. شکل ۱-۶ یکی از خروجی های این ابزار را نشان می دهد.

1 Modeling Spatial Relationships Toolset
2 Verify
3 Exploratory Regression
4 Ordinary Least Squares

5 Summarize
6 Explanatory variables
7 Global

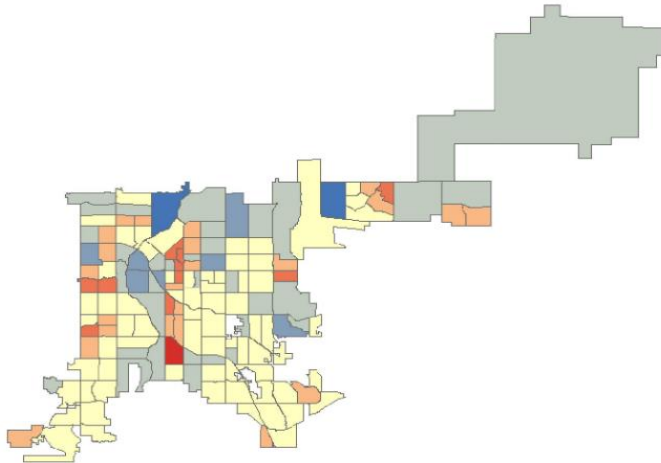
Summary of OLS Results - Model Variables

Variable	Coefficient [a]	StdError	t-Statistic	Probability [b]	Robust_SE	Robust_t	Robust_Pr [b]	VIF [c]
Intercept	293.284349	120.389844	2.436122	0.016236*	46.761216	6.271957	0.000000*	-----
PCT_HISPAN	1.389755	2.371039	0.586138	0.558834	2.445638	0.568259	0.570874	36.691051
PCT_WHITE	1.197280	2.058731	0.581562	0.561903	1.916694	0.624659	0.533325	34.417892
PCT_BLACK	4.088821	2.260156	1.809058	0.072825	2.331051	1.754067	0.081856	7.209388
OCCUPIEDUN	0.171460	0.044949	3.814536	0.000219*	0.036901	4.646521	0.000010*	12.904671
VACANTUNIT	-0.054960	0.118608	-0.463375	0.643904	0.082773	-0.663963	0.507913	2.213684
MED_AGE_MA	-6.109064	2.574660	-2.372765	0.019159*	2.695107	-2.266724	0.025103*	3.289680
AVG_HH_SIZ	105.889631	47.542101	2.227281	0.027696*	42.871990	2.469902	0.014845*	12.015445
PCTRENTED	0.903956	0.938484	0.963208	0.337280	0.774467	1.167156	0.245334	4.243800
HSDROP	0.163679	0.095432	1.715140	0.088784	0.091151	1.795488	0.074977	4.103239
MEDHHINC	-0.001060	0.000795	-1.333561	0.184759	0.000643	-1.649305	0.101584	4.078811
PERCUNEMP	-5.018923	4.472815	-1.122095	0.263953	4.430655	-1.132772	0.259458	2.176544
PERCPOV	-0.779406	1.359191	-0.573434	0.567376	1.355302	-0.575079	0.566266	3.503081
FEMALEHD	-7.049433	2.233498	-3.156229	0.002006*	2.286160	-3.070057	0.002627*	3.786903
DIVORCED	-0.703364	2.280837	-0.308360	0.758309	2.314920	-0.303840	0.761758	1.267492
NEWARRIVE	1.326068	1.558455	0.850886	0.396438	1.451065	0.913858	0.362528	2.348636
POPULATION	-0.067532	0.020568	-3.283280	0.001336*	0.015989	-4.223574	0.000049*	11.960555
DISTURBCOR	-0.017744	0.002947	-6.021746	0.000000*	0.002825	-6.280481	0.000000*	2.276911

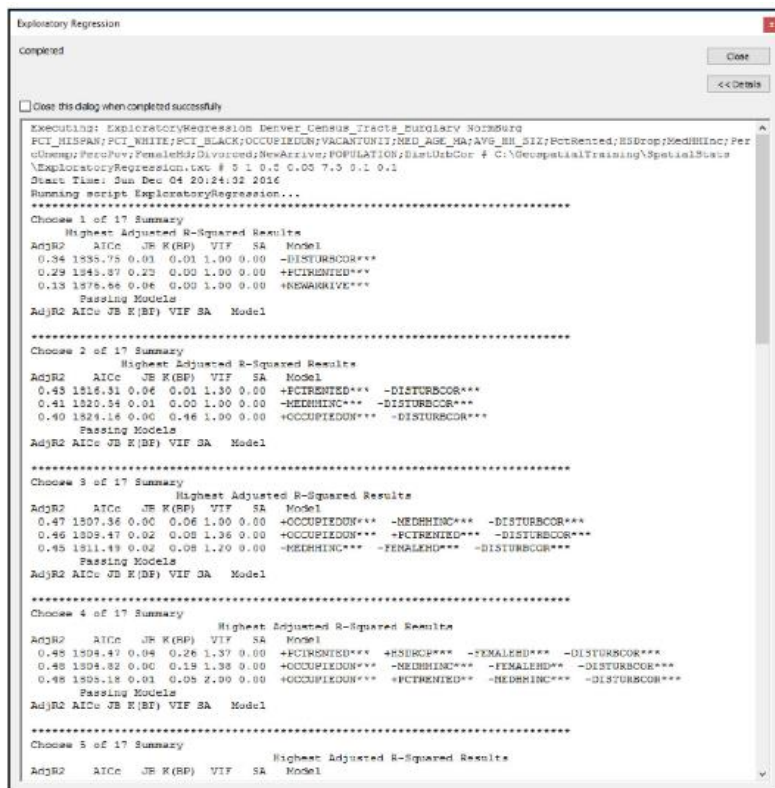
شکل (۱-۶): یکی از خروجی‌های ابزار حداقل مربعات معمولی

رگرسیون موزون جغرافیایی^۱: *GWR* یا رگرسیون موزون جغرافیایی شکل محلی^۲ رگرسیون خطی برای مدل‌سازی روابط متغیر فضایی است. این ابزار به مجوز پیشرفته *ArcGIS* نیاز دارد. برای هر عارضه یک معادله جداگانه ایجاد می‌کند و وقتی کارآمد است که چند صد عارضه وجود داشته باشد. خروجی این ابزار یک جدول و یک کلاس عارضه می‌باشد (شکل ۱-۷). جدول خروجی شامل خلاصه‌ای از عملیات اجرایی ابزار است. هنگام اجرای *GWR*، لازم است از همان متغیرهای توضیحی (مستقل) مدل *OLS* استفاده کرد.

رگرسیون اکتشافی^۳: این ابزار را می‌توان برای ارزیابی ترکیبی از متغیرهای اکتشافی در مدل‌های *OLS*، که به بهترین صورت توضیح دهنده متغیر وابسته می‌باشند، استفاده کرد. رگرسیون اکتشافی یک ابزار داده کاوی^۴ برای پیدا کردن متغیرهایی است که برازش مناسبی دارند و کمک می‌کند تا با صرفه‌جویی در زمان، ترکیب مناسبی از متغیرها را پیدا کرد. نتایج این ابزار در یک پنجره گزارش پیشرفت کار و یک فایل گزارش (اختیاری) ارائه می‌شود. در شکل ۱-۸ نمونه خروجی این ابزار نشان داده شده است.



شکل (۷-۱): خروجی ابزار رگرسیون موزون جغرافیایی



شکل (۸-۱): نمونه خروجی ابزار رگرسیون اکتشافی (پنجره گزارش پیشرفت کار)

خلاصه فصل

در این فصل، موضوع آمار فضایی و ویژگی‌های اساسی آن توضیح داده شد. همچنین به صورت مختصر ابزارهای آمار فضایی ارائه شده توسط ArcGIS Desktop نیز مورد بررسی قرار گرفت. در فصل‌های بعد، این ابزارها را با درک عمیق‌تری از قابلیت‌های موجود ارائه کرده و ابزارهایی را که توسط جعبه ابزار اندازه‌گیری توزیع جغرافیایی ارائه شده است را بررسی خواهیم کرد.

منابع مطالعاتی بیشتر

- Bailey, T. C., and Gatrell, A. C., (1995), Interactive Spatial Data Analysis. Essex: Addison Wesley Longman Limited.
- Cressie, N., and Kornak, J., (2002), Spatial statistics in the presence of location error with an application to remote sensing of the environment. Department of Statistics Preprint No. 701, The Ohio State University. Available by request at <http://www.stat.ohio-state.edu/~sses/papers.html>.
- Fox, J., (2005), Getting Started with the R Commander: a Basic-Statistics Graphical User Interface to R. Journal of Statistical Software, 14: 1-42.
- Gandrud, C., (2013), Reproducible Research with R and R Studio. CRC Press. 294 p.
- Laffan, S.W., (2002), Using process models to improve spatial analysis. International Journal of Geographic Information Science, 16(3): 245-257.
- Lowson, A. B., (2001), Statistical Method In Spatial Epidemiology. John Wiley.
- Moore, M., (2001), Spatial Statistics: Methodological Aspects and Applications. Number 159 in Lecture Notes in Statistics. Springer.
- Moran, P. A. P., (1948), The Interpretation of Statistical Maps. Journal of the Royal Statistical Society, series B 10, 243-51.
- Paelinck, J. H. P., and Klaassen, L. H., 1979, Spatial Econometrics. Westmead, Farnborough, England: Saxon House .
- Tobler, W. R., (1963), Geographic area and map projections. Geographical Review 53: 59-78.
- Waller, L. A., and Gotway, C. A., (2004), Applied Spatial Statistics for Public Health Data. Wiley, Hoboken, NJ.

سنجش توزیع فضایی با ابزارهای ArcGIS

۱-۲ مقدمه

به دست آوردن آمار پایه فضایی مجموعه داده‌ها معمولاً اولین گام در تحلیل داده‌های جغرافیایی می‌باشد. با استفاده از سنجش توزیع فضایی می‌توان مقادیری را محاسبه کرد که نمایانگر برخی ویژگی‌های توزیع داده مانند مرکزگرایی، تراکم‌پذیری، و یا جهت‌گیری داده‌ها هستند. ابزارهای سنجش توزیع فضایی به سوالات زیر پاسخ می‌دهند:

- مرکز داده‌ها (جمعیتی، بیماری، بارش، خشکسالی و ...) کجاست؟
- کدام عوارض (تأسیسات، خدمات، ایستگاه‌ها و ...) در دسترس‌تر هستند؟
- کدام پدیده‌ها، وقایع، و یا رفتارها (گونه‌های گیاهی و جانوری، جرم و ...) بیشترین محدوده و قلمرو را به خود اختصاص داده‌اند؟
- آیا روند جهت‌داری در توزیع فضایی پدیده‌ها و وقایع در محدوده جغرافیایی وجود دارد؟
- جهت اصلی و عمده پدیده‌ها و وقایع (باد، گردباد، گسل و ...) در منطقه جغرافیایی در طول زمان چگونه است؟

دسته ابزار اندازه‌گیری توزیع جغرافیایی^۱ در جعبه ابزار آمار فضایی شامل مجموعه ابزارهایی است که آمار توصیفی جغرافیایی از جمله عارضه مرکزی، توزیع جهت‌دار، میانگین جهت‌دار خطی، مرکز میانگین، مرکز میانه و فاصله استاندارد را ارائه می‌دهند. این دسته ابزار مجموعه‌ای از

- ابزارهای اکتشاف آماری پایه را فراهم می‌کند. در این فصل، روش استفاده از این ابزارها را برای به دست آوردن اطلاعات پایه فضایی یک مجموعه داده خواهید آموخت:
- محاسبه مرکزگرایی جغرافیایی با ابزارهای عارضه مرکزی، مرکز میانگین و مرکز میانه؛
 - اندازه‌گیری درجه پراکندگی و تمرکز عوارض حول یک مرکز جغرافیایی با ابزار فاصله استاندارد؛
 - خلاصه‌سازی ویژگی‌های فضایی عوارض جغرافیایی، از جمله گرایش مرکزی^۱، پراکندگی^۲ و روندهای جهت‌دار^۳، با استفاده از ابزارهای توزیع جهت‌دار یا بیضی انحراف استاندارد؛
 - معرفی شاخص توصیفی میانگین جهت‌دار خطی.

۲-۲ اندازه‌گیری مرکزگرایی جغرافیایی

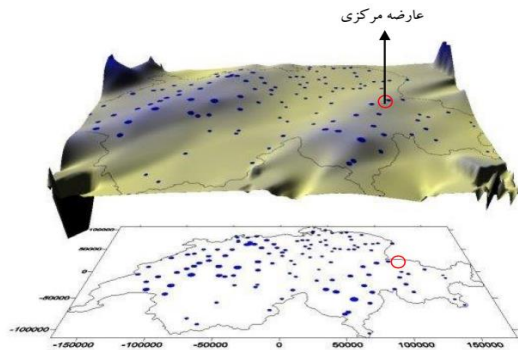
عارضه مرکزی، مرکز میانگین و مرکز میانه هر سه به منظور اندازه‌گیری مرکزگرایی جغرافیایی به کار برده می‌شوند. به طور کلی عارضه مرکزی، عارضه‌ای را که در مرکزی‌ترین مکان نسبت به سایر عوارض قرار گرفته است را در بین عوارض نقطه‌ای، خطی و یا سطوح (چندضلعی یا پلیگونی) مشخص می‌کند. مرکز میانگین، مرکز جغرافیایی را برای مجموعه‌ای از عوارض شناسایی می‌کند. در صورتی که داده‌ها حاوی مقادیر پرت باشند، بهتر است از مرکز میانه برای اندازه‌گیری مرکز جغرافیایی استفاده شود. در بخش‌های بعدی مفاهیم و روش کار سه ابزار مرکزگرایی توضیح داده می‌شود.

۲-۲-۱ مفهوم و اجرای ابزار عارضه مرکزی^۴

عارضه مرکزی، عارضه‌ای است که حداقل فاصله افقی را با نقطه میانگین مکانی دارا می‌باشد. برای مشخص کردن عارضه مرکزی ابتدا مرکز ثقل عوارض موجود مشخص شده و سپس فاصله افقی هر مرکز با سایر مراکز محاسبه می‌شود. در مرحله بعد مجموع فواصل هر مرکز با سایر مراکز مشخص شده و عارضه‌ای که کمترین فراوانی تجمعی فاصله را دارا باشد به عنوان عارضه مرکزی انتخاب می‌شود. در شکل ۲-۱ مفهوم عارضه مرکزی در مورد تعدادی از عوارض نقطه‌ای نشان داده شده است. در صورت در نظر گرفتن یک مقدار یا ویژگی برای تعیین عارضه مرکزی، می‌توان عارضه مرکزی را به صورت وزنی نیز مشخص کرد (جوی‌زاده و همکاران، ۱۳۹۶).

1 Central Tendency
2 Dispersion

3 Directional Trends
4 Central Feature



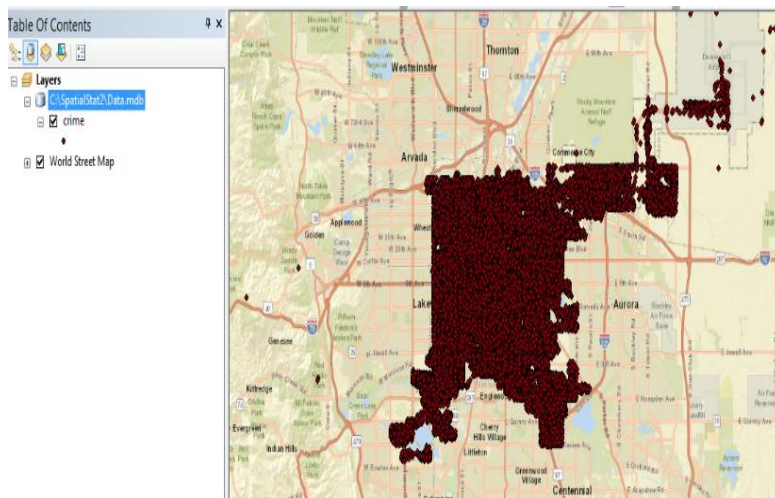
شکل (۱-۲): مفهوم عارضه مرکزی برای عوارض نقطه‌ای



تحلیل عارضه مرکزی کاربردهای زیاد در مکان‌یابی سازه‌های آبی، تسهیلات شهری و منطقه‌ای و ... دارد. برای نمونه در مدیریت منابع آب، در صورت وجود چند حوضه آبریز که آبدهی هر کدام از آن‌ها مشخص است، می‌توان حوضه آبریزی را تعیین کرد که آبدهی آن به میانگین آبدهی حوضه‌های آبریز نزدیکتر باشد و در عین حال نسبت به مرکز ثقل مجموع حوضه‌ها نیز کمترین فاصله را دارا باشد. یا در برنامه‌ریزی شهری، مکان‌یابی مناسب توزیع خدمات عمومی به گونه‌ای باشد که در مرکزیت جغرافیایی قرار داشته و در مجموع کمترین فاصله را با مردم داشته باشد.

تمرین ۱- استفاده از ابزار عارضه مرکزی

- ۱ پوشه *SpatialStats* را از لوح فشرده همراه کتاب در یکی از درایوها (مثلاً C) کپی کنید.
- ۲ فایل پروژه *DenverCrime.MXD* را از مسیر *SpatialStats\Exce1* \ C: باز کنید. با انجام این کار صفحه پروژه به صورت زیر باز می‌شود:

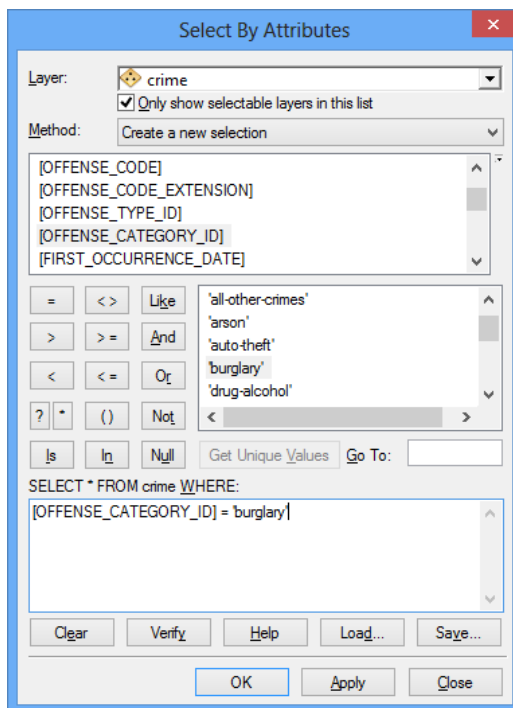


شکل (۲-۲): تمامی نقاط جرم و جنایت شهر دنور در سال ۲۰۱۳

- ۳ کلاس عارضه *Crime* شامل تمامی مکان‌های وقوع جرم شهر دنور (ایالات متحده) در سال ۲۰۱۳ می‌باشد. اولین گام، تفکیک انواع جرایم برای انجام تحلیل است. جدول اطلاعات توصیفی این لایه را باز کنید و فیلدهای آن را مورد بررسی قرار دهید.
- ۴ همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است، لازم است ابزار *Select by Attributes* را برای انتخاب رکوردهایی که از دستور زیر تبعیت می‌کنند، فراخوانی کنید:

`OFFENSE_CATEGORY_ID = 'burglary'`

این عملیات ۲۵۷۳۴ سرقت از مجموعه داده‌ها را انتخاب خواهد کرد (سرقت‌های سال ۲۰۱۳ در شهر دنور).

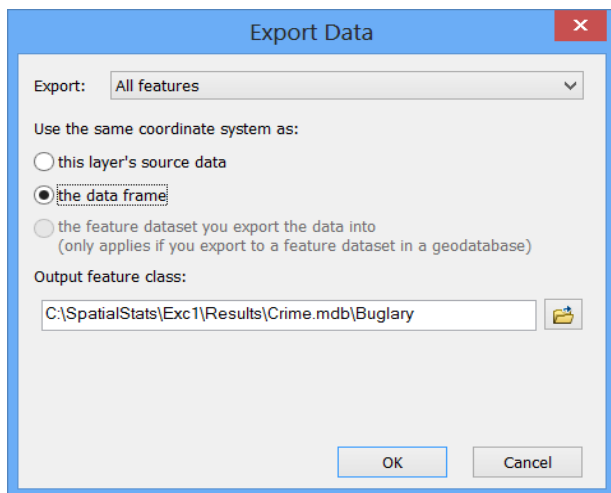


شکل (۳-۲): انتخاب جرایم سرقت‌های شهر دنور در سال ۲۰۱۳ از میان تمامی جرایم

۵ در حالی که هنوز رکوردهای لایه *Crime* در حالت انتخاب است، بر روی این لایه کلیک راست کنید و به **Data | Export Data** بروید. همان‌طور که در شکل ۲-۴ نشان داده شده است تیک گزینه **The Data Frame** را فعال کرده و نام لایه را *Burglary* گذاشته و آن را در پایگاه داده مکانی زیر ذخیره کنید:

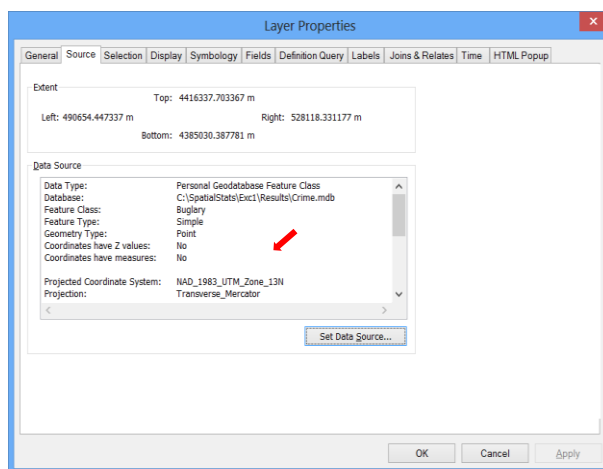
C: \ SpatialStats \Exc1\Results\Crime.mdb

۶ لایه جدید *burglary* به دیتافریم **Layers** اضافه می‌شود. نام لایه را به *Denver Burglary* تغییر دهید.



شکل (۲-۴): ذخیره لایه Brglary در ژئودیتابیس Solve

۷ در پنجره **Table Of Contents**، بر روی لایه **Denver_Burglary** راست کلیک کرده و **Properties** را انتخاب کنید. به برگه **Source** بروید و سیستم مختصات لایه را مشاهده کنید (**NAD_1983_UTM_Zone_13N**).



شکل (۲-۵): تشخیص سیستم مختصات تعریف شده برای یک لایه

۸ بر روی دکمه **OK** کلیک کنید تا پنجره **Layer Properties** بسته شود. حال بر روی دیتافریم^۱ **Layers** کلیک راست کرده و **Properties** را برگزینید. سپس **Coordinate System** را انتخاب کنید. سیستم مختصات فعلی دیتافریم بایستی بر روی **NAD_1983_UTM_Zone_13N**، که با داده‌های این تمرین سازگار است، تنظیم شده باشد. سیستم مختصات جغرافیایی چون محاسبات را به صورت درجه ارائه می‌دهد، برای تحلیل‌های زمین‌آماری که با فاصله سر و کار دارند مناسب نیست. دقت کنید که محاسبات فاصله در **ArcMap** بر اساس سیستم مختصات دیتافریم انجام می‌شود و نه سیستم مختصات لایه‌ها.

۹ لایه جرم را از **TOC** حذف کنید.

۱۰ فایل پروژه نقشه را با عنوان **Exc1_result** در مسیر زیر ذخیره کنید:

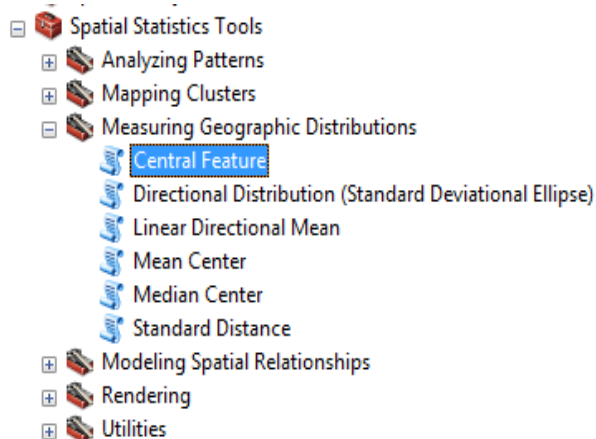
C:\SpatialStats\Exc1\Results

همان طور که در بالا گفته شد، ابزار **عارضه مرکزی** قادر است مرکزی‌ترین عارضه نقطه‌ای، خطی، و یا سطوح (چندضلعی یا پلی‌گونی) را شناسایی کند. این ابزار فاصله هر عارضه تا سایر عوارض را با هم جمع کرده و عارضه‌ای که کمترین مجموع فاصله را به دست می‌آورد را به عنوان **عارضه مرکزی** مشخص می‌کند. ابزار **عارضه مرکزی** یک کلاس عارضه خروجی ایجاد می‌کند که شامل یک عارضه واحد است و مرکزی‌ترین عارضه را در بین مجموع عوارض نشان می‌دهد. برای مثال، اگر یک کلاس عارضه از نقاط سرقت موجود باشد، ابزار **عارضه مرکزی** مکان پدیده‌ای را مشخص می‌کند که مرکزی‌ترین نقطه در گروه نقاط جرایم است و کلاس عارضه‌ای تولید می‌کند که دارای فقط یک نقطه است و آن نقطه نشان دهنده این مکان می‌باشد.

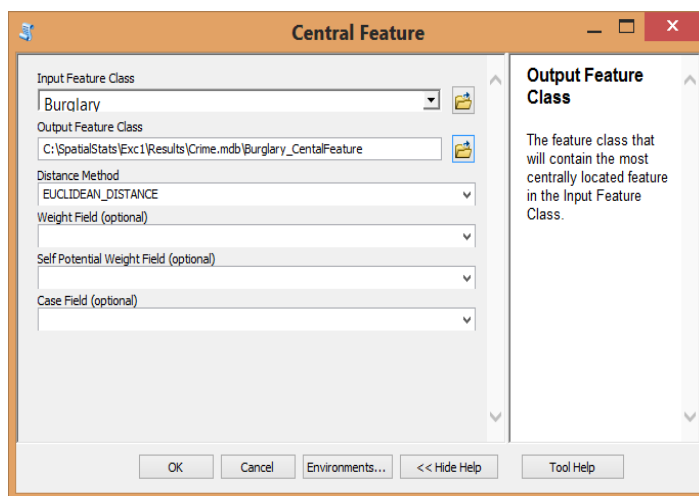
۱۱ در صورت لزوم، **ArcToolbox** را باز کنید و جعبه ابزار **Spatial Statistics Tools** را پیدا کنید. این جعبه ابزار را باز کنید و دسته ابزار **Measuring Geographic Distributions** را گسترش دهید. سپس بر روی ابزار **Central Feature** دو بار کلیک کنید (شکل ۲-۶ و ۲-۷).

۱۲ لایه *Denver Burglary* را به عنوان **Input Feature Class** انتخاب کرده، نام لایه خروجی را *Burglary_CentalFeature* گذاشته و آن را در مسیر زیر ذخیره کنید:

C: \ SpatialStats \Exc1\Results\Crime.mdb



شکل (۲-۶): محل قرارگیری ابزار عارضه مرکزی در ArcToolbox

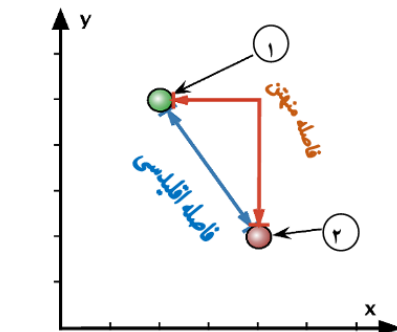


شکل (۳-۷): پنجره ورودی ابزار عارضه مرکزی

EUCLIDEAN_DISTANCE را به عنوان **Distance Method** انتخاب کنید.



فاصله اقلیدسی^۱، فاصله خط مستقیم بین دو نقطه می باشد. روش دیگر فاصله منهتن^۲ است که فاصله بین دو نقطه در امتداد محورهای مختصات راست گوشه (قائم) می باشد و با جمع کردن تفاوت بین مختصات X و Y محاسبه می شود. به عبارتی دیگر در صورتی که برای رسیدن به مکان مورد نظر مسیر مستقیمی وجود نداشته باشد و اجبار بر طی کردن مسیریابی در جهت شمال، جنوب، شرق یا غرب باشد، برای به دست آوردن فاصله از فاصله منهتن استفاده می شود. شکل ۲-۸ مفهوم این فواصل را بهتر نشان می دهد.



شکل (۲-۸): مفهوم فاصله اقلیدسی و منهتن بین دو نقطه ۱ و ۲

۱۳ سه پارامتر اختیاری برای ابزار عارضه مرکزی وجود دارد که عبارتند از: فیلد وزن^۳، فیلد وزن بالقوه خودکار^۴ و فیلد مورد^۵. در این تحلیل از هیچ یک از این پارامترهای اختیاری استفاده نخواهد شد، اما کارکرد این پارامترها به صورت زیر است: فیلد وزن: این پارامتر یک فیلد عددی است که برای وزن دادن به فواصل در ماتریس مبدأ-مقصد^۶ استفاده می شود. برای مثال در یک مجموعه داده شامل اطلاعات فروش املاک، در هر نقطه ممکن است قیمت فروش مشخص باشد. قیمت فروش می تواند برای وزن دادن به خروجی ابزار عارضه مرکزی استفاده شود. فیلد وزن بالقوه خودکار: این فیلد نشان دهنده پتانسیل خودکار یا فاصله و یا وزن بین یک عارضه و خودش است.

1 Euclidean Distance
2 Manhattan
3 Weight Field

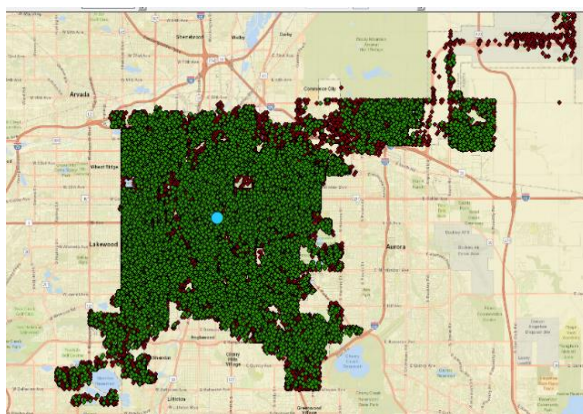
4 Self Potential Weight Field
5 Case Field
6 Origin-destination Matrix

فیلد مورد: این فیلد برای گروه‌بندی عوارض و محاسبه جداگانه چند عارضه مرکزی (برای هر گروه یک عارضه مرکزی) استفاده می‌شود و محتویات آن می‌تواند یک عدد صحیح یا به صورت حروفی باشد.

۱۴ بر روی دکمه OK کلیک کنید.

۱۵ همان‌طور که در شکل ۲-۹ نشان داده شده است، مرکزی‌ترین نقطه در بین تمامی نقاط سرقت مشخص شده است. خروجی این ابزار یک کلاس عارضه با یک عارضه نقطه‌ای می‌باشد.

۱۶ فایل پروژه را ذخیره کنید.



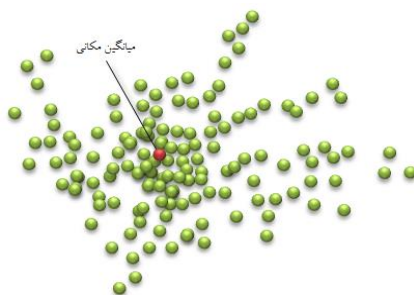
شکل (۲-۹): مرکزی‌ترین نقطه سرقت در شهر دنور

۲-۲-۲ مفهوم و اجرای ابزار مرکز میانگین

مرکز میانگین^۱ (میانگین مکانی)، متداول‌ترین سنجش گرایش مرکزی برای داده‌های فضایی است، که به صورت مکان نقطه‌ای در یک منطقه مطالعاتی خاص ارائه می‌شود. بررسی میانگین مکانی (مرکزی) در آمار فضایی مشابه آمار کلاسیک است با این تفاوت که آمار فضایی به دنبال به دست آوردن مکان تعادل است. از این رو مختصات جغرافیایی مکان همچون طول (X)، عرض (Y) و گاهی اوقات ارتفاع (Z)، اهمیت پیدا می‌کند (میچل^۲، ۲۰۰۹). در شکل (۲-۱۰) مفهوم ساده مرکز میانگین مکانی برای عوارض نقطه‌ای نشان داده شده است.

1 Mean Center

2 Mitchell



شکل (۱۰-۲): مفهوم ساده مرکز میانگین برای عوارض نقطه‌ای

برای محاسبه مرکز میانگین مکانی از روابط زیر استفاده می‌شود:

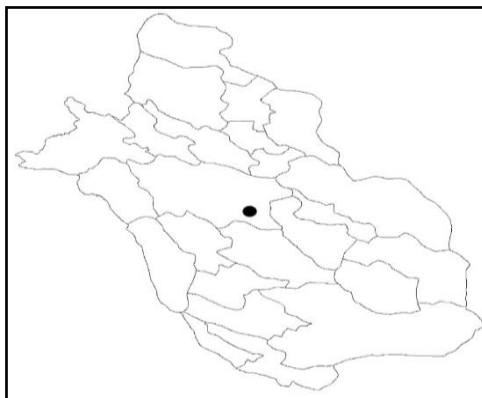
$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (1-2)$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} \quad (2-2)$$

$$\bar{z} = \frac{\sum_{i=1}^n z_i}{n} \quad (3-2)$$

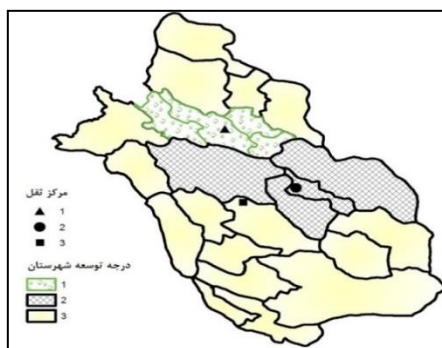
مختصات به دست آمده از روابط فوق نشاندهنده نقطه میانگین مکانی است.

میانگین مکانی عوارض خطی و سطحی (چندضلعی یا پلیگونی)، متفاوت از میانگین مکانی عوارض نقطه‌ای است و نشاندهنده نقطه تعادل فیزیکی (نقطه شاقولی) عوارض است. به عبارت دیگر، اگر خطوط یا سطوح مورد نظر از این نقطه با یک طناب فرضی آویزان شوند در حالت تعادل استاتیکی قرار می‌گیرند (برت^۱ و همکاران، ۱۹۹۶). در شکل (۱۱-۲) مرکز میانگین شهرستان‌های استان فارس که عوارض سطحی (چندضلعی یا پلیگونی) می‌باشند، نشان داده شده است.



شکل (۲-۱۱): مفهوم ساده مرکز میانگین عوارض سطحی (شهرستان‌های استان فارس)

همچنین می‌توان داده‌های سطحی را به گروه‌های مجزایی تفکیک کرده و میانگین فضایی هر گروه را به طور مجزا مشخص نمود. به عنوان مثال می‌توان شهرستان‌های استان فارس را به سه دسته با درجه توسعه یافتگی ۱، ۲ و ۳ تقسیم‌بندی کرده و سه میانگین فضایی مجزا به دست آورد (شکل ۲-۱۲).



شکل (۲-۱۲): مرکز میانگین داده‌های سطحی گروه‌بندی شده شهرستان‌های استان فارس

در صورت دخالت دادن یک ویژگی (مثلاً دما، آلودگی هوا، عمق آب و ...) در میانگین‌گیری مکانی، میانگین وزنی مکانی حاصل می‌شود. در اینجا w_i وزن عارضه i می‌باشد. مختصات میانگین وزنی مکانی با روابط زیر قابل محاسبه می‌باشد:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \quad (2-4)$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i y_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \quad (2-5)$$

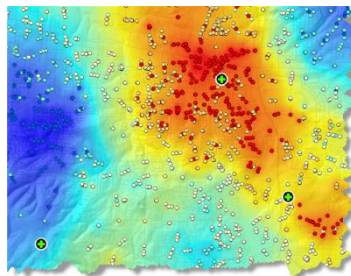
$$\bar{z} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i z_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \quad (2-6)$$

$\bar{x}$ ، $\bar{y}$ و $\bar{z}$ مرکز ثقل عوارض از لحاظ طول، عرض و ارتفاع جغرافیایی در نظر گرفته می شود (کوهن^۱ و همکاران، ۱۹۶۲).



مرکز میانگین در انواع مختلفی از تحلیل ها مانند تحلیل جمعیتی، تحلیل جرایم، تحلیل حیات وحش، تحلیل سطح خدمات و ... کاربرد دارد. برای نمونه شماعتی و همکاران (۱۳۹۵) در تحلیل جرم خیزی شهر قروه در استان کردستان با استفاده از روش های زمین آماری به این نتیجه رسیدند که با روند تغییر ساعت در طول شبانه روز نوع جرم سرقت نیز تغییر یافته به طوری که در ساعات روشنایی روز بیشترین جرایم مربوط به سرقت موتورسیکلت و در زمان تاریکی جرایم سرقت مربوط به منزل و ماشین بیشتر اتفاق افتاده است. از این رو به کمک مقایسه تغییر و تفاوت در مرکز میانگین تحلیل جرایم می توان به تخصیص بهینه منابع نیروی انتظامی پرداخت.

در شکل زیر که حاصل مطالعه و تحلیل جرم خیزی در قسمتی از شهر نیویورک می باشد، نقاط قرمز رنگ نشان دهنده بیشترین تماس با مراکز پلیس (علامت «مثبت» در نقشه) و نقاط آبی رنگ نشان دهنده کمترین تماس می باشند. با مقایسه مرکز میانگین تلفن های اورژانس می توان برای آن مناطق تدابیر بهتری اتخاذ کرد.

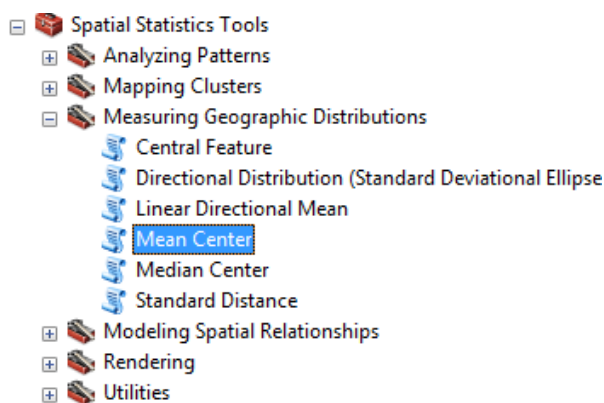


شکل (۲-۱۳): نقشه حاصل از تحلیل آمار فضایی جرم خیزی در بخشی از شهر نیویورک (ESRI، ۲۰۰۵)

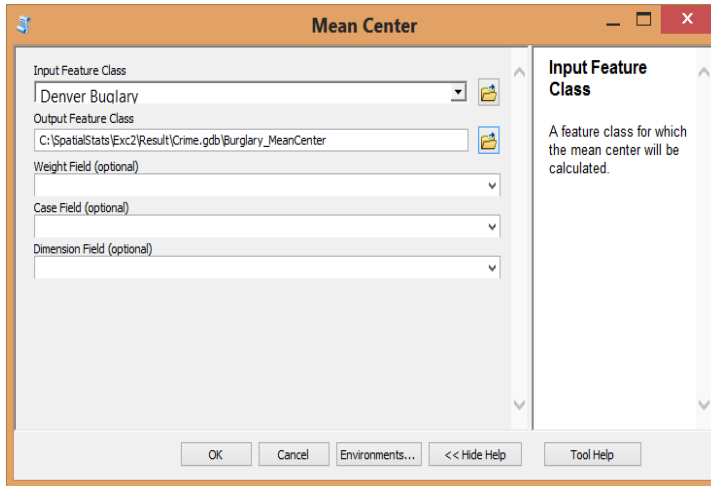
با استفاده از ابزار مرکز میانگین می‌توان مرکز مجموعه‌ای از عوارض را محاسبه کرد و در این محاسبه از مقادیر یک فیلد عددی نیز به عنوان وزن استفاده نمود. لازم به توضیح است که داده‌های پرت می‌توانند به طور چشمگیری مقدار میانگین را تغییر دهند. بنابراین اگر داده‌ها حاوی مقادیر پرت باشند، بهتر است از ابزار مرکز میانه که در بخش اجرای ابزار مرکز میانه توضیح داده شده استفاده کنید.

تمرین ۲- اجرای ابزار مرکز میانگین

- ۱ فایل پروژه *DenverBuglary.MXD* را از مسیر *C:\SpatialStats\Exc2* باز کنید.
- ۲ در صورت لزوم، *ArcToolbox* را باز کرده و جعبه ابزار *Spatial Statistics Tools* را پیدا کنید. این جعبه ابزار را باز کرده و دسته ابزار *Measuring Geographic Distributions* را گسترش دهید. برای نمایش ابزار بر روی *Mean Center* دو بار کلیک کنید (شکل ۲-۱۴ و ۲-۱۵).



شکل (۲-۱۴): محل قرارگیری ابزار مرکز میانگین در ArcToolbox



شکل (۲-۱۵): پنجره ورودی ابزار مرکز میانگین

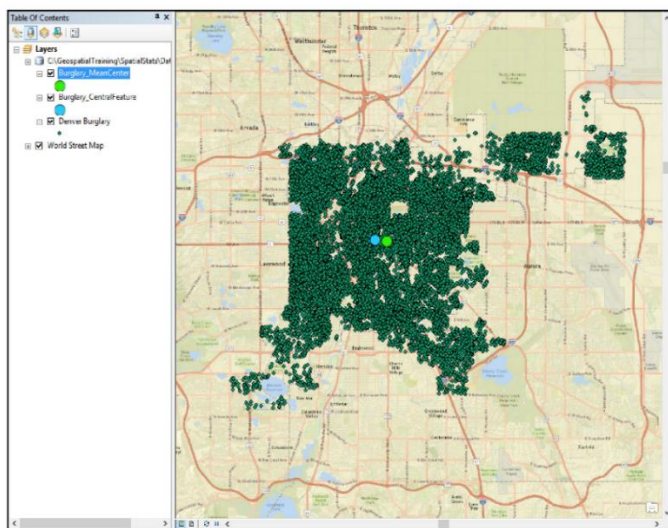
۳ لایه *Denver Buqlary* را به عنوان **Input Feature Class** انتخاب کرده، نام لایه خروجی را *Burglary_MeanCenter* گذاشته و آن را در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc2\Results\Crime.mdb

۴ بر روی دکمه **OK** کلیک کنید. همان طور که در شکل ۲-۱۶ دیده می شود کلاس عارضه خروجی دارای یک نقطه مکانی می باشد. در این شکل نقطه تولید شده با ابزار **عارضه مرکزی** نیز نمایش داده شده است و می توان تفاوت را ملاحظه کرد.

۵ فایل پروژه نقشه را با عنوان *Exc2_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc2\Results



شکل (۲-۱۶): مراکز جغرافیایی یک مجموعه داده نقطه‌ای

۳-۲-۲ مفهوم و اجرای ابزار مرکز میانه

مرکز میانگین، مجموع مربعات فواصل را به حداقل می‌رساند. در مطالعات مکانی این تعریف کاربرد چندانی ندارد و معمولاً سعی بر آن است که مکانی را یافت که مجموع فواصل را به حداقل برساند. مکانی که مجموع فواصل طی شده را به حداقل می‌رساند، به عنوان مرکز میانه^۱ (میانه مکانی) شناخته می‌شود. گرچه تفسیر این شاخص ساده‌تر از تفسیر مرکز میانگین است، اما محاسبه آن پیچیده‌تر می‌باشد. محاسبه مرکز میانه یک فرآیند تکرار شونده است و با استفاده از مکان ابتدایی (مرکز میانگین مکانی) آغاز می‌شود. سپس، مختصات x و y جدید (که به صورت $\bar{x}$ و $\bar{y}$ نشان داده می‌شود) با استفاده از معادله زیر به‌روز رسانی می‌شود:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{w_i x_i}{d_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{w_i}{d_i}} \quad (۲-۷)$$

1 Median Center

$$y = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{w_i y_i}{d_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{w_i}{d_i}} \quad (۸-۲)$$

در روابط بالا، d_i فاصله نقطه i تا مکان ابتدایی مشخص شده برای مرکز میانه می باشد. روابط فوق بار دیگر محاسبه شده و مختصات x و y جدیدی به دست می آید، در این حالت d_i فاصله نقطه i تا جدیدترین مکان محاسبه شده $(\bar{x}, \bar{y})$ برای مرکز میانه است. این فرآیند تکرار شونده زمانی پایان می یابد که موقعیت آخرین مرکز میانه تفاوت معنی داری با مکانی که پیشتر محاسبه شده نداشته باشد (استودارد^۱، ۱۹۹۳).



مرکز میانه در انواع مختلفی از تحلیل ها مانند تحلیل جمعیتی، تحلیل جرایم، تحلیل حیات وحش، تحلیل سطح خدمات و ... کاربرد دارد. در شکل ۲-۱۷ جابه جایی مرکز میانه جمعیت ایالات متحده در طی سال های مختلف به خوبی نشان داده شده است.

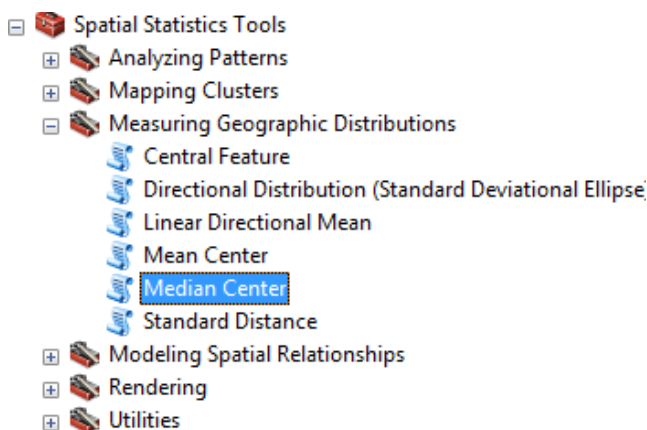


شکل (۲-۱۷): نقشه مرکز میانه جمعیت ایالات متحده از سال ۱۸۸۰ تا ۲۰۱۰ (منبع: مرکز آمار و سرشماری ایالات متحده)

همان طور که گفته شد، ابزار مرکز میانه، فاصله از کلاس عارضه ای را مشخص می کند که مجموع فواصل اقلیدسی تا عوارض موجود در مجموعه داده را حداقل کند. برخلاف ابزار مرکز میانگین، داده های پرت تأثیری بر عملکرد این ابزار ندارند.

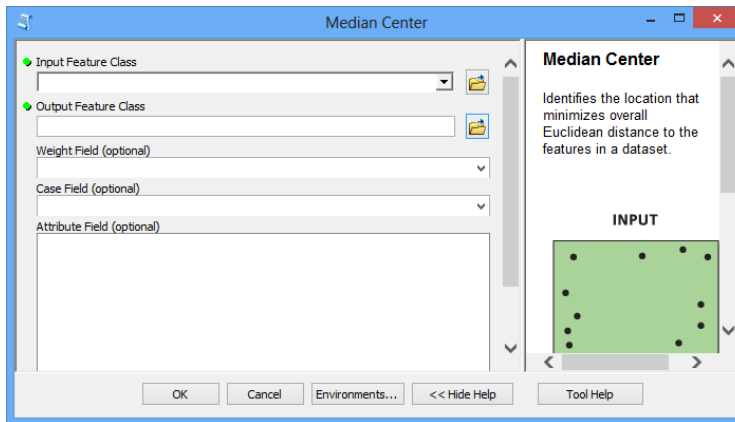
تمرین ۳- اجرای ابزار مرکز میانه

- ۱ فایل پروژه *DenverBurglary.MXD* را از مسیر *C:\SpatialStats\Exc3* باز کنید.
- ۲ در صورت لزوم، *ArcToolbox* را باز کرده و جعبه ابزار *Spatial Statistics Tools* را پیدا کنید. این جعبه ابزار را باز کرده و دسته ابزار *Measuring Geographic Distributions* را گسترش دهید. برای نمایش ابزار بر روی *Median Center* دو بار کلیک کنید (شکل ۱۸-۲ و ۱۹-۲).



شکل (۱۸-۲): محل قرارگیری ابزار مرکز میانگین در ArcToolbox

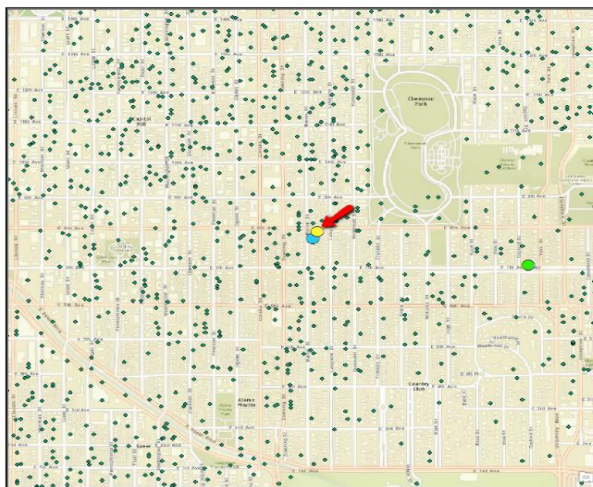
- ۳ لایه *Denver Burglary* را به عنوان *Input Feature Class* انتخاب کرده، نام لایه خروجی را *Burglary_MedeanCenter* گذاشته و آن را در مسیر زیر ذخیره کنید:
C:\SpatialStats\Exc3\Results\Crime.mdb



شکل (۲-۱۹): پنجره ورودی ابزار مرکز میانه

بر روی دکمه **OK** کلیک کنید. همان طور که در شکل ۲-۲۰ دیده می شود، کلاس عارضه خروجی دارای یک نقطه مکانی می باشد. در این شکل نقطه تولید شده با ابزارهای عارضه مرکزی و مرکز میانگین نیز نمایش داده شده است و می توان تفاوت ها را ملاحظه کرد. فایل پروژه نقشه را با عنوان *Exc3_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc3\Results



شکل (۲-۲۰): مراکز جغرافیایی یک مجموعه داده نقطه ای

۳-۲ اندازه‌گیری درجه پراکندگی و تمرکز عوارض حول یک مرکز با فاصله استاندارد

تحلیل فاصله استاندارد میزان پراکندگی و تمرکز عوارض پیرامون مرکز میانگین را اندازه‌گیری می‌نماید. این تحلیل فشردگی توزیع داده‌ها را نشان داده و مقداری را ارائه می‌دهد که میزان پراکندگی عوارض از میانگین را نشان می‌دهد. مقدار ارائه شده بر حسب فاصله است که در حقیقت برابر دایره‌ای با آن شعاع بر روی نقشه خواهد بود. برای درک بهتر عملکرد این ابزار تمرین ۴ را انجام دهید.

۱-۳-۲ مفهوم و اجرای ابزار فاصله استاندارد^۱ (انحراف معیار فضایی)

در آمار کلاسیک می‌توان با استفاده از دو شاخص واریانس و انحراف معیار، فاصله داده‌ها از نقطه تعادل (میانگین) را مشخص کرد. اما در آمار فضایی برای مشخص کردن پراکندگی مکانی عوارض (با مختصات x و y) از مکان تعادل (مرکز میانگین مکانی)، از شاخصی موسوم به «فاصله استاندارد» (انحراف معیار فضایی) استفاده می‌شود (گلس^۲، ۱۹۸۱). این شاخص با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n}} \quad (۹-۲)$$

که x_i و y_i مختصات هر عارضه و $\bar{x}$ و $\bar{y}$ مختصات نقطه میانگین مکانی عوارض است. همچنین با رابطه زیر می‌توان «فاصله استاندارد موزون» را محاسبه کرد:

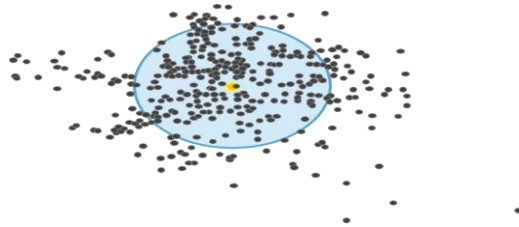
$$SD_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n w_i (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^n w_i (y_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n w_i}} \quad (۱۰-۲)$$

در رابطه فوق w_i وزن (یا مقدار) عارضه i می‌باشد.

«فاصله استاندارد» معمولاً با استفاده از یک دایره به شعاع SD و با مرکزیت نقطه میانگین مکانی نشان داده می‌شود (شکل ۲-۲۱ را ببینید). مسلماً هرچه شعاع این دایره بیشتر باشد، پراکندگی نقاط نسبت به نقطه تعادل (مرکز میانگین) بیشتر است. فاصله استاندارد برای عوارض خطی و سطحی، مرکز ثقل این عوارض را در محاسبات مدنظر قرار می‌دهد (ریودیل^۳، ۱۹۸۳).

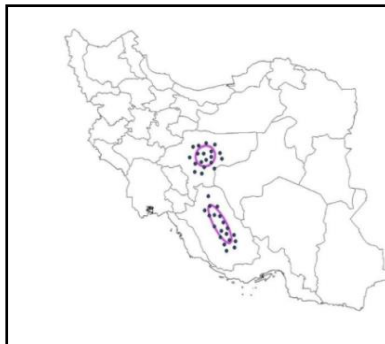
1 Distance Standard
2 Glass

3 Riedwyl



شکل (۲-۲۱): نمایش گرافیکی فاصله استاندارد

در شکل ۲-۲۲ که نشاندهنده موقعیت صنایع استان های فارس و اصفهان می باشد، بهتر می توان مفهوم فاصله استاندارد (انحراف معیار فضایی) را متوجه شد. در استان فارس بیشتر صنایع در امتداد جاده اصلی استان که روند شمال غربی به جنوب شرقی دارند احداث شده اند و به عبارتی الگوی پراکنش فضایی آن ها یک الگوی غیرنرمال و بیضی شکل با انحراف معیار فضایی بالاست. در حالی که در استان اصفهان صنایع موجود در اطراف یک نقطه مرکزی (شهر اصفهان) گسترش یافته اند و الگوی پراکنش فضایی آن ها به صورت نرمال، دایره ای شکل و با انحراف معیار فضایی کم است. در صورت نرمال بودن توزیع عارضه می توان فراوانی عارضه را در شعاع های معینی از مرکز توزیع محاسبه کرد (جوی زاده و همکاران، ۱۳۹۶).



شکل (۲-۲۲): مفهوم فاصله استاندارد برای صنایع واقع در استان های فارس و اصفهان

واریانس فضایی که یک شاخص مهم پراکندگی است از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n} \quad (2-11)$$

به طور ساده جذر واریانس فضایی، همان فاصله استاندارد (انحراف معیار فضایی) است:

$$S = \sqrt{S^2} \quad (2-12)$$



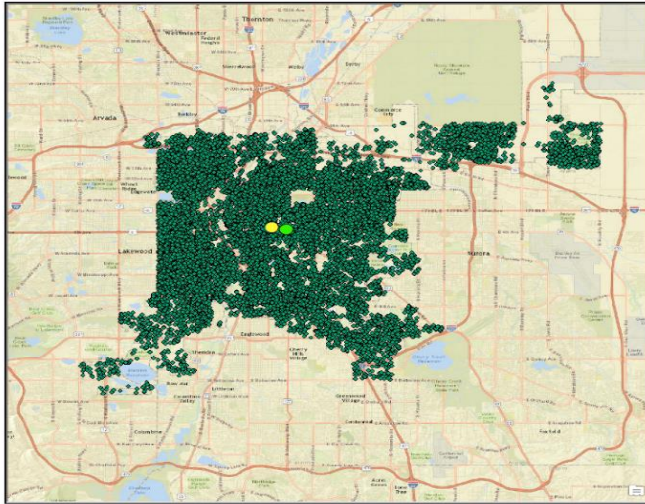
معمولاً یک پژوهشگر با مقایسه فاصله استانداردها نتایج سودمندی به دست می‌آورد. برای نمونه تحلیل‌گر جرایم با استفاده از این تحلیل میزان تراکم و فشردگی جرایم مختلف را بررسی می‌کند. نیروی انتظامی با دانستن نحوه توزیع جرایم می‌تواند استراتژی‌های بهتری برای مقابله با آن‌ها به کار گیرد. اگر توزیع جرمی در یک محل فشرده باشد آن‌گاه با اختصاص نیروی پلیس بیشتر در آن محل می‌توان زمینه‌های کاهش آن را فراهم نمود. اگر جرایم پراکنده باشند آنگاه ممکن است به کارگیری گشت‌های سیار کارایی بیشتری داشته باشد.

همچنین می‌توان از این تحلیل برای بررسی تغییرات پراکندگی عوارض در مقاطع مختلف زمانی استفاده نمود. برای نمونه تحلیلگران جرایم می‌توانند به مقایسه پراکندگی سرقت منازل در شب و روز پرداخته و تفاوت‌ها را بررسی نمایند.

همچنین می‌توان از این تحلیل برای بررسی ارتباط پراکندگی یک توزیع نسبت به عوارض ثابت نیز استفاده کرد. برای نمونه می‌توان تعداد تلفن‌های اورژانس، که توسط ایستگاه مربوطه در طول ماه‌های مختلف پاسخ داده شده را بررسی نمود و ایستگاهی که بیشترین محدوده را پوشش داده است را شناسایی کرد. در اینجا ایستگاه‌های اورژانس عوارض ثابت می‌باشند (عسگری، ۱۳۹۰).

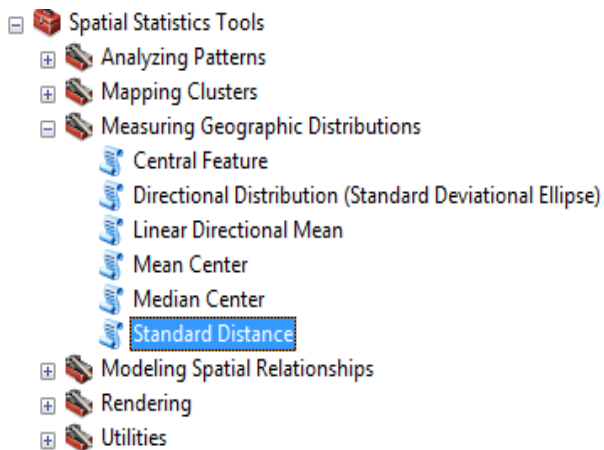
تمرین ۴- اجرای ابزار فاصله استاندارد

۱ فایل پروژه *DenverBuglary.MXD* را از مسیر *SpatialStats\Exc4* باز کنید. همان‌طور که در شکل ۲-۲۳ مشاهده می‌کنید، در این پروژه یک کلاس عارضه نقطه‌ای مکان‌های سرقت در محدوده شهری دنور (در سال ۲۰۱۳) را نشان می‌دهند. همچنین کلاس-های عارضه خروجی ابزارهای عارضه مرکزی، مرکز میانگین و مرکز میانه، مربوط به تمرین قبل نیز در این پروژه موجود است.



شکل (۲-۲۳): نقاط سرقت در شهر دنور

۲ در صورت لزوم، **ArcToolbox** را باز کرده و جعبه ابزار **Spatial Statistics Tools** را پیدا کنید. این جعبه ابزار را باز کنید و دسته ابزار **Measuring Geographic Distributions** را گسترش دهید. برای نمایش ابزار بر روی **Standard Distance** دو بار کلیک کنید (شکل ۲-۲۴).

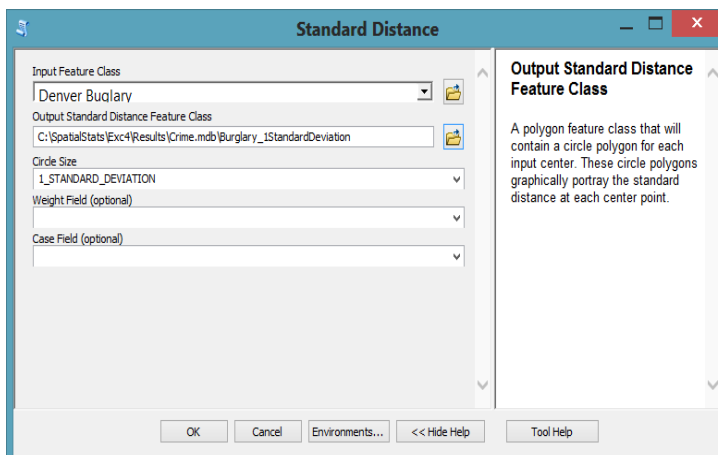


شکل (۲-۲۴): محل قرارگیری ابزار فاصله استاندارد در ArcToolbox

۳ لایه *Denver Burglary* را به عنوان **Input Feature Class** انتخاب کرده، نام لایه خروجی را *Burglary_1StandardDeviation* گذاشته و آن را در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc4\Results\Crime.mdb

۴ برای **Circle Size** گزینه *1_STANDARD_DEVIATION* را انتخاب کنید. گزینه‌های **Weight Field** و **Case Field** پارامترهای اختیاری هستند که در این تمرین از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم. (شکل ۲-۲۵). کارکرد این گزینه‌ها در بخش اجرای ابزار **عارضه مرکزی** توضیح داده شد. برای اجرای ابزار بر روی **OK** کلیک کنید.

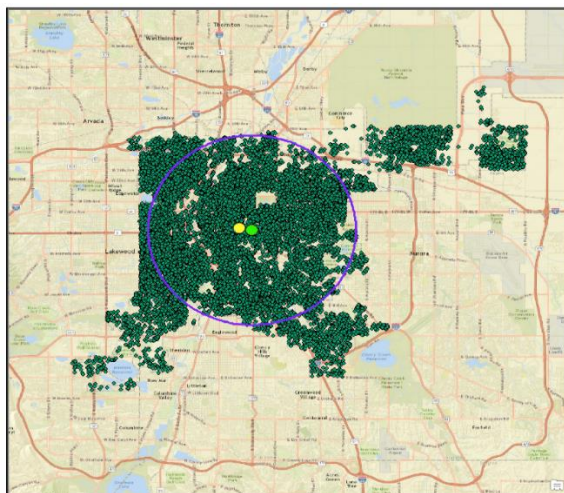


شکل (۲-۲۵): پنجره ابزار فاصله استاندارد

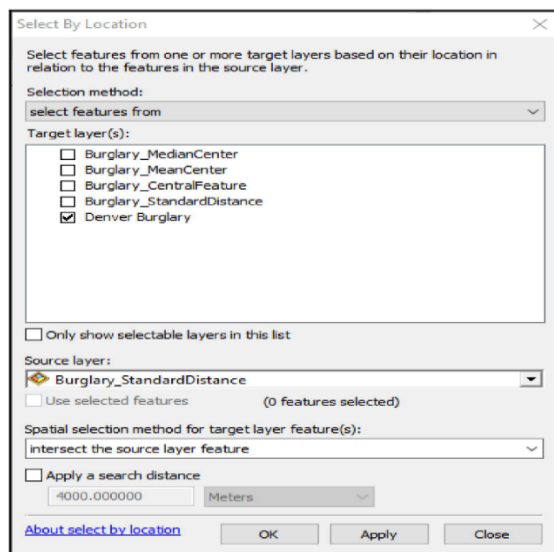
۵ همان‌طور که در شکل ۲-۲۶ نشان داده شده، کلاس **عارضه جدیدی** حاوی یک پلی‌گون دایره‌ای ایجاد خواهد شد. این دایره نشان‌دهنده گستره داده‌هایی است که در میان یک انحراف معیار از میانگین واقع می‌شوند.

۶ باید حدود ۶۸ درصد عوارض در این دایره قرار گرفته باشند. از منوی **Selection**، ابزار **Select by Location** را باز کنید. همان‌طور که در شکل ۲-۲۷ نشان داده شده است، در قسمت **Target layer(s)** تیک گزینه *Denver Burglary* را فعال کرده و *Burglary_StandardDistance_1s* را به عنوان **Source layer** انتخاب کنید. **Spatial**

Selection Method.... را بر روی گزینه **Intersect the source layer....** تنظیم کنید و با کلیک کردن بر روی دکمه **OK** ابزار را اجرا کنید.



شکل (۲۶-۲): خروجی ابزار فاصله استاندارد



شکل (۲۷-۲): ابزار **Select By Location** برای انتخاب عوارض واقع در دایره انحراف استاندارد

- ۷ تعداد عوارض انتخاب شده بایستی ۱۸۲۲۰ باشد. ۲۵۷۴۳ عارضه در این لایه وجود دارد. این تقریباً ۷۰ درصد از عوارض است، که نزدیک به ۶۸ درصد آن‌ها برای انحراف استاندارد انتظار می‌رود. این یک دایره بزرگ برای پهنه مورد مطالعه است، بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که داده‌های این تمرین پراکنش بالایی دارند.
- ۸ عوارض را از حالت انتخاب خارج کنید.
- ۹ دوباره ابزار **فاصله استاندارد** را اجرا کنید، اما این بار از ۲ انحراف استاندارد استفاده کنید (نام لایه خروجی را *Burglary_2StandardDeviation* بگذارید) نتیجه باید یک دایره حاوی حدود ۹۵ درصد از عوارض باشد.
- ۱۰ فایل پروژه نقشه را با عنوان *Exc4_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc4\Results

۴-۲ خلاصه‌سازی ویژگی‌های فضایی عوارض جغرافیایی با توزیع جهت‌دار

ابزار **توزیع جهت‌دار** (بیضی انحراف استاندارد^۱) برای خلاصه کردن ویژگی‌های فضایی عوارض جغرافیایی هم‌چون گرایش مرکزی، پراکندگی و روندهای جهت‌دار، بیضی‌های انحراف استاندارد ایجاد می‌کند. این بیضی‌ها با مرکزیت **مرکز میانگین** ترسیم می‌شوند. این ابزار مقادیر جهت‌گرایی^۲، مرکزگرایی^۳، و پراکندگی را محاسبه می‌کند. برای درک بهتر عملکرد این ابزار تمرین ۵ را انجام دهید. البته لازمست قدری با مفهوم و مبانی آماری این شاخص نیز آشنا شوید.

۴-۲-۱ مفهوم و اجرای ابزار توزیع جهت‌دار

توزیع جهت‌دار^۴ به معنای وجود یک روند فضایی در عوارض واقع در منطقه مورد مطالعه می‌باشد. در شکل زیر به طور ساده توزیع شمال شرقی-جنوب غربی عوارض نقطه‌ای نشان داده شده است. وجود روند معمولاً با یک بیضی نمادین با عنوان بیضی انحراف استاندارد نشان داده می‌شود که قطر بزرگ آن نمایانگر جهت توزیع می‌باشد (فیشره^۵ و همکاران، ۲۰۱۶). هر چند بررسی توزیع جهت‌دار بیشتر در مورد عوارض نقطه‌ای به کار می‌رود، اما توزیع جهت‌دار عوارض خطی و سطحی را هم می‌توان مورد بررسی قرار داد (وانگ^۶ و همکاران، ۲۰۱۵).

1 Standard Deviational Ellipse

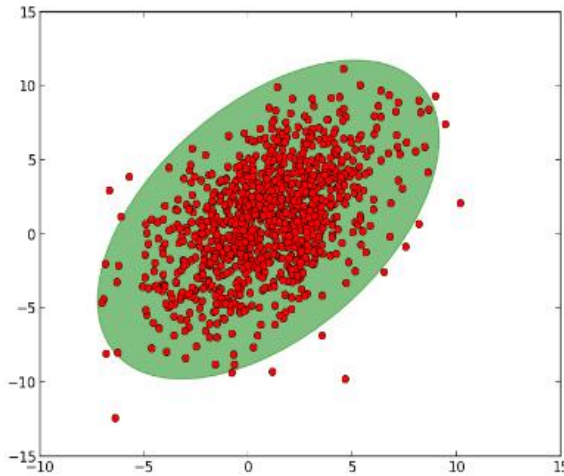
2 Directionality

3 Centrality

4 Directional Distribution

5 Fisher

6 Wang



شکل (۲-۲۸): توزیع جهت‌دار شمال شرقی-جنوب غربی در عوارض نقطه‌ای

با در نظر گرفتن n عارضه نقطه‌ای، برای تهیه بیضی انحراف استاندارد ابتدا انحراف معیار در جهت x و سپس انحراف معیار در جهت y محاسبه می‌شود:

$$S_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad (۲-۱۳)$$

$$S_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n}} \quad (۲-۱۴)$$

مسلماً در مورد عوارض خطی و سطحی، مرکز ثقل عوارض در محاسبات مدنظر قرار می‌گیرد. برای تعیین انحراف عارضه‌ها از محور بزرگ بیضی استاندارد، از زاویه‌ای به نام «زاویه چرخش» استفاده می‌شود:

$$\tan \theta = \frac{A+B}{C} \quad (۲-۱۵)$$

که A ، B و C را می‌توان از روابط زیر محاسبه کرد:

$$A = \left(\sum_{i=1}^n \tilde{x}_i^2 - \sum_{i=1}^n \tilde{y}_i^2 \right) \quad (۲-۱۶)$$

$$B = \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n \tilde{x}_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n \tilde{x}_i \right)^2}{n} \right) + \left(\sum_{i=1}^n \tilde{y}_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n \tilde{y}_i \right)^2}{n} \right)} \quad (۱۷-۲)$$

$$C = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{x}_i \tilde{y}_i \quad (۱۸-۲)$$

که در اینجا $\tilde{x}_i$ و $\tilde{y}_i$ اختلاف بین مختصات x و y هر عارضه از نقطه مرکز میانگین مکانی است. در این حالت انحرافات استاندارد برای محورهای x و y به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\tilde{x}_i \cos \theta - \tilde{y}_i \sin \theta)^2}{n}} \quad (۱۹-۲)$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\tilde{x}_i \sin \theta + \tilde{y}_i \cos \theta)^2}{n}} \quad (۲۰-۲)$$

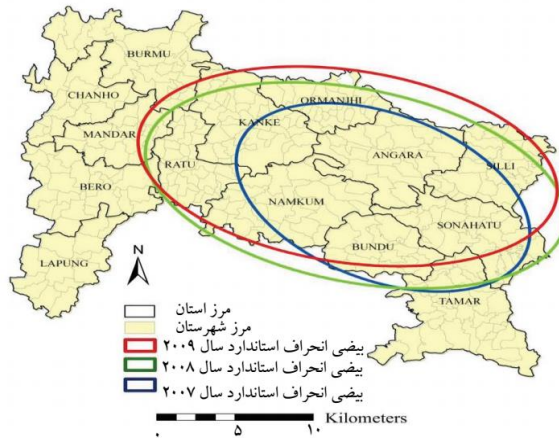
در صورتی که علاوه بر مختصات مکانی عارضه، ویژگی یا ویژگی‌های آن نیز مدنظر باشد، بیضی انحراف استاندارد موزون تهیه می‌شود (چو^۱، ۱۹۶۶).

همچنین گاهی اوقات چندین بیضی انحراف استاندارد تهیه می‌شود. که ممکن است از نظر شکل و اندازه متفاوت باشند و با یکدیگر تداخل و همپوشانی داشته باشند. به عنوان مثال دیرک^۲ و همکاران (۲۰۰۸) پراکنش مکانی مبتلایان به بیماری مالاریا در استان جارخند^۳ هند را در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ مورد بررسی قرار داده و برای هر سال یک بیضی انحراف استاندارد ترسیم کردند. تمامی این بیضی‌ها نشان دهنده روند شمال غرب-جنوب شرق می‌باشند، هر چند که از نظر اندازه متفاوت ولی با یکدیگر دارای همپوشانی هستند (شکل ۲-۲۹).

1 Chew

2 Dirk

3 Jarkhand



شکل (۲-۲۹): بیضی‌های انحراف استاندارد غیر هم‌اندازه و دارای همپوشانی مربوط به تعداد بیماران مبتلا به مالاریا در ایالت جارخند هند (دیرک و همکاران، ۲۰۰۸).

i

ابزار تحلیلی توزیع جهت‌دار کاربردهای زیادی در تحلیل وقایع و رفتار موجودات و پدیده‌ها در فضای جغرافیایی دارد و نتایج آن می‌تواند در برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه منابع مورد استفاده قرار گیرند. برای نمونه تهیه نقشه روند توزیع جرایم می‌تواند در تحلیل جرایم برای روشن ساختن رابطه بین جرایم و عوارض فیزیکی خاص (رستوران‌ها، خیابان‌ها و یا فروشگاه‌ها) به تحلیل‌گران و برنامه‌ریزان کمک نماید.

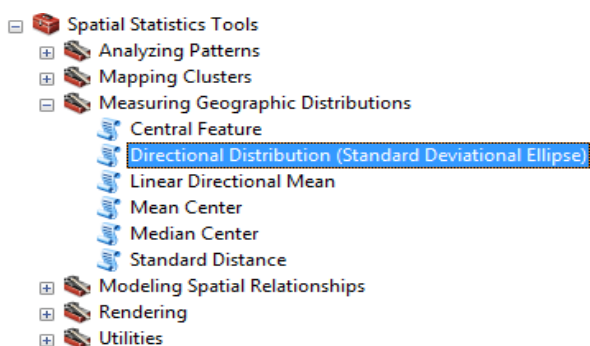
یا برای نمونه در مدیریت منابع آب با به کار بردن توزیع جهت‌دار و تهیه نقشه نمونه‌های گرفته شده از میزان آلودگی چاه‌های آب ممکن است به سادگی بتوان نشان داد که چطور ماده آلاینده توزیع شده است، و در نتیجه این کار می‌تواند به نحوه اعمال روش‌های پیشگیری و کاهش اثرات نامطلوب کمک کند.

تمرین ۵- اجرای ابزار توزیع جهت‌دار

ابزار توزیع جهت‌دار در مقایسه با ابزار فاصله استاندارد ارتقا یافته است؛ زیرا یک بیضی ایجاد می‌کند که جهت‌یافتگی داده‌ها را همراه با گرایش مرکزی و پراکندگی آن‌ها اندازه‌گیری می‌کند.

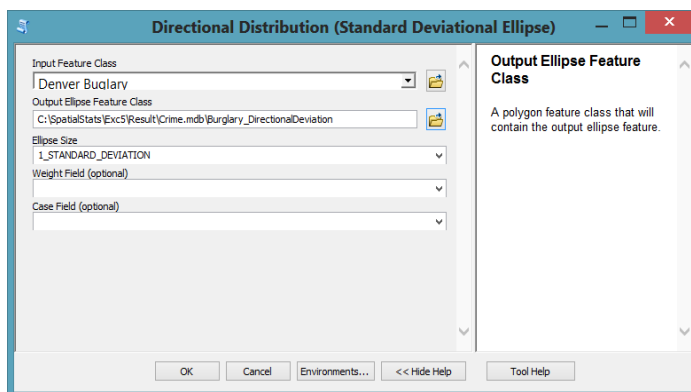
- ۱ فایل پروژه *DenverBurglary.MXD* را از مسیر *C:\SpatialStats\Exc5* باز کنید.
- ۲ ابزار **Directional Distribution (Standard Deviational Ellipse)** را باز کنید (شکل ۲-۳۱). سپس لایه *Denver Burglary* را به عنوان **Input Feature Class** انتخاب کرده، نام لایه خروجی را *Burglary_DirectionalDeviation* گذاشته و آن را در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc5\Results\Crime.mdb



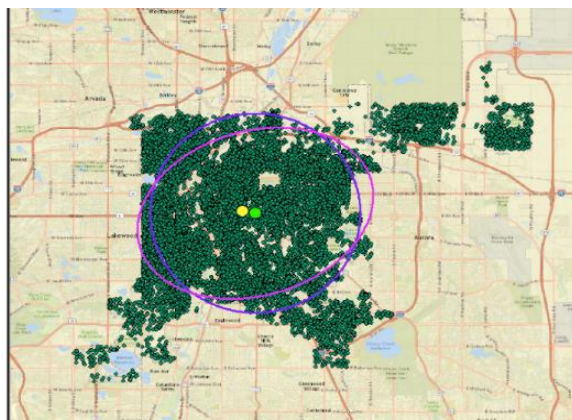
شکل (۲-۳۱): محل قرارگیری ابزار فاصله توزیع جهت‌دار در ArcToolbox

- ۳ گزینه *1_STANDARD_DEVIATION* را برای **Ellipse Size** انتخاب کنید (شکل ۲-۳۲). برای اجرای برنامه بر روی دکمه **OK** کلیک کنید.



شکل (۲-۳۲): پنجره ورودی ابزار توزیع جهت‌دار

بیضی خروجی در شکل ۲-۳۳ نشان داده شده است. توجه کنید که چگونه شکل بیضی خروجی مفهوم جهت‌یافتگی را در ذهن القا می‌کند. هر چند داده‌ها از پراکندگی بالایی برخوردار هستند اما نوعی جهت‌یافتگی از جنوب غرب به شمال شرق را نیز نشان می‌دهند.



شکل (۲-۳۳): خروجی ابزار توزیع جهت‌دار

۴ فایل پروژه را با عنوان *Exc5_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc5\Results

۵-۲ شاخص توصیفی میانگین جهت‌دار

این ابزار میانگین جهت عمومی خطوط موجود در یک لایه خطی را شناسایی می‌کند؛ بدین ترتیب که روند مجموعه‌ای از خطوط با استفاده از میانگین زاویه خطوط محاسبه می‌شود. آماره‌ای که برای محاسبه این روند استفاده می‌شود «میانگین جهت‌دار»^۱ نام دارد. اگر چه این آماره میانگین جهت‌دار نامیده می‌شود ولی برای اندازه‌گیری جهت و هم سمت آمورد استفاده قرار می‌گیرد. قبل از اجرای ابزار مربوطه، بهتر است قدری با مفهوم، مبانی آماری شاخص توصیفی میانگین جهت‌دار آشنا شوید.

۱-۵-۲ مفهوم و اجرای ابزار میانگین جهت‌دار

در صورتی که عوارض مورد بررسی از نوع خطی باشند (برای نمونه رودخانه، گسل و ...)، می‌توان روند میانگین عوارض خطی^۱ را با استفاده از روابط زیر محاسبه کرد:

$$LDM = \arctan \frac{\sum_{i=1}^n \sin \theta_i}{\sum_{i=1}^n \cos \theta_i} \quad (2-21)$$

در رابطه بالا LDM میانگین جهت و سمت خطوط است و θ_i جهت مجموعه‌ای از خطوط از نقطه مبدأ آن‌ها می‌باشد (بران^۲، ۱۹۷۹). در اینجا لازم چند عملیات تطبیقی^۳ صورت پذیرد که به شرح زیر است:

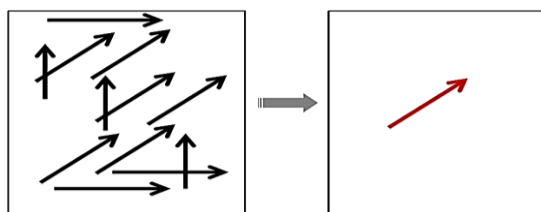
$$\sum_{i=1}^n \sin \theta_i > 0, \sum_{i=1}^n \cos \theta_i > 0 = LDM \quad (2-22)$$

$$\sum_{i=1}^n \sin \theta_i > 0, \sum_{i=1}^n \cos \theta_i < 0 = 180^\circ - LDM \quad (2-23)$$

$$\sum_{i=1}^n \sin \theta_i < 0, \sum_{i=1}^n \cos \theta_i > 0 = 360^\circ - LDM \quad (2-24)$$

$$\sum_{i=1}^n \sin \theta_i < 0, \sum_{i=1}^n \cos \theta_i < 0 = 180^\circ - LDM \quad (2-25)$$

شکل ۲-۳۴ توزیع میانگین جهت عوارض خطی را نشان می‌دهد. بر این اساس جهت‌ها و طول‌های عوارض مورد بررسی یکسان نیستند و با یک میانگین‌گیری ساده، جهت و طول متوسط به دست آمده است (گاتو^۴، ۲۰۰۹).



شکل (۲-۳۴): توزیع میانگین جهت‌دار خطوط

1 Linear Directional Mean
2 Beran

3 Quadrant
4 Gatto

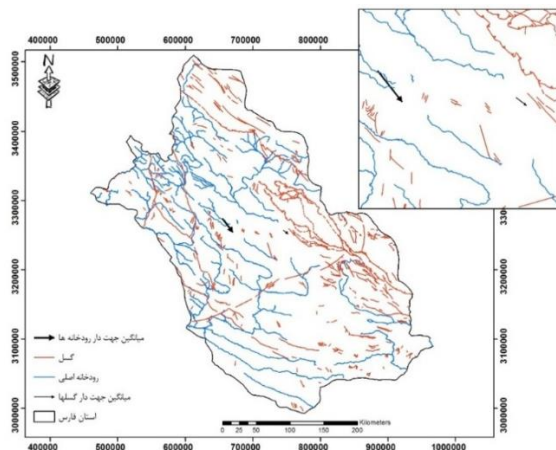


تحلیل میانگین جهت‌دار در رشته‌های مختلفی که با عوارض خطی طبیعی و یا غیرطبیعی سروکار دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. در علوم طبیعی مانند آب و هواشناسی برای اندازه‌گیری میانگین جهت عبور پدیده‌هایی مانند باد و گردوغبار، طوفان‌ها و گردبادها و ابرها، جهت حرکت یخ‌های قطبی مورد می‌توان از میانگین جهت‌دار استفاده کرد.

در زیست‌شناسی برای تعیین میانگین عبور جانوران در طبیعت از میانگین جهت‌دار استفاده می‌شود و یا این‌که می‌توان به مقایسه دو یا چند مجموعه از عوارض خطی مانند مسیر حرکت و عبور حیوانات وحشی در یک ناحیه پرداخت. همچنین از این تحلیل می‌توان برای مقایسه عوارض برای مقاطع زمانی مختلف مانند مقایسه مسیر پرندگان مهاجر در ماه‌های مختلف سال استفاده نمود.

در علوم انسانی، اجتماعی و برنامه‌ریزی شهری می‌توان از این تحلیل برای محاسبه میانگین جهت سرقت اتومبیل در شهرها، عبور و مرور پیاده و سواره و مانند آن‌ها استفاده کرد.

در علوم زمین از این تحلیل برای بررسی روندهای حاکم بر عوارض خطی استفاده می‌شود. برای مثال در استان فارس گسل‌هایی وجود دارد که معمولاً در جهت رشته کوه زاگرس و به موازات این چین‌خوردگی‌ها دارای روند شمال غرب- جنوب شرق می‌باشند. همچنین رودخانه‌های اصلی این استان نیز عمدتاً به موازات دره‌های شمال غربی- جنوب شرقی زاگرس جریان دارند. در شکل زیر میانگین جهت‌دار گسل‌ها و رودخانه‌های اصلی استان فارس نشان داده شده است که هر دو بیانگر راستای یکسان در جهت شمال غرب- جنوب شرق هستند. البته طول گسل‌ها متفاوت از رودخانه‌هاست و این موضوع باعث تفاوت اندازه در بردار برآیند شده است.

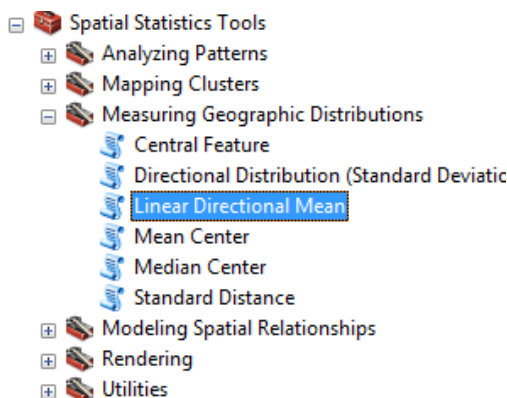


شکل (۲-۳۵): میانگین جهت‌دار گسل‌ها و رودخانه‌های اصلی استان فارس (منبع: نگارندگان)

تمرین ۶- اجرای ابزار میانگین جهت‌دار

- ۱ فایل پروژه *IranFaults* را از مسیر *C:\SpatialStats\Exc5* باز کنید
- ۲ در صورت لزوم، *ArcToolbox* را باز کرده و جعبه ابزار *Spatial Statistics Tools* را پیدا کنید. این جعبه ابزار را باز کرده و دسته ابزار *Measuring Geographic Distributions* را گسترش دهید. برای نمایش ابزار بر روی *Linear Directional Mean* دو بار کلیک کنید. سپس لایه *Iran_Faults* را در قسمت *Input Feature Class* وارد کنید. در قسمت *Output Feature Class* نام لایه خروجی را *Directional_Mean* گذاشته و آن را در مسیر زیر ذخیره کنید:

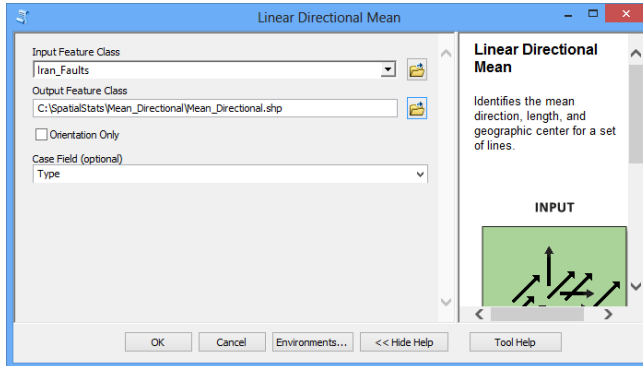
C:\SpatialStats\Exc6\Results\IranFaults.mdb



شکل (۲-۳۶): محل قرارگیری ابزار میانگین جهت‌دار خطی در *ArcToolbox*

- ۳ در قسمت *Orientation Only* می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا جهت (نقطه شروع و خاتمه) را در تحلیل وارد نمایید یا خیر.
- ۴ در قسمت *Case Field* می‌توانید نام فیلدی را که می‌خواهید عوارض هنگام محاسبه میانگین جهت خطی بر اساس آن طبقه‌بندی شوند را وارد نمایید. برای نمونه اگر در نظر دارید میانگین جهت خطی را برای انواع گسل‌ها محاسبه کنید می‌توانید در قسمت فیلد موردی، فیلد نوع گسل (*Type*) را وارد نموده و میانگین را برای انواع گسل‌ها ملاحظه نمایید.
- ۵ بر روی دکمه *OK* کلیک کنید.
- ۶ فایل پروژه را با عنوان *Exc6_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc6\Results



شکل (۲-۳۷): پارامترهای ورودی و خروجی ابزار میانگین جهت‌دار

خلاصه فصل

در این فصل مجموعه‌ای از ابزارهای آمار فضایی توصیفی موجود در مجموعه ابزار اندازه‌گیری توزیع جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفت. این ابزارها عبارتند از: عارضه مرکزی، مرکز میانگین، مرکز میانه، فاصله استاندارد و توزیع جهت‌دار. در فصل بعد به بررسی ابزارهایی خواهیم پرداخت که الگوهای موجود در مجموعه داده‌های جغرافیایی را تحلیل می‌کنند.

منابع مطالعاتی بیشتر

- Batschelet, E. (1981), Circular Statistics in Biology. Mathematics in Biology, Academic Press.
- Hedges, L., and Olkin, I., (1985), Statistical Methods for Meta- Analysis, New York: Academic Press.
- Moller, J., and Waagepetersen, R., (2003), Statistical Inference and Simulation for Spatial Point Processes. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton.

تحلیل الگوها با ابزارهای ArcGIS

۱-۳ مقدمه

دسته ابزار تحلیل الگوها^۱ در جعبه ابزار آمار فضایی شامل ابزارهایی است که امکان ارزیابی خوشه‌ای بودن، پراکنده یا تصادفی بودن الگوهای موجود در بین عوارض یا مقادیر مربوط به آن‌ها را فراهم می‌کنند. این ابزارها یک لایه برداری تک عارضه‌ای به عنوان خروجی ایجاد می‌کنند و نتیجه آن‌ها همان چیزی است که با عنوان آمار استنباطی معروف است. به عبارت دیگر با استفاده از این ابزارها می‌توان احتمال خوشه‌ای بودن یا پراکنده بودن الگوهای موجود را به دست آورد و به سوالات زیر پاسخ داد:

- کدام نوع از پدیده‌ها (مثلاً انواع پوشش گیاهی)، و وقایع (مثلاً انواع جرایم) در یک منطقه جغرافیایی متمرکزتر هستند؟
 - آیا الگوی فضایی پدیده‌ها و وقایع در یک منطقه جغرافیایی از خصوصیات و ویژگی‌های افراد و دیگر موجودات زنده تبعیت می‌کند؟ (برای نمونه آیا بیماری موجود در یک منطقه از الگوی فضایی افراد در معرض خطر تبعیت می‌کند؟)
 - آیا نوعی افزایش و کاهش ناگهانی (برای نمونه خرید داروی خاص) در پدیده‌ها، رفتارها و یا وقایع خاص در یک منطقه جغرافیایی وجود دارد؟
 - آیا پدیده‌ها و وقایع (برای نمونه ابتلا به بیماری ایدز) از نظر جغرافیایی ثابت هستند؟
- در این فصل، مفاهیم و روش استفاده از این ابزارها را برای تعیین خوشه‌ای بودن یا پراکنده بودن الگوهای موجود فرا گرفته و موارد زیر را بررسی خواهیم کرد:

- مفهوم «میانگین نزدیک‌ترین همسایگی»^۱ و استفاده از ابزار آن در ArcGIS؛
- مفهوم «خودهمبستگی فضایی»^۲ برای تحلیل الگوها و استفاده از ابزار آن در ArcGIS؛
- مفهوم «تحلیل خوشه‌بندی فضایی چند فاصله‌ای»^۳ و استفاده از ابزار آن در ArcGIS؛ و
- مفهوم «خوشه‌بندی زیاد / کم» و استفاده از ابزار آن در ArcGIS.

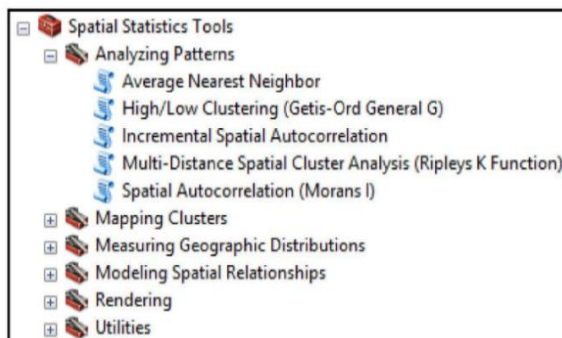
۲-۳ دسته ابزار تحلیل الگوها

شناخت الگوها و کشف روندهای موجود در داده‌های فضایی از اهمیت زیادی در تحقیقات مختلف برخوردار است. در بسیاری از موارد پژوهشگران مایلند بدانند که داده‌های آن‌ها چگونه در فضا توزیع شده است و آیا توزیع آن‌ها در فضا از الگو و یا قاعده خاصی پیروی می‌کند و یا خیر (عسگری، ۱۳۹۰). تشخیص این که چنین الگوها و روندهایی وجود دارند و یا نه به آن‌ها کمک می‌کند تا دلایل وجود الگوهای مورد نظر را بررسی نمایند. ابزارهای تحلیل آماری که برای مطالعه الگوها و روندهای موجود در داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند عمدتاً به دنبال یافتن پاسخ این سوال هستند که احتمال این که توزیع عوارض جغرافیایی مورد مطالعه به صورت تصادفی رخ داده باشد چقدر است؟ دسته ابزار تحلیل الگوها شامل مجموعه ابزارهایی است که الگوهای موجود در یک مجموعه داده را تحلیل می‌کنند (شکل ۳-۱). هر کدام از این ابزارها خصوصیات آماری تمامی داده‌های موجود در یک مجموعه داده را به دست می‌آورند. خروجی ابزارهای مذکور به صورت نقشه نیست بلکه اطلاعاتی آماری است که نشان می‌دهد الگوهای موجود در یک مجموعه داده به صورت خوشه‌ای، پراکنده و یا تصادفی است. با توجه به شکل ۳-۲ می‌توان سه الگوی اصلی را در عوارض مشاهده کرد: الگوی تصادفی (نامنظم)، الگوی خوشه‌ای و الگوی غیرتصادفی (منظم).

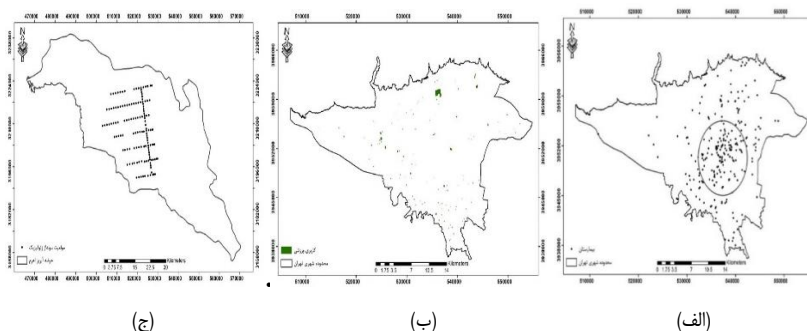
1 Average Nearest Neighbor

2 Spatial Autocorrelation

3 Multi-Distance Spatial Cluster Analysis



شکل (۳-۱): ابزارهای موجود در دسته ابزار تحلیل الگوها



شکل (۳-۲): (الف) الگوی خوشه‌ای بیمارستان‌های شهر تهران (ب) الگوی تصادفی (نامنظم) کاربری ورزشی در شهر تهران (ج) الگوی غیرتصادفی (منظم) در نقاط سونداز ژئوفیزیکی^۱ در حوضه آبریز اهرم بوشهر (منبع: نگارندگان)

۳-۳ کاربردهای تحلیل الگو در تحقیقات علوم مختلف

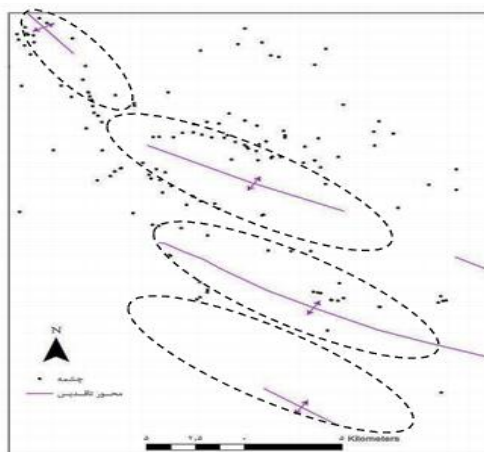
یکی از کارکردهای آمار فضایی، شناسایی الگوهای فضایی در داده‌های جغرافیایی است (اوپن شاو^۲، ۱۹۹۶). تحلیل الگو در علوم مختلف کاربردهای فراوانی دارد. برای نمونه:

- مدیریت منابع آب: در شکل ۳-۳ پراکنش چشمه‌های موجود در قسمتی از حوضه آبریز بختگان (استان فارس) نشان داده شده است. این پراکنش از یک الگوی خطی به موازات

^۱ سونداز ژئوفیزیکی روشی برای تعیین مقاومت الکتریکی لایه‌های مختلف زمین با استفاده از جریان الکتریسته می‌باشد

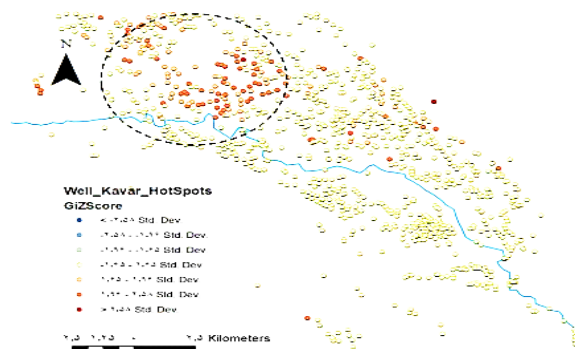
^۲ Openshaw

محورهای تاکدیس تبعیت می کند و بیانگر تغذیه چشمه ها از تاکدیس های مزبور می باشد. چون در رشته کوه زاگرس روند اکثر چین خوردگی ها شمال غربی-جنوب شرقی است، الگوی خطی حاکم بر پراکنش چشمه ها نیز در جهت شمال غرب به جنوب شرق توسعه یافته است. در شکل ۳-۴ با بهره گیری از آماره گتیس^۱ (به فصل هشتم جلد یک آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی) رجوع شود)، الگوی حاکم بر متغیر عمق آب در چاه های کشاورزی آبخوان کوار (استان فارس) نشان داده شده است. بر این اساس در نیمه شمالی آبخوان یک لکه داغ از چاه های عمیق ایجاد شده است. این لکه داغ منطبق بر منطقه تغذیه آبخوان است. منطقه ای که از رسوبات درشت دانه تشکیل شده و به علت برداشت های بی رویه عمق آب در آن افزایش یافته است. با مشخص کردن چنین الگوهایی می توان سناریوهای مدیریتی را بهتر و با دقت بالاتری ایجاد کرده و توسعه داد. در مثال بالا می توان مجوز حفر چاه جدید، کف شکنی و جابه جایی چاه ها در لکه های داغ را با ملاحظات قانونی بیشتری به متقاضیان اعطا کرد.



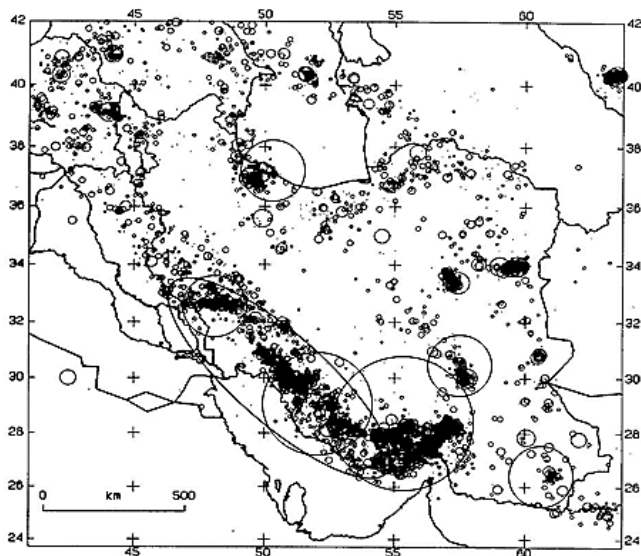
شکل (۳-۳): الگوی پراکنش خطی چشمه های واقع در قسمتی از حوضه آبریز بختگان به موازات محور تاکدیس ها (منبع: نویسندگان)

¹ Getis and Ord's Global Statistic



شکل (۳-۴): وجود لکه داغ در چاه‌های عمیق آبخوان دشت کوار (منبع: نویسندگان)

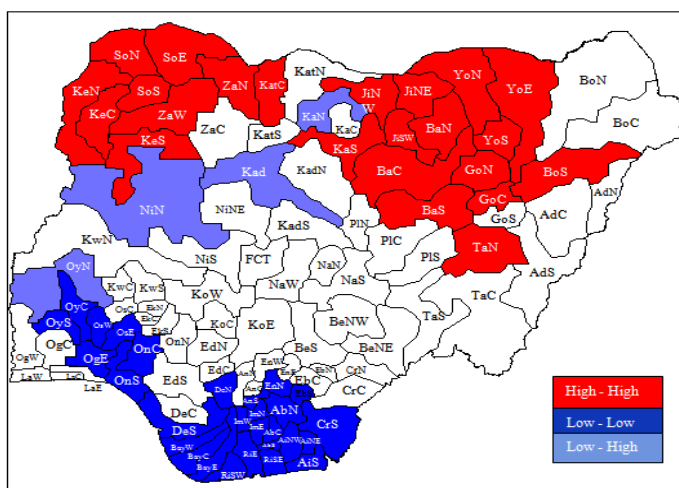
-زمین‌شناسی: برای نمونه الگوی موجود در زمین‌لرزه‌های رخ داده در ۵۰ سال اخیر ایران نشان‌دهنده خوشه‌هایی در زاگرس، البرز و شرق کشور می‌باشد (شکل ۳-۵).



شکل (۳-۵): الگوهای خوشه‌ای در زمین‌لرزه‌های ۵۰ سال اخیر کشور ایران (وارتنبرگ^۱، ۱۹۸۵)

^۱ Wartenberg

– **علوم اقتصادی:** سوونمی^۱ و همکاران (۲۰۱۲)، با استفاده از آماره موران عمومی، به بررسی وضعیت فقر در ایالت‌های مختلف کشور نیجریه پرداختند. این پژوهشگران ضمن مشخص کردن لکه‌های داغ و سرد فقر (شکل ۳-۶) در نیجریه نتیجه گرفتند که استراتژی‌های مبارزه با فقر بایستی با محور قرار دادن لکه‌های داغ توسط حکومت نیجریه در این کشور پیاده شود (سوونمی و همکاران، ۲۰۱۲).



شکل (۳-۶): نقشه لکه‌های داغ و سرد فقر در کشور نیجریه (منبع: سوونمی و همکاران، ۲۰۱۲)

– **برنامه‌ریزی و سکونتگاه‌های روستایی:** برای نمونه، فاضل نیا (۱۳۹۳) با استفاده از شاخص موران^۱ که از توابع خود همبستگی فضایی جهت استخراج الگوی توزیع می‌باشد) به تحلیل عوامل طبیعی (ارتفاع شیب جهت شیب بارش و دما) موثر در روند پراکنش و استقرار سکونتگاه‌های روستایی در شهرستان سیرجان پرداخت و به این نتیجه رسید که با توجه به عدم همبستگی معنادار بین عوامل طبیعی در مکان‌گزینی مناطق روستایی، توزیع فضایی نقاط روستایی منطقه مورد مطالعه از نوع خوشه‌ای است.

– **شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری:** برای نمونه کیانی و کاظمی (۱۳۹۴)، با استفاده از آماره G و خودهمبستگی فضایی دو متغیره موران، توزیع خدمات موجود در شهر شیراز را مورد بررسی قرار دادند. این پژوهشگران نتیجه گرفتند که خدمات متناسب با جمعیت در شهر شیراز توزیع

¹ Sowunmi

شده‌اند، اما دسترسی شهروندان به خدمات عمومی شهری برابر نیست و این دسترسی از مدل «مرکز-پیرامون» تبعیت می‌کند. نواحی مرکز شهر از دسترسی به خدمات مطلوب برخوردارند و نواحی پیرامونی از دسترسی ضعیفی برخوردار هستند.

۴-۳ مفاهیم تحلیل الگو

برای کمک به تفسیر نتایج حاصل از ابزارهای تحلیل الگو، بهتر است با مفاهیم فرضیه صفر^۱، نمره‌های Z و مقادیر p انحراف استاندارد آشنا شوید.

۴-۳-۱ مفهوم فرضیه صفر

ابزارهای تحلیل الگو همگی بر این فرض استوار هستند که عوارض و مقادیر آن‌ها به صورت تصادفی توزیع شده‌اند. این موضوع با عنوان «تصادفی بودن کامل فضایی^۲» معرفی می‌شود و فرض صفر، فرض حاکم بر تمامی ابزارهای موجود در جعبه ابزار تحلیل الگو می‌باشد. ابزارهای تحلیل الگو، نمرات Z و مقادیر p را محاسبه می‌کند. با استفاده از این اعداد می‌توان مشخص کرد که فرض صفر (CSR) قابل قبول است یا خیر. اگر فرض صفر رد شود، داده‌های موجود در یک سطح قابل قبول آماری دارای الگوی خوشه‌ای یا پراکنده هستند و این نشان دهنده وجود فرآیندهایی است که منجر به ایجاد این الگوها شده‌اند.

۴-۳-۲ مقدار p

مقدار p ، اندازه احتمالی است که یک فرآیند تصادفی منجر به شکل‌گیری یک الگوی فضایی در داده‌ها شده است. مقادیر کوچک p نشان می‌دهند که الگوی فضایی به صورت تصادفی نیست. مقادیر p بین ۰ تا ۱ نیز نشان‌دهنده تصادفی نبودن الگوی فضایی می‌باشد. همان‌طور که در جدول ۳-۱ نشان داده شده است، می‌توان به مقادیر p مختلف، یک مقدار اطمینان اختصاص داد.

1 Null Hypothesis

2 Complete Spatial Randomness (CSR)

جدول (۱-۳): مقدار p و سطح اطمینان مربوط به هر مقدار

سطح اطمینان	مقدار p (احتمال)
۹۰ درصد	کمتر از ۰/۱
۹۵ درصد	کمتر از ۰/۰۵
۹۹ درصد	کمتر از ۰/۰۱

۳-۴-۳ نمرات Z و انحراف استاندارد

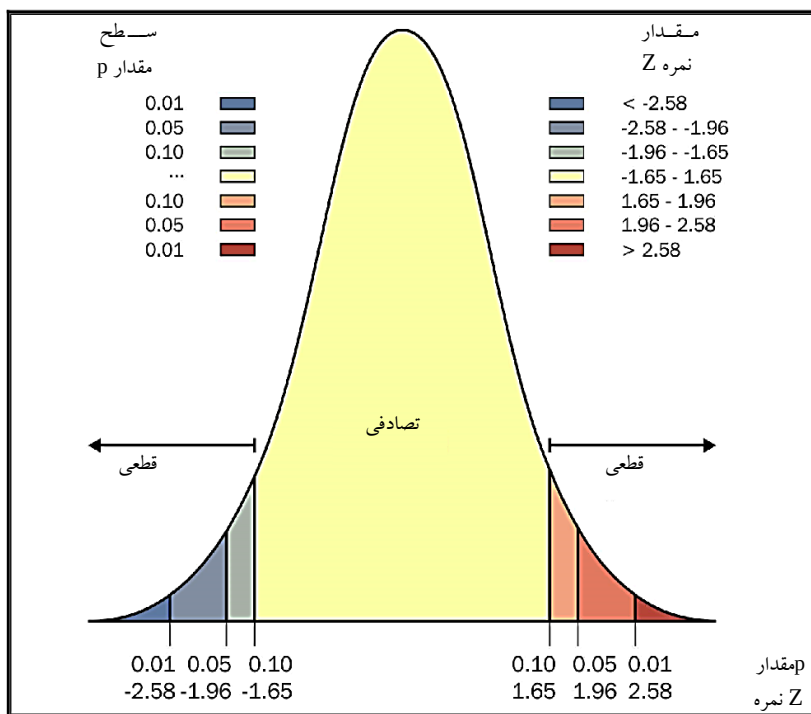
نمرات Z مقادیر استاندارد هستند که مشخص می کنند مشاهده مورد نظر چند انحراف معیار بالاتر یا پایین تر از مقدار میانگین قرار گرفته است. نمره Z برابر با ۰ نشان دهنده یک مشاهده

برابر با میانگین است، در حالی که نمره $+۲/۵$ نشان می دهد که مشاهده مورد نظر $۲/۵$ برابر بالاتر از انحراف معیار است. نمرات Z می توانند مثبت یا منفی باشند. برای نمرات Z نیز می توان همانند مقادیر p ، سطح اطمینان تعریف کرد. نمرات Z کمتر از $-۱/۶۵$ یا بیشتر از $+۱/۶۵$ دارای ۹۰ درصد اطمینان هستند. نمرات Z کمتر از $-۱/۹۶$ یا بالاتر از $+۱/۹۶$ سطح اطمینان برابر با ۹۵ درصد دارند و نمرات Z کمتر از $-۲/۵۸$ یا بالاتر از $+۲/۵۸$ سطح اطمینان ۹۹ درصدی دارند (جدول ۳-۲). معمولاً نمره Z و مقدار p را با هم مورد تحلیل قرار می دهند. به طور کلی، در صورتی که نمره Z به دست آمده بسیار زیاد و مقدار p کم باشد فرض صفر مورد تردید قرار می گیرد.

جدول (۲-۳): نمرات Z و سطح اطمینان مربوط به هر نمره

سطح اطمینان	مقدار p (احتمال)
۹۰ درصد	کمتر از $-۱/۶۵$ یا بزرگتر از $+۱/۶۵$
۹۵ درصد	کمتر از $-۱/۹۶$ یا بزرگتر از $+۱/۹۶$
۹۹ درصد	کمتر از $-۲/۵۸$ یا بزرگتر از $+۲/۵۸$

رد فرضیه صفر به موضوع مورد مطالعه بستگی دارد. لازم است قبل از اجرای ابزارهای تحلیل الگو، یک مقدار اطمینان مشخص شود. مقادیر اطمینان متداول همان مقادیر ۹۰، ۹۵ و ۹۹ درصد می باشند که البته مقدار ۹۹ درصد بسیار محافظه کارانه است. به عبارت دیگر، اگر سطح اطمینان ۹۹ درصد انتخاب شود، فرضیه صفر را نمی توان رد کرد مگر این که احتمال ایجاد الگوی تصادفی کمتر از ۱ درصد باشد. در شکل ۳-۷ مفهوم مقدار p ، نمرات Z و انحراف استاندارد نشان داده شده است.



شکل (۳-۷): سطوح اطمینان نمرات Z و مقادیر p

۵-۳ تحلیل الگو با ابزار میانگین نزدیکترین همسایگی

برای درک بهتر عملکرد این ابزار تمرین ۷ را انجام دهید. البته بهتر است قبل از آن قدری با مفهوم و مبانی آماری تحلیل نزدیکترین همسایگی آشنا شوید.

۱-۵-۳ مفهوم و اجرای ابزار نزدیکترین همسایگی

آماره «میانگین نزدیکترین همسایگی» با هدف کاربرد توزیع جغرافیایی و توسط پژوهشگرانی چون اسکلام^۱ (۱۹۵۲)، کلارک^۲ و ایوانز^۳ تدوین شده است. در روش میانگین نزدیکترین فواصل همسایگی، فرض صفر (H_0) و فرض مقابل (H_1) به صورت زیر تعریف می شود:

- فرضیه صفر (H_0): توزیع داده ها در فضا از الگوی خاصی تبعیت نمی کند. به عبارت دیگر داده ها به صورت تصادفی است.

- فرضیه مقابل (H_1): توزیع داده ها در فضا از الگوی خاصی تبعیت می کند. به عبارت دیگر توزیع داده ها به صورت خوشه ای یا پراکنده است.

روش نزدیکترین همسایگی در سه مرحله به صورت زیر انجام می شود:

مرحله اول

در این مرحله ابتدا فاصله عوارض از یکدیگر (فاصله اقلیدسی یا منتهن) محاسبه شده و فاصله نزدیکترین عارضه به هر کدام از عوارض مشخص می شود. سپس پارامتری با عنوان «میانگین نزدیکترین فواصل» $\bar{D}_0$ برای کل محدوده مورد مطالعه مطابق با رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\bar{D}_0 = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} = \frac{d_1 + d_2 + \dots + d_n}{n} \quad (3-1)$$

در رابطه فوق d_1 تا d_n فاصله هر عارضه تا نزدیکترین عارضه و n تعداد عوارض می باشد.

مرحله دوم

با فرض این که توزیع داده ها به صورت تصادفی است، در این مرحله مشخص می شود که میانگین فاصله بین عوارض و نزدیکترین همسایگان $\bar{D}_E$ (فاصله پیش بینی شده) در کجا قرار گرفته است:

$$\bar{D}_E = \frac{0.5}{\sqrt{\frac{n}{A}}} \quad (3-2)$$

در رابطه فوق n تعداد عارضه مورد بررسی و A مساحت منطقه مورد مطالعه می باشد.

مرحله سوم

1 Skellam

2 Clark

3 Evans

در این مرحله پارامتری با عنوان «نسبت نزدیکترین همسایه» (ANN) به دست می‌آید:

$$ANN = \frac{\bar{D}_O}{\bar{D}_E} \quad (3-3)$$

سپس توزیع پدیده‌ها در فضا مشخص می‌شود. بدین ترتیب که اگر $\bar{D}_O < \bar{D}_E$ (نسبت حاصله کمتر از ۱)، توزیع پدیده مورد بررسی در فضا به صورت خوشه‌ای است؛ اگر $\bar{D}_O > \bar{D}_E$ (نسبت حاصله بزرگتر از ۱)، توزیع عوارض مورد بررسی در فضا به صورت پراکنده؛ و اگر $\bar{D}_O = \bar{D}_E$ (نسبت حاصله برابر با ۱)، توزیع عوارض به صورت تصادفی است (کلارک^۱ و همکاران، ۱۹۵۴). در نهایت نمره استاندارد این روش (Z_{ANN}) با رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$Z_{ANN} = \frac{\bar{D}_O - \bar{D}_E}{S_E} \quad (4-3)$$

که S_E از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$S_E = \frac{. / 26}{\sqrt{\frac{n}{A}}} \quad (5-3)$$

در رابطه فوق n تعداد عارضه مورد بررسی و A مساحت منطقه مورد مطالعه است. با استفاده از نمره استاندارد (Z_{ANN}) و S_E می‌توان در مورد فرضیات قضاوت نمود (کرسی^۲، ۲۰۱۱).

1 Clark
2 Cressie



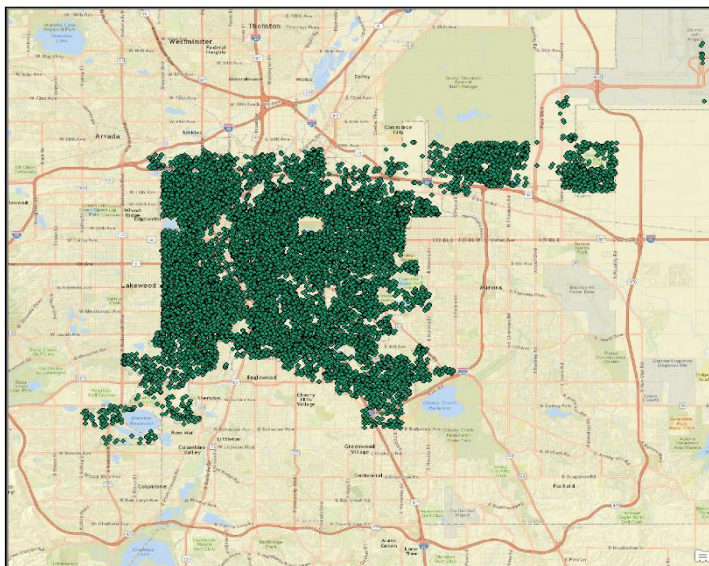
از مهمترین کاربردهای تحلیل میانگین نزدیکترین همسایگی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ارزیابی رقابت فعالیت ها؛
 - کمی کردن و شناخت الگوی توزیع پدیده های متحرک و ثابت در محیط؛
 - مقایسه توزیع مشاهده شده با توزیع مورد انتظار؛ و
 - تعیین قلمرو پدیده ها و فعالیت ها؛
- برای نمونه در جنگل داری می توان به مقایسه الگوی مناطق برداشت شده با مناطق قابل برداشت پرداخت و مشاهده کرد که با در نظر گرفتن توزیع جنگل های قابل برداشت، آیا مناطق برداشت شده خوشه ای تر از حد مورد انتظار هستند و یا خیر.
- همچنین در بهداشت محیط با استفاده از این تحلیل می توان دریافت که آیا پراکندگی افرادی که مبتلا به بیماری های خاصی شده اند دارای الگوی خوشه ای است و آیا بیماران در مکان های خاصی جمع شده اند و یا خیر. این ابزار به ما کمک می کند تا با بررسی بیشتر منطقه ای که در آن افراد دچار بیماری شده اند علت شیوع بیماری را کشف نماییم. برای نمونه ممکن است به این نتیجه رسید که شیوع بیماری در برخی مکان ها ارتباط نزدیکی با کمبود خدمات بهداشتی و همچنین سیستم های نامناسب جمع آوری آب های سطحی دارد.

تمرین ۷- اجرای ابزار میانگین نزدیکترین همسایگی

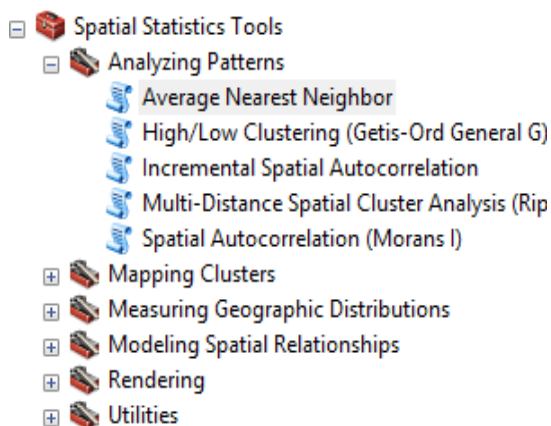
۱ فایل پروژه *DenverBuglary.MXD* را از مسیر *SpatialStats\Exc7* \ C: باز کنید. همان طور که در شکل ۳-۸ مشاهده می کنید، نتایج حاصل از حل تمرین های قبل نیز در این پروژه دیده می شود و می توانید آن ها را خاموش کنید.

۲ در صورت لزوم، *ArcToolbox* را باز کرده و جعبه ابزار *Spatial Statistics Tools* را پیدا کنید. این جعبه ابزار را باز کنید و دسته ابزار *Analyzing Petterns* را گسترش دهید. برای نمایش ابزار بر روی *Average Nearest Neighbors* دو بار کلیک کنید (شکل ۳-۹). لایه *Burglary_Denver* را به عنوان *Input Feature Class* انتخاب کرده، و گزینه *Generate Report (optional)* را تیک دار کنید (شکل ۳-۱۰).

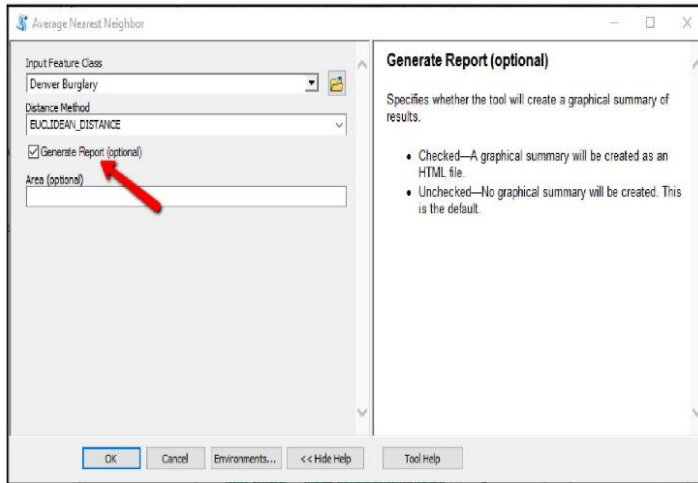


شکل (۳-۸): پنجره نمایش پروژه DenverCrime پس از خاموش کردن نتایج تمرین‌های قبل

قسمت *Distance method* را بر روی *EUCLIDEAN_DISTANCE* تنظیم کرده و ابزار را *OK* کلیک کنید.



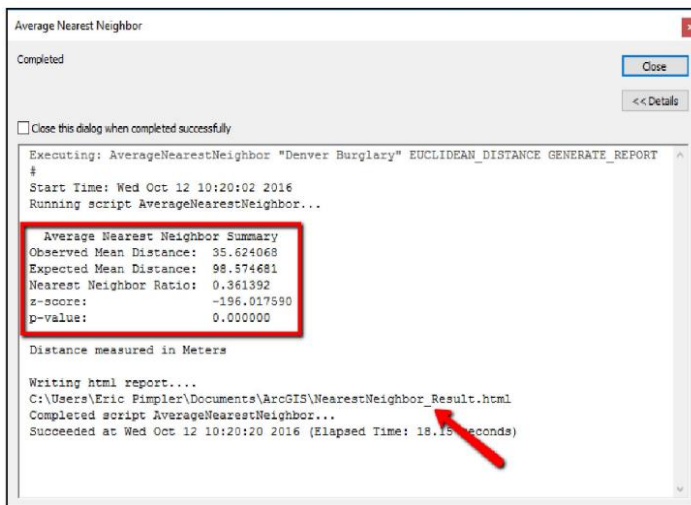
شکل (۳-۹): مسیر دسترسی به ابزار میانگین نزدیکترین همسایگی در ArcToolbox



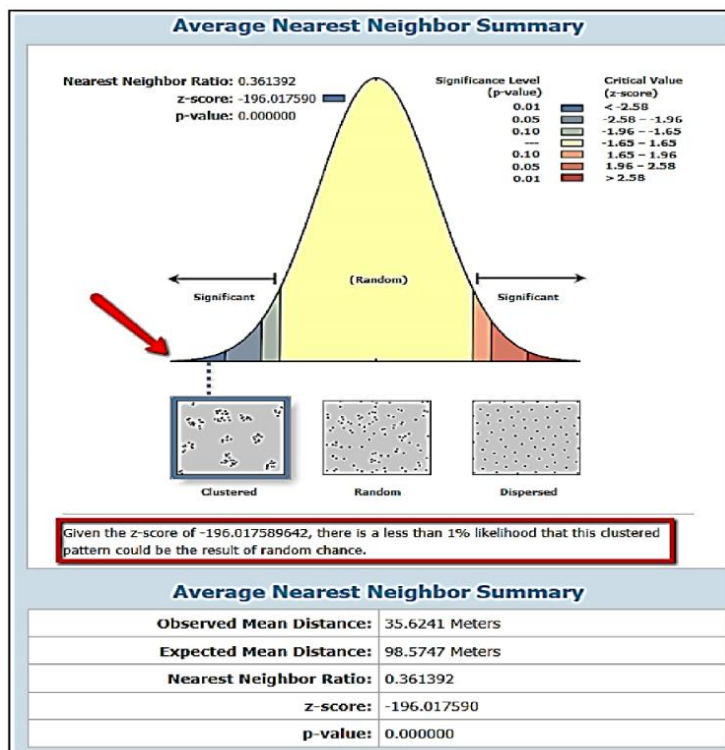
شکل (۳-۱۰): پنجره پارامترهای ورودی و خروجی ابزار میانگین نزدیکترین همسایگی

۴ خروجی این ابزار به شکل یک پنجره گزارش پیشرفت کار (شکل ۳-۱۱) همراه با یک گزارش به فرمت *HTML* (شکل ۳-۱۲) می باشد.

- همان طور که ملاحظه می شود، واحد اندازه گیری ها به متر است.



شکل (۳-۱۱): خروجی ابزار میانگین نزدیکترین همسایگی به صورت گزارش پیشرفت کار



شکل (۳-۱۲): خروجی ابزار میانگین نزدیکترین همسایگی به صورت فایل HTML

– پارامتر میانگین فاصله مشاهداتی^۱، میانگین فاصله بین عوارض را برحسب متر نشان می‌دهد. برای هر عارضه در محدوده مورد مطالعه فاصله تا نزدیک‌ترین عارضه محاسبه می‌شود. سپس مجموع فاصله‌های عوارض محاسبه شده و نتیجه بر تعداد عوارض تقسیم می‌شود و میانگین فاصله مشاهداتی به دست می‌آید. مقدار مذکور در این تمرین برابر با ۳۵/۶۴۴۰۶۸ متر است.

– پارامتر بعدی میانگین فاصله مورد انتظار^۲ است که برای کل داده‌ها محاسبه می‌شود. مقدار مذکور در این تمرین برابر با ۹۸/۵۷۴۶۸۱ متر است.

1 Observed Mean Distance

2 Expected Mean Distance

- نسبت ANN حاصل تقسیم میانگین فاصله مشاهداتی بر میانگین فاصله مورد انتظار است و مقدار آن در اینجا برابر با $0/361392$ می باشد. اگر مقدار این پارامتر کمتر از ۱ باشد داده ها دارای خوشه بندی هستند و مقادیر بالاتر از ۱ نشان دهنده وجود پراکندگی در داده ها است. مقدار ANN در این تمرین بسیار کمتر از عدد ۱ است و می توان گفت داده ها دارای خوشه بندی هستند. با این حال، با بررسی نمره Z و مقدار p با اطمینان بیشتری می توان این موضوع را اثبات کرد.

- نمره Z گزارش شده برای این مجموعه داده برابر با $-196/017590$ و مقدار p برابر با $0/000000$ می باشد. بر اساس جداول ۱-۳ و ۲-۳، هر دو عدد در سطح اطمینان ۹۹ درصد قرار می گیرند. به عبارت دیگر، می توان گفت مجموعه داده های سرقت در شهر دنور الگوی خوشه ای نشان می دهند و براساس نمره Z و مقدار p می توان با اطمینان ۹۹ درصد گفت که این الگو تصادفی نیست. البته این اعداد مشخص نمی کنند که چرا خوشه بندی رخ داده است.

- گزارش $HTML$: نتایج ابزار میانگین نزدیکترین همسایگی با فرمت $HTML$ و با نمایش گرافیکی ارائه می شود. در کادر پیشرفت کار محل ذخیره گزارش $HTML$ مشخص شده است و می توان این گزارش را با یک مرورگر (مثلا گوگل کروم) باز کرده و محتوای آن را بررسی نمود. پارامترهایی که در بالا توضیح داده شد، همراه با نمایش نمودار زنگوله ای انحراف استاندارد در فایل $HTML$ گنجانده شده است (شکل ۳-۱۲).

۵ فایل پروژه را با عنوان $Exc7_result$ در مسیر زیر ذخیره کنید:

$C:\backslash SpatialStats\Exc7\Results$

۳-۶ تحلیل الگو با روش خودهمبستگی فضایی^۱

برای درک بهتر این روش، تمرین ۸ را انجام دهید. در این تمرین از ابزار خودهمبستگی فضایی برای تحلیل فروش املاک که توسط اداره سرشماری شهر دنور انجام شده استفاده خواهید کرد. البته بهتر است قبل از آن قدری با مفهوم و مبانی آماری این شاخص آشنا شوید.

۳-۶-۱ مفهوم و اجرای ابزار خودهمبستگی فضایی

«خودهمبستگی فضایی» یکی از کاربردی ترین روش های تحلیلی داده های فضایی است. با استفاده از این روش می توان درجه پراکندگی یا متمرکز بودن عوارض یا داده های فضایی را در

1 Spatial Autocorrelation (Morans I)

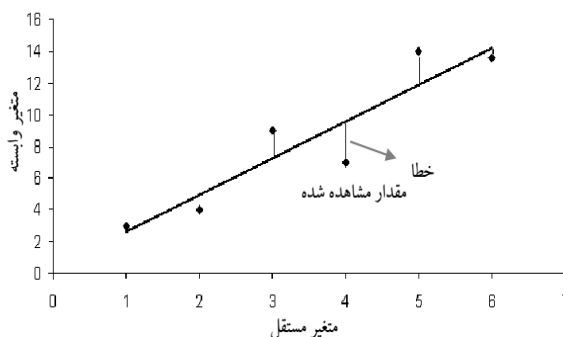
فضا اندازه‌گیری کرد (آران^۱، ۲۰۱۳). گارس و توماکو^۲ (۲۰۱۵)، معتقد هستند که در طبقه‌بندی الگوهای فضایی، خواه خوشه‌ای باشد یا پراکنده و تصادفی، می‌توان بر چگونگی نظم و ترتیب قرارگیری واحدهای ناحیه‌ای متمرکز شده و مشابهت و عدم مشابهت هر جفت از واحدهای ناحیه‌ای مجاور را اندازه گرفت. وقتی که این مشابهت و عدم مشابهت‌ها برای الگوهای فضایی خلاصه شوند، نوعی **خودهمبستگی فضایی** شکل می‌گیرد.

ابزار **خودهمبستگی فضایی** ابزاری ارزشمند در مطالعاتی است که چگونگی تغییر الگوهای فضایی را در طول زمان مد نظر قرار می‌دهند. خودهمبستگی وقتی قوی معرفی می‌شود که مقادیر یک متغیر که از نظر جغرافیایی به هم نزدیک هستند با هم مرتبط باشند (اگر عوارض و یا مقادیر متغیرهای مربوط به آن‌ها به طور تصادفی در فضا توزیع شده باشند، ظاهراً ارتباطی بین آن‌ها وجود ندارد). با توجه به شکل زیر **خودهمبستگی فضایی** به رابطه بین مقادیر خطا در طول خط رگرسیون مربوط می‌شود. در صورتی که مقادیر خطا با هم در ارتباط باشند خودهمبستگی قوی است (عسگری، ۱۳۹۰). ابزار **خودهمبستگی فضایی** از آماره I موران برای تحلیل استفاده می‌کند.

فرضیاتی که در ارتباط با آماره I موران به کار می‌روند عبارتند از:

- فرضیه صفر (H_0): هیچ نوع خوشه‌بندی فضایی در مقادیر خصیصه مورد مطالعه برای عوارض وجود ندارد.

- فرضیه مقابل (H_1): الگوی فضایی در مقادیر خصیصه مورد مطالعه برای عوارض وجود دارد. مقدار I موران از رابطه زیر محاسبه می‌شود:



شکل (۳-۱۳): مفهوم خطا در رگرسیون

1 Arun

2 Gareth & Tomoko

در رابطه فوق w_{ij} وزن فضایی بین عارضه i و j می باشد، n تعداد کل عوارض جغرافیایی موجود در منطقه مورد مطالعه، y_i و y_j به ترتیب مقدار مشاهده شده متغیر مورد نظر در منطقه i و j است و $\bar{y}$ میانگین مقادیر مشاهده شده می باشد. مقادیر نزدیک ۱+ نشاندهنده الگوی خوشه ای و مقادیر ۱- نشاندهنده یک الگوی پراکنده است. سرانجام، مقادیر نزدیک صفر نشان دهنده عدم وجود الگوی فضایی هستند (موران^۱، ۱۹۴۸). در عین حال، دامنه تغییرات آماره I موران دقیقاً متناسب با $[-1, 1]$ نیست و با ضریب همبستگی معمولی متفاوت است. علاوه بر این تفسیر توصیفی، یک چارچوب آماری نیز وجود دارد که امکان تشخیص انحراف معنادار از الگوی تصادفی را به وجود آورده است. در یک آزمون تقریبی می توان فرض کرد که وقتی تعداد پهنه ها (n) به اندازه کافی بزرگ باشد (بزرگتر از ۳۰)، I دارای یک توزیع نرمال با میانگین و واریانس زیر است:

$$Z_I = \frac{I - E[I]}{\sqrt{V[I]}} \quad (۳-۶)$$

$$E[I] = \frac{-1}{m-1} \quad (۳-۷)$$

$$V[I] = \frac{m^2(m-1)S_1 - m(m-1)S_2 + 2(m-2)S_3}{(m+1)(m-1)^2 S_1} \quad (۳-۸)$$

که در این جا:

$$S_1 = \sum_i \sum_{j \neq i}^m \omega_{ij} \quad (۳-۹)$$

$$S_2 = \frac{1}{m} \sum_i \sum_{j \neq i}^m (\omega_{ij} + \omega_{ji})^2 \quad (۳-۱۰)$$

$$S_3 = \sum_k \left(\sum_j \omega_{kj} + \sum_i \omega_{ik} \right)^2 \quad (۳-۱۱)$$

همچنین مقدار $V(I)$ را از رابطه زیر نیز می توان محاسبه کرد:

$$V[I] = E[I^2] - (E[I])^2 \quad (۳-۱۲)$$

حال زمانی که مقدار p بسیار کوچک و مقدار z محاسبه شده (قدرمطلق آن) بسیار بزرگ باشد (خارج از محدوده‌ی اطمینان قرار گیرد)، می‌توان فرضیه صفر را رد کرد. روابط اشاره شده در بالا (روابط ۸-۳ و ۹-۳) با فرض نرمال بودن داده‌ها نگاشته شده‌اند.



تحلیل خودهمبستگی فضایی (موران) کاربردهای زیادی برای تعیین قلمرو پدیده‌ها و فعالیت‌ها در آمار فضایی دارد. برخی از مهمترین این کاربردها عبارتند از:

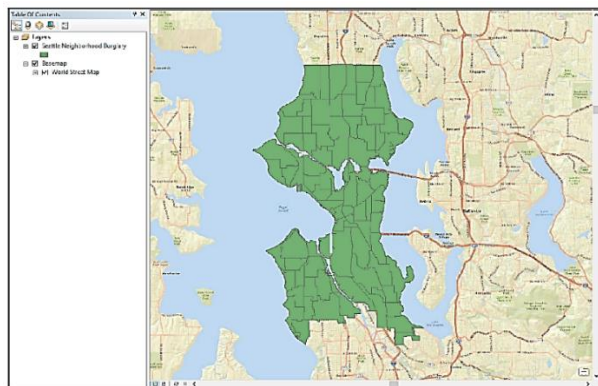
- کمک به تعیین فاصله همسایگی مناسب برای انواع روش‌های تحلیل فضایی؛
- استفاده از فیلترهای فضایی قبل از اجرای تحلیل‌های رگرسیون به منظور اجتناب از نقض فرض عدم وابستگی مشاهدات. در صورتی که نتایج این تحلیل نشان‌دهنده وجود خودهمبستگی فضایی بین داده‌ها باشد، در آن صورت نمی‌توان از روش‌های معمول مانند رگرسیون خطی برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده نمود.

تمرین ۸- اجرای ابزار خودهمبستگی فضایی

۱ فایل پروژه SeattleNeighborhoodBurglary.MXD را از مسیر زیر باز کنید:

C:\SpatialStats\Exc8

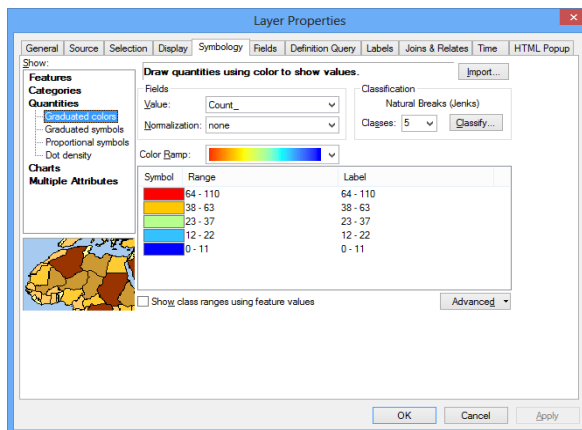
همان گونه که در شکل ۳-۱۴ دیده می‌شود، یک لایه بُرداری پلیگونی با عنوان Seattle Neighborhood Burglary (سرقت در محله‌های شهر سیاتل) در این پروژه گنجانده شده است.



شکل (۳-۱۴): پنجره نمایش پروژه SeattleNeighborhoodBurglary

۲ در ابتدا لازم است داده‌ها را نمادگذاری^۱ کنید. بدین ترتیب کار پیش رو را بهتر درک خواهید کرد. برای نمادگذاری از فیلد *Count*، که یکی از فیلدهای لایه *Seattle Neighborhood Burglary* است، استفاده کنید. این فیلد تعداد سرقت‌های هر کدام از محلات شهری را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد.

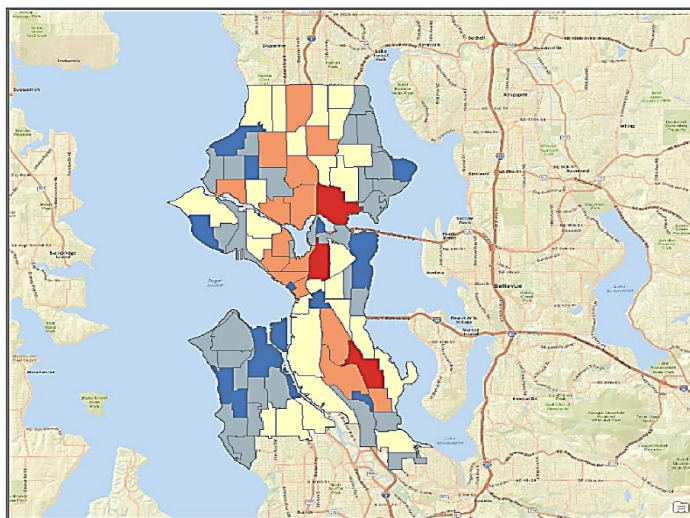
۳ برای نمایش کادر *Properties* بر روی لایه *Burglary Neighborhood Burglary* دو بار کلیک کنید و برگه *Symbology* و گزینه *Quantities* را برگزینید. سپس *Graduated* *colors* را انتخاب کرده و در قسمت *Value Field*، فیلد *count* را انتخاب کنید. یکی از طیف‌های رنگی را انتخاب کرده و بر روی دکمه *OK* کلیک کنید (شکل ۳-۱۵).



شکل (۳-۱۵): نمادگذاری لایه *Seattle Neighborhood Burglary*

۴ پس از نمادگذاری، لایه *Seattle Neighborhood Burglary* بایستی به صورت شکل ۳-۱۶ باشد.

1 Symbology

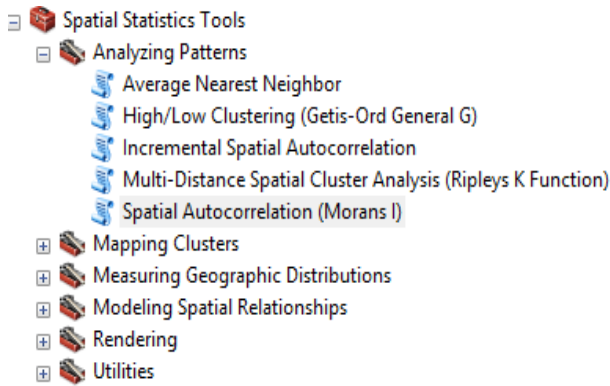


شکل (۳-۱۶): ظاهر لایه Seattle Neighborhood Burglary پس از نمادگذاری

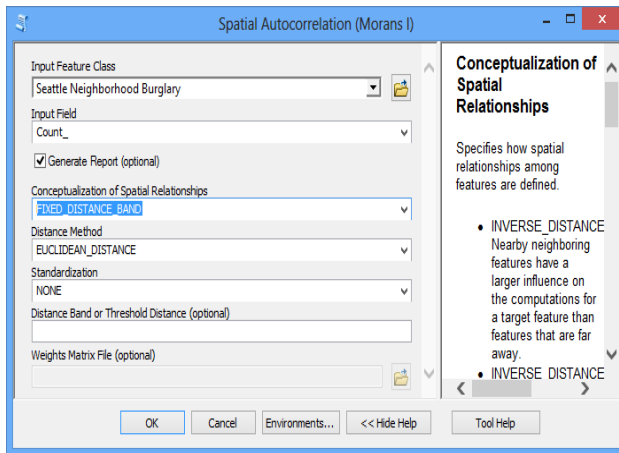
۵ در صورت لزوم، **ArcToolbox** را باز کرده و جعبه ابزار **Spatial Statistics Tools** را پیدا کنید. این جعبه ابزار را باز کنید و دسته‌ابزار **Analyzing Patterns** را گسترش دهید. برای نمایش ابزار بر روی **Spatial Autocorrelation (Morans I)** دو بار کلیک کنید (شکل ۳-۱۷). لایه **Seattle Neighborhood Burglary** را به عنوان **Input Feature Class** انتخاب کرده و فیلد **Count** را به عنوان **Input Field** برگزینید. همچنین **FIXED_DISTANCE_BAND** را به عنوان **Conceptualization of Spatial Relationships** انتخاب کنید و مطمئن شوید تیک گزینه **General Report** فعال باشد (شکل ۳-۱۸).



در روش فاصله ثابت به عنوان یکی از روش‌های تعیین روابط فضایی، یک باند در اطراف عارضه هدف کشیده می‌شود. عوارضی که درون محدوده هستند، وزن یک را دریافت می‌کنند و بر عارضه هدف تأثیر می‌گذارند. عوارضی که خارج از باند هستند، وزن ۰ را دریافت می‌کنند و هیچ تأثیری بر عارضه هدف ندارند. بهتر است زمانی از این روش استفاده شود که بین عارضه و همسایگان آن حداکثر شباهت وجود داشته باشد. برای مطالعه بیشتر به جلد یک کتاب آمار فضایی (تحلیل داده‌های مکانی) رجوع شود.



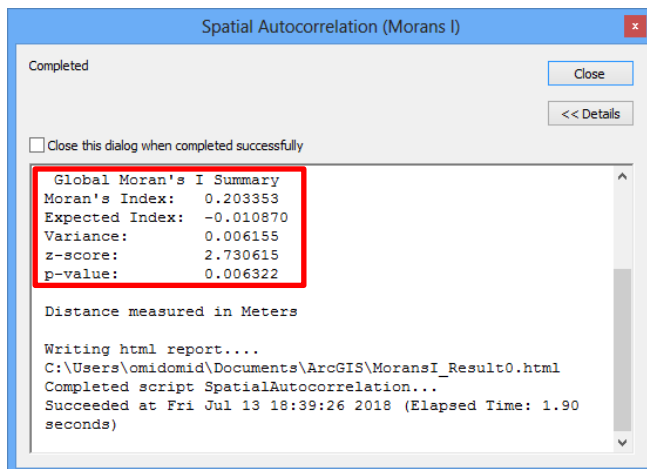
شکل (۳-۱۷): مسیر دسترسی به ابزار خودهمبستگی فضایی در ArcToolbox



شکل (۳-۱۸): پنجره پارامترهای ورودی و خروجی ابزار خودهمبستگی فضایی

۶ برای اجرای این ابزار بر روی **OK** کلیک کنید.

۷ خروجی ابزار خودهمبستگی فضایی در یک پنجره گزارش پیشرفت کار (شکل ۳-۱۹) و همچنین یک گزارش **HTML** (شکل ۳-۲۰) نمایش داده می‌شود. در این مورد نیز همانند ابزار قبل، نتایج بر حسب متر ارائه می‌شوند.

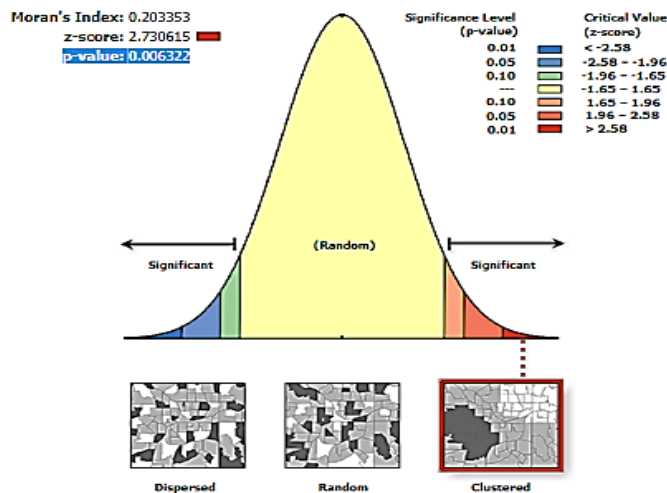


شکل (۳-۱۹): خروجی ابزار خودهمبستگی فضایی به صورت پنجره گزارش پیشرفت کار

۸ خروجی ابزار خودهمبستگی فضایی (و هر ابزار دیگری) را می‌توان در پنجره *Result* نیز مشاهده کرد (شکل ۳-۲۱). برای دسترسی به این پنجره در *ArcMap* مسیر *Geoprocessing | Results* را دنبال کنید. در پنجره *Result*، گزینه *Current Session* را باز کنید. در این قسمت مقدار *I* موران برابر با 0.203353 ، نمره *Z* برابر با 2.730615 و مقدار *p* برابر با 0.006322 درج شده است و می‌توانید بر روی فایل گزارش *Report* **File:Morans I_Result.html** نیز دو بار کلیک کرده تا گزارش *HTML* نیز باز شود.

– گزارش *HTML*: گزارش خروجی ابزار خودهمبستگی مکانی را با یک مرورگر باز کنید. شاخص موران معمولاً بین -1.0 تا $+1.0$ قرار می‌گیرد. مقدار صفر نشان‌دهنده وجود یک الگوی فضایی تصادفی است. مقدار موران در این تمرین برابر با 0.203353 است. ولی مقدار این شاخص را به تنهایی نمی‌توان ملاک و معیار کار قرار داد، بلکه برای رسیدن به نتیجه بهتر بایستی نمره *Z* و مقدار *p* را نیز در نظر گرفت.

– همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مقدار *p* بسیار کوچک و برابر با 0.006322 است و این نشان از آن دارد که با اطمینان ۹۹ درصد می‌توان گفت الگوی موجود در داده‌ها نتیجه فرآیندهای فضایی تصادفی نیست. همچنین نمره *Z* مثبت است و به خوبی وجود خوشه‌بندی را تأیید می‌کند.



Given the z-score of 2.73061487244, there is a less than 1% likelihood that this clustered pattern could be the result of random chance.

Global Moran's I Summary

Moran's Index:	0.203353
Expected Index:	-0.010870
Variance:	0.006155
z-score:	2.730615
p-value:	0.006322

شکل (۳-۲): خروجی ابزار خودهمبستگی فضایی به صورت گزارش HTML

Results

Current Session

- Spatial Autocorrelation (Morans I) [183926_07132018]
 - Index: 0.203353
 - ZScore: 2.730615
 - PValue: 0.006322
 - Report File: MoransI_Result0.html
- Inputs
- Environments
- Messages
- Previous Session
- Shared

شکل (۳-۲): دسترسی به خروجی ابزار خودهمبستگی فضایی از پنجره Result

- لازم به ذکر است که چون I موران یک آماره عمومی^۱ می باشد، نتایج را می توان فقط برای کل مجموعه داده های موجود در یک کلاس عارضه به کار برد و نمی توان برای گروه های خاصی از عوارض آن لایه نیز تعمیم داد. بنابراین در این تمرین می توان به طور عام فرض صفر را رد کرد و چنین گفت که دلیل محکمی برای وجود خوشه بندی سرقت در شهر سیاتل وجود دارد.

۹ فایل پروژه را با عنوان *Exc8_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc8\Results

۷-۳ تحلیل الگو از طریق خوشه بندی فضایی چندفاصله ای^۲

با استفاده از ابزار خوشه بندی فضایی چندفاصله ای می توان مشخص کرد که مکان های قرارگیری عوارض، خوشه بندی یا پراکندگی قابل توجهی نشان می دهند یا خیر. این ابزار برخلاف دیگر ابزارهای الگوی فضایی که تا کنون مورد بررسی قرار دادیم، یک مقدار عددی را در نقطه مورد بررسی محاسبه نمی کند و فقط وجود خوشه بندی یا پراکندگی را در محل قرارگیری عوارض مشخص می کند. ابزار تحلیل خوشه بندی فضایی چندفاصله ای (تابع K ریلیز^۳) در رشته هایی مانند محیط زیست، بهداشت محیط، جرم شناسی و... کاربرد دارد که در آن ها سعی بر این است که تأثیر یک عارضه بر عارضه های دیگر مشخص شود. همچنین بایستی در نظر داشت که یک مجموعه داده می تواند همزمان هم دارای خوشه بندی باشد و هم دارای پراکندگی.

در تمرین ۹، از این ابزار برای تحلیل خوشه بندی و یا پراکندگی داده های سرقت در شهر دنور استفاده خواهید کرد. البته لازمست قبل از آن قدری با مفهوم و مبانی آماری تحلیل خوشه بندی فضایی چندفاصله ای نیز آشنا گردید.

۷-۳-۱ مفهوم خوشه بندی فضایی چندفاصله ای

این تحلیل در مواقعی به کار گرفته می شود که هدف، مشخص کردن وضعیت خوشه بندی پدیده ها در فواصل مختلف جغرافیایی است (بیلی^۴ و همکاران، ۱۹۹۵). پاسخ به این سوال که «اگر پدیده

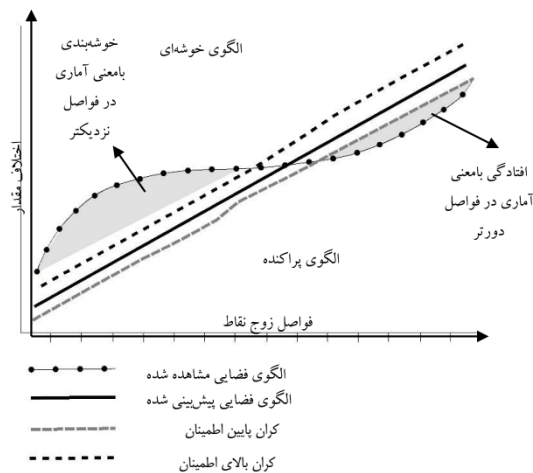
1 Global

2 Multi-Distance Spatial Cluster

3 Ripleys K Function

4 Bailey

مورد بررسی در یک محدوده کوچکتر دارای الگوی مشخصی باشد آیا در محدوده بزرگتر نیز همان الگو را داراست یا خیر؟» هدف اصلی تحلیل خوشه‌ای چندفاصله‌ای می‌باشد. با استفاده از نمودار نشان داده شده در شکل ۳-۲۲ بهتر می‌توان مفهوم خوشه‌بندی چندفاصله‌ای را متوجه شد.



شکل (۳-۲۲): مفهوم خوشه‌بندی فضایی چند فاصله‌ای

در این نمودار محور افقی، نشان‌دهنده فواصل عوارض (نقاط نمونه‌برداری شده) از یکدیگر می‌باشد. خط مورب پررنگ بیانگر الگوی فضایی پیش‌بینی شده برای پدیده مورد بررسی است و خطوط خط چین که در قسمت بالا و پایین الگوی تصادفی مشخص شده نیز نشان‌دهنده سطوح اطمینان بالا و پایین برای الگوی تصادفی می‌باشند. به عبارت دیگر الگوی تصادفی در سطح اطمینان تعیین شده (که معمولاً ۰/۹۵ است)، بین کران پایین و کران بالا قرار خواهد گرفت. منحنی‌ای که در قسمت بالای خط مورب قرار دارد نشان می‌دهد که در این فواصل الگوی عوارض مورد بررسی به صورت خوشه‌ای است. منحنی پایین خط مورب نیز نشان‌دهنده این است که در این فواصل الگوی پراکنده در عوارض وجود دارد. معمولاً الگوها در تحلیل خوشه‌ای چندفاصله‌ای از فاصله‌ای به فاصله دیگر تغییر می‌کنند بنابراین تعیین محدوده فاصله‌ها اهمیت زیادی دارد (سیمونسون^۱، ۲۰۰۳). این تحلیل را می‌توان برای عوارض نقطه‌ای، خطی و سطحی (چندضلعی یا پلی‌گونی) به کار برد اما استفاده از آن برای عوارض نقطه‌ای متداول‌تر است.

1 Simonson

در تحلیل خوشه‌ای چندفاصله‌ای از توابع مختلفی می‌توان بهره برد که یکی از آن‌ها تابع $L(d)$ می‌باشد:

$$L(d) = \sqrt{\frac{A \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n k(i, j)}{\pi n(n-1)}} \quad i \neq j \quad (13-3)$$

در رابطه فوق، d فاصله عوارض (نقاط نمونه‌برداری) از یکدیگر، n تعداد عوارض، A مساحت منطقه مورد مطالعه و $k(i, j)$ یک پارامتر وزنی است. تحلیل خوشه‌ای چندفاصله‌ای که به تابع K ریپلی نیز مشهور است، نسبت به اندازه محدوده مورد مطالعه بسیار حساس است و ممکن است با تغییر اندازه محدوده مورد مطالعه نوع الگو نیز تغییر کند (گریفت، ۲۰۰۳).



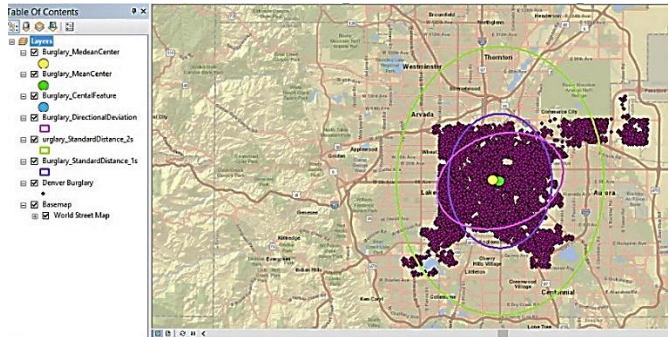
تحلیل خوشه‌بندی فضایی چند فاصله‌ای در مورد اکثر عوارض نقطه‌ای که پژوهشگران یا برنامه‌ریزان علاقمند به درک الگوی خوشه‌ای بودن و یا نبودن آن‌ها در فواصل مختلف دارند کاربرد دارد. برای نمونه، مدتی قبل در استان‌های اصفهان و چهارمحال بختیاری بیماری اسهال شیگلوز شیوع پیدا کرد و برای بسیاری از پژوهشگران و پزشکان دانستن نحوه انتشار بیماری در مناطق مختلف این دو استان و مشخص کردن تأثیر اقدامات وزارت بهداشت در مقابله با این بیماری اهمیت یافت. با روش خوشه‌ای چندفاصله‌ای می‌توان مشخص کرد که آیا با فاصله گرفتن از این دو استان الگوی خوشه‌ای موجود دچار تغییر قابل ملاحظه می‌شود یا خیر.

تمرین ۹- اجرای ابزار خوشه‌بندی فضایی چند فاصله‌ای

۱ فایل پروژه *DenverBuglary.MXD* را از مسیر *SpatialStats\Exc9* باز کنید همان‌طور که در شکل ۳-۲۳ مشاهده می‌کنید نتایج حاصل از حل تمرین‌های قبل نیز در این پروژه دیده می‌شود و می‌توان آن‌ها را خاموش کرد. در این تمرین از لایه *Denver Buglary* استفاده خواهید کرد.

۲ ابزار تحلیل خوشه فضایی چندفاصله‌ای یک تابع محاسباتی فشرده است و ممکن است اجرای آن برای مجموعه داده‌های بزرگ به زمان زیادی نیاز داشته باشد. حدود ۲۵۰۰۰ رکورد در

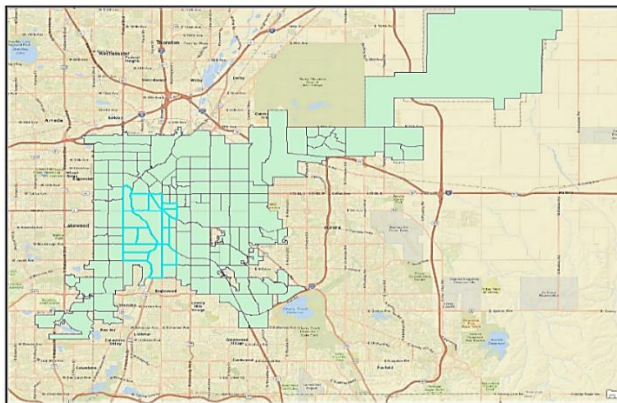
لایه *Denver Burglary* وجود دارد و در این تمرین فقط از تعدادی از این رکوردها استفاده خواهد شد.



شکل (۳-۲۳): پنجره نمایش پروژه *DenverCrime* قبل از خاموش کردن نتایج تمرین های قبل

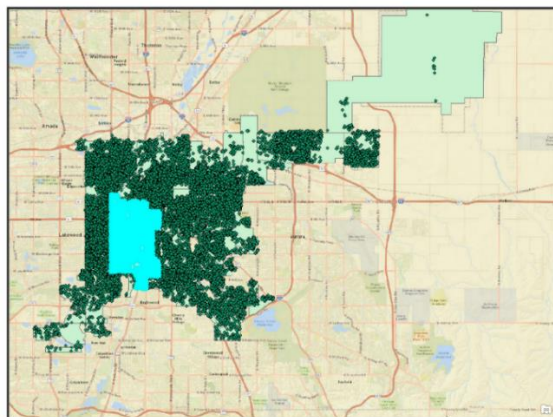
۳ به لایه *Denver_Census_Tracts* دقت کنید. این لایه مناطق سرشماری شهر دنور را نشان می دهد.

۴ با استفاده از ابزار *Select Feature* برخی از عوارض لایه *Denver_Census_Tract* را انتخاب کنید. نیازی نیست این عوارض دقیقاً همان عوارضی باشند که در شکل ۳-۲۴ انتخاب شده اند.



شکل (۳-۲۴): انتخاب برخی از عوارض لایه *Denver_Census_Tracts_Prj*

۵ با استفاده از قابلیت **Select by Location** عوارضی از لایه *Denver Burglary* که با بلوک‌های سرشماری انتخابی در تماس هستند را به حالت انتخاب در آورید (شکل ۳-۲۵).



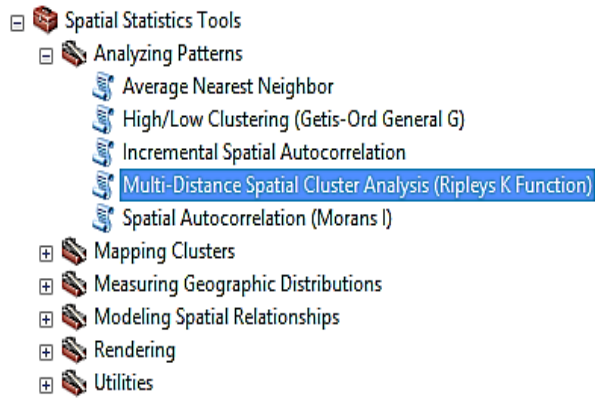
شکل (۳-۲۵): انتخاب عوارض لایه *Denver Burglary*

۶ مجموعه انتخابی *Denver Burglary* را با عنوان *Denver_Burglary_Tracts* در مسیر زیر **Export** کنید:

C:\SpatialStats\Exc4\Results\Crime.mdb

لایه حاصله حاوی حدود ۱۲۱۹۹ رکورد است. ممکن است تعداد رکوردهای لایه شما متفاوت باشد.

۷ در صورت لزوم، **ArcToolbox** را باز کرده و جعبه ابزار **Spatial Statistics Tools** را پیدا کنید. این جعبه ابزار را باز کنید و دسته‌ابزار **Analyzing Patterns** را گسترش دهید. برای نمایش ابزار بر روی **Multi-Distance Spatial Cluster Analysis (Ripleys K Function)** دو بار کلیک کنید (شکل ۳-۲۶).



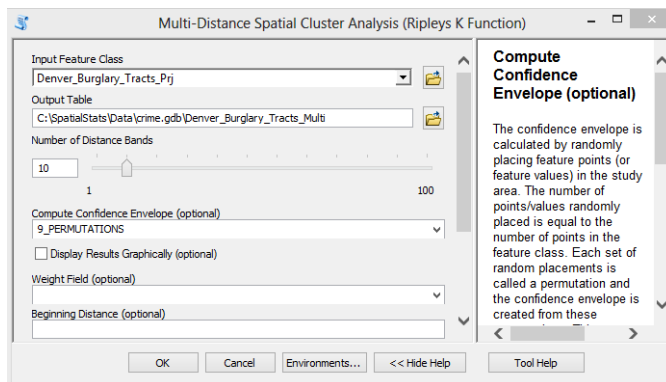
شکل (۳-۲۶): مسیر دسترسی به ابزار خوشه‌بندی فضایی چندفاصله‌ای

۸ لایه *Denver_Burglary_Tracts* را به عنوان **Input Feature Class** تعریف کنید. نام جدول خروجی را *Denver_Burglary_Tracts_Multi* گذاشته و آن را در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc9\Results\Crime.mdb

عدد ۱۰ را به عنوان **Number of Distance Bands** و گزینه *9_PERMUTATIONS* را در کادر **Compute Confidence Envelope** انتخاب کنید. همچنین مطمئن شوید تیک گزینه **Display Results Graphically (optional)** فعال باشد. در این تمرین پارامتر **Weight Field (optional)** نادیده گرفته می‌شود. این پارامتر زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تعداد رویدادها^۱ در مکان مورد نظر مشخص باشد (شکل ۳-۲۷).

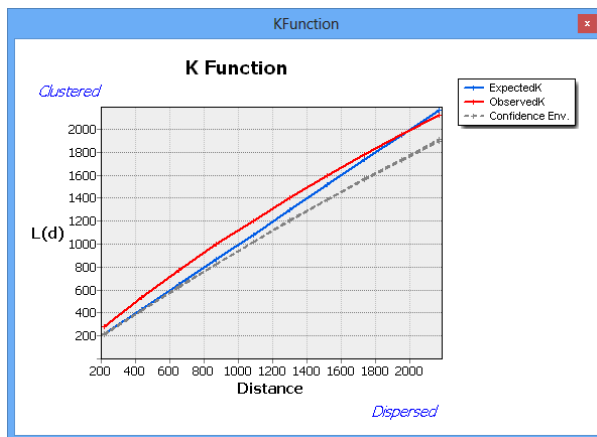
¹ Incident



شکل (۲۷-۳): پنجره پارامترهای ورودی و خروجی ابزار تحلیل خوشه‌بندی چندفاصله‌ای

برای اجرای ابزار بر روی **OK** کلیک کنید.

ممکن است خروجی ابزاری که اجرا کرده‌اید با نتایج ارائه شده در این کتاب متفاوت باشد. خروجی ابزار خوشه‌بندی فضایی چند فاصله‌ای شامل یک نمودار (شکل ۳-۲۸) و یک جدول است (شکل ۳-۲۹).



شکل (۲۸-۳): نمودار خروجی ابزار تحلیل خوشه‌بندی چندفاصله‌ای

Table					
bbbb					
OBJECTID *	ExpectedK	ObservedK	DiffK	LwConfEnv	HiConfEnv
1	216.781963	282.838694	66.056732	213.33205	215.113043
2	433.563926	536.770338	103.206413	421.834066	423.897877
3	650.345889	774.964288	124.6184	625.445961	628.263439
4	867.127852	996.504235	129.376384	822.998268	826.993811
5	1083.909815	1205.928327	122.018512	1015.573156	1019.834508
6	1300.691778	1404.057528	103.36575	1202.340169	1208.783659
7	1517.47374	1595.132538	77.658797	1384.018637	1391.071988
8	1734.255703	1778.452194	44.196491	1560.314938	1568.554729
9	1951.037666	1954.337974	3.300308	1730.625917	1741.478962
10	2167.819629	2120.299156	-47.520473	1895.928318	1909.786928

شکل (۳-۲۹): جدول خروجی ابزار تحلیل خوشه‌بندی چندفاصله‌ای

جدول مناسب‌ترین راه تفسیر نتایج است. با توجه به شکل ۳-۲۹ نتایج زیر را می‌توان مدنظر قرار داد:

- ۱۰ رکورد برای هر باند فاصله وجود دارد.
- در یک تفسیر بدون وزن‌دهی، فیلد *ObservedK* را در مقابل فیلد *ExpectedK* مقایسه خواهیم کرد. برای ۱۰ رکورد تولید شده در این تمرین در تمامی موارد مقادیر فیلد *ObservedK* بزرگتر از فیلد *ExpectedK* می‌باشند. این نشان دهنده الگوی خوشه‌بندی در داده‌هاست. اما لازم است این موضوع در رابطه با فیلد *HiConfEnv* برای اطمینان یافتن آماری نیز بررسی شود.
- اگر فیلد *ObservedK* بزرگتر از فیلد *HiConfEnv* باشد، با اطمینان آماری الگوی خوشه‌بندی وجود دارد. در این تمرین در هر ۱۰ مورد، فیلد *ObservedK* بزرگتر از فیلد *HiConfEnv* می‌باشد و این موضوع نشان می‌دهد که با اطمینان آماری الگوی خوشه‌بندی سرقت در شهر دنور وجود دارد. بنابراین فرآیندی وجود دارد که منجر به خوشه‌بندی سرقت در تمامی فواصل شده است.

۱۰ فایل پروژه را با عنوان *Exc9_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc9\Results

۸-۳ تحلیل الگو از طریق خوشه‌بندی زیاد / کم

تحلیل خوشه‌بندی زیاد / کم به اندازه‌گیری میزان خوشه‌بندی مقادیر بالا و یا پایین یک متغیر در محدوده مورد مطالعه می‌پردازد. بهتر است قبل از معرفی مربوطه قدری با مفهوم و مبانی آماری و کاربردهای این روش آشنا شوید.

۱-۸-۳ مفهوم و اجرای ابزار خوشه‌بندی زیاد / کم

خوشه‌بندی زیاد / کم با بهره‌گیری از آماره گتیس و اُرد (معروف به آماره G) انجام می‌شود. این آماره زمانی به کار می‌رود که وجود الگوی خوشه‌ای در نقاط برداشت داده‌ها محرز است، اما پژوهشگر می‌خواهد بداند که «مقادیر زیاد موجب الگوی خوشه‌بندی شده، یا مقادیر کم خوشه‌ها را ایجاد کرده است؟» (بوتس^۱ و همکاران، ۱۹۸۸). فرضیه روش خوشه‌بندی زیاد / کم به صورت زیر تعریف می‌شود:

– فرضیه صفر (H_0): هیچ نوع خوشه‌بندی فضایی در مقادیر متغیر مورد نظر برای عوارض موجود در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد.

– فرضیه مقابل (H_1): الگوی خوشه‌بندی فضایی زیاد (مثبت) یا کم (منفی) در مقادیر متغیر مورد نظر برای عوارض موجود در منطقه مورد مطالعه وجود دارد.

هدف از استفاده شاخص آماره عمومی G تشخیص وجود و یا عدم وجود خوشه‌بندی زیاد و یا کم در داده‌های فضایی است (برنهام^۲، ۲۰۰۲). این شاخص با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$G(d) = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \omega_{ij}(d) y_i y_j}{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m y_i y_j}, i \neq j \quad (14-3)$$

که در اینجا m تعداد پهنه‌ها و $\omega_{ij}(d)$ وزن براساس مجاورت فضایی میان مناطق i و j است. این آماره، وابستگی فضایی را با استفاده از همه جفت مقادیر موقعیتی (y_i, y_j) اندازه می‌گیرد، به طوری که موقعیت‌های i و j در فاصله d از یکدیگر قرار می‌گیرند (گتیس^۳ و همکاران، ۱۹۹۵). نمره استاندارد شاخص آماره عمومی G به صورت زیر اندازه‌گیری می‌شود:

$$Z_G = \frac{G - E[G]}{\sqrt{V(G)}} \quad (15-3)$$

1 Boots

2 Burnham

3 Getis

در یک الگوی فضایی که موقعیت جغرافیایی مقادیر زیاد، نزدیک به موقعیت سایر مقادیر زیاد می باشد، آماره Z_G مثبت نشان داده می شود؛ و در صورتی که خوشه بندی بر اساس مقادیر کم به وجود آمده باشد، آماره Z_G مقدار منفی دارد. گتیس و اُرد میانگین، واریانس (با توجه به فرض نرمال بودن) و آماره را به صورت زیر ارائه می دهند:

$$Z[G(d)] = \frac{G(d) - E[G(d)]}{\sqrt{\text{Var}[G(d)]}} \quad (۱۶-۳)$$

$$\text{Var}[G(d)] = E[G^*(d)] - E[G(d)] \quad (۱۷-۳)$$

$$W = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \omega_{ij}(d), i \neq j \quad (۱۸-۳)$$

$$E[G(d)] = \frac{W}{m(m-1)} \quad (۱۹-۳)$$

$$E[G^*(d)] = \frac{1}{(m_r - m_r)^r n^{(r)}} [B_r m_r^* + B_r m_r + B_r m_r^* m_r + B_r m_r m_r + B_r m_r^*] \quad (۲۰-۳)$$

اجزای رابطه فوق با استفاده از روابط زیر قابل محاسبه می باشند:

$$B_r = (m_r - r m + r) S_r - m S_r + r W^r \quad (۲۱-۳)$$

$$B_r = -[(m_r - m) S_r - r m S_r + r W^r] \quad (۲۲-۳)$$

$$B_r = -[-r m S_r - (m + r) S_r + r W^r] \quad (۲۳-۳)$$

$$B_r = r(m-1) S_r - r(m+1) S_r + r W^r \quad (۲۴-۳)$$

$$B_r = S_r - S_r + W^r \quad (۲۵-۳)$$

$$S_r = \frac{1}{r} \sum_i \sum_j (\omega_{ij} + \omega_{ji})^r, j \neq i \quad (۲۶-۳)$$

$$S_r = \sum_i (\omega_i + \omega_i); \omega_i = \sum_j \omega_{ij}, j \neq i \quad (۲۷-۳)$$

$$m_j = \sum_{i=1}^j y_j^i, j = 1, 2, 3, 4; \quad (۲۸-۳)$$

$$m^{(r)} = m(m-1)(m-2)(m-r+1) \quad (۲۹-۳)$$

در خودهمبستگی فضایی موران و در خوشه بندی زیاد / کم، لازم است ویژگی مورد مطالعه دارای مقادیر مثبت باشد و از پراکندگی قابل قبولی برخوردار باشد. به عبارت دیگر برای همه پدیده های مورد مطالعه مقادیر یکسان نداشته باشد.

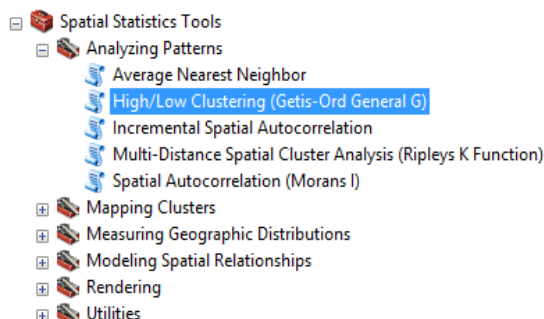


نمونه‌هایی از مهمترین کاربردهای خوشه‌بندی زیاد / کم عبارتند از:

- مقایسه الگوی فضایی انواع مختلف فعالیت‌ها (برای نمونه خرده‌فروشی) در فضا؛ و
- مقایسه تغییر و تحولات پدیده‌های فضایی (برای جمعیت) در زمان و مکان.

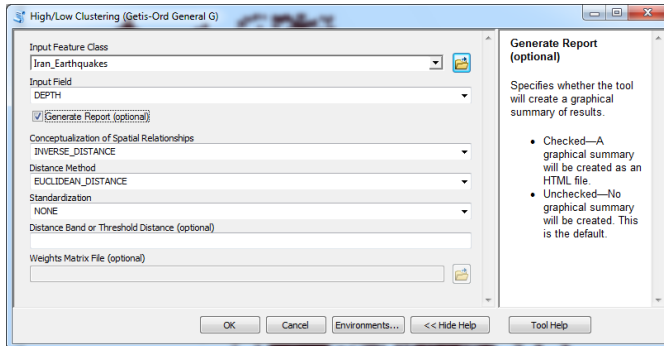
تمرین ۱۰- اجرای ابزار خوشه‌بندی زیاد و کم

- ۱ فایل پروژه *IranEarthquake.MXD* را از مسیر *SpatialStats\Exc10* باز کنید.
- ۲ در صورت لزوم، *ArcToolbox* را باز کرده و جعبه ابزار *Spatial Statistics Tools* را پیدا کنید. این جعبه ابزار را باز کنید و دسته‌ابزار *Analyzing Patterns* را گسترش دهید. برای نمایش ابزار بر روی *High/Low Clustering (Getis-Ord General G)* دو بار کلیک کنید (شکل ۳-۳۰).



شکل (۳-۳۰): مسیر دسترسی به ابزار خوشه‌بندی بالا و پایین در *ArcToolbox*

- ۳ لایه *Iran_Earthquakes* را به عنوان *Input Feature Class* انتخاب کرده و ویژگی مورد نظر که قرار است خوشه‌بندی زیاد / کم برای آن محاسبه شود (در اینجا فیلد عمق زمین‌لرزه *Depth*) را به عنوان *Input Field* برگزینید. همچنین نوع رابطه‌ای فاصله‌ای بین عوارض را در قسمت *Conceptualization of Spatial Relationships* انتخاب کنید (در اینجا *Inverse Distance*) و مطمئن شوید تیک گزینه *General Report* فعال باشد (شکل ۳-۳۱).



شکل (۳-۳): پنجره پارامترهای ورودی و خروجی ابزار خوشه‌بندی بالا و پایین

۴ برای اجرای این ابزار بر روی **OK** کلیک کنید. با مراجعه به منوی **Geoprocessing** و **Result** می‌توان نتایج این آنالیز را مشاهده کرد.

۵ فایل پروژه را با عنوان **Exc10_result** در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc10\Results



دو روش فاصله معکوس برای محاسبه تعیین روابط فضایی وجود دارد: فاصله معکوس و مربع فاصله معکوس. این دو روش اساساً یکسان هستند با این تفاوت که در روش مربع، شیب تندتر است و تأثیر بر پایه فاصله سریعتر است. تنها همسایگان نزدیک به عوارض هدف، تأثیر قابل توجهی بر عوارض هدف دارند. ایده اصلی هر دو این است که عوارض مجاور تأثیر بیشتری بر روی عارضه هدف دارند تا عوارضی که دورتر از آن هستند. برای مطالعه بیشتر به فصل ششم جلد یک آمار فضایی (تحلیل داده‌های مکانی) رجوع شود.

خلاصه فصل

در این فصل مجموعه‌ای از ابزارهای آمار فضایی موجود در دسته ابزار **تحلیل الگوها** مورد بررسی قرار گرفت. از این ابزارها می‌توان در تولید یک آماره منحصر به فرد از تمامی داده‌ها استفاده کرد. این آماره وجود یا عدم الگوهای فضایی خوشه‌بندی، پراکندگی و تصادفی را در داده‌ها تأیید می‌کند. در فصل بعد چگونگی استفاده از ابزارهای خوشه‌بندی موجود در جعبه ابزار **آمار فضایی** را یاد خواهید گرفت.

منابع مطالعاتی بیشتر

- [1].Cliff, A. D., and Ord, J. K., (1973), Spatial autocorrelation. London, Pion.
- [2].Cover, T. M., and Hart, P. E., (1967), Nearest neighbor pattern classification. IEEE Transactions on Information Theory, I3, 21-27.
- [3].Dasarathy, B. V. (1991), Nearest neighbor (NN) norms: NN pattern classification techniques. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press.
- [4].Dasarathy, B. V. (1991), Nearest neighbor (NN) norms: NN pattern classification techniques. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press.
- [5].Defays, D. (1977), In efficient algorithm for a complete link method. The Computer Journal. British Computer Society. 20(4): 364-365.
- [6].Diggle, P. (1983), Statistical Analysis of Spatial Point Patterns. Academic Press, London.
- [7].Duda, R., Hart, P. and Stork, D., (1998), Pattern classification. 2d ed. Wiley, New York. Everitt, B.S., (1993), Cluster analysis. Edward Arnold, London.
- [8].Getis, A. (2007), Reflections on Spatial Autocorrelation. Regional Science and Urban Economics 37, 491–96.
- [9].Griffith, D. (2003), Spatial Autocorrelation and Spatial Filtering. Berlin, Germany: Springer.
- [10].KrishnaIyer, P. V. A. (1949), The first and second moments of some probability distributions arising from points on a lattice, and their applications. Biometrika 36: 135–41.
- [10].Kulldorf, M., and Nagarwalla, N., (1994), Spatial disease clusters: detection and inference, Statistics in Medicine, 14, 799-810.
- [11].Kulldorf, M. (1997), Spatial Scan Statistic. Communications in Statistics. Theory and Methods.
- [12].Strauss, D. (1975), A Model for Clustering. Biometrika, 63, 467–475.
- [13].Tiefelsdorf, M., and Griffith, D. A., (2007), Semiparametric filtering of spatial autocorrelation: The eigenvector approach. Environment and Planning A, 39:1193–1221.

تهیه نقشه خوشه‌ها با ابزارهای ArcGIS

۱-۴ مقدمه

بسیاری از پدیده‌ها در طبیعت، تمایل به خوشه‌بندی دارند. برای مثال خوشه‌ای شدن املاک، کسب و کار، درختان، جرم و مانند آن. درجه این خوشه‌بندی نیز حائز اهمیت است. ابزارهای موجود در دسته ابزار تهیه نقشه خوشه‌ها^۱ به این سوالات پاسخ می‌دهند:

- آیا خوشه وجود دارد؟
 - این خوشه‌ها کجا هستند؟
 - آیا خوشه‌بندی از لحاظ آماری دارای قطعیت است؟
 - مرز دقیق بین مقادیر کم و یا زیاد پدیده‌ها، سوانح و رفتارها (مرز طبقات با درآمد کم و درآمد زیاد) کجاست؟
 - در کدام منطقه جغرافیایی الگوهای غیر معمول پدیده‌ها، وقایع و رفتارها مشاهده می‌شوند؟
- ابزارهای موجود در دسته ابزار تهیه نقشه خوشه‌ها برای شناسایی همراه با قطعیت آماری لکه‌های داغ و سرد^۲، نقاط پرت فضایی^۳ و همچنین یافتن محل قرارگیری عوارض مشابه و گروه‌بندی عوارض مناسب هستند. همچنین این دسته ابزار می‌تواند در شناسایی اقداماتی که بر اساس مکان خوشه‌ها بایستی انجام شود (برای مثال شناسایی مناطق با جرم و جنایات بالا که می‌تواند در تخصیص نیروی پلیس در آن مناطق مفید باشد) مورد استفاده قرار گیرد.

1 Mapping Clusters
2 Hot and Cold Spot

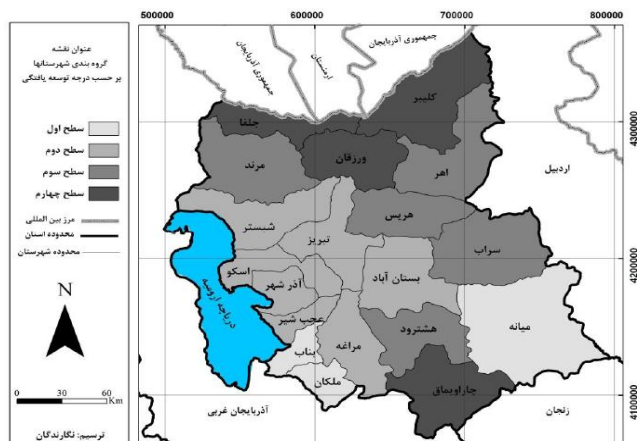
3 Spatial outliers

در این فصل، نحوه استفاده از ابزارهای موجود در دسته ابزار تهیه نقشه خوشه‌ها را یاد خواهید گرفت. این ابزارها عبارتند از: جستجوی مشابهت^۱، تحلیل گروه‌بندی^۲، تحلیل لکه داغ^۳، تحلیل بهینه لکه داغ^۴، و تحلیل خوشه‌بندی و داده‌های پرت^۵.

۲-۴ کاربردهای تهیه نقشه خوشه‌ها در تحقیقات علوم مختلف

برای بسیاری از پژوهشگران نمایش دادن الگوها بر روی نقشه اهمیت بسیاری دارد. هر چند تهیه نقشه، یک رویکرد مهم در تشخیص الگوهای جغرافیائی است، اما این موضوع به تنهایی برای پاسخگویی به انواع سوالات کافی نیست و تهیه نقشه به تنهایی می‌تواند گمراه کننده نیز باشد (هاینینگ^۶، ۱۹۹۵). برخی از کاربردهای تهیه نقشه خوشه‌ها در تحقیقات علوم مختلف به صورت زیر است.

علوم کشاورزی: اسدزاده و همکاران (۱۳۹۴) با بهره‌گیری از روش خوشه‌بندی فضایی به بررسی نابرابری فضایی توسعه کشاورزی در استان آذربایجان شرقی پرداختند. این پژوهشگران شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی را از نظر توسعه یافتگی بخش کشاورزی به ۴ رده توسعه یافته، نسبتاً توسعه یافته، توسعه نیافته و محروم تقسیم کردند (شکل ۴-۱).

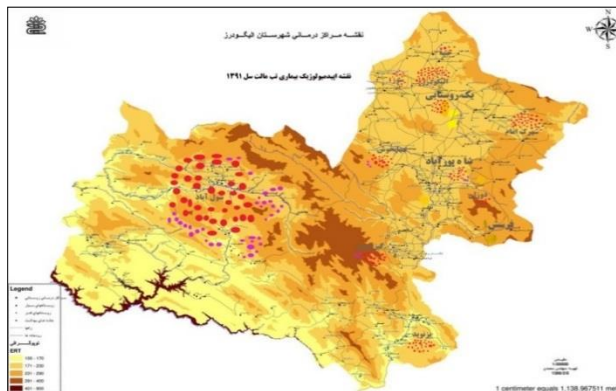


شکل (۴-۱): طبقه‌بندی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی از نظر توسعه‌یافتگی کشاورزی (منبع: اسدزاده و همکاران، ۱۳۹۴)

1 Similarity Search
2 Grouping Analysis
3 Hot Spot Analysis

4 Optimized Hot Spot Analysis
5 Cluster and Outlier Analysis
6 Haining

پزشکی و بهداشت محیط: شبکه بهداشت شهرستان الیگودرز نقشه اپیدمیولوژی برخی از بیماری-های شایع در این شهرستان را تهیه کرده است. در شکل (۴-۲) نقشه اپیدمیولوژی بیماری تب مالت سل در سال ۱۳۹۱ شهرستان الیگودرز نشان داده شده است. به وضوح می توان ۱۰ خوشه آماری را در این نقشه شناسایی کرده و وجود یک خوشه آماری بزرگ را در اطراف روستای شول آباد (شرق شهرستان الیگودرز) مشخص نمود.

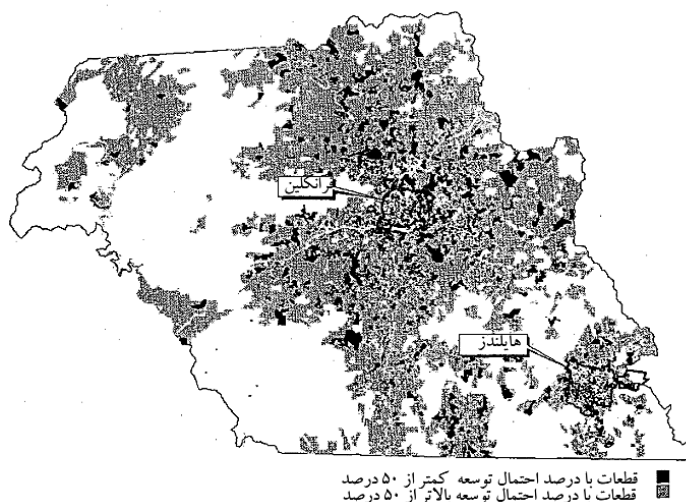


شکل (۴-۲): نقشه اپیدمیولوژی بیماری تب مالت سل در سال ۱۳۹۱ در محدوده شهرستان الیگودرز (منبع: شبکه بهداشت شهرستان الیگودرز، ۱۳۹۱)

برنامه ریزی و سکونتگاه های روستایی: سوونگ و نیومن^۱ (۲۰۰۵) در مطالعه ای به بررسی توسعه روستایی در منطقه ماکون^۲ ایالت کارولینای آمریکا پرداختند. این پژوهشگران با بهره گیری از روش های خوشه بندی آمار فضایی، منطقه مورد نظر را به دو بخش توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم کردند (شکل ۴-۳)

¹ Seong & Newman

² Macon



شکل (۳-۴): نقشه خوشه‌بندی احتمال پیش‌بینی توسعه در منطقه ماکون- کارولینای آمریکا (منبع: سوونگ و نیومن، ۲۰۰۵)

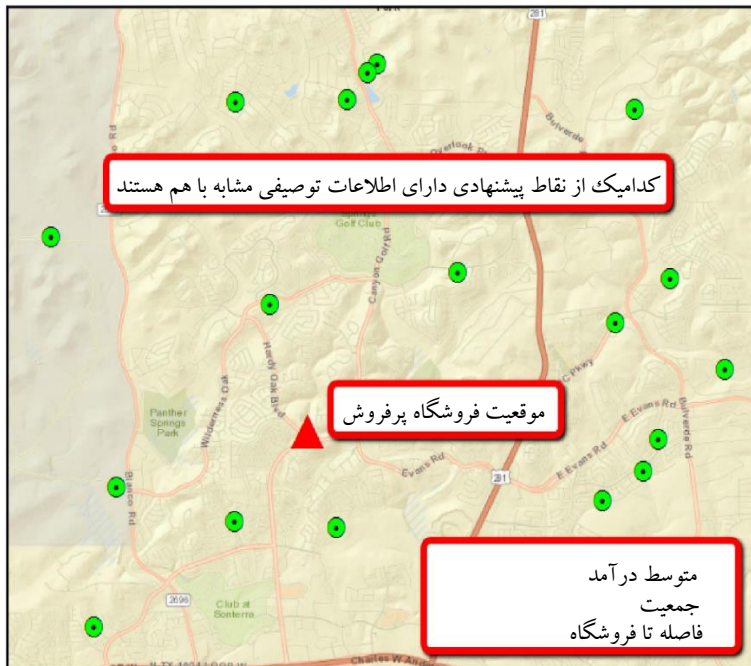
۳-۴ تهیه نقشه خوشه‌ها از طریق تحلیل جستجوی مشابهت

این فرآیند برای مشخص کردن مشابه‌ترین یا غیر مشابه‌ترین عارضه‌ها با یک یا چند عارضه ورودی از نظر اطلاعات توصیفی استفاده می‌شود. در ادامه با تمرینی چگونگی عملکرد ابزار جستجوی مشابهت را بر روی داده‌های سرشماری جمعیت یاد خواهید گرفت. البته بهتر است قبل از آن قدری با این موضوع آشنا شوید.

۳-۴-۱ مفهوم و اجرای ابزار جستجوی مشابهت

از این ابزار در شناسایی عوارضی که بیشترین تضاد یا مشابهت را با یک یا چند عارضه ورودی دارند، استفاده می‌شود. ورودی این ابزار یک لایه و یا تعدادی از عوارض انتخاب شده در آن لایه می‌باشد. ابزار جستجوی مشابهت قادر است بیشترین تشابه یا کمترین تشابه و یا هر دو را شناسایی کند. جستجوی ناهمگونی (عدم مشابهت) می‌تواند به اندازه جستجوی مشابهت حائز اهمیت باشد. به عنوان مثال، یک سازمان توسعه اجتماعی در تلاش برای جذب کسب و کار جدید نشان می‌دهد که شهر هدف از نظر آمار جرم و جنایت مشابه با دیگر شهرهای رقیب نیست.

برای مثال در شکل ۴-۴ موقعیت یکی از فروشگاه‌های پرفروش به همراه موقعیت‌های پیشنهادی برای احداث فروشگاه‌های جدید نشان داده شده است. لایه مربوط به مکان فروشگاه فعلی دارای اطلاعات توصیفی: متوسط درآمد^۱، تراکم جمعیت^۲ و همچنین فاصله تا فروشگاه



شکل (۴-۴): موقعیت فروشگاه پرفروش و نقاط پیشنهادی برای احداث فروشگاه جدید

رقیب می‌باشد. تعدادی از عوارض منتخب در لایه نقاط پیشنهادی با رنگ سبز نشان داده شده است. این لایه دارای فیلدهای مشابه با لایه فروشگاه پرفروش می‌باشد. با استفاده از ابزار جستجوی مشابهت به راحتی می‌توان مشخص کرد که کدامیک از نقاط پیشنهادی شبیه‌ترین نقطه به فروشگاه پرفروش هستند و محلی مناسب برای احداث فروشگاه جدید می‌باشند.

اما منظور از شباهت چیست؟ این ابزار واقعاً چگونه کار می‌کند؟ چون معمولاً چندین ویژگی در تحلیل‌ها مدنظر قرار می‌گیرد و قرار نیست یک ویژگی بر دیگر ویژگی‌ها غلبه کند، اولین قدم، استانداردسازی اطلاعات توصیفی است. به عنوان مثال، اگر از سه ویژگی جمعیت، درصد افراد

1 Average Income

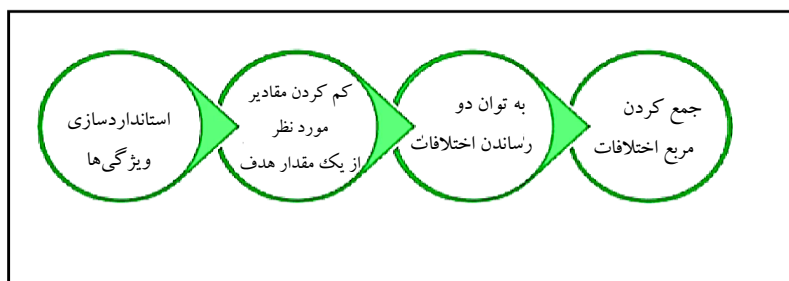
2 Population Density

دارای بن خرید کالا، و فاصله تا فروشگاه پرفروش به عنوان ویژگی‌های اولیه استفاده شود، ویژگی جمعیت به راحتی می‌تواند به دلیل اندازه اعداد بر سایر ویژگی‌ها غلبه کند. تعداد جمعیت بسیار زیاد است در حالی که درصد افراد دارای بن خرید کالا کمتر از ۱ است. مقیاس اعداد بسیار متفاوت است. بنابراین ابزار جستجوی مشابهت از فرآیندی با عنوان **انتقال Z**^۱ برای محاسبه مقادیر جدید جمعیت، تعداد افراد دارای بن خرید کالا، و فاصله تا فروشگاه پرفروش استفاده می‌کند. انتقال Z با کم کردن میانگین از هر عدد و تقسیم کردن جواب بر انحراف معیار انجام می‌شود (شکل ۴-۵).

قبل از انتقال	انتقال Z	بعد از انتقال
جمعیت = ۱۴۱۵۹		جمعیت = ۰/۷۹۳۲
۰/۲۶ = درصد افراد دارای بن	انحراف معیار / (میانگین - مقدار)	۳/۸۴۶۲ = درصد افراد دارای بن
۵۳۵/۱۸ = فاصله (کیلومتر)		۰/۶۴۳۳ = فاصله (کیلومتر)
مقیاس نه چندان متفاوت		مقیاس اعداد بسیار متفاوت

شکل (۴-۵): محاسبات انتقال Z

با استاندارد شدن اعداد، ابزار جستجوی مشابهت اعداد استاندارد را از یک مقدار هدف کم کرده و نتیجه را به توان دو می‌رساند تا اعداد منفی حاصل نشوند. هدف در اینجا به دست آوردن فاصله واقعی در فضای داده‌ها می‌باشد. در نهایت مجموع مربعات هر ویژگی محاسبه شده و کوتاه‌ترین فاصله در فضای داده‌ها به عنوان بیشترین مشابهت تعریف می‌شود (شکل ۴-۶).



شکل (۴-۶): فرآیند انجام کار ابزار جستجوی مشابهت

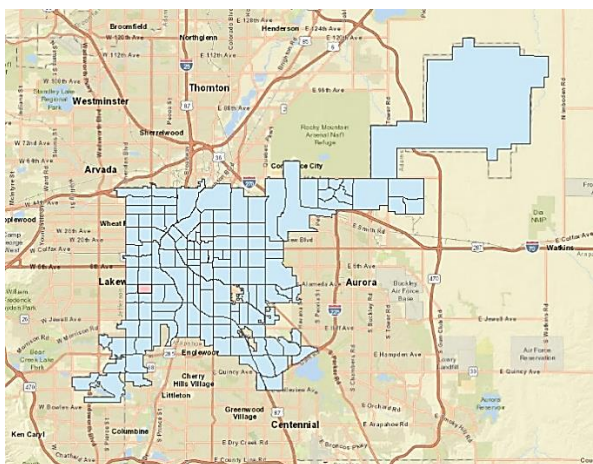
1 Z-Transform

تمرین ۱۱- اجرای ابزار جستجوی مشابهت

۱ فایل پروژه *DenverDemographics.mxd* را از مسیر زیر باز کنید:

C:\SpatialStats\Exc11

همان طور که در شکل ۴-۷ مشاهده می کنید لایه بُرداری در این پروژه، یک لایه پلی گونی متشکل از بلوک های سرشماری جمعیت است و سیستم مختصات *NAD 83 UTM Zone 13* دارد. دومین لایه با عنوان *DenverTractHispanicHigh.shp* نشان دهنده یک محدوده در شهر دنور است که بالاترین درصد جمعیت اسپانیایی تبار (۸۴/۷۸ درصد) در آن زندگی می کنند سیستم مختصات این لایه ها به گونه ای انتخاب شده که اندازه گیری فواصل ممکن باشد.



شکل (۴-۷): پنجره پروژه تمرین مربوط به اجرای ابزار جستجوی مشابهت

- ۲ جدول اطلاعات توصیفی لایه *Denver_Census_Tracts_Prj* را باز کرده و فیلدهای موجود در این جدول را ملاحظه کنید. در این تمرین، از فیلدهای *PCT_HISPAN* و *PCT_RENTED* برای پیدا کردن برخی از بلوک های سرشماری استفاده خواهید کرد.
- ۳ در صورت لزوم، *ArcToolbox* را باز کرده و جعبه ابزار *Spatial Statistics Tools* را پیدا کنید. این جعبه ابزار را باز کنید و دسته ابزار *Mapping Clusters* را گسترش دهید برای

نمایش ابزار بر روی **Similarity Search** دو بار کلیک کنید. سپس پارامترهای ورودی و خروجی ابزار را به صورت زیر تنظیم کنید (شکل ۴-۸).

Input Features to Match: *DenverTractHispanicHigh*

Candidate Features: *Denver_Census_Tracts_Prj*

Output Features:

C:\SpatialStats\Exc11\Results\crime.mdb\DenverTractHispanicHigh_Simi

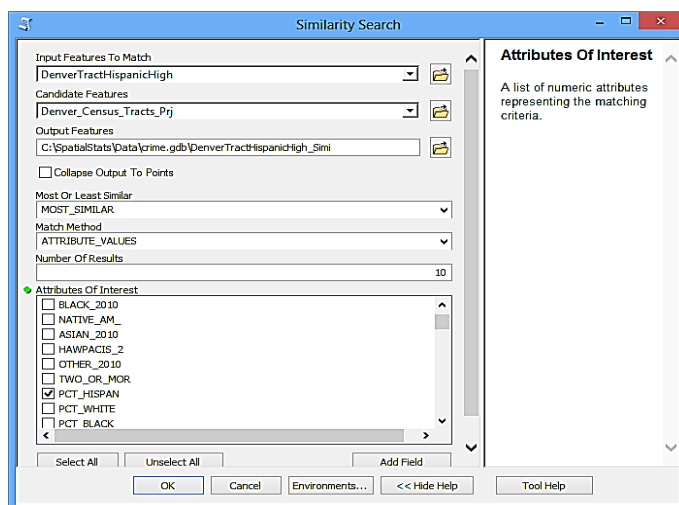
Most or Least Similar: *MOST_SIMILAR*

Match Method: *ATTRIBUTE_VALUES*

Attributes Of Interest: *Check PCT_HISPAN and PctRented*

Additional Options: Fields To Append To Output (optional): *Check PCT_HISPAN and PctRented*

دقت کنید تیک گزینه **Collapse Output to Point** فعال باشد. برای اجرای ابزار بر روی **OK** کلیک کنید. ۴

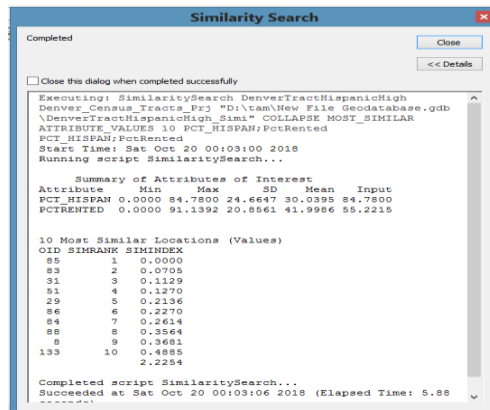


شکل (۴-۸): پنجره تنظیم پارامترهای ابزار جستجوی مشابهت

خروجی‌های این ابزار شامل یک پنجره گزارش پیشرفت کار و یک کلاس عارضه حاوی عوارض مشابه با عوارض ورودی می‌باشد (شکل ۴-۹).

در پنجره گزارش پیشرفت کار دو جدول ارائه شده است. جدول اول خلاصه‌ای از ویژگی‌ها، از جمله *PCT_HISPAN* و *PCTRENTED* را نشان می‌دهد این جدول شامل حداقل

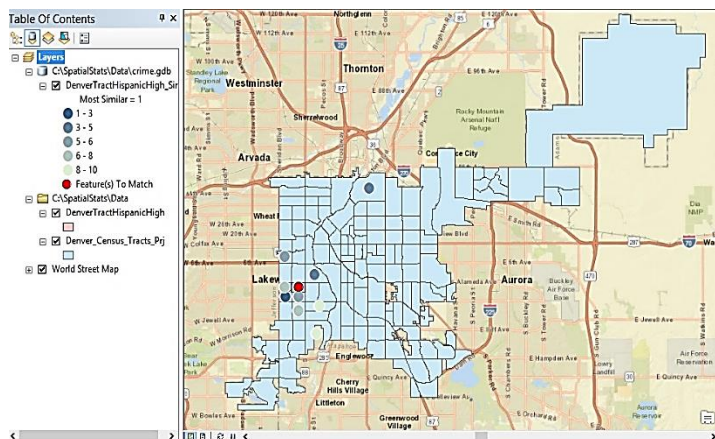
و حداکثر مقادیر مشخص شده برای ویژگی‌ها و همچنین مقادیر انحراف معیار، میانگین و مقدار عارضه ورودی است.



شکل (۹-۴): پنجره گزارش پیشرفت کار ابزار جستجوی مشابهت

جدول دوم نیز ۱۰ موقعیت که مشابه‌ترین ویژگی‌ها را با عوارض منتخب دارند نشان می‌دهد. همچنین این جدول مقادیر پارامترهای *OID*، *SIMRANK* و *SIMINDEX* را نشان می‌دهد. مقدار *SIMRANK* رتبه‌بندی عوارض است و نشان می‌دهد که عوارض تا چه اندازه با ورودی مشابهت دارند. مقدار *SIMINDEX* نیز میزان مشابهت عوارض را نسبت به عارضه هدف کمی‌سازی می‌کند.

یک لایه جدید شامل عوارض شبیه به هم ایجاد شده و به *ArcMap* اضافه می‌شود. این عوارض با رنگ آبی کمرنگ مشخص می‌شوند (شکل ۴-۱۰). اگر از *ArcMap 10.4* یا بالاتر استفاده می‌کنید، لایه خروجی با رنگ‌بندی تدریجی نمایان می‌شود، به گونه‌ای که عوارض مشابه با رنگ آبی تیره و عوارض تطبیق داده شده با رنگ قرمز نشان داده می‌شود.



شکل (۴-۱۰): لایه خروجی ابزار جستجوی مشابهت

۵ فایل پروژه را با عنوان *Exc11_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc11\Results

۴-۴ تهیه نقشه خوشه‌ها از طریق تحلیل گروه‌بندی

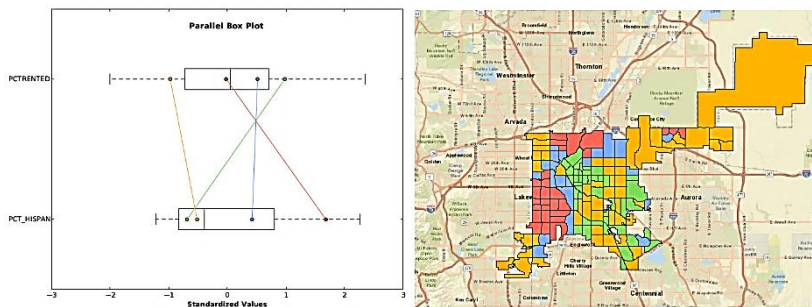
ابزار مربوط به این تحلیل، عوارض را بر اساس اطلاعات توصیفی و برخی محدودیت‌های مکانی یا زمانی گروه‌بندی می‌کند. در تمرین ۱۲ از ابزار تحلیل گروه‌بندی استفاده خواهید کرد. البته بهتر است قبل از انجام تمرین با چگونگی عملکرد این ابزار آشنا شوید.

۴-۴-۱ مفهوم و اجرای ابزار تحلیل گروه‌بندی

این تحلیل، عوارض یک لایه را بر اساس اطلاعات توصیفی و همچنین محدودیت‌های فضایی و زمانی (اختیاری) گروه‌بندی می‌کند. نتیجه این تحلیل، ایجاد گروه‌های مشخص داده‌ها در مکان-هایی است که عوارض سازنده یک گروه تا جای ممکن به هم شباهت دارند و سایر عوارض تا جای ممکن با یکدیگر ناهمگون هستند. ابزار تحلیل گروه‌بندی قادر به تجزیه و تحلیل چند متغیر است و خروجی آن شامل یک نقشه همراه با یک نمودار جعبه‌ای^۱ است (شکل ۴-۱۱). ممکن است نقشه خروجی نشان‌دهنده گروه‌های همجوار یا گروه‌های غیرمجاور باشد. در گروه‌های مجاور، یک جزء فضایی اضافی نیز وجود دارد که می‌تواند اثربخشی نتایج را محدود کند. «ایجاد

¹ Box Plot

قلمرو فروش» می تواند نمونه ای از گروه بندی همجوار باشد. وقتی گروه ها به صورت غیرهمجوار ساخته می شوند، داده ها بدون در نظر گرفتن محدودساز فضایی^۱ تحلیل می شوند. هر چند مشاهده گروه ها بر روی نقشه خروجی تحلیل گروه بندی امکان پذیر است، اما نقشه مزبور به تنهایی نمی تواند نتیجه تحلیل را نشان دهد و بهتر است نتایج تحلیل آماری داده ها در نمودار جعبه ای نیز ملاحظه شود. ابزار تحلیل گروه بندی ترکیبی از آزمون میانگین های K^2 همراه با خوشه بندی را به کار می بندد و گروه بندی موجود در داده ها را جستجو می کند. اگر هدف انجام گروه بندی غیرمجاور باشد، داده ها بدون در نظر گرفتن محدودساز فضایی مورد تحلیل قرار



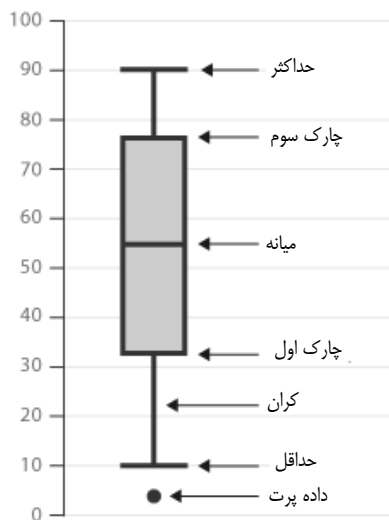
شکل (۴-۱۱): خروجی ابزار تحلیل گروه بندی

می گیرند. نتایج نمودار جعبه ای امکان این بررسی را فراهم می کند که چگونه هر متغیر در تحلیل بین گروه ها مورد مقایسه قرار گرفته است.

نمودارهای جعبه ای برای نشان دادن همزمان چندین پارامتر آمار توصیفی در یک مجموعه داده مناسب می باشند. کران های^۳ این نمودار گسترش متغیر مورد نظر را از چپ به راست نشان می دهد، به گونه ای که کران اول در سمت چپ نشان دهنده کمترین مقدار و کران دوم در سمت راست نشان دهنده بزرگترین مقدار است. دامنه مقادیر نیز در یک مجموعه داده حاصل تفریق کوچکترین عدد از بزرگترین عدد می باشد. در شکل ۴-۱۲ کوچکترین مقدار برابر با ۱۰ و بزرگترین مقدار برابر با ۹۰ است و دامنه این مجموعه داده برابر با ۸۰ است. خط عمودی واقع در نمودار جعبه ای، میانه این مجموعه داده را نشان می دهد. مقدار میانه در اینجا برابر با ۵۵ است. این بدان معناست که نیمی از مقادیر بین ۱۰ تا ۵۵ و نیم دیگر بین ۵۵ و ۹۰ قرار گرفته اند.

1 Spatial limiter
2 K Means Testing

3 Wishker



شکل (۴-۱۲): اجزای نمودار جعبه‌ای

با ترکیب کردن کران‌ها و جعبه نمودار می‌توان آن‌را به بخش‌های کوچکتری با نام «چارک ۱» تقسیم کرد. در شکل ۴-۱۲، اولین چارک از عدد ۱۰ شروع شده و تا ابتدای جعبه که عدد ۳۲ است ادامه می‌یابد. چارک دوم از ۳۲ شروع شده و تا میانه مجموعه داده یعنی عدد ۵۵ ادامه می‌یابد. چارک سوم از ۵۵ شروع و به عدد ۷۶ ختم می‌شود. چارک چهارم نیز از ۷۶ شروع شده و تا عدد ۹۰ ادامه می‌یابد.

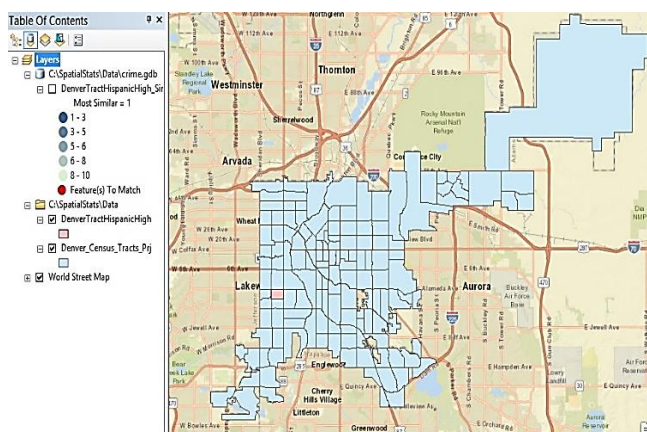
تمرین ۱۲- اجرای ابزار تحلیل گروه‌بندی

۱ فایل پروژه *DenverDemographics.mxd* را از مسیر *C:\SpatialStats\Exc12* باز کنید.

در شکل ۴-۱۳ نیز مشاهده می‌کنید، علاوه بر لایه *DenverTractHispanicHigh_Simi* که نتیجه تمرین قبل است، دو لایه برداری *Denver_Census_Tracts_Prj* (یک لایه پلی‌گونی متشکل از بلوک‌های سرشماری جمعیت و سیستم مختصات *NAD 83 UTM* و *Zone 13*) و *DenverTractHispanicHigh* (یک محدوده در شهر دنور که بالاترین

درصد جمعیت اسپانیایی تبار (۸۴/۷۸ درصد) در آن ساکن هستند)) نیز در این پروژه گنجانده شده است. سیستم مختصات این لایه ها به گونه ای انتخاب شده که اندازه گیری فواصل ممکن باشد.

۲ جدول اطلاعات توصیفی لایه *Denver_Census_Tracts_Prj* را باز کرده و فیلدهای موجود در این جدول را ملاحظه کنید. در این تمرین از فیلدهای *PCT_HISPAN* و *PCT_RENTED* برای گروه بندی بلوک های سرشماری که از نظر درصد جمعیت اسپانیایی تبار ساکن و همچنین درصد افراد مستأجر مشابه یکدیگر هستند، استفاده خواهید کرد.



شکل (۴-۱۳): پنجره پروژه تمرین مربوط به اجرای ابزار تحلیل گروه بندی

۳ در صورت لزوم، *ArcToolbox* را باز کرده و جعبه ابزار *Spatial Statistics Tools* را پیدا کنید. این جعبه ابزار را باز کنید و دسته ابزار *Mapping Clusters* را گسترش دهید. برای فراخوانی ابزار بر روی *Grouping Analysis* دو بار کلیک کنید. سپس پارامترهای ورودی و خروجی ابزار را به صورت زیر تنظیم کنید:

Input Features to Match: *DenverTractHispanic_prj*

Unique ID Field: *TractID*

Output Feature Class:

C:\SpatialStats\Exc12\Results\crime.mdb

Denver_Census_Tracts_groups

Number of Groups: 4

Analysis Fields: *PCT_HISPAN* and *PCTREnted*

Spatial Constraints: *NO_SPATIAL_CONSTRAINT*

Distance Method: EUCLIDEAN

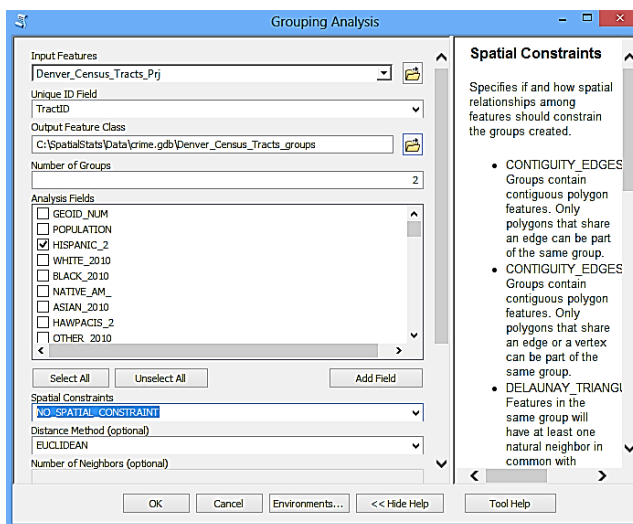
Output Report File:

C:\SpatialStats\Exc12\Results\GroupingAnalysis.pdf

سایر پیش فرض‌های این ابزار را بپذیرید (شکل ۴-۱۴).

بر روی OK کلیک کنید.

۴



شکل (۴-۱۴): پنجره تنظیم پارامترهای ابزار تحلیل گروه‌بندی

خروجی این ابزار شامل یک کلاس عارضه با گروه‌های مشخص عوارض می‌باشد (شکل ۴-۱۵). البته می‌توان حاشیه پلی‌گون‌ها را شفاف کرد و گروه‌بندی موجود را بارزتر نمود (شکل ۴-۱۶). این ابزار همچنین یک فایل پی دی اف شامل جداول و نمودار جعبه‌ای ایجاد می‌کند و برای این تمرین می‌توانید از مسیر زیر (و یا هر مسیری که در پارامترهای ورودی تنظیم کرده‌اید) به آن دسترسی داشته باشید:

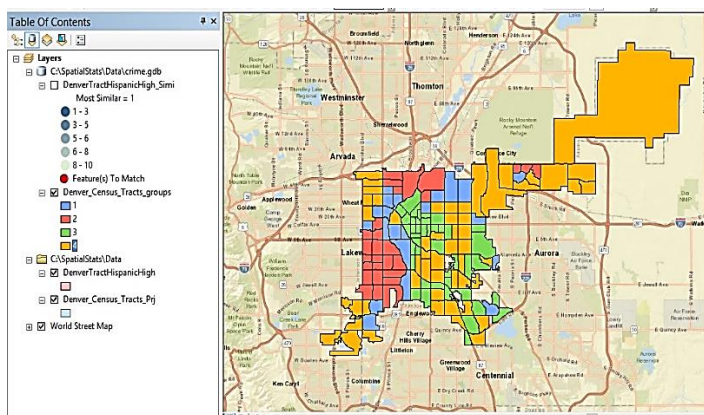
C:\SpatialStats\GroupingAnalysis.pdf

بخش اول گزارش، خلاصه روال گروه‌بندی^۱ را نشان می‌دهد. این بخش شامل جداول و نمودار جعبه‌ای برای هر گروه است و گروه‌های مختلف را توصیف می‌کند. در ابتدای گزارش،

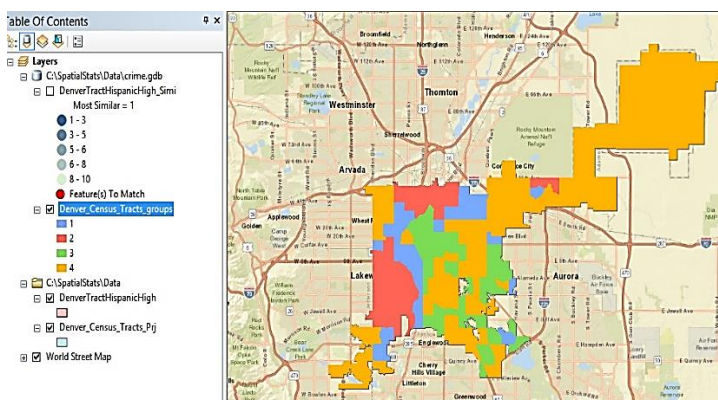
1 Group-Wise Summary

اطلاعات کل مجموعه داده نشان داده شده است (شکل ۴-۱۷). هر جدول دارای آمارهای توصیفی شامل نام متغیر، میانگین، انحراف معیار، حداقل، حداکثر و سهم از کل می باشد. در ادامه گزارش، توضیحاتی در مورد گروه ها ارائه شده است:

– گروه ۱ (گروه آبی): براساس اطلاعات ارائه شده در این بخش، این گروه دارای درصد بسیار بالایی از جمعیت اسپانیایی تبار است، اما تنها تعداد متوسطی از مستأجران نسبت به کل محدوده مورد مطالعه در آن ساکن هستند (شکل ۴-۱۸).

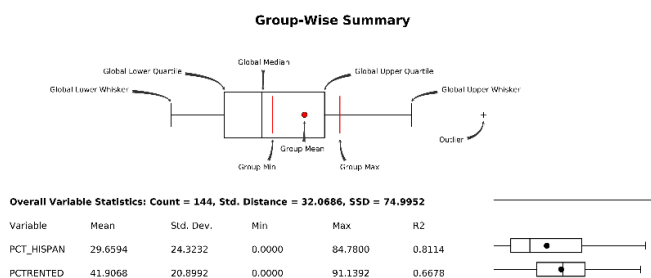


شکل (۴-۱۵): خروجی ابزار تحلیل گروه بندی

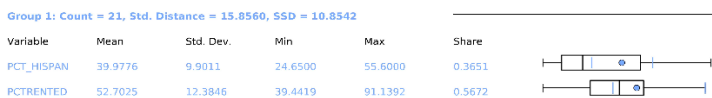


شکل (۴-۱۶): خروجی ابزار تحلیل گروه بندی پس از شفاف کردن مرز پلی گون ها

- گروه ۲ (گروه قرمز): این گروه درصد تقریباً متوسطی از ساکنان اسپانیایی تبار را شامل می‌شود اما درصد بالایی از مستأجران در آن قرار می‌گیرند (شکل ۴-۱۹).
- گروه ۳ (گروه سبز): این گروه نیز دارای درصد متوسطی از ساکنان اسپانیایی تبار است اما درصد پائینی از مستأجران نسبت به کل منطقه مطالعه در آن ساکن هستند (شکل ۴-۲۰).
- گروه ۴ (گروه نارنجی): شکل ۴-۲۱ وضعیت این گروه را نشان می‌دهد



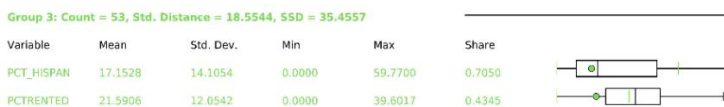
شکل (۴-۱۷): بخش اول گزارش خروجی ابزار تحلیل گروه‌بندی (خلاصه روال گروه‌بندی)



شکل (۴-۱۸): خصوصیات گروه اول عوارض در گزارش خروجی ابزار تحلیل گروه‌بندی



شکل (۴-۱۹): خصوصیات گروه دوم عوارض در گزارش خروجی ابزار تحلیل گروه‌بندی



شکل (۴-۲۰): خصوصیات گروه سوم عوارض در گزارش خروجی ابزار تحلیل گروه‌بندی



شکل (۴-۲۱): خصوصیات گروه چهارم عوارض در گزارش خروجی ابزار تحلیل گروه‌بندی

بخش بعدی گزارش، خلاصه روال متغیر^۱ را نشان می‌دهد. در این قسمت برای هر متغیر با آمار توصیفی، یک جدول و نمودار جعبه‌ای ارائه شده است. بدین ترتیب راحت‌تر می‌توان متغیرهای بین گروه‌ها را مقایسه کرد (شکل ۴-۲۲).

Variable-Wise Summary

PCT_HISPAN: R2 = 0.81

Group	Mean	Std. Dev.	Min	Max	Share	
1	39.9776	9.9011	24.6500	55.6000	0.3651	
2	12.9900	6.4008	5.9400	31.9600	0.3069	
3	17.1528	14.1054	0.0000	59.7700	0.7050	
4	70.5979	7.8953	57.9200	84.7800	0.3168	
Total	29.6594	24.3232	0.0000	84.7800	1.0000	

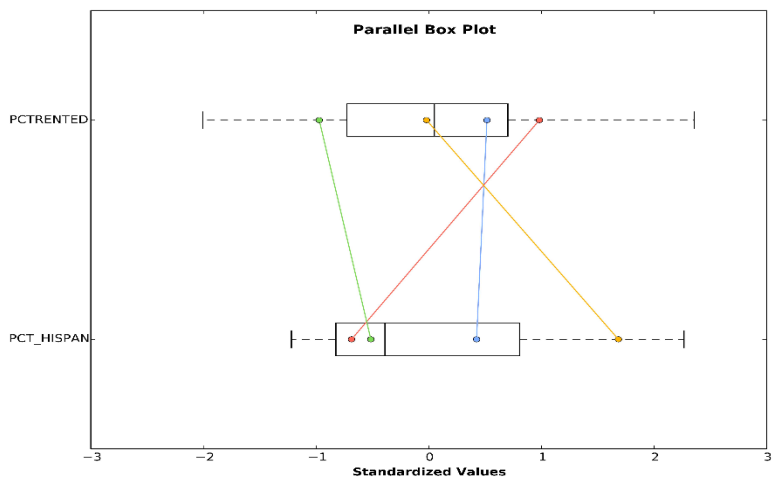
PCTRENTED: R2 = 0.67

Group	Mean	Std. Dev.	Min	Max	Share	
1	52.7025	12.3846	39.4419	91.1392	0.5672	
2	62.4213	10.4655	43.2634	86.6075	0.4756	
3	21.5906	12.0542	0.0000	39.6017	0.4345	
4	41.4938	13.8486	0.0000	70.9888	0.7789	
Total	41.9068	20.8992	0.0000	91.1392	1.0000	

شکل (۴-۲۲): بخش دوم گزارش خروجی ابزار تحلیل گروه‌بندی (خلاصه روال متغیر)

بخش بعدی گزارش، نمودار جعبه‌های موازی^۲ می‌باشد که شامل اطلاعات مشابه با بخش‌های قبلی گزارش اما با ایجاد یک سری خطوط متناظر بین متغیرها می‌باشد (شکل ۴-۲۳).
بخش آخر گزارش، پارامترهای تحلیل گروه‌بندی می‌باشد (شکل ۴-۲۴).
فایل پروژه را با عنوان *Exc12_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc12\Results



شکل (۴-۲۳): بخش سوم گزارش خروجی ابزار تحلیل گروه‌بندی (نمودار جعبه‌های موازی)

Grouping Analysis Parameters

Parameter Name	Input Value
Input Features	Denver_Census_Tracts_Prj
Unique ID Field	TRACTID
Output Feature Class	None
Analysis Fields	PCT_HISPAN PCTRENTED
Spatial Constraints	NO_SPATIAL_CONSTRAINT
Distance Method	EUCLIDEAN
Number of Neighbors	None
Weights Matrix File	None
Initialization Method	FIND_SEED_LOCATIONS
Initialization Field	None
Selection Set	False

شکل (۴-۲۴): بخش چهارم گزارش خروجی ابزار تحلیل گروه‌بندی (تحلیل‌های گروه‌بندی)

۵-۴ تهیه نقشه خوشه‌ها با تحلیل لکه داغ

ابزار تحلیل لکه داغ عوارض و صفات را برای شناسایی لکه داغ و لکه سرد با استفاده از آماره G_i گتیس اُرد^۱ بررسی می‌کند. در ادامه با تمرین و مثال‌هایی عملکرد ابزار تحلیل لکه داغ را یاد خواهید گرفت. همچنین در این بخش با مبانی آماری این شاخص نیز آشنا می‌شوید.

۱-۵-۴ مفهوم و اجرای ابزار تحلیل لکه داغ

مطابق با این تحلیل، گروه‌هایی از مقادیر زیاد، مقادیر کم و مقادیر غیر قابل توجه مشخص شده و سپس هر عارضه در یکی از این گروه‌ها قرار می‌گیرد. سوال اساسی در تحلیل لکه داغ این است که «آیا محدوده همسایگی یا محله به طور قابل توجهی با منطقه مورد مطالعه متفاوت است؟» اگر محدوده همسایگی به طور قابل توجهی متفاوت از منطقه مورد مطالعه باشد، این ویژگی به عنوان لکه داغ یا لکه سرد مشخص می‌شود.

تحلیل لکه داغ توسط آماره‌ای معروف به اُرد و گتیس^۲ (۱۹۹۵) انجام می‌شود. این آماره با معادله زیر به دست می‌آید:

$$G_i = \frac{\sum_j \omega_{ij}(d) x_j - W_i \bar{x}}{s(i) \left\{ \left[(m-1) S_{ii} - W_i^2 \right] / m - 1 \right\}^{1/2}} \quad j \neq i \quad (1-4)$$

و برای همه زها:

$$G_i^* = \frac{\sum_j \omega_{ij}(d) x_j - W_i^* \bar{x}}{s \left\{ \left[m S_{ii}^* - W_i^{*2} \right] / m - 1 \right\}^{1/2}} \quad (2-4)$$

که در این‌جا:

$$W_i = \sum_{j \neq i} \omega_{ij}(d) \quad (3-4)$$

$$W_i^* = W_i + \omega_{ii} = \sum_j \omega_{ij}(d) \quad (4-4)$$

$$S_{ii} = \sum_{j \neq i} \left\{ \omega_{ij}(d) \right\}^2 \quad (5-4)$$

$$S_{ii}^* = \sum_j \left\{ \omega_{ij}(d) \right\}^2 \quad (6-4)$$

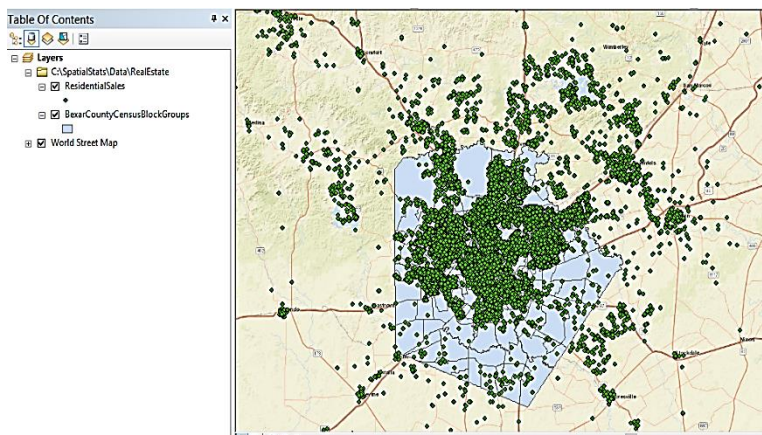
مولفه $w_{ij}(d)$ یک وزن فضایی است که نشاندهنده مجاورت (نزدیکی) میان پهنه‌های i و j است. به طور کلی اگر پهنه j در فاصله h از پهنه i باشد، $w_{ij}(d)$ برابر با ۱ و در غیر این صورت برابر با صفر می‌باشد. همچنین $\bar{x}$ و s به ترتیب میانگین و انحراف معیار مجموعه $x_i (i=1, \dots, m)$ مشاهده شده هستند و $s^*(i)$ از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$s^*(i) = \sum_j x_j^* / (m-1) - \left\{ \sum_j x_j / (m-1) \right\}^2 \quad (7-4)$$

تنها تفاوت میان دو نوع آماره G_i^* و G_i اینست که آیا منطقه هدف i در محاسبه آماره گنجانده می‌شود یا گنجانده نمی‌شود (اسکات^۱ و همکاران، ۲۰۰۵). هر چند ارد و گنیس هیچ‌گونه توضیح خاصی در مورد این مسئله نمی‌دهند که در کدام موقعیت‌ها، یکی مناسب‌تر از دیگری است، به نظر می‌رسد که G_i^* در قیاس با G_i یک معیار طبیعی‌تر گرایش خوشه‌بندی محلی باشد. نمره استلندارد آماره G_i در صورتی که مثبت باشد، یعنی مقادیر زیاد به میزان زیادی خوشه‌بندی شده و لکه داغ تشکیل می‌دهند. در صورتی که نمره استاندارد منفی باشد، به معنای خوشه‌بندی شدیدتر مقادیر پایین خواهد بود (ارد و گنیس^۲، ۱۹۹۵). به عنوان مثال اگر نقاط نمونه‌برداری شده در پهنه شمالی یک دریاچه، آلودگی بالاتری نسبت به سایر نقاط از نظر فلزات سنگین نشان دهند، قسمت شمالی دریاچه لکه داغ (خوشه مثبت) نسبت به فلزات سنگین محسوب شده و احتمالاً در نزدیکی آن یک لوله تخلیه فاضلاب قرار گرفته است. از طرف دیگر اگر نقاط جنوبی دریاچه کاهش چشمگیری در مقادیر فلزات سنگین نشان دهند، پهنه جنوبی دریاچه لکه سرد نسبت به فلزات سنگین محسوب شده و احتمالاً بستر یا سواحل رسی دریاچه در این قسمت باعث خودپالایی و جذب فلزات سنگین شده است.

تمرین ۱۳- اجرای ابزار تحلیل لکه داغ

۱ فایل پروژه *SanAntonioRealEstate.mxd* را از مسیر *SpatialStats\Exc13* باز کنید. همان‌طور که در شکل ۴-۲۵ مشاهده می‌کنید این تمرین شامل دو لایه بُرداری *BexarCountyCensusBlockGroups* و *ResidentialSales* می‌باشد.



شکل (۴-۲۵): داده های مورد استفاده در تمرین تحلیل لکه داغ

۲ کلاس عارضه *ResidentialSales* شامل عوارض نقطه ای فروش بیش از ۱ سال هر ملک مسکونی در سان آنتونیو می باشد در این مرحله تعداد فروش در هر بلوک را با عملیات فضایی شمارش می کنید. روی لایه *BexarCountyCensusBlockGroups* راست کلیک کنید و به مسیر **Joins and Relates | Join** بروید. سپس در کادر گفتگوی **Join Data** پارامترهای موجود را به صورت زیر تنظیم کنید (شکل ۴-۲۶).

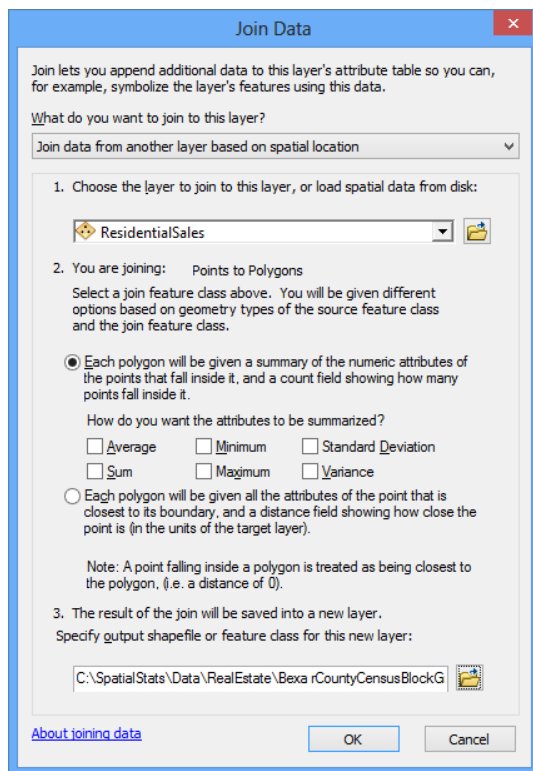
What do you want to join to this layer: Join data from another layer based on spatial location

Choose the layer to join to this layer, or load spatial data from disk:
ResidentialSales

آیتم ۲ را نادیده بگیرید

The result of the join will be saved into a new layer:

*C:\ SpatialStats\Exc13\Results\RealEstate\
BexarCountyCensusBlockGroupsJoined*



شکل (۴-۲۶): اجرای دستور Join

نتیجه اتصال^۱ در یک لایه جدید ذخیره می‌شود.

روی **OK** کلیک کنید.

لایه خروجی به **Table Of Contents** اضافه می‌شود. جدول اطلاعات توصیفی این لایه را با کلیک راست بر روی لایه و انتخاب **Open Attribute Table** باز کنید. فیلد **Count** به انتهای جدول اضافه شده است. این فیلد شامل تعداد فروش در هر گروه بلوک است (شکل ۴-۳۷).

اندازه گروه بلوک‌ها بسیار متفاوت است، بنابراین برای به حداقل رساندن تفاوت ارزش هر گروه بلوک، نیاز است تعداد مناطق هر گروه بلوک متعادل شود. در جدول اطلاعات توصیفی

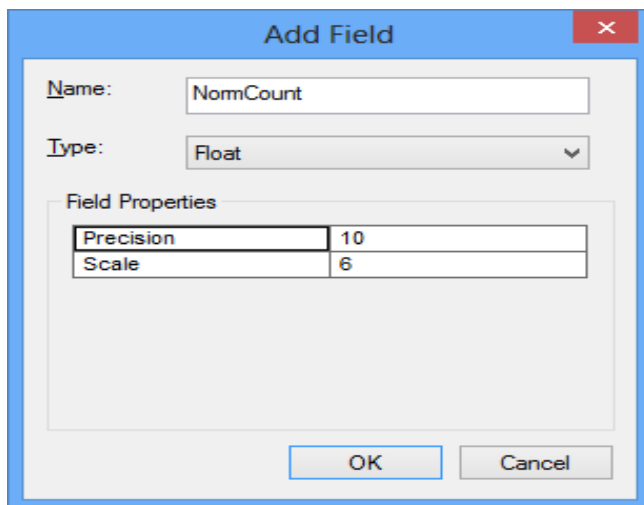
1 Join

FID	Shape	ResidentialSales_FID	OBJECTID	BLOCKGROUP	SUM_POPULA	Shape_STAr	Shape_STLe	ShapeSTAre	ShapeSTLen	Area	Count
0	Polygon		0	1 480291101001	955	19517058.8889	23279.128568	19517058.8889	23279.128568	0.6998	4
1	Polygon		1	2 480291101002	684	7319464.09907	14609.29787	7319464.09907	14609.29787	0.2624	0
2	Polygon		2	3 480291101003	1730	11332054.0101	14546.232289	11332054.0101	14546.232289	0.4063	3
3	Polygon		3	4 480291103001	1041	4292227.77014	9662.074836	4292227.77014	9662.074836	0.1539	6
4	Polygon		4	5 480291103002	797	4074138.80694	10523.20497	4074138.80694	10523.20497	0.1461	12
5	Polygon		5	6 480291103003	704	8312682.99574	15680.978664	8312682.99574	15680.978664	0.298	5
6	Polygon		6	7 480291105001	2238	13666529.5295	16048.493627	13666529.5295	16048.493627	0.49	4
7	Polygon		7	8 480291106001	1374	7933404.15809	14861.47051	7933404.15809	14861.47051	0.2844	7
8	Polygon		8	9 480291106002	1330	7741606.59366	13191.259653	7741606.59366	13191.259653	0.2776	1
9	Polygon		9	10 480291106003	4849	5498780.58198	12157.282412	5498780.58198	12157.282412	0.1971	0
10	Polygon		10	11 480291107001	1398	10583704.5896	16998.776894	10583704.5896	16998.776894	0.3795	6
11	Polygon		11	12 480291108001	763	5988345.9608	12016.387609	5988345.9608	12016.387609	0.2147	4
12	Polygon		12	13 480291108002	617	5355412.75935	9238.302383	5355412.75935	9238.302383	0.192	10
13	Polygon		13	14 480291108003	585	2485040.76142	6568.077983	2485040.76142	6568.077983	0.0891	13
14	Polygon		14	15 480291109001	549	13517623.8017	17832.946123	13517623.8017	17832.946123	0.4847	10
15	Polygon		15	16 480291110001	803	3077698.21217	7070.49573	3077698.21217	7070.49573	0.1103	8
16	Polygon		16	17 480291110002	601	7765516.10259	18236.25976	7765516.10259	18236.25976	0.2784	3
17	Polygon		17	18 480291110003	721	5802777.71059	13817.90136	5802777.71059	13817.90136	0.208	7

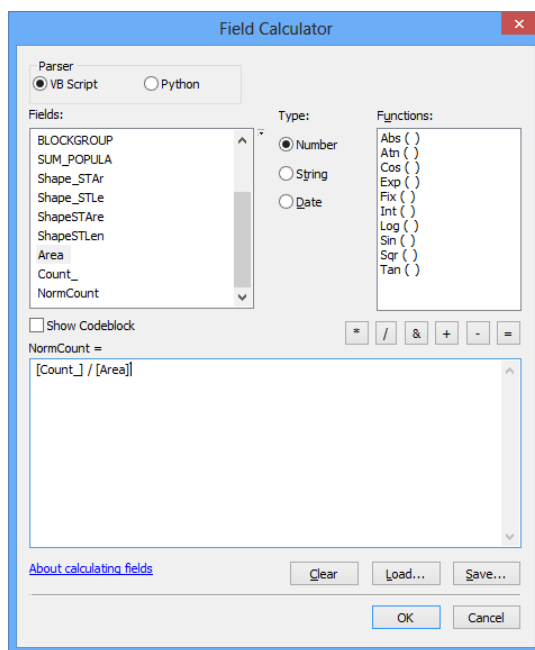
شکل (۴-۲۷): جدول خروجی حاصل از عملیات Join

این لایه یک فیلد به نام *Area* (مساحت)، موجود است که منطقه هر گروه بلوک سرشماری را برحسب مایل مربع نشان می‌دهد. می‌توان از این فیلد برای متعادل کردن شمارش استفاده کرد. فیلد جدیدی با عنوان *NormCount* و از نوع *Float* به جدول اطلاعات توصیفی اضافه کنید.

۶ بر روی فیلد جدید *NormCount* راست کلیک کنید و *Field Calculator* را انتخاب و فیلد *Count* را بر فیلد *Area* تقسیم کنید. سپس بر روی *OK* کلیک کنید (شکل‌های ۴-۲۸ و ۴-۲۹).



شکل (۴-۲۸): اضافه کردن فیلد جدید به جدول



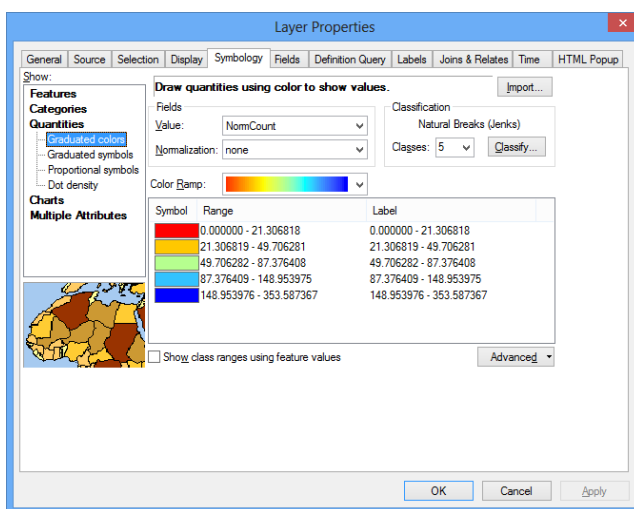
شکل (۴-۲۹): محاسبات عددی بر روی فیلد NormCount

۷ قبل از اجرای ابزار **تحلیل لکه داغ**، برای تولید یک نقشه مقایسه‌ای از داده‌های گروه بلوک سرشماری بر روی *BexarCountyCensusBlockGroupsJoined* راست کلیک کرده و **Properties** را انتخاب کنید.

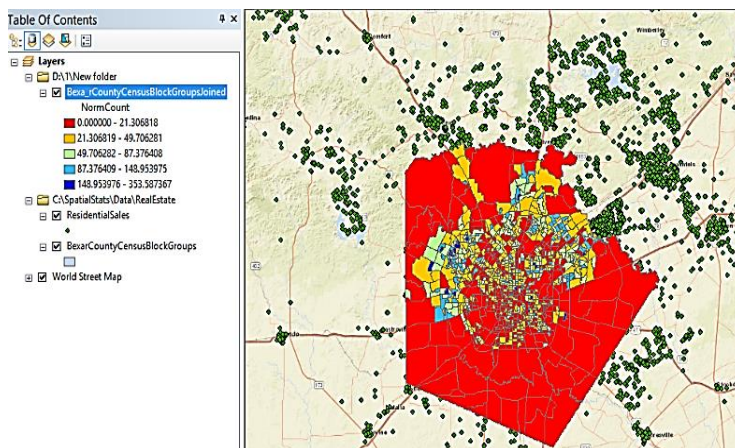
۸ در **Quantities | Graduated colors | Symbolology** در قسمت **Fields**، قسمت **Value** گزینه **NumCount** را انتخاب کنید و روی **OK** کلیک کنید (شکل ۴-۳۰).

۹ لایه حاصله با نمادگذاری رنگ‌های تدریجی مناطق پر فروش را نشان می‌دهد. در مرحله بعد، از طریق آمار فضایی و تحلیل لکه داغ مناطقی را که از نظر فروش هم داغ و هم سرد هستند مشخص خواهید کرد (شکل ۴-۳۱).

ابزار **تحلیل لکه داغ**، لکه‌های داغ و سرد را با استفاده از آماره G_i گتیس-آرد و با استفاده از مجموعه‌ای از ویژگی‌های وزن‌دهی شده شناسایی می‌کند. وزن‌دهی بر اساس فیلد عددی مورد نظر کاربر در لایه مورد تحلیل صورت می‌گیرد. در ادامه تمرین با وزن‌دهی به تعداد فروش املاک مسکونی، گروه‌های بلوک سرشماری را نرمال خواهید کرد.



شکل (۴-۳۰): تنظیم نمادگذاری لایه *BexarCountyCensusBlockGroups*



شکل (۴-۳۱): لایه BexarCountyCensusBlockGroups پس از نمادگذاری رنگ‌های تدریجی

همان طور که قبلاً نیز گفته شد، برای تعیین ارزش هر عارضه، محدوده همسایگی آن عارضه با منطقه مورد مطالعه مقایسه می‌شود. روش محاسبه و محدوده همسایگی در تعیین خروجی بسیار مهم است. ابزار تحلیل لکه داغ چندین راه را فراهم می‌کند که می‌توان محدوده را تعیین کرد، از جمله باند فاصله ثابت^۱، معکوس فاصله^۲، مربع معکوس فاصله^۳، منطقه بدون تفاوت^۴، همسایگی لبه‌ها^۵، و همسایگی لبه‌ها و گوشه‌ها^۶ (مجاورت چندضلعی).

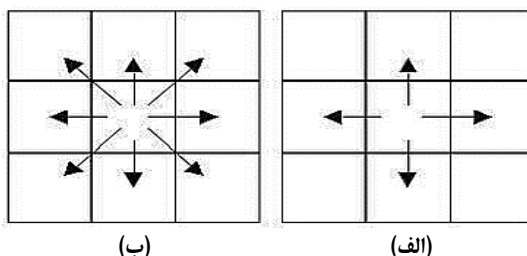
1 Fixed Distance Band
2 Inverse Distance
3 Inverse Distance Squared

4 Zone of Indifference
5 Contiguity Edges Only
6 Contiguity Edges and Corners



منطقه بدون تفاوت یکی از روش‌های تعیین روابط فضایی است که در این روش عوارضی که در یک فاصله خاص از عارضه هدف قرار دارند وزن یک را دریافت می‌کنند و تأثیر بیشتری بر عوارض هدف دارند. سپس وزن و تأثیر به تدریج در فاصله‌های بیشتر کاهش می‌یابد روش منطقه بی‌تفاوت زمانی استفاده می‌شود که شرایط به کارگیری روش محدوده ثابت مناسب است اما نمی‌توان مرز دقیقی برای روابط همسایگی در نظر گرفت. برای مطالعه بیشتر به فصل ششم جلد یک آمار فضایی (تحلیل داده‌های مکانی) رجوع شود.

روش همسایگی لبه‌ها و گوشه‌ها (مجاورت چند ضلعی) یکی دیگر از روش‌های تعیین روابط فضایی است. در روش لبه‌ها، عوارض چندضلعی همسایه که دارای مرز یا همپوشانی طولی هستند، بر محاسبات عوارض هدف تأثیر خواهند گذاشت. در روش لبه‌ها - گوشه‌ها، علاوه بر عوارض چندضلعی که مرز طولی دارند، گره یا همپوشانی نقطه‌ای نیز، بر محاسبات مربوط به عارضه هدف تأثیر می‌گذارند (شکل ۴-۳۲).



شکل (۴-۳۲): نمایش انواع همسایگی مورد استفاده در تحلیل لکه داغ، (الف) همسایگی لبه‌ها، و (ب) همسایگی لبه‌ها و گوشه‌ها

با انجام مراحل زیر، ابزار تحلیل لکه داغ را اجرا کنید:

- ۱۰ در *ArcToolbox*، *Spatial Statistics Tools* و *Mapping Clusters* را پیدا کنید. این مجموعه ابزار را باز کنید و ابزار *Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*)* را پیدا کنید. بر روی ابزار دو بار کلیک کنید تا پنجره این ابزار باز شود.
- ۱۱ در این پنجره سه پارامتر مورد نیاز، کلاس عارضه ورودی، فیلد ورودی و کلاس عارضه خروجی وجود دارد. این ابزار همچنین نیاز به مفهوم‌سازی روابط فضایی^۱ و روش‌های فاصله

¹ Conceptualization of Spatial Relationships

دارد. لازم است این ابزار چند بار اجرا شود و مشخص شود که چگونه تغییرات مفهوم‌سازی روابط فضایی پارامترها می‌تواند بر خروجی تأثیر بگذارد. با تعیین **CONTIGUITY_EDGES_CORNERS** شروع کنید. در این روش محدوده همسایگی با عوارض اطرافش مرز مشترک یا گوشه‌های مشترک دارد. پارامترهای ورودی و خروجی را به صورت زیر تنظیم کنید (شکل ۴-۳۳):

Input Feature Class: BexarCountyCensusBlockGroupsJoined

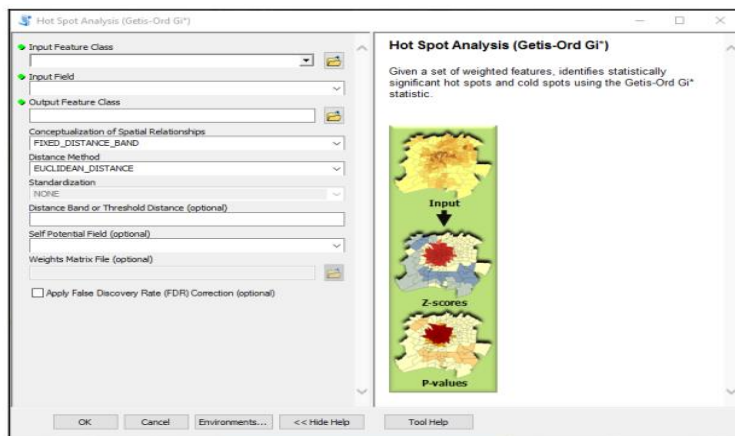
Input Field: NormCount

Output Feature Class:

C:\SpatialStats\Exc13\Results\RealState\BexarCountyCBG_HS_CEC

Conceptualization of Spatial Relationships:

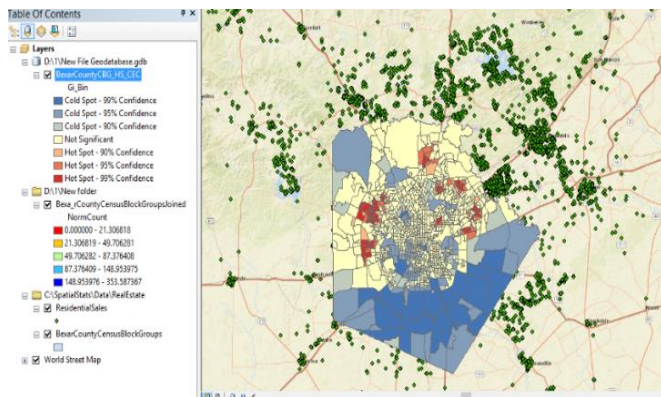
CONTIGUITY_EDGES_CORNERS



شکل (۴-۳۳): پنجره پارامترهای ورودی و خروجی ابزار تحلیل لکه داغ

۱۲ روی **OK** کلیک کنید.

۱۳ لایه جدید به **TOC** اضافه می‌شود و باید مانند شکل ۴-۳۴ باشد. مقدار فیلد خروجی با توجه به سطح اطمینان بین ۹۰ تا ۹۹ درصد، در کنار هر عارضه مشخص شده که از نظر آماری قابل توجه نیست.



شکل (۴-۳۴): خروجی ابزار تحلیل لکه داغ (با تابع CONTIGUITY_EDGES_CORNERS)

دوباره ابزار را اجرا کنید، اما با تفاوت های زیر: ۱۴

Output Feature Class:

C:\SpatialStats\Exc13\Results\RealState\ BexarCounty
yCBG_HS_ZID

Conceptualization of Spatial Relationships:

ZONE_OF_INDIFFERENCE

Distance Method: EUCLIDEAN_DISTANCE

Distance Band or Threshold Distance (optional):

مقدار ۸۰۴۶ (متر) (۵ مایل) را مشخص کنید.

در حالت منطقه بدون تفاوت، تأثیرگذاری عوارض خارج از فاصله معین شده، با افزایش فاصله کاهش می یابد. خروجی باید همانند شکل ۴-۳۵ باشد.

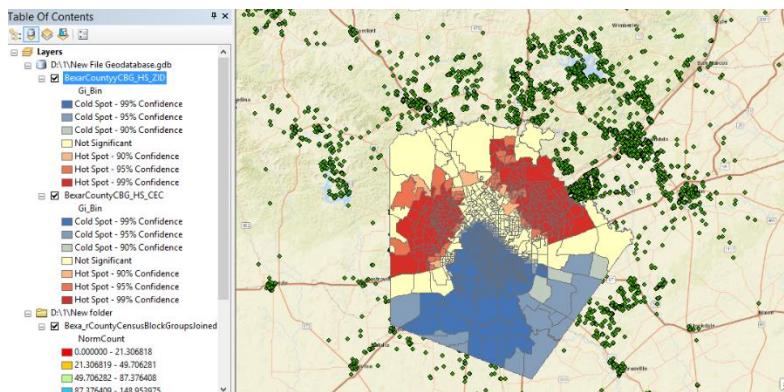
دوباره ابزار را اجرا کنید، با تفاوت های زیر: ۱۵

Output Feature Class:

C:\SpatialStats\Exc13\Results\RealEstate\
BexarCountyCBG_HS_ID

Conceptualization of Spatial Relationships: INVERSE_DISTANCE

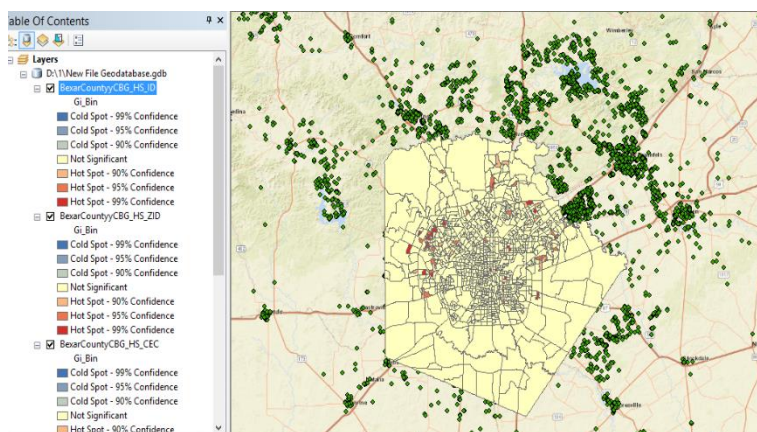
Distance Band or Threshold Distance:



شکل (۴-۳): خروجی ابزار تحلیل لکه داغ (با تابع ZONE_OF_INDIFFERENCE)

آخرین قسمت را خالی بگذارید. این به ابزار اجازه می‌دهد که مقدار آستانه پیش فرض را محاسبه و اعمال کند. در این مورد، مقدار پیش فرض *Euclidean distance* است که تضمین می‌کند که هر عارضه حداقل یک همسایه داشته باشد.

۱۶ برای اجرای ابزار دوباره روی **OK** کلیک کنید. خروجی باید مانند شکل ۴-۳۶ باشد.



شکل (۴-۳۶): خروجی ابزار تحلیل لکه داغ (با تابع INVERSE_DISTANCE)

۱۷ همانطور که ملاحظه کردید، با انتخاب انواع محدوده‌های همسایگی نتایج مختلفی به دست می‌آید. در مورد فروش املاک مسکونی، تعداد چون فروش‌ها می‌تواند به طور گسترده‌ای در فاصله نسبتاً کوچک متفاوت باشد، منطقی به نظر می‌رسد که محدوده‌های همسایگی کوچکتر

نتیجه بهتری را حاصل کنند. بنابراین به نظر می‌رسد استفاده از روش همسایگی لبه‌ها و گوشه‌ها (مجاورت فضایی) مناسب‌ترین انتخاب در این تمرین است.

۱۸ فایل پروژه را با عنوان *Exc13_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc13\Results

۶-۴ تهیه نقشه خوشه‌ها با تحلیل بهینه لکه داغ

اگر کاربر از فاصله‌ای که برای محاسبه محدوده همسایگی استفاده می‌شود اطمینان نداشته باشد، می‌تواند از ابزار تحلیل بهینه لکه داغ استفاده کند. در تمرین ۱۴، برای تعیین حداکثر و حداقل میزان فعالیت فروش مسکونی املاک، از این ابزار استفاده خواهید کرد. بهتر است قبل از شروع تمرین با مفهوم تحلیل بهینه لکه داغ آشنا شوید.

۱-۶-۴ مفهوم و اجرای ابزار تحلیل بهینه لکه داغ

تعیین محدوده همسایگی برای بسیاری از تحلیلگران مشکل است. به عنوان مثال، مطالعه چاقی افراد ساکن در استان‌های بزرگ ایران به دلیل وسعت زیاد به یک محدوده همسایگی بزرگ نیاز دارد. اما مطالعه فروش املاک در یک منطقه شهری نیاز به محدوده بسیار کوچکتری دارد. اگر از فاصله‌ای که برای محاسبه محدوده همسایگی استفاده می‌کنید مطمئن نیستید، می‌توانید از ابزار تحلیل بهینه لکه داغ که با ساده کردن و بهینه‌سازی برخی از پارامترهای ورودی کار خود را انجام می‌دهد، استفاده نمایید. البته این ابزار برای مفهوم‌سازی روابط فضایی از روش فاصله ثابت استفاده می‌کند که ممکن است در همه موارد نتایج مناسبی به دست ندهد.

تمرین ۱۴- اجرای ابزار تحلیل بهینه لکه داغ

۱ فایل پروژه *SanAntonioRealEstate.mxd* را از مسیر *C:\SpatialStats\Exc14* باز کنید.

۲ تمامی لایه‌ها را به جز *World Street* و *BexarCountyCensusBlockGroupsJoined* Map خاموش کنید.

۳ در صورت لزوم، *ArcToolbox* را باز کنید و *Spatial Statistics Tools* را پیدا کنید. این جعبه ابزار را باز کنید و *Mapping Clusters* را گسترش دهید. برای نمایش ابزار، بر روی *Optimized Hot Spot Analysis* دو بار کلیک کنید. این ابزار به صورت خودکار از

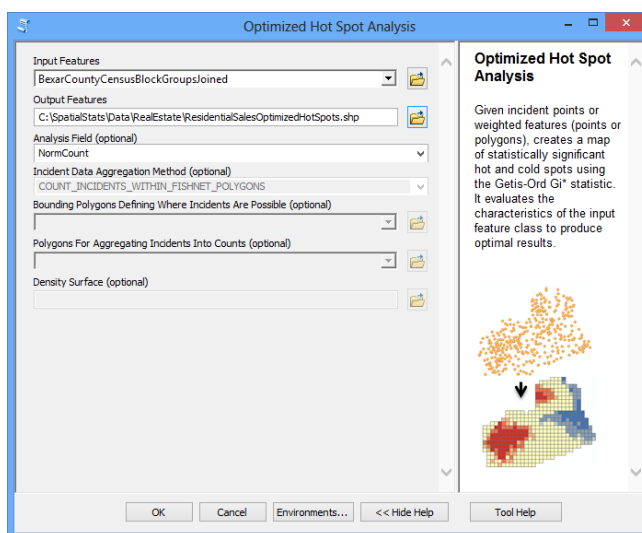
روش فاصله ثابت برای تعیین محدوده همسایگی هر عارضه استفاده می‌کند. البته ممکن است این روش برای مجموعه داده‌های مورد نظر شما مناسب نباشد. پارامترهای ورودی و خروجی ابزار را به صورت زیر تنظیم کنید (شکل ۴-۳۷):

Input Features: BexarCountyCensusBlockGroupsJoined

Output Features:

C:\SpatialStats\Exc14\Results\RealEstate\ResidentialSalesOptimizedHotSpots

Analysis Field: NormCount



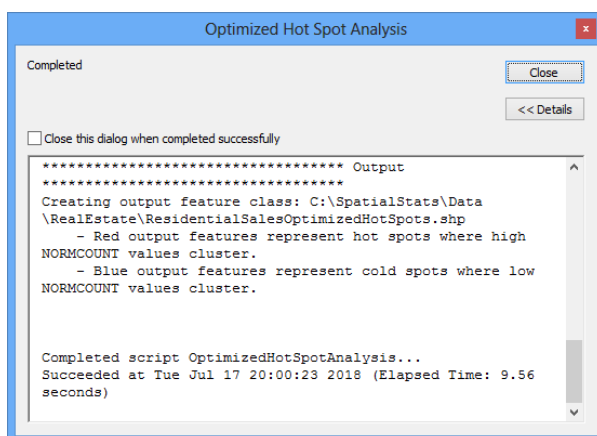
شکل (۴-۳۷): تنظیم پارامترهای ابزار تحلیل بهینه لکه داغ

بر روی **OK** کلیک کنید تا این ابزار اجرا شود. همان‌طور که در شکل ۴-۳۸ ملاحظه می‌کنید، پنجره گزارش پیشرفت کار این ابزار نمایش داده می‌شود. همچنین یک کلاس عارضه جدید که نشان‌دهنده لکه داغ، لکه سرد و مناطق بدون اهمیت آماری می‌باشد نیز به صفحه نمایش اضافه می‌شود (شکل ۴-۳۹).

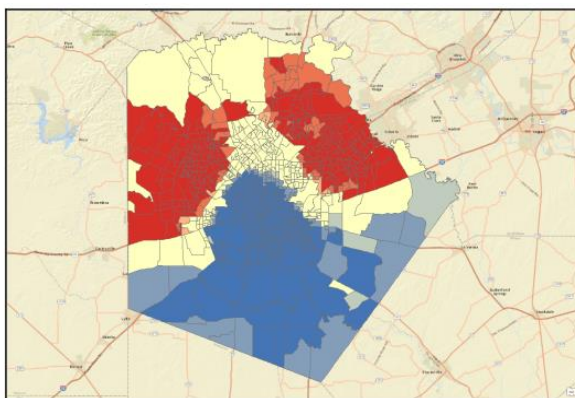
نتیجه تمرین نشان می‌دهد که لکه داغ قابل توجهی در بخش‌های غربی و شمالی محدوده مورد مطالعه وجود دارد. اگر شفافیت^۱ این لایه را ۴۰ درصد کنید، می‌توان درک بهتری از مرزبندی لکه‌های گرم و سرد به دست آورد. همان‌طور که در شکل ۴-۴۰ نشان داده شده

1 Transparency

است، به طور عمده لکه‌های گرم خارج از حلقه بیرونی سان آنتونیو و لکه‌های سرد درون حلقه داخلی قرار دارند. در پنجره گزارش پیشرفت کار این ابزار، تعداد عوارض ورودی معتبر برابر با ۱۰۸۴، آمار توصیفی پایه (حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار)، مکان‌های که در محاسبات استفاده نمی‌شوند (در این تمرین ۳۰ مورد)، یک فاصله ایده‌آل ثابت که بر اساس اوج خوشه‌بندی تعریف می‌شود (در این تمرین ۷۲۳۰ متر)، تعداد عوارضی که از لحاظ آماری معنی‌دار هستند (در این تمرین ۶۲۶) و مسیر خروجی نمایش داده می‌شود.



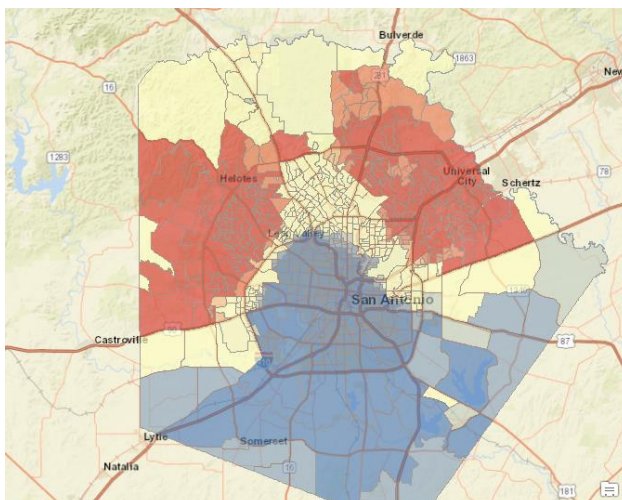
شکل (۴-۳۸): خروجی ابزار تحلیل بهینه لکه داغ به صورت پنجره گزارش پیشرفت کار



شکل (۴-۳۹): خروجی ابزار تحلیل بهینه لکه داغ به صورت کلاس عارضه

۵ فایل پروژه را با عنوان *Exc14_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc14\Results



شکل (۴-۴۰): خروجی ابزار تحلیل بهینه لکه داغ به صورت نقشه (با اعمال شفافیت)

۷-۴ ایجاد نقشه‌های لکه داغ از داده‌های نقطه‌ای با ابزار تحلیل بهینه لکه داغ

استفاده از ابزارهای تحلیل لکه داغ و تحلیل بهینه لکه داغ در مورد داده‌های سطحی (پلی‌گونی یا چندضلعی) متداول است. اما می‌توان این ابزارها را در مورد داده‌های نقطه‌ای نیز به کار برد. اگر یک لایه سطحی (پلی‌گونی یا چندضلعی) که نشان‌دهنده محدوده مورد مطالعه است در اختیار داشته باشید (مانند محدوده‌های سرشماری یا بلوک، کدهای پستی یا دیگر مرزهای سیاسی)، می‌توانید به راحتی تحلیل لکه داغ را انجام دهید. اما اگر لایه محدوده مورد مطالعه در دسترس نباشد، می‌توان از ابزار تحلیل بهینه لکه داغ استفاده کرد. در این حالت محاسبات در یک محدوده مستطیلی شکل (اصطلاحاً لایه مشبک) انجام می‌شود. در تمرین ۱۵، از ابزار تحلیل بهینه لکه داغ و یک لایه نقطه‌ای برای یافتن لکه داغ و سرد استفاده خواهید کرد.

تمرین ۱۵ – تشخیص لکه های داغ و سرد از داده های نقطه ای با ابزار تحلیل بهینه نقطه داغ

- ۱ فایل پروژه *SanAntonioRealEstat.mxd* را از مسیر *SpatialStats\Exc15* \C: باز کنید.
- ۲ همه لایه ها را به جز *World Street* و *ResidentialSales* خاموش کنید. در این تمرین، از لایه نقطه ای *ResidentialSales* به عنوان ورودی ابزار تحلیل بهینه لکه داغ استفاده خواهید کرد.
- ۳ در صورت لزوم، جعبه ابزار *ArcToolbox* را باز کنید و جعبه ابزار *Spatial Statistics Tools* را پیدا کنید. جعبه ابزار را باز کنید و دسته ابزار *Mapping Clusters* را گسترش دهید. برای نمایش ابزار، دو بار بر روی گزینه *Optimized Hotspot Analysis* کلیک کنید. پارامترهای ورودی و خروجی این ابزار را به صورت زیر تنظیم کنید (شکل ۴-۴۱):

Input Features: *ResidentialSales*

Output Features:

C:\SpatialStats\Exc15\Results\RealEstate\ResidentialSalesHS1

Incident Data Aggregation Method:

COUNT_INCIDENTS_WITHIN_FISHNET_POLYGONS

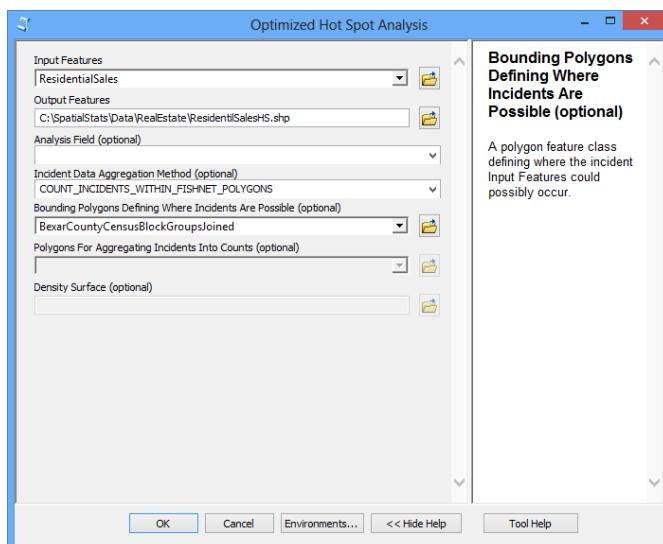
Bounding Polygons Defining Where Incidents Are Possible

(optional): *BexarCountyCensusBlockGroupsJoined*

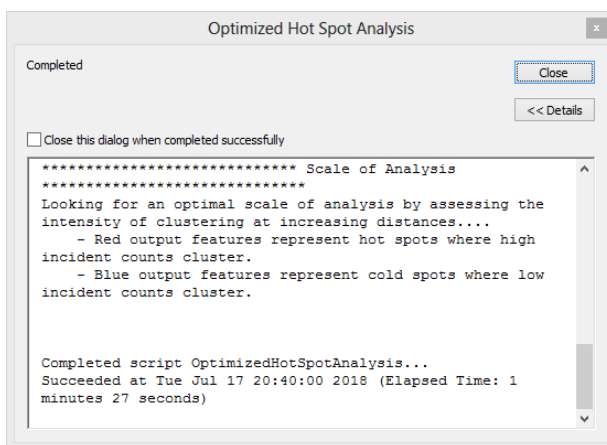
محدوده گذاری برای سطوحی (پلی گون یا چند ضلعی هایی) که رویدادهای ممکن را تعریف می کنند (اختیاری): این پارامتر در هنگام محاسبه لکه های داغ و سرد از لایه نقطه ای ورودی دارای اهمیت است. این لایه سطحی (پلی گونی یا چند ضلعی)، محدودیت های تحلیل را تعیین می کند و داده های خارجی را که بیرون از مرز این لایه قرار می گیرند حذف می کند. داده های خارج از محدوده می تواند تأثیر زیادی بر نتایج نقشه لکه داغ بگذارند.

- ۴ برای اجرای ابزار بر روی **OK** کلیک کنید.
- ۵ پس از اجرای این ابزار پنجره گزارش پیشرفت کار مشابه شکل ۴-۴۲ نمایش داده می شود. توجه داشته باشید که این ابزار ۱۷۴ نقطه خارج از محدوده را شناسایی کرده و در خروجی

مورد استفاده قرار نخواهد داد. این مکان‌ها نقاطی هستند که خارج از محدوده سطحی (پلی-گونی یا چندضلعی) قرار می‌گیرند. مطابق با این گزارش اندازه سلول سطحی در لایه شبکه به اندازه ۶۶۶۰۰ متر می‌باشد.

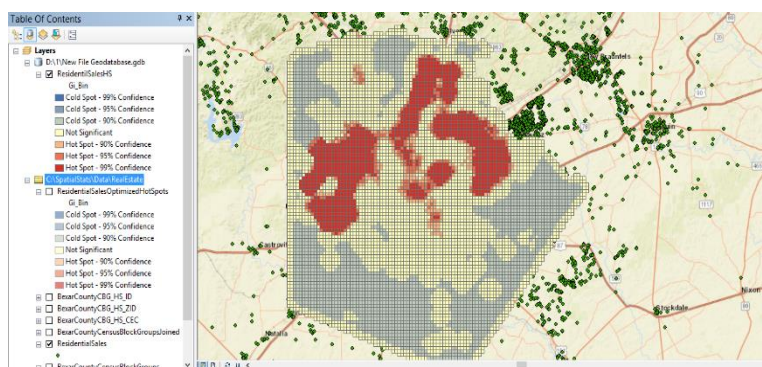


شکل (۴-۴): تنظیم پارامترهای ابزار تحلیل بهینه لکه داغ برای یک لایه ورودی نقطه‌ای



شکل (۴-۴): پنجره گزارش پیشرفت کار ابزار تحلیل بهینه لکه داغ برای لایه ورودی نقطه‌ای

لایه خروجی باید مشابه شکل ۴-۴۳ باشد. توجه داشته باشید که گستره لایه خروجی به مرز گروه‌های بلوک سرشماری محدود شده است.



شکل (۴-۴۳): خروجی ابزار تحلیل بهینه لکه داغ برای یک لایه ورودی نقطه‌ای

بار دیگر این ابزار را اجرا کنید، اما این بار جلوی گزینه **Bounding Polygons Defining Where Incidents Are Possible** را خالی بگذارید، تا ببینید که چگونه داده‌های خارج از محدوده بر نتیجه تأثیر می‌گذارد (نام لایه خروجی را *ResidentSalesHS2* بگذارید). خروجی این مرحله بایستی شبیه شکل ۴-۴۴ باشد. در اجرای قبلی این ابزار ۱۷۴ داده خارج از محدوده در نتایج لحاظ نشده بود. چون چندضلعی محدود کننده در این مورد تعریف نشده است، مشخصه مستطیل مشبک برای مناطقی ایجاد خواهد شد که حداقل یک عارضه دارد.



شکل (۴-۴۴): خروجی ابزار تحلیل بهینه لکه داغ برای لایه ورودی نقطه‌ای (با تأثیر نقاط خارج از محدوده)

۷ بعضی از این عوارض خارج از محدوده شهرستان بکسار^۱ قرار گرفته‌اند، اما در تحلیل لحاظ می‌شوند. در صورتی که محدوده مورد مطالعه را مشخص نکنید ممکن است برخی از نقاطی که خارج از محدوده مستطیل مشبک قرار دارند در محاسبات در نظر گرفته شوند. بنابراین بهتر است تا جای ممکن محدوده مورد مطالعه به صورت یک لایه به ابزار تحلیل بهینه لکه داغ معرفی شود.

۸ فایل پروژه را با عنوان *Exc15_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc15\Results

۸-۴ جستجوی داده‌های پرت در فعالیت فروش املاک با ابزار خوشه‌بندی و تحلیل داده‌های پرت^۲

این ابزار علاوه بر خوشه‌بندی، مقادیر داده‌های پرت را نیز شناسایی می‌کند. داده‌های پرت انواع مختلفی از تحلیل‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این ابزار با جدا کردن محله‌ها از منطقه مورد مطالعه عوارض کار خود را شروع می‌کند. هر عارضه در برابر تمام عوارض دیگر بررسی می‌شود تا مشخص شود که آیا نسبت به عوارض دیگر تفاوت بارزی دارد یا خیر. به همین ترتیب، هر محله در ارتباط با سایر محله‌های دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد تا معین شود آیا از نظر آماری از سایر محله‌ها متفاوت است یا خیر. در تمرین پیش رو، خواهید آموخت که چگونه از ابزار خوشه‌بندی و تحلیل داده‌های پرت برای پیدا کردن داده‌های خارج از محدوده (لکه داغ محلی واقع در لکه سرد و لکه سرد محلی واقع در لکه داغ) استفاده کنید.

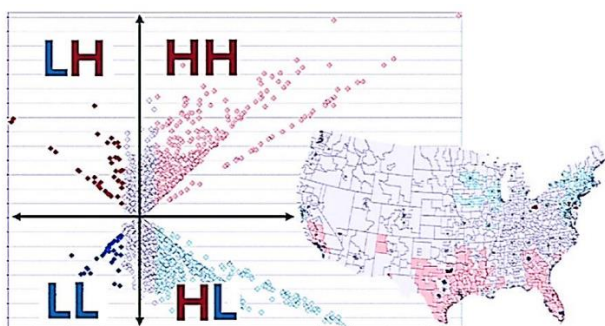
۸-۴-۱ مفهوم و اجرای ابزار خوشه‌بندی و تحلیل داده‌های پرت با آماره موران محلی^۳

آماره *I* موران محلی با عنوان «شاخص خوشه و ناخوشه محلی» نیز معروف است. در صورتی که تعدادی عارضه وزن‌دهی شده موجود باشد، با استفاده از این شاخص می‌توان نشان داد که در چه مکان‌هایی مقادیر زیاد و یا کم این پدیده‌ها در فضا به طور خوشه‌ای توزیع شده‌اند و همچنین کدام عوارض دارای مقادیری بسیار متفاوت از عوارض پیرامونشان هستند (آنسلین^۴، ۱۹۸۸).

1 Bexar County
2 Cluster and Outlier Analysis

3 Local Moran Statistic
4 Anselin

با استفاده از آماره I موران محلی (آنسلین محلی)، علاوه بر مشخص کردن وجود یا عدم وجود خوشه‌بندی، می‌توان دو نوع خوشه‌بندی محلی مختلف را نیز از هم تفکیک کرد. در شکل ۴-۴۵ نمودار معروف به «آنسلین» نشان داده شده است.



مقدار آماره I موران محلی

شکل (۴-۴۵): نمودار آنسلین مورد استفاده در تحلیل خوشه‌ای محلی

محور افقی در این نمودار نشان دهنده تغییرات آماره I موران محلی و محور عمودی مقدار عارضه مورد نظر می‌باشد. مقادیر مثبت I موران محلی، نشان‌دهنده وجود خوشه‌بندی محلی و مقادیر منفی این آماره، نشان‌دهنده عدم وجود خوشه (وجود ناخوشه^۱) در داده‌ها می‌باشد. مطابق با این نمودار، ناحیه‌ای که در آن x و y هر دو مثبت هستند نشان‌دهنده خوشه‌بندی زیاد-زیاد^۲ (HH) می‌باشد. در این حالت اگر دو پیکسل (یا دو عارضه مجاور) انتخاب شوند، هر دو آن‌ها دارای مقدار زیاد هستند و همچنین از اطراف نیز توسط عوارضی محاصره شده‌اند که دارای مقدار زیاد آن صفت می‌باشند. از طرف دیگر ناحیه‌ای که در آن x و y هر دو منفی هستند نشان‌دهنده خوشه‌بندی کم-کم^۳ (LL) می‌باشد.

ناحیه‌ای که در آن x با مقادیر منفی و y با مقادیر مثبت نشان داده شده است (ناحیه LH)، یک ناخوشه وجود دارد و یک مقدار با ارزش کم توسط مقادیر با ارزش زیاد محاصره شده‌اند. در نهایت ناحیه‌ای که در آن x با مقادیر مثبت و y نیز با مقادیر منفی نشان داده شده (ناحیه HL) نیز یک ناخوشه وجود دارد. در این حالت یک مقدار با ارزش زیاد توسط مقادیر با ارزش کم محاصره شده است (آنسلین^۴، ۱۹۹۵).

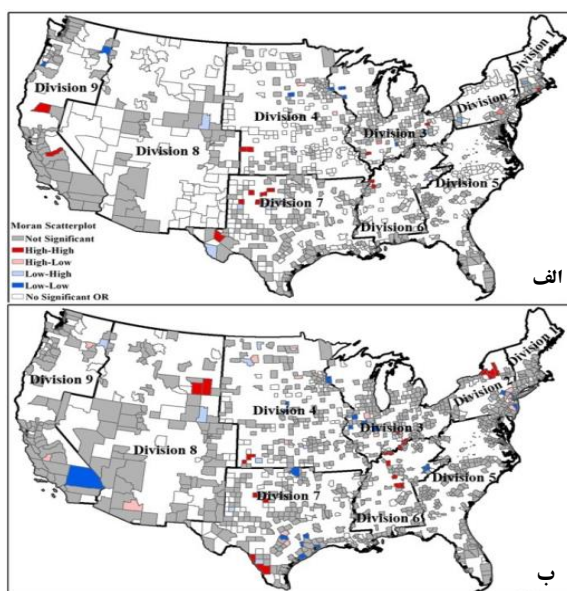
1 Outlier

2 High-High Clustering

3 Low-Low Clustering

4 Anselin

آریفین^۱ و همکاران (۲۰۱۶) در مطالعه‌ای با عنوان «شناسایی خوشه‌بندی فضایی قرارگیری در معرض آلودگی هوا در ایالات متحده»، پس از تقسیم‌بندی ایالات متحده به ۹ پهنه مختلف، با استفاده از آماره *I* موران محلی، به بررسی وضعیت خوشه‌بندی فضایی (محلی) افراد در معرض آلودگی هوا در پهنه‌های مختلف پرداختند. این پژوهشگران نتایج را برای دو دسته از افراد زیر ۶۰ سال و بالای ۶۰ سال به شکل نقشه‌های ارائه شده در شکل ۴-۴۶ ارائه کردند. بر این اساس انواع خوشه‌های *HH* و *LL* و ناخوشه‌های *HL* و *LH* را می‌توان در این نقشه‌ها ملاحظه نمود.

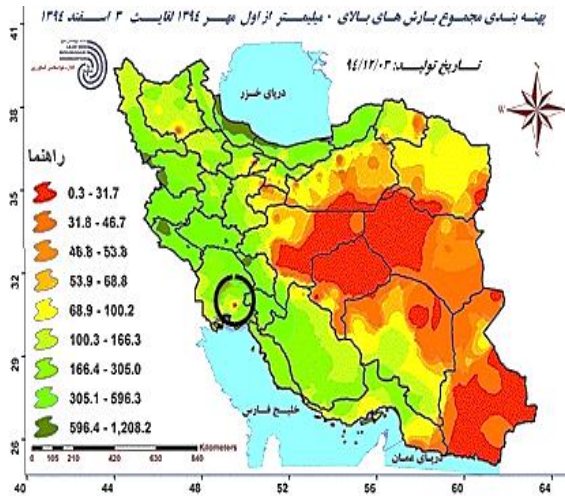


شکل (۴-۴۶): نتایج تحلیل خوشه‌ای با استفاده از آماره *I* موران محلی در مورد در معرض قرار گرفتن ساکنین ایالات متحده در برابر آلودگی هوا، الف) ساکنین زیر ۶۰ سال و ب) ساکنین بالای ۶۰ سال (آریفین و همکاران، ۲۰۱۶)

برای درک بهتر مفهوم ناخوشه محلی، نقشه پهنه‌بندی بارش‌های بالای صفر میلی‌متر کشور در دوره زمانی مهر تا اسفند ۱۳۹۴ نشان داده شده است (شکل ۴-۴۷). در پهنه مشخص شده در

1 Arifin

این نقشه یک ناخوشه بارش وجود دارد زیرا در مرکز این پهنه مقدار بارش ۰/۳ تا ۳۱/۷ میلی متر قرار دارد و مناطق همسایه این مرکز مقدار بارش بین ۱۰۰/۳ تا ۳۰۵ میلی متر را نشان می دهند.



شکل (۴-۴): مفهوم ناخوشه محلی (منبع: سازمان هواشناسی کشور)

آماره موران محلی (یا آماره آنسلین) در تعیین وجود یا عدم وجود خودهمبستگی فضایی محلی در اطراف یک پهنه مشخص ($i=1, \dots, m$) به کار می رود. این آماره به صورت زیر تعریف می شود:

$$I_i = \frac{m(y_i - \bar{y})}{\sum_j (y_j - \bar{y})} \sum_j \omega_{ij} (y_j - \bar{y}) \quad (۴-۸)$$

در رابطه فوق ω_{ij} وزن فضایی بین عارضه i و j می باشد، y_i و y_j به ترتیب مقادیر مشاهده شده متغیر مورد نظر در پهنه های i و j و $\bar{y}$ نیز میانگین مقادیر مشاهده شده است. مقدار آماره موران عمومی معادل با مجموع مقادیر آماره موران محلی ضربدر حاصل جمع ω_{ij} است:

$$I = \sum_i \sum_j \omega_{ij} \sum_i I_i \quad (۴-۹)$$

آنسلین^۱ (۱۹۹۵)، مقدار پیش بینی شده و واریانس I_i برای فرضیه تصادفی بودن را به صورت زیر ارائه می‌دهد:

$$E[I_i] = -\frac{\omega_i}{m-1} \quad (۱۰-۴)$$

$$V[I_i] = \omega_{i(r)}(m-b_r)/(m-1) + r\omega_{i(kh)}(rb_r-m)/(m-1)(m-r) - \omega_i^r/(m-1)^r \quad (۱۱-۴)$$

که در اینجا:

$$\omega_i = \sum_j \omega_{ij} \quad (۱۲-۴)$$

$$\omega_{i(r)} = \sum_{j \neq i} \omega_{ij}^r \quad (۱۳-۴)$$

$$\omega_{i(kh)} = \sum_{k \neq i} \sum_{h \neq i} \omega_{ik} \omega_{ih} \quad (۱۴-۴)$$

و

$$b_r = m \sum_i (y_i - \bar{y})^r / \left\{ \sum_i (y_i - \bar{y})^r \right\} \quad (۱۵-۴)$$

تمرین ۱۶- اجرای ابزار خوشه‌بندی و تحلیل داده‌های پرت

- ۱ فایل پروژه *SanAntonioRealEstat.mxd* را از مسیر *C:\SpatialStats\Exc16* باز کنید.
- ۲ همه لایه‌ها را به جز *BexarCountyCensusBlockGroupsJoined* و *World Street* خاموش کنید.
- ۳ در صورت لزوم، جعبه ابزار *ArcToolbox* را باز کنید و جعبه ابزار *Spatial Statistics Tool* را پیدا کنید و دسته ابزار *Mapping Clusters* را گسترش دهید. برای نمایش ابزار دو بار بر روی ابزار *Cluster and Outlier Analysis* کلیک کنید. پارامترهای ورودی و خروجی ابزار را به صورت زیر تنظیم کنید.

Input Features: *BexarCountyCensusBlockGroupsJoined*

1 Anselin

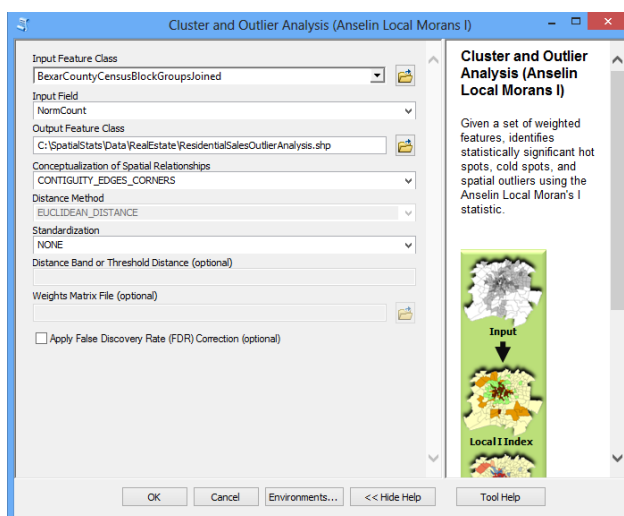
Input Field: NormCount

Output Features:

C:\SpatialStats\Exc16\Results\RealEstate\ResidentialSalesOutlierAnalysis

Conceptualization of Spatial Relationships -
CONTIGUITY_EDGES_CORNERS

بقیه پارامترهای ورودی را در حالت پیش فرض نگه دارید (شکل ۴-۴۸).



شکل (۴-۴۸): تنظیم پارامترهای ورودی و خروجی ابزار خوشه‌بندی و تحلیل داده‌های پرت

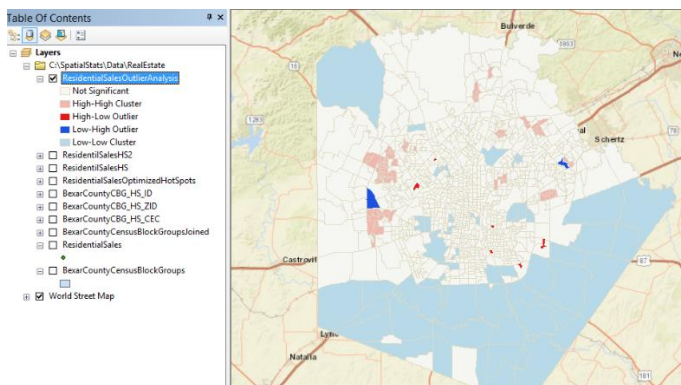
برای اجرای ابزار روی **OK** کلیک کنید.

ابزار خوشه‌بندی و تحلیل داده‌های پرت یکی از ابزارهای جالب جعبه ابزار تحلیل داده‌های فضایی است، زیرا اطلاعاتی را درباره مجموعه داده‌ها آشکار می‌کند که نمی‌توان آن‌ها را به روش‌های دیگر آشکار ساخت. کلاس عارضه خروجی این ابزار را ببینید (شکل ۴-۴۹). لکه داغ (صورتی) و لکه سرد (آبی روشن) به راحتی قابل مشاهده است. با این حال، مناطق قرمز تیره و آبی تیره داده‌های پرت را نشان می‌دهند.

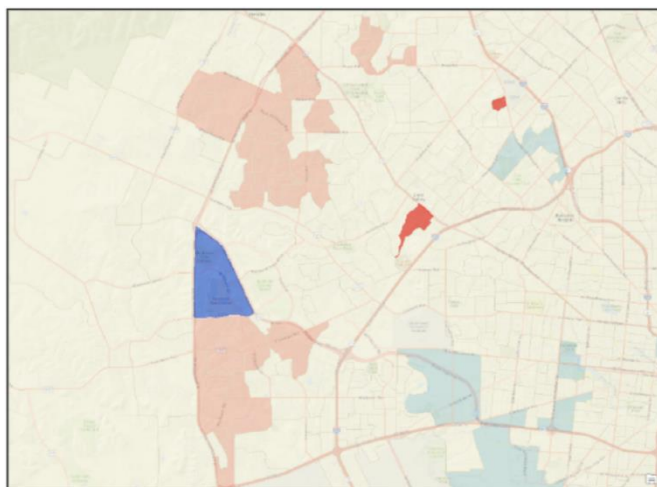
در ابتدا عوارض آبی تیره را بررسی می‌کنیم. این عوارض به رده کم-زیاد داده‌های پرت (LH)^۱ مربوط می‌شوند. این بدان معنی است که خود عارضه کم است اما محدوده همسایگی آن زیاد است. در این تمرین عوارض آبی تیره نشان‌دهنده گروه‌های بلوک سرشماری است

¹ Low-High

که فروش آن‌ها کم است، اما فروش محله‌های اطراف آن بسیار زیاد است و یا از لحاظ آماری قابل توجه نیستند (شکل ۴-۵۰). لازم به ذکر است که ابزارهای تحلیل بهینه لکه داغ و تحلیل لکه داغ این موضوع را مد نظر قرار نمی‌دهند. دلیل این که هر عارضه به عنوان عارضه زیاد، کم یا بی اهمیت شناخته می‌شود این است که نتایج براساس محدوده



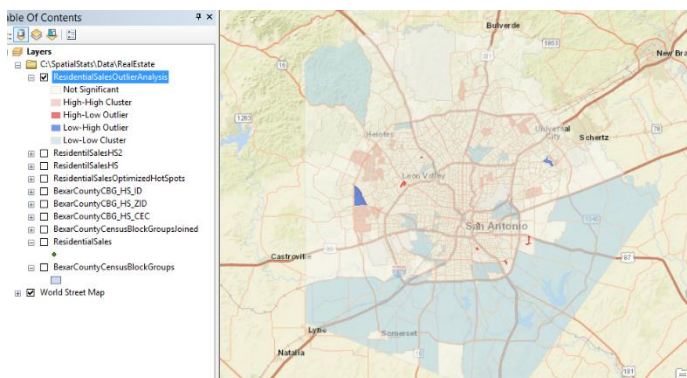
شکل (۴-۴۹): نقشه خروجی از ابزار خوشه‌بندی و تحلیل داده‌های پرت



شکل (۴-۵۰): نقشه خروجی شفاف شده از ابزار خوشه‌بندی و تحلیل داده‌های پرت

همسایگی آن عارضه، در ارتباط با منطقه مورد مطالعه، به جای خود عارضه مشخص شده است. این ابزار همچنین چندین داده پرت زیاد-کم (*HL*) را پیدا کرده است. این

داده‌ها در واقع همان گروه‌های بلوک سرشماری هستند، جایی که فعالیت فروش بالا است، اما در محاصره محدوده همسایگی هستند که فعالیت کمتر یا هیچ فعالیت آماری فروش قابل توجهی ندارند. این نواحی به طور غیرمنتظره‌ای از نظر فعالیت فروش خوب هستند (شکل ۴-۵۱).



شکل (۴-۵۱): موقعیت داده‌های پرت در خروجی ابزار خوشه‌بندی و تحلیل داده‌های پرت

۵ فایل پروژه را با عنوان *Exc16_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc16\Results

خلاصه فصل

ابزارهای موجود در دسته ابزار تهیه نقشه خوشه‌بندی، ابزارهایی ارزشمند و متداول در جعبه ابزار آمار فضایی هستند. ابزار جستجوی مشابهت برای یافتن عوارض مشابه یا متفاوت در یک کلاس عارضه ورودی استفاده می‌شود، و ابزار تحلیل گروه‌بندی برای گروه‌بندی عارضه‌هایی که بیشترین شباهت دارند استفاده می‌شود. ابزارهای تحلیل لکه داغ، تحلیل بهینه لکه داغ و خوشه‌بندی و تحلیل داده‌های پرت برای یافتن لکه‌های داغ و سرد و همچنین عوارضی پرت در یک مجموعه داده مورد استفاده قرار گیرند. در فصل بعد بررسی خواهیم کرد که چگونه می‌توان انواع مختلف روابط فضایی را مدل‌سازی کرد.

منابع مطالعاتی بیشتر

Andrienko, G., and Andrienko, N., (2009), Interactive cluster analysis of diverse types of spatiotemporal data. ACM SIGKDD Explorations.

- Anselin, L. (1995), Local indicators of spatial association LISA. *Geographical Analysis*, 27(2), pp. 93-115.
- Birant, D., and Kut, A., (2007), St-dbscan: An algorithm for clustering spatial-temporal data. *Data Knowl Eng* 60(1):208-221.
- Dacey, M. F. (1963), Order neighbor statistics for a class of random patterns in multidimensional space. *Annals of the Association of American Geographers* 53: 505-15.
- Gao, J. (1998), hybrid method toward accurate mapping of mangroves in a marginal habitat from SPOT multispectral data. *International Journal of Remote Sensing*, 19(10), pp. 1887- 1899.
- Getis, A., and Ord, J. K., (1992), The analysis of spatial association by use of distance statistics. *Geographical Analysis*, 24(3), pp. 189-206.
- Green, E. P., Clark, C. D., Mumby, P. J., Edwards, A. J. and Ellis, A. C. (1998), Remote sensing techniques for mangrove mapping. *International Journal of Remote Sensing*, 19(5), pp. 935-956.
- Hardy, A. (1996), On the number of clusters. *Computational Statistics and Data Analysis* 23:83-96.
- Ord, J. K., and Getis, A., (2001), Testing for Local Spatial Autocorrelation in the Presence of Global Autocorrelation. *Journal of Regional Science* 41, 411-32.
- Strauss, D. (1975), A Model for Clustering. *Biometrika*, 63, 467-475.
- Tango, T., and Takahashi, K., (2005), A flexibly shaped spatial scan statistic or detecting clusters. *International Journal of Health Geographics*, 4:1-15.
- Tiefelsdorf, M. (2002), The saddlepoint approximation of Moran's I and local Moran's Ii reference distributions and their numerical evaluation. *Geographical Analysis*, 34:187-206.
- Wang, M., Wang, A. and Li, A., (2006), Mining Spatial-temporal Clusters from Geo- databases. *Lecture Notes in Computer Science* 4093:263.

مدلسازی روابط فضایی با ArcGIS

۱-۵ مقدمه

در فصل‌های قبل، از ابزارهایی استفاده شد که به سوالات مربوط به مفهوم «کجا» پاسخ می‌دادند. (به عنوان مثال سرقت‌های گروهی در «کجا» ی یک شهر خاص انجام می‌شود؟). این ابزارها «چرا»یی موضوع را مشخص نمی‌کردند. برای نمونه، چرا سرقت‌ها اتفاق افتاده است؟ چه عواملی منجر به افزایش سرقت‌ها در یک منطقه می‌شود؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند منجر به تشخیص ارتباط بین داده‌ها شود. دسته‌ای از ابزار اندازه‌گیری روابط فضایی^۱ شامل ابزارهایی است که به تحلیل رگرسیون و یا تعیین ارتباط بین ویژگی‌ها کمک می‌کند. با استفاده از این ابزارها می‌توان مشخص کرد که چگونه ویژگی‌های مجموعه‌ای از داده‌ها در فضا به یکدیگر مرتبط هستند. این ابزارها به پاسخ دادن به سوالات زیر کمک می‌کنند:

- رابطه بین عارضه‌ها، وقایع و حوادث (رابطه بین درآمد و سطح سواد، رابطه بین تعداد حوادث آتش‌سوزی و سطح درآمد، رابطه بین تولید گندم و ابزار آلات جدید کشاورزی و ...) در یک محدوده جغرافیایی و ویژگی‌های آن محدوده جغرافیایی چیست؟
- آیا چنین رابطه‌ای در سراسر محدوده مورد مطالعه وجود دارد؟
- چه عواملی بر میزان و مقدار بیش از اندازه یک متغیر (برای نمونه مصرف بیش از اندازه آب) در یک محدوده جغرافیایی اثر می‌گذارند؟

در این فصل یاد خواهید گرفت که چگونه از ابزارهای اندازه‌گیری روابط فضایی برای پاسخ دادن به سوالات مشابه سوالات بالا استفاده کنید، مدل‌هایی را برای پیش‌بینی روابط موجود بسازید و فرضیه‌ها را بیازمایید. مدل‌سازی روابط بین داده‌های فضایی و عارضه‌های مختلف با یادگیری موارد زیر دنبال خواهد شد:

- مبانی تحلیل رگرسیون
- استفاده از ابزار حداقل مربعات معمولی^۱
- استفاده از ابزار رگرسیون موزون جغرافیایی^۲

۲-۵ مفهوم و مبانی آماری تحلیل رگرسیون

هدف بیشتر بررسی‌های آماری، یافتن رابطه‌هایی است که به کمک آن بتوان اثر تغییرات یک یا چند متغیر را بر روی متغیرهای دیگر پیش‌بینی نمود. برای نمونه:

- پیش‌بینی سیل بر اساس میزان تخلیه آب رودخانه در یک نقطه مشخص و میزان تخلیه رودخانه در نقاط واقع در بالادست آن؛

- پیش‌بینی مصرف سرانه یک نوع غذای مشخص بر حسب میزان مواد مغذی موجود در آن؛

- پیش‌بینی درصد افرادی که دارای شرایط رأی دادن هستند، نسبت به عوامل اجتماعی-سیاسی از قبیل ساختار سنی، سطح سواد و میانگین درآمد؛ و

- پیش‌بینی امکان فروش یک فرآورده جدید بر حسب قیمت آن.

برای پیش‌بینی این موضوعات از رگرسیون استفاده می‌شود (بازرگان لاری، ۱۳۸۵). واژه «رگرسیون» از لحاظ لغوی به معنی پسروی، برگشت و بازگشت است. اما از دید آمار و ریاضیات اغلب جهت رساندن مفهوم «بازگشت به یک مقدار متوسط یا میانگین» به کار می‌رود. بدین معنی که برخی پدیده‌ها به مرور زمان از نظر کمی به طرف یک مقدار متوسط میل می‌کنند. در واقع تحلیل رگرسیون، یک فن آماری برای بررسی و مدل‌سازی ارتباط بین متغیرها است. رگرسیون تقریباً در هر زمینه علمی از جمله مهندسی، فیزیک، اقتصاد، مدیریت، علوم زیستی، بیولوژی، جغرافیا، کشاورزی و علوم اجتماعی برای برآورد و پیش‌بینی مورد نیاز است.

همان‌طور که گفته شد، ابزارهای مورد استفاده در فصل‌های قبل به سؤالات مربوط به «کجا» پاسخ می‌دادند. مثلاً جرائم در کجا رخ می‌دهند؟ لکه‌های داغ برای فروش املاک کجا هستند؟ اما این ابزارها به پاسخ دادن به سؤالات مربوط به «چرا» کمکی نمی‌کردند. ابزارهای رگرسیون

1 Ordinary Least Squares

2 Geographically Weighted Regression

موجود در دسته ابزار مدل سازی روابط فضایی، شامل حداقل مربعات معمولی، و رگرسیون اکتشافی را می توان برای پاسخگویی به سوالات فوق مورد استفاده قرار داد. با این ابزارها می توان چرایی وجود الگو یا الگوهای موجود را مشخص کرد.

قبل از بررسی ابزارهای رگرسیون مهم است که درکی از مفاهیم مورد استفاده در این بخش داشته باشید. به ویژه لازم است با معادله رگرسیون (۵-۱) آشنا شوید. این معادله شامل یک متغیر وابسته، ضریب، متغیر توضیحی (مستقل)، خطای تصادفی یا باقی مانده می باشد. مقادیر p ، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل یافته اصطلاحات دیگری هستند که اغلب هنگام کار با معادله رگرسیون با آن مواجه می شوید. با بحث درباره آشکارترین قسمت معادله رگرسیون شروع می کنیم. در فرآیند رگرسیون با متغیرهای وابسته و توضیحی (مستقل) سروکار دارید. با یک مثال ساده در طبیعت، می توان با مفهوم این دو متغیر و در نهایت فن رگرسیون آشنا شد. می دانید که برای به دست آوردن یک محصول کشاورزی خوب، شرایطی مثل مقدار آب، نور، کود و سم پاشی لازم است. در این جا «محصول خوب» که هدف پیش بینی است، متغیر وابسته است و عواملی مثل آب، نور، کود و سم پاشی متغیرهای توضیحی یا مستقل محسوب می شوند. متغیر وابسته، متغیری است که در تلاش برای درک یا پیش بینی آن هستید. می توانید از رگرسیون برای پیش بینی این متغیر استفاده کنید.

متغیرهای توضیحی یا مستقل، برای مدل سازی یا پیش بینی متغیر وابسته استفاده می شوند. ضریب رگرسیون یک مقدار برای هر متغیر توضیحی (مستقل) است که توسط ابزار رگرسیون محاسبه می شود و ارزش آن نشان دهنده قدرت و نوع رابطه مثبت یا منفی است. در صورتی که تنها عامل موثر در تولید محصول خوب عامل آب باشد، فقط یک متغیر توضیحی (مستقل) وجود دارد و مدل رگرسیونی را مدل رگرسیونی خطی ساده می نامند. معادله مدل رگرسیونی خطی ساده به صورت زیر است:

$$y = a + bx + \varepsilon \quad (5-1)$$

که در آن a عرض از مبدأ، b ضریب متغیر توضیحی (مستقل) x ، و y متغیر وابسته و ε نیز مقدار خطا است (وایسبرگ^۱، ۱۹۸۵). در صورتی که در مدل رگرسیونی چندین متغیر توضیحی (مستقل) تأثیرگذار (مانند آب، نور، و ...) وجود داشته باشد، مدل را مدل رگرسیونی خطی چندگانه می نامند. با فرض وجود k متغیر توضیحی، معادله رگرسیون به صورت زیر می باشد:

$$y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + \dots + b_kx_k + \varepsilon \quad (2-5)$$

که در آن a عرض از مبدأ، b_1 ضریب متغیر توضیحی x_1 ، b_2 ضریب متغیر توضیحی x_2 و b_k ضریب متغیر توضیحی x_k است (دراپر^۱، ۱۹۸۱).

در بیشتر موارد رابطه بین متغیرهای توضیحی و وابسته یک رابطه خطی نیست. به عبارتی هماهنگی بین این متغیرها به صورت غیر خطی است. مدل های غیر خطی به شکل های مختلفی ارائه می شوند که معادله کلی آن ها یک مدل رگرسیون چند درجه ای به صورت زیر است:

$$y = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x^1 + a_0 = \sum_{j=0}^n a_jx^j \quad (3-5)$$

در این رابطه $a_n \neq 0$ و $n > 0$ است که n درجه رگرسیون را نشان می دهد (علیچانی، ۱۳۹۰). اصطلاحات دیگری که اغلب هنگام کار با معادله رگرسیون با آن مواجه می شوید عبارتند از مقادیر p ، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل یافته و خطای تصادفی (باقیمانده). مقادیر p معیاری از احتمال می باشند. به هر ضریب یک مقدار p اختصاص داده می شود. مقادیر کوچک نشان دهنده احتمال های کوچک است و نشان می دهند که یک ضریب مهم برای مدل وجود دارد. به عنوان مثال، یک مقدار p برابر با 0.01 برای یک ضریب معین نشان می دهد که با احتمال ۹۹ درصد ضریب مربوطه برای مدل مهم است.

با به توان دو رساندن ضریب همبستگی، مقدار ضریب تعیین (R^2) بین دو متغیر بدست می آید. ضریب تعیین نشان می دهد که چند درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیر توضیحی تبیین می شود (نصیری و همکاران، ۱۳۸۵). ضریب تعیین در معادله رگرسیون برای اندازه گیری عملکرد مدل استفاده می شود. مقدار ضریب تعیین همواره مثبت و بین صفر و یک است. مقدار صفر یعنی استفاده از متغیر یا متغیرهای توضیحی (مستقل) در برآورد متغیر وابسته هیچ نقشی ندارد و مقدار یک بیانگر تخمین ۱۰۰ درصد واریانس متغیر وابسته توسط متغیر یا متغیرهای توضیحی می باشد. اگر مدل کاملاً مناسب بود، مقدار ضریب تعیین ۱ حاصل خواهد شد. در عمل این اتفاق نمی افتد مگر آن که کار اشتباهی انجام داده باشید. بدیهی است هر قدر نزدیک تر به مقدار ۱ باشد، بهتر است و مدل مناسب تر می باشد.

اگر انحراف معیار متغیرهای X و Y به ترتیب به صورت S_X و S_Y باشد و کواریانس آن ها با علامت $cov(X, Y)$ نشان داده شود. ضریب تعیین از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$R^r = \frac{(\text{cov}(X, Y))^r}{S_X^r S_Y^r} \quad (5-4)$$

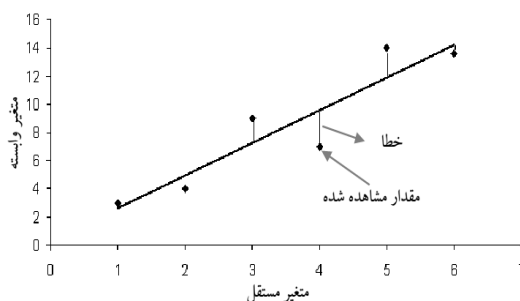
درصد نشان داده شده توسط ضریب تعیین با فرض تأثیر همه متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته می باشد. درصد حاصل از ضریب تعیین تعدیل شده فقط نشاندهنده تأثیر واقعی متغیرهای توضیحی (نه همه متغیرهای توضیحی) بر متغیرهای وابسته مدل است. تفاوت دیگر این است که مناسب بودن متغیرها برای مدل توسط ضریب تعیین حتی با وجود مقدار بالا قابل تشخیص نیست، در صورتی که می توان به مقدار برآورد شده ضریب تعیین تعدیل شده اعتماد کرد:

$$\text{Adjusted } R^r = 1 - \frac{(1 - R^r)(N - 1)}{N - P - 1} \quad (5-5)$$

که N تعداد کل مشاهدات، P تعداد متغیرهای توضیحی و R^r ضریب تعیین می باشد. هرچه تفاوت R^r و R^r تعدیل شده کمتر باشد متغیرهای توضیحی (مستقل) اضافه شده به مدل بهتر انتخاب شده اند (بازرگان لاری، ۱۳۸۵). مقدار عددی تفاوت بین نقاط مشاهده شده (y) و خط رگرسیونی یا خط پیش بینی کننده ($\hat{y}$) با عنوان خطای برآورد^۱ معرفی می شود (شکل ۵-۱). مقدار خطا به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i \quad (5-6)$$

این خطا ممکن است از خطا در اندازه گیری، شرایط محیط، تفاوت های طبیعی و ... ناشی شده باشد (مونتگمری^۲ و همکاران، ۱۳۸۴).



شکل (۵-۱): مفهوم خطا در رگرسیون

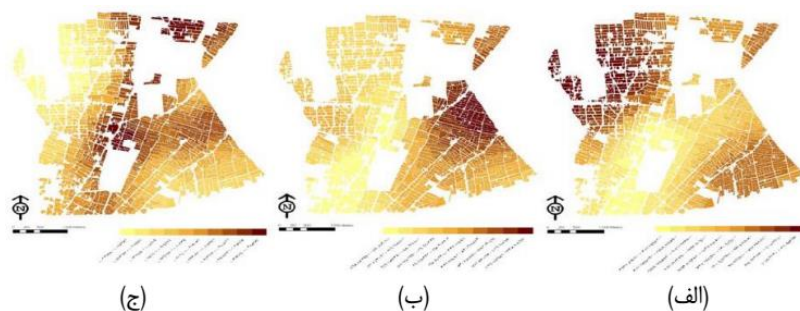
1 Residual Error

2 Montgomery

۳-۵ کاربردهای رگرسیون در تحقیقات علوم مختلف

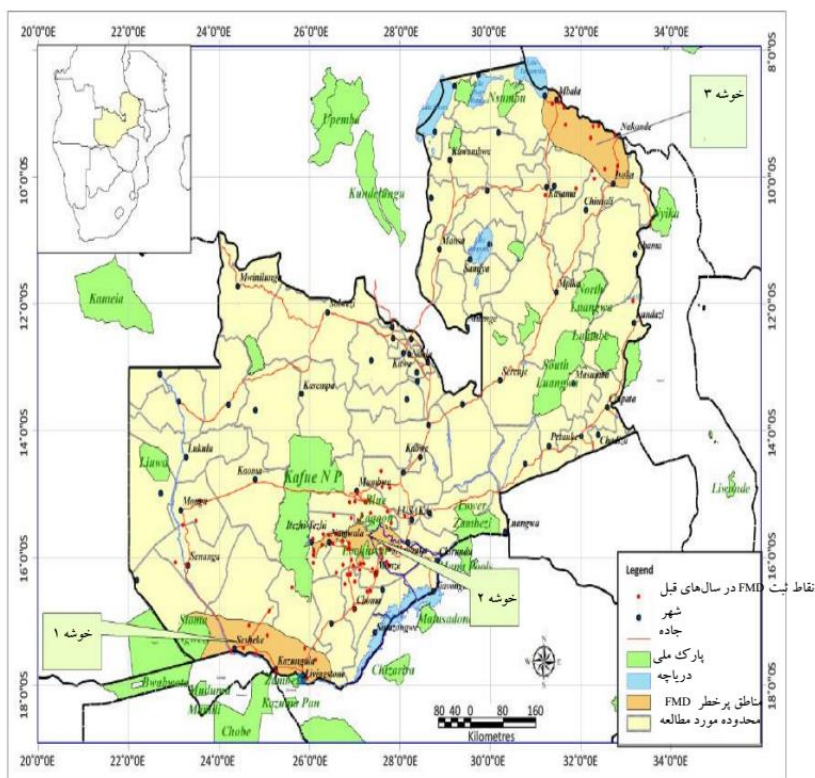
سه دلیل برای استفاده از تحلیل رگرسیون وجود دارد. اول، به دست آوردن درک پدیده و تأثیر سیاسی و یا تصمیم‌گیری در مورد اقدامات مناسب؛ دوم، ایجاد الگوهای پیش‌بینی پدیده‌ای که می‌تواند در مناطق دیگر اعمال شود؛ و سوم بررسی فرض‌های آماری. آیا می‌توانید به بعضی از نمونه‌هایی که برای هر یک از این موارد استفاده می‌شود بیندیشید؟ برخی از کاربردهای این تحلیل در علوم مختلف به صورت زیر است:

شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری: سلطانی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی تراکم جمعیت در منطقه ۷ شهر تهران پرداختند. این پژوهشگران میزان تراکم جمعیتی و تراکم ساختمانی را به کمک برخی از متغیرها همانند قیمت زمین، سطح سواد، مهاجرت و بومی بودن، اشتغال در سطح محلی و در سطح ۱۲۰۰ بلوک شهری و با استفاده از دو روش آمار کلاسیک و آمار فضایی مورد بررسی قرار دادند. نتیجه این پژوهش برتری روش آمار فضایی را به خوبی تصدیق می‌نماید. این پژوهشگران به کارگیری روش رگرسیون موزون جغرافیایی را در مطالعات تراکم شهری بسیار سودمند معرفی می‌کنند. در شکل ۵-۲ به طور نمونه سه نقش حاصله از تحلیل‌های آمار فضایی انجام شده توسط این پژوهشگر نشان داده شده است.



شکل (۵-۲): نقشه‌های حاصل از تحلیل‌های زمین آماری بر روی تراکم شهری در منطقه ۷ شهر تهران. (الف) نقشه ضریب پارامتر نسبت ناخالص افراد باسواد در مدل‌سازی تراکم جمعیتی، (ب) نقشه ضریب پارامتر نسبت ناخالص مردان مهاجر در مدل‌سازی تراکم جمعیتی و (ج) نقشه ضریب تعیین در مدل‌سازی تراکم جمعیتی (منبع: سلطانی و همکاران، ۱۳۸۹).

دامداری و دامپزشکی: یونا^۱ و همکاران (۲۰۱۴) با استفاده از تحلیل های آمار فضایی، سه خوشه مهم بیماری عفونت پا و دهان (FMD) گوسفندان را در کشور زامبیا شناسایی کردند. این پژوهشگران ارتباط آماری معناداری بین گسترش ویروس این بیماری با فراوانی مکانی گوسفندان بیمار شناسایی کرده و برنامه مدیریتی مبتنی بر مکان (نقشه) برای مقابله با این بیماری پیشنهاد داده اند. در شکل زیر نتیجه حاصل از این پژوهش نشان داده شده است.



شکل (۳-۵): پراکندگی و محدوده های خطرپذیر برای بیماری های پا و دهان (FMD) دام در زامبیا (منبع: یونا و همکاران، ۲۰۱۴).

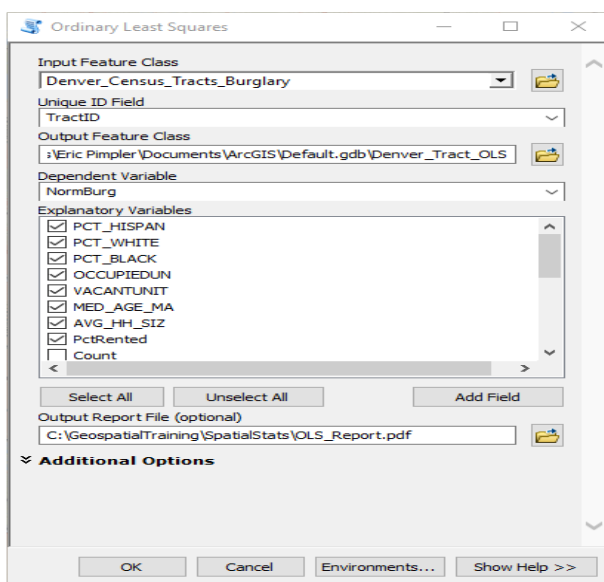
¹ Yona

۴-۵ رگرسیون خطی حداقل مربعات معمولی (OLS)

با استفاده از این ابزار می‌توان عملیات رگرسیون را برای پیش‌بینی و یا مدل‌سازی یک متغیر وابسته بر اساس مجموعه‌ای از متغیرهای توضیحی انجام داد. **OLS** بهترین تکنیک رگرسیون است و نقطه آغاز مناسبی برای تحلیل رگرسیون فضایی است. این ابزار الگوی عمومی متغیر یا فرآیندی که قرار است شناخته شده یا پیش‌بینی شود را مشخص می‌نماید. نتیجه آن یک معادله رگرسیون ساده است که یک رابطه مثبت یا منفی خطی را نشان می‌دهد.

از این ابزار بایستی با تکرارهای متعدد خروجی تهیه شود و این اندکی کار را دشوار می‌کند. با استفاده از فرآیند تکرار است که می‌توان متغیرهای توضیحی صحیح را برای یک متغیر وابسته تعیین کرد.

هنگام استفاده از ابزار **OLS**، لازم است چندین پارامتر ورودی مورد نیاز شامل یک کلاس عارضه ورودی همراه با یک فیلد شناسه منحصر به فرد، متغیر توضیحی و متغیرهای وابسته را مشخص کرد. محل ذخیره و نام کلاس عارضه خروجی نیز بایستی مشخص شود. پارامترهای اختیاری شامل فایل گزارش خروجی، یک جدول ضریب خروجی و یک جدول خروجی تشخیصی است. این پارامترها را می‌توان در شکل ۴-۵ ملاحظه نمود.



شکل (۴-۵): پارامترهای ابزار حداقل مربعات معمولی

هنگام تعریف پارامترهای ورودی در ابزار **OLS**، لازم است متغیرهای توضیحی را که به نظر می‌رسد متغیرهای وابسته را توضیح می‌دهند تعریف نمود. ممکن است در ابتدا چگونگی تعریف متغیرهای توضیحی مشکل باشد. لازم است قبل از جستجو، ادبیات و تئوری‌های موجود در این زمینه را یاد گرفته و با کارشناسان مربوطه مشورت نمود. لازم به ذکر است که قبل از ایجاد یک مدل کاربردی، احتمالاً مجبور خواهید شد چندین بار این ابزار را با استفاده از ترکیبی از متغیرهای توضیحی اجرا کنید. اطلاعات مربوط به متغیرهای توضیحی باید در فیلدهای کلاس عارضه ورودی موجود باشد، بنابراین قبل از اجرای ابزار **OLS** لازم است مجموعه داده‌ها را مورد بررسی قرار دهید.

خروجی ابزار **OLS** شامل یک کلاس عارضه خروجی، یک پنجره گزارش شامل نتایج آماری، یک فایل گزارش **PDF** (اختیاری)، جدول ضرایب متغیر توضیحی (اختیاری)، و یک جدول تشخیص رگرسیون (اختیاری) است. در تمرین پیش‌رو، برای بررسی سرقت در شهر دنور، از ابزار **OLS** استفاده خواهید کرد. هدف اصلی یافتن متغیرهایی است که بیشترین تأثیر را بر افزایش سرقت در این شهر داشته‌اند. «میزان سرقت» متغیر وابسته است که توسط مرکز آمار ایالات متحده ثبت شده است. البته لازمست در ابتدا قدری با مفهوم این ابزار آشنا شوید.

۱-۴-۵ مفهوم و اجرای ابزار حداقل مربعات معمولی (**OLS**)

در مدل‌سازی با روش **OLS** فرض بر این است که ضرایب یا پارامترهای مدل آماری نسبت به مکان (مختصات جغرافیایی) ثابت هستند. بنابراین مقدار متغیر وابسته که با این مدل تخمین زده می‌شود برای کل منطقه مورد مطالعه ثابت است. در مدل رگرسیون خطی ساده زیر:

$$y = a + bx + \varepsilon \quad (5-7)$$

y متغیر وابسته، x متغیر توضیحی یا مستقل و ε جمله خطا (باقیمانده)، و a و b پارامترهای برآوردی هستند. در مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی پارامترهای a و b برای تمام سطح مورد بررسی، ثابت فرض می‌شوند. مدل آماری **OLS** و ماتریس تخمین ضرایب مدل با رابطه زیر بیان می‌شود:

$$Y = X\beta + \varepsilon \quad (5-8)$$

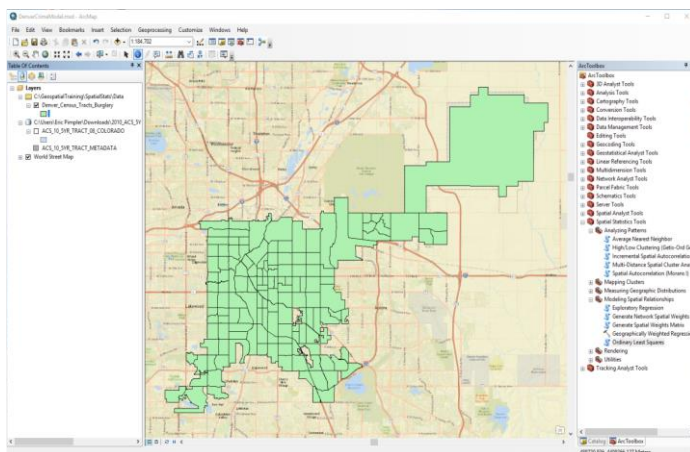
که Y ماتریس متغیر وابسته، X ماتریس متغیر توضیحی، β ماتریس ضرایب (که در معادله رگرسیونی خطی ساده شامل دو پارامتر a و b می‌باشد) و ε ماتریس خطا می‌باشد. برآورد ماتریس ضرایب نیز به صورت زیر است:

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y \quad (۵-۹)$$

که در آن T ترانهاده ماتریس، $(X^T X)^{-1}$ معکوس ماتریس واریانس-کواریانس و X ماتریس متغیرهای توضیحی (مستقل) می‌باشد (رضایی و همکاران، ۱۳۷۸). ضرایب مدل رگرسیونی چند متغیره OLS در سراسر مکان ثابت است.

تمرین ۱۷- اجرای ابزار حداقل مربعات معمولی

- ۱ فایل پروژه *DenverCrimeModel.mxd* را از مسیر *SpatialStats\Exc17* باز کنید.
- ۲ در این پروژه کلاس عارضه *Denver_Census_Tracts_Burglary* و همچنین یک لایه مربوط به نقشه‌برداری جامعه آمریکا *ACS_10_5YR_TRACT_08_COLORADO* و یک جدول فراداده *ACS_10_5YR_TRACT_METADATA* ^۲ گنجانده شده است (شکل ۵-۵).



شکل (۵-۵): لایه‌های موجود در پروژه اجرای ابزار حداقل مربعات معمولی

1 American Community Survey
2 Metadata

۳ جدول اطلاعات توصیفی لایه *Denver_Census_Tracts_Burglary* را باز کنید. این جدول شامل فیلدهایی است که به صورت بالقوه می توانند سرقت در شهر دنور را تحت تأثیر قرار دهند:

- *PCT_HISPAN*: درصد جمعیت اسپانیایی تبارها؛
- *PCT_WHITE*: درصد جمعیت سفیدپوستان غیراسپانیایی تبار؛
- *PCT_BLACK*: درصد جمعیت سیاهپوستان غیراسپانیایی تبار؛
- *OCCUPIEDUN*: درصد واحدهای مسکونی دارای سکنه؛
- *VACANTUNIT*: تعداد واحدهای مسکونی خالی؛
- *MED_AGE_MA*: درصد میانگین سنی جمعیت مردان؛
- *AVG_HH_SIZ*: اندازه متوسط خانوار؛
- *PCTRENTED*: درصدی از واحدهای مسکونی که اجاره داده شده اند؛
- *COUNT*: تعداد کل وقایع سرقت برای یک سال که با هر سرشماری در ارتباط است. این فیلد به عنوان یک متغیر توضیحی مورد استفاده قرار نمی گیرد و متغیر وابسته نیز نمی باشد؛
- *NORMBURG*: تعداد سرقت استاندارد که به عنوان متغیر وابسته استفاده می شود. این فیلد با تقسیم کردن تعداد سرقت بر *COUNT* به دست می آید؛
- *HSDROP*: تعداد افرادی که در دبیرستان ترک تحصیل کرده اند؛
- *MEDHHINC*: درآمد متوسط خانواده؛
- *PERCUNEMP*: درصد جمعیت بیکار؛
- *PERCPOV*: درصد جمعیت زیر خط فقر؛
- *FEMALEHD*: درصد جمعیت با سرپرست زن؛
- *DIVORCED*: درصد جمعیت افراد طلاق گرفته از زوج خود؛
- *NEWARRIVE*: درصد جمعیتی که در سال گذشته به این منطقه مهاجرت کرده اند؛
- *POPULATION*: کل جمعیت سرشماری؛
- *DISTURBCOR*: فاصله تا مرکز شهر؛

بیشتر این فیلدها به عنوان متغیرهای توضیحی بالقوه استفاده می شوند.

۴ لایه *Denver_Census_Tracts_Burglary* شامل عوارضی است که به شما کمک می کند تا در اجرای ابزار *OLS* و تفسیر خروجی تمرکز کنید.

۵ پس زمینه *Geoprocessing* را با رفتن به مسیر زیر غیر فعال کنید:

در بخش **Background Processing**، اطمینان حاصل کنید که تیک **Enable** فعال نشده باشد.

۶ در **ArcToolbox**، جعبه ابزار **Spatial Statistics Tools** را فراخوانی کرده و سپس دسته ابزار **Modeling Spatial Relationships** را باز کنید. برای فراخوانی ابزار، بر روی **Ordinary Least Squares** دو بار کلیک کنید. پارامترهای زیر را وارد کنید:

Input Feature Class: *Denver_Census_Tracts_Burglary*

Unique ID Field: *TractID*

Output Feature Class:

C:\SpatialStats\Exc17\Results\Crime

Denver_Census_Tracts_Burglary_OLS1

Dependent Variable: *NormBurg*

Explanatory Variables: تمام فیلدها را به جز *TractID* و *COUNT* انتخاب کنید. فیلد *TractID* فقط دارای شناسه‌های منحصر به فرد برای هر رکورد است و فیلدهای *COUNT* و *NORMBURG* حاوی اطلاعات متغیر وابسته می‌باشند.

Output Report File (optional):

C:\SpatialStats\Exc17\Results\OLS_Report1.pdf

Additional Option: بدون تغییر پیش‌فرض‌های نرم‌افزار را بپذیرید.

۷ با کلیک کردن بر روی **OK**، این ابزار اجرا کنید.

اولین اجرای ابزار **OLS**، تمام متغیرهای توضیحی بالقوه را شامل می‌شود. این بدان معنی نیست که همه این متغیرها با وقوع سرقت مرتبط هستند. لازم است این ابزار را چند بار تکرار کرد. در هر بار اجرای ابزار **OLS** لازم است به نکات زیر دقت کنید:

- آیا متغیرهای توضیحی به مدل مورد بررسی کمک می‌کنند؟
- آیا هر متغیر توضیحی از لحاظ آماری معنی‌دار است؟
- آیا خطاهای باقیمانده معمولاً با استفاده از آزمون جارک- برا^۱ توزیع می‌شوند؟
- ارزیابی عملکرد مدل.

خروجی‌های این ابزار به صورت یک پنجره گزارش کار *OLS_Report* و همچنین یک فایل *pdf* در دسترس می‌باشند. در هر دو این‌ها فهرستی از تمامی متغیرهای توضیحی موجود است. در شکل ۵-۶ پنجره گزارش کار ابزار *OLS* نشان داده شده است. در این گزارش، هر متغیر توضیحی دارای یک ضریب است. این ضریب تأثیرگذاری متغیر توضیحی را در متغیر

Summary of OLS Results - Model Variables

Variable	Coefficient [a]	StdError	t-Statistic	Probability [b]	Robust_SE	Robust_t	Robust_Pr [b]	VIF [c]
Intercept	293.284349	120.389844	2.436122	0.016236*	46.761216	6.271957	0.000000*	-----
PCT_HISPAN	1.389755	2.371039	0.586138	0.558834	2.445638	0.568259	0.570874	36.691051
PCT_WHITE	1.197280	2.058731	0.581562	0.561903	1.916694	0.624659	0.533325	34.417892
PCT_BLACK	4.088821	2.260156	1.809088	0.072825	2.331051	1.754067	0.081856	7.208388
OCCUPIEDUN	0.171460	0.044949	3.814536	0.000219*	0.036901	4.646521	0.000010*	12.904671
VACANTUNIT	-0.054960	0.118608	-0.463375	0.643904	0.082773	-0.663983	0.507913	2.213684
MED_AGE_MA	-6.109064	2.574660	-2.372765	0.019159*	2.695107	-2.266724	0.025103*	3.289680
AVG_HH_SIZ	105.889631	47.542101	2.227281	0.027696*	42.871990	2.469902	0.014845*	12.015445
PCTRENTED	0.903956	0.938484	0.963208	0.337280	0.774467	1.167196	0.245334	4.243800
HSDROP	0.163679	0.095432	1.715140	0.088784	0.091161	1.795488	0.074977	4.103239
MEDHHINC	-0.001060	0.000795	-1.333561	0.184759	0.000643	-1.649305	0.101584	4.078811
PERCUNEMP	-5.018923	4.472815	-1.122095	0.263953	4.430655	-1.132772	0.259458	2.176544
PERCPOV	-0.779406	1.359191	-0.573434	0.567376	1.355302	-0.575079	0.566266	3.503081
FEMALEHD	-7.049433	2.233498	-3.156229	0.002006*	2.296160	-3.070097	0.002627*	3.786903
DIVORCED	-0.703364	2.280837	-0.308380	0.758309	2.314920	-0.303840	0.761758	1.267492
NEWARRIVE	1.326068	1.558455	0.850886	0.396438	1.451065	0.913858	0.362528	2.348636
POPULATION	-0.067532	0.020568	-3.283280	0.001336*	0.015989	-4.223574	0.000049*	11.960555
DISTURBCOR	-0.017744	0.002947	-6.021746	0.000000*	0.002825	-6.280481	0.000000*	2.276911

شکل (۵-۶): جعبه پیشرفت کار ابزار حداقل مربعات معمولی در اولین اجرا

وابسته نشان می‌دهد و ممکن است مثبت یا منفی باشد. برای مثال هرچه درصد اجاره‌دهندگان مسکن بیشتر باشد، سرقت بیشتری وجود خواهد داشت (ضریب مثبت) و یا هرچه فاصله تا مرکز شهر بیشتر می‌شود تعداد سرقت کاهش می‌یابد (ضریب منفی).

علاوه بر ضریب متغیر توضیحی، ستون‌های دیگری شامل احتمال (*Probability*) و احتمال قوی (*Robust Probability*) نیز در پنجره گزارش کار ابزار *OLS* موجود است. اعداد موجود در این دو ستون مشخص می‌کنند که آیا متغیرها از لحاظ آماری قابل توجه هستند یا خیر. ستاره‌دار بودن این ستون‌ها نشان‌دهنده تأثیرگذاری آن‌ها در نتیجه نهایی است و عدم وجود

ستاره نشان می‌دهد که متغیر توضیحی مورد نظر، تأثیر چندانی در نتیجه نهایی نداشته و بهتر است آن را از محاسبات بعدی حذف کرد.

در این جا، *FEMALEHD*، *AVG_HH_SIZ*، *MED_AGE_MA*، *OCCUPIEDUN*، *POPULATION* و *DISTURBCOR* تنها متغیرهای توضیحی ستاره‌دار هستند. البته این بدین معنی نیست که بایستی بقیه متغیرها را کاملاً نادیده گرفت و از محاسبات حذف کرد (شکل ۵-۷).

Summary of OLS Results - Model Variables

Variable	Coefficient [a]	StdError	t-Statistic	Probability [b]	Robust_SE	Robust_t	Robust_Pr [b]	VIF [c]
Intercept	293.284349	120.389844	2.436122	0.016236*	46.761216	6.271957	0.000000*	-----
PCT_HISPAN	1.389755	2.371039	0.586138	0.558834	2.445638	0.568259	0.570874	36.691051
PCT_WHITE	1.197280	2.058731	0.581562	0.561903	1.916694	0.624659	0.533325	34.417892
PCT_BLACK	4.088821	2.260156	1.809088	0.072825	2.331051	1.754067	0.081856	7.208388
OCCUPIEDUN	0.171460	0.044949	3.814536	0.000219*	0.036901	4.646521	0.000010*	12.904671
VACANTUNIT	-0.054960	0.118608	-0.463375	0.643904	0.082773	-0.663983	0.507913	2.213684
MED_AGE_MA	-6.109064	2.574660	-2.372765	0.019159*	2.695107	-2.266724	0.025103*	3.289680
AVG_HH_SIZ	105.889631	47.542101	2.227281	0.027696*	42.871990	2.469902	0.014845*	12.015445
PCTRENTED	0.903956	0.938484	0.963208	0.337280	0.774467	1.167196	0.245334	4.243800
HSDROP	0.163679	0.095432	1.715140	0.088784	0.091161	1.795488	0.074977	4.103239
MEDHHINC	-0.001060	0.000795	-1.333561	0.184759	0.000643	-1.649305	0.101584	4.078811
PERCUNEMP	-5.018923	4.472815	-1.122095	0.263953	4.430655	-1.132772	0.259458	2.176544
PERCPOV	-0.779406	1.359191	-0.573434	0.567376	1.355302	-0.575079	0.566266	3.503081
FEMALEHD	-7.049433	2.233498	-3.156229	0.002006*	2.296160	-3.070097	0.002627*	3.786903
DIVORCED	-0.703364	2.280837	-0.308380	0.758309	2.314920	-0.303840	0.761758	1.267492
NEWARRIVE	1.326068	1.558455	0.850886	0.396438	1.451065	0.913858	0.362528	2.348636
POPULATION	-0.067532	0.020568	-3.283280	0.001336*	0.015989	-4.223574	0.000049*	11.960555
DISTURBCOR	-0.017744	0.002947	-6.021746	0.000000*	0.002825	-6.280481	0.000000*	2.276911

شکل (۵-۷): ستون‌های احتمال و احتمال قوی در پنجره گزارش ابزار OLS

هر متغیر توضیحی با استفاده از «عامل تورم واریانس»^۱ (*VIF*) اندازه‌گیری می‌شود. هر چقدر عامل تورم واریانس (*VIF*) افزایش یابد باعث می‌شود واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش‌بینی نامناسب می‌سازد. ارزش *VIF* برای هر مقدار توضیحی باید کمتر از ۷/۵ باشد. اگر مقادیری بیش از این عدد موجود باشد، می‌توان متغیرهای اضافی را حذف کرد و ابزار *OLS* را دوباره اجرا کرد و نتیجه این کار را بر روی مقادیر *VIF* بررسی کرد. تا این قسمت از حل تمرین، چندین متغیر با محدودیت بیش از ۷/۵ برای *VIF* قابل

¹ Variance Inflation Factor

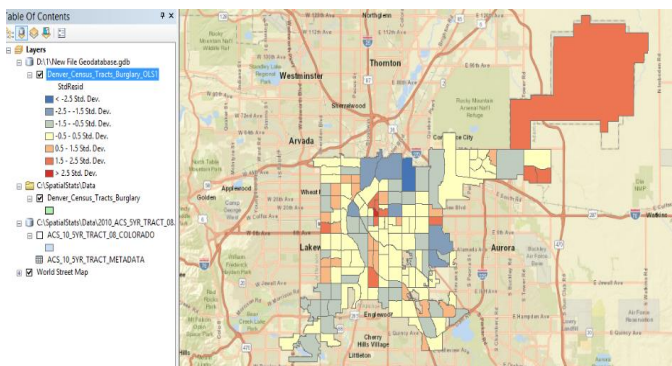
مشاهده است: PCT_HISPAN , PCT_WHITE , PCT_BLACK , $OCCUPIEDUN$, VG_HH_SIZE و $POPULATION$. (شکل ۵-۸) حداقل یکی از این فیلدها در تکرار بعدی ابزار OLS حذف خواهد شد.

عامل دیگری که لازم است در تحلیل رگرسیون بررسی شود، خطای تصادفی یا باقیمانده است. یکی از خروجی‌های ابزار OLS یک کلاس عارضه جدید است که عوارض آن با رنگ‌های مختلف نمادگذاری شده‌اند (شکل ۵-۹). با نگاه کردن به نقشه مشخص می‌شود که خوشه‌بندی بالایی در نزدیکی مرکز منطقه مورد مطالعه و خوشه‌بندی کمی در بخش شمالی منطقه وجود دارد. با این حال می‌توان با استفاده از ابزار خودهمبستگی فضایی مشخص کرد که خوشه‌بندی فضایی با چه خطایی انجام شده است.

Summary of OLS Results - Model Variables

Variable	Coefficient [a]	StdError	t-Statistic	Probability [b]	Robust_SE	Robust_t	Robust_Pr [b]	VIF [c]
Intercept	293.284349	120.389844	2.436122	0.016236*	46.761216	6.271957	0.000000*	-----
PCT_HISPAN	1.389755	2.371039	0.586138	0.558834	2.445638	0.568259	0.570874	36.691051
PCT_WHITE	1.197280	2.058731	0.581562	0.561903	1.916694	0.624659	0.533325	34.417892
PCT_BLACK	4.088821	2.260156	1.809088	0.072825	2.331051	1.754067	0.081856	7.208388
OCCUPIEDUN	0.171460	0.044949	3.814536	0.000219*	0.036901	4.646521	0.000010*	12.904671
VACANTUNIT	-0.054960	0.118608	-0.463375	0.643904	0.082773	-0.663983	0.507913	2.213684
MED_AGE_MA	-6.109064	2.574660	-2.372765	0.019159*	2.695107	-2.266724	0.025103*	3.289680
AVG_HH_SIZ	105.889631	47.542101	2.227281	0.027696*	42.871990	2.469902	0.014845*	12.015445
PCTRENTED	0.903956	0.938484	0.963208	0.337280	0.774467	1.167196	0.245334	4.243800
HSDROP	0.163679	0.095432	1.715140	0.088784	0.091161	1.795488	0.074977	4.103239
MEDHHINC	-0.001060	0.000795	-1.333561	0.184759	0.000643	-1.649305	0.101584	4.078811
PERCUNEMP	-5.018923	4.472815	-1.122095	0.263953	4.430655	-1.132772	0.259458	2.176544
PERCPOV	-0.779406	1.359191	-0.573434	0.567376	1.355302	-0.575079	0.566266	3.503081
FEMALEHD	-7.049433	2.233498	-3.156229	0.002006*	2.296160	-3.070097	0.002627*	3.786903
DIVORCED	-0.703364	2.280837	-0.308380	0.758309	2.314920	-0.303840	0.761758	1.267492
NEWARRIVE	1.326068	1.558455	0.850886	0.396438	1.451065	0.913858	0.362528	2.348636
POPULATION	-0.067532	0.020568	-3.283280	0.001336*	0.015089	-4.223574	0.000049*	11.960555
DISTURBCOR	-0.017744	0.002947	-6.021746	0.000000*	0.002825	-6.280481	0.000000*	2.276911

شکل (۵-۸): ستون VIF در پنجره گزارش ابزار OLS

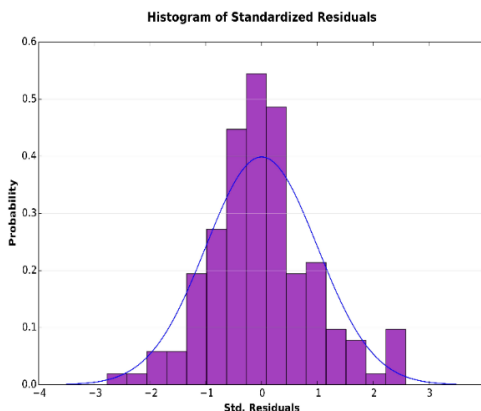


شکل (۵-۹): خروجی ابزار حداقل مربعات معمولی به صورت نقشه

۸ قبل از استفاده از ابزار خودهمبستگی فضایی، فایل pdf خروجی ابزار حداقل مربعات معمولی، را از مسیر زیر باز کنید:

C: \SpatialStats \Exc17\Results\ OLS_Report1.pdf

و هیستوگرام خطاهای (باقیمانده) استاندارد را در آن پیدا کنید (شکل ۵-۱۰).



شکل (۵-۱۰): هیستوگرام خطای استاندارد در فایل pdf خروجی ابزار OLS

ملاحظه می شود که مقادیری وجود دارد که به طور قابل توجهی متفاوت از منحنی طبیعی هستند. این مقادیر ممکن است ناشی از وجود خطاها باشند.

۹ ابزار خودهمبستگی فضایی را از جعبه ابزار آمار فضایی و دسته ابزار *Analyzing Patterns* فراخوانی کنید. پارامترهای ورودی را به صورت زیر تنظیم کنید:

Input Feature Class: *Denver_Census_Tracts_Burglary_OLS1*

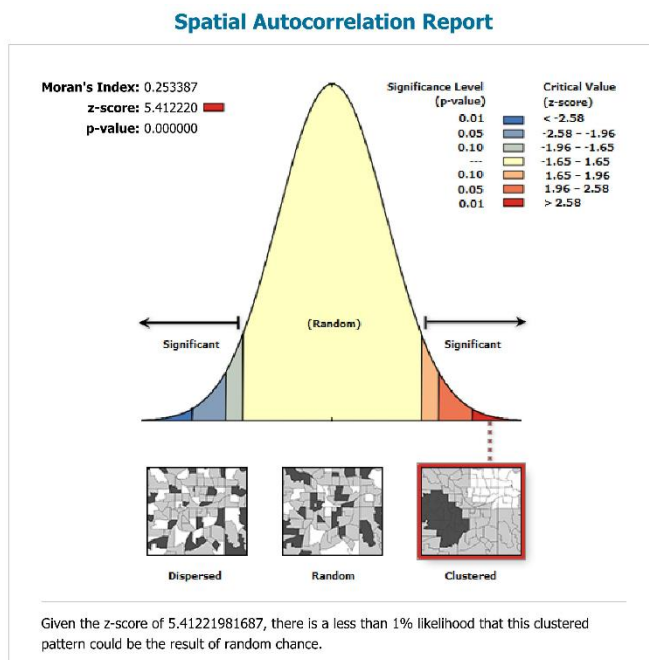
Input Field: *StdResid*

Generate Report: *Yes*

Conceptualization of Spatial Relationships:

CONTIGUITY_EDGES_CORNERS

۱۰ پارامترهای دیگر را تغییر ندهید. برای اجرای ابزار بر روی **OK** کلیک کنید. خروجی این ابزار یک پنجره پیشرفت کار است که در آن مسیر ذخیره یکی دیگر از خروجی های این ابزار که یک فایل *HTML* است مشخص شده است. برای دیدن نتایج نشان داده شده در شکل ۵-۱۱، فایل *HTML* را باز کنید. بر اساس این گزارش، داده ها به صورت تصادفی گروه بندی نشده اند. چون به دنبال الگوی تصادفی هستیم این نتیجه قابل قبول نمی باشد، البته این نتیجه غیرمنتظره نیست چرا که حاصل اولین تکرار ابزار *OLS* است.



Global Moran's I Summary

Moran's Index:	0.253387
Expected Index:	-0.006993
Variance:	0.002315

شکل (۵-۱۱): گزارش خروجی ابزار خودهمبستگی فضایی (با فرمت HTML)

گام بعدی در تلاش برای تعیین تمایز در مدل، بررسی آماره جاک-برا است. آماره جاک-برا به بررسی نرمال بودن مقادیر خطا (باقیمانده) می‌پردازد. در خروجی *pdf* ابزار *OLS*، این آماره نباید ستاره‌دار باشد. ستاره‌دار بودن به معنای وجود تمایز در مدل است. در حال حاضر، به نظر می‌رسد این مدل از نظر آماره جاک-برا قابل قبول است (شکل ۵-۱۲). برای مطالعه بیشتر به فصل یازدهم جلد یک آمار فضایی (تحلیل داده‌های مکانی) رجوع شود.

OLS Diagnostics

Input Features:	Denver_Census_Tracts_Bu	Dependent Variable:	NORMBURG
Number of Observations:	144	Akaike's Information Criterion (AICc) [d]:	1798.213325
Multiple R-Squared [d]:	0.613269	Adjusted R-Squared [d]:	0.561091
Joint F-Statistic [e]:	11.753388	Prob(>F), (17,126) degrees of freedom:	0.000000*
Joint Wald Statistic [e]:	300.930516	Prob(>chi-squared), (17) degrees of freedom:	0.000000*
Koenker (BP) Statistic [f]:	30.290102	Prob(>chi-squared), (17) degrees of freedom:	0.024327*
Jarque-Bera Statistic [g]:	5.519923	Prob(>chi-squared), (2) degrees of freedom:	0.063294

شکل (۵-۱۲): قابل قبول بودن مدل از نظر آماره جاک-برا

همچنین لازم است خصوصیات *OLS*^۱ (شکل ۵-۱۳) و مقادیر *Multiple R-Squared [d]* و *Adjusted R-Squared [d]* را مورد بررسی قرار داد. مقادیر مزبور از ۰ تا ۱ متغیر هستند و هر چه این مقادیر به عدد ۱ نزدیکتر باشند، مدل بهتری ایجاد شده است.

OLS Diagnostics

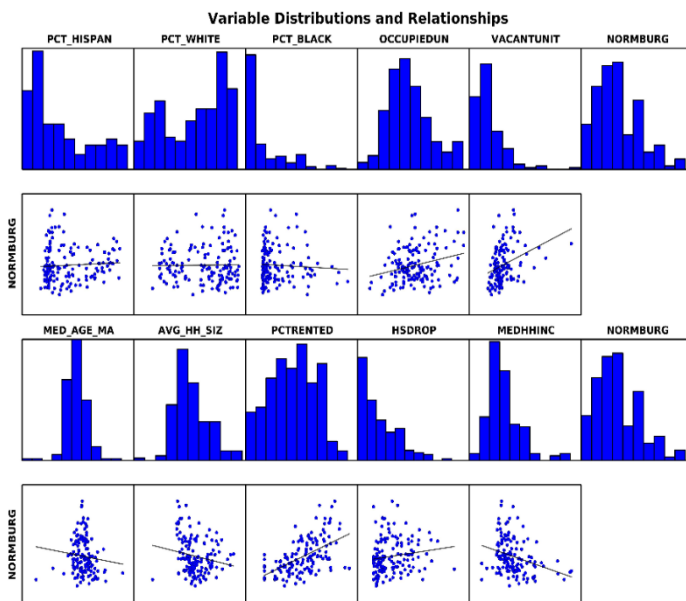
Input Features:	Denver_Census_Tracts_Bu	Dependent Variable:	NORMBURG
Number of Observations:	144	Akaike's Information Criterion (AICc) [d]:	1798.213325
Multiple R-Squared [d]:	0.613269	Adjusted R-Squared [d]:	0.561091
Joint F-Statistic [e]:	11.753388	Prob(>F), (17,126) degrees of freedom:	0.000000*
Joint Wald Statistic [e]:	300.930516	Prob(>chi-squared), (17) degrees of freedom:	0.000000*
Koenker (BP) Statistic [f]:	30.290102	Prob(>chi-squared), (17) degrees of freedom:	0.024327*
Jarque-Bera Statistic [g]:	5.519923	Prob(>chi-squared), (2) degrees of freedom:	0.063294

شکل (۵-۱۳): خصوصیات *OLS* خروجی ابزار حداقل مربعات معمولی

مقادیر حدود ۰/۵ یا ۰/۶ در علوم اجتماعی قابل قبول می باشند. مثال ارائه شده در این تمرین که به سرقت از منازل مسکونی مربوط می شود نیز یک مطالعه اجتماعی محسوب می شود. پژوهشگر در علوم اجتماعی با رفتار انسان ها سرو کار دارد و عوامل بسیاری وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. فقط نمی توان به ضریب تعیین اکتفا کرد و مقادیری از قبیل «ضریب تعیین تعدیل شده»^۲ نیز، که همواره کمی کمتر از ضریب تعیین می باشد، مهم خواهد بود. در شکل ۵-۱۴ انواع روابط رگرسیونی در اولین اجرای ابزار حداقل مربعات معمولی را ملاحظه می کنید که در فایل *pdf* خروجی این ابزار در دسترس است.

1 OLS Diagnostics

2 Adjusted R-Squared



شکل (۵-۱۴): انواع روابط رگرسیونی در اولین اجرای ابزار حداقل مربعات معمولی

در تکرار دوم ابزار **OLS** از متغیرهایی که در اولین اجرا از نظر آماری دارای اهمیت بودند از جمله *FEMALEHDD*, *AVG_HH_SIZ*, *MED_AGE_MA*, *OCCUPIEDUN*, *POPULATION* و *DISTURBCO* استفاده خواهیم کرد. همچنین از متغیر نژاد با پایین‌ترین *MIF*: *PCT_BLACK* و متغیر *PCTRENTED* نیز استفاده خواهد شد زیرا مشخص شد که درصد بالایی اجاره مسکن به شدت با وقایع سرقت مرتبط است.

دوباره ابزار **OLS** را با پارامترهای زیر اجرا کنید: ۱۱

Input Feature Class: *Denver_Census_Tracts_Burglary*

Unique ID Field: *TractID*

Output Feature Class:

C:\SpatialStats\Exc17\Denver_Census_Tracts_Burglary_OLS2

Dependent Variable: *NormBurg*

Explanatory Variables: *OCCUPIEDUN*, *MED_AGE_MA*, *AVG_HH_SIZ*,

FEMALEHDD, *POPULATION*, *DISTURBCOR*, *PCT_BLACK*, and *PCTRENTED*

Output Report File:

C:\SpatialStats\Exc17\Results\ OLS_Report2.pdf

۱۲ بر روی **OK** کلیک کنید تا ابزار **OLS** اجرا شود. نکات زیر در خروجی تکرار دوم ابزار **OLS** (شکل ۵-۱۵) قابل توجه می باشد: ۱) همه متغیرهای توضیحی که از نظر آماری معنی دار هستند دارای احتمال قوی و ستاره دار می باشند، ۲) دو متغیر **OCCUPIEDUN** و **POPULATION** دارای ارزش **VIF** بیش از ۷/۵ هستند. در تکرار بعدی، یکی از این ها را حذف خواهیم کرد، و ۳) آماره جاک- برا ستاره دار است و این نشان می دهد که مدل دارای تمایز است.

Summary of OLS Results - Model Variables

Variable	Coefficient [a]	StdError	t-Statistic	Probability [b]	Robust_SE	Robust_t	Robust_Pr [b]	VIF [c]
Intercept	288.561682	92.079826	3.133821	0.002124*	72.887399	3.959006	0.000127*	-----
PCT_BLACK	2.374497	0.973202	2.439881	0.015981*	1.182061	2.008777	0.045552*	1.309730
OCCUPIEDUN	0.168131	0.038934	4.318344	0.000033*	0.034079	4.933506	0.000003*	9.488095
MED_AGE_MA	-7.180212	1.875703	-3.828011	0.000204*	1.389186	-5.168647	0.000001*	1.711026
AVG_HH_SIZ	134.320115	30.595145	4.390243	0.000025*	23.081013	5.819507	0.000000*	4.876437
PCTRENTED	1.686082	0.652338	2.584676	0.010803*	0.565130	2.983530	0.003387*	2.009373
FEMALEHD	-7.149355	1.813495	-3.942308	0.000135*	2.349573	-3.042832	0.002823*	2.446582
POPULATION	-0.060153	0.018069	-3.329020	0.001132*	0.014665	-4.101757	0.000075*	9.045605
DISTURBCOR	-0.017808	0.002395	-7.436305	0.000000*	0.002825	-6.304383	0.000000*	1.473629

OLS Diagnostics

Input Features:	Denver_Census_Tracts_Bu	Dependent Variable:	NORMBURG
Number of Observations:	144	Akaike's Information Criterion (AICc) [d]:	1788.586448
Multiple R-Squared [d]:	0.577177	Adjusted R-Squared [d]:	0.552121
Joint F-Statistic [e]:	23.035363	Prob(>F), (8,135) degrees of freedom:	0.000000*
Joint Wald Statistic [e]:	174.639201	Prob(>chi-squared), (8) degrees of freedom:	0.000000*
Koenker (BP) Statistic [f]:	21.756075	Prob(>chi-squared), (8) degrees of freedom:	0.005388*
Jarque-Bera Statistic [g]:	6.034084	Prob(>chi-squared), (2) degrees of freedom:	0.048946*

شکل ۵-۱۵: نتایج تکرار دوم ابزار حداقل مربعات معمولی

ابزار خودهمبستگی فضایی را دوباره و برای کلاس عارضه خروجی جدید اجرا کنید. در این مرحله نیز الگوی خوشه ای غیرتصادفی مشاهده خواهید کرد. بدیهی است برای رسیدن به نتیجه قابل قبول لازم است مدل تکرار شود.

۱۳ در تکرار سوم ابزار **OLS**، متغیر **OCCUPIEDUN** (به نفع جمعیت) حذف خواهد شد. پارامترهای زیر وارد کنید:

Input Feature Class: *Denver_Census_Tracts_Burglary*

Unique ID Field: *TractID*

Output Feature Class:

C:\SpatialStats\Exc17\Denver_Census_Tracts_Burglary_OLS3

Dependent Variable: *NormBurg*

Explanatory Variables: *MED_AGE_MA, AVG_HH_SIZ, FEMALEHD, POPULATION, DISTURBCOR, PCT_BLACK, and PCTRENTED*

Output Report File:

C:\SpatialStats\Exc17\Results\ OLS_Report3.pdf

۱۴ خروجی تکرار سوم ابزار **OLS** نشان دهنده این موارد است: ۱) تمام ارزش‌های **VIF** کمتر از ۷/۵ هستند، ۲) آماره جاک-برا بدون ستاره و قابل قبول می‌باشد (شکل ۵-۱۶). در شکل ۵-۱۷ همبستگی بین متغیرهای مورد استفاده در تکرار سوم ابزار **OLS** نشان داده شده است.

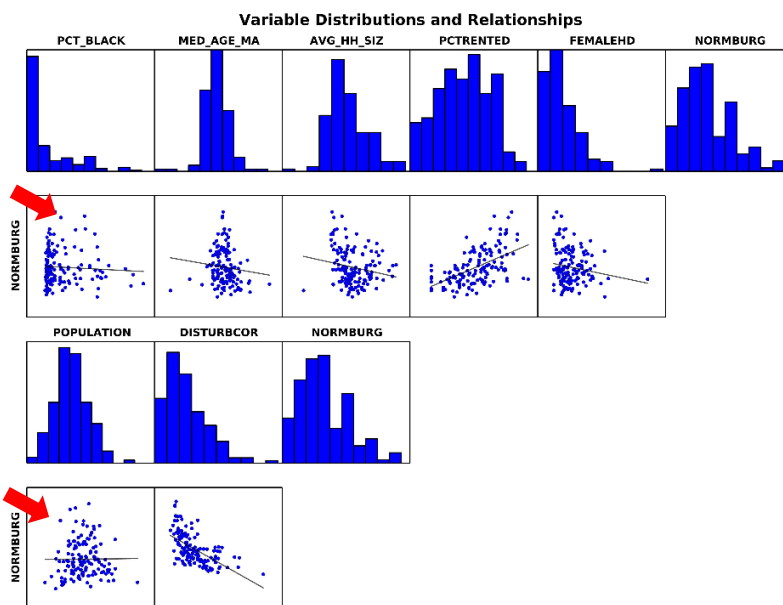
Summary of OLS Results - Model Variables

Variable	Coefficient [a]	StdError	t-Statistic	Probability [b]	Robust_SE	Robust_t	Robust_Pr [b]	VIF [c]
Intercept	311.555233	97.708264	3.188627	0.001782*	86.069877	3.619794	0.000423*	-----
PCT_BLACK	2.446561	1.034268	2.365499	0.019409*	1.218814	2.007329	0.046693*	1.309345
MED_AGE_MA	-3.266119	1.745470	-1.871198	0.063468	1.402972	-2.328000	0.021378*	1.311489
AVG_HH_SIZ	43.826967	23.694159	1.849695	0.066530	21.309169	2.056719	0.041620*	2.588761
PCTRENTED	2.889140	0.614734	4.862497	0.000004*	0.529017	5.650367	0.000000*	1.579432
FEMALEHD	-7.009906	1.927266	-3.637229	0.000399*	2.341651	-2.993574	0.003281*	2.445807
POPULATION	0.012415	0.007059	1.758768	0.080872	0.007567	1.640706	0.103178	1.221918
DISTURBCOR	-0.017640	0.002545	-6.931266	0.000000*	0.003057	-5.771261	0.000000*	1.473242

OLS Diagnostics

Input Features:	Denver_Census_Tracts_Bu	Dependent Variable:	NORMBURG
Number of Observations:	144	Akaike's Information Criterion (AICc) [d]:	1804.907770
Multiple R-Squared [d]:	0.518771	Adjusted R-Squared [d]:	0.494002
Joint F-Statistic [e]:	20.944274	Prob(>F), (7,136) degrees of freedom:	0.000000*
Joint Wald Statistic [e]:	104.527521	Prob(>chi-squared), (7) degrees of freedom:	0.000000*
Koenker (BP) Statistic [f]:	16.853034	Prob(>chi-squared), (7) degrees of freedom:	0.018369*
Jarque-Bera Statistic [g]:	2.740689	Prob(>chi-squared), (2) degrees of freedom:	0.254019

شکل (۵-۱۶): نتایج تکرار سوم ابزار حداقل مربعات معمولی



شکل (۵-۱۷): همبستگی بین متغیرها در تکرار سوم ابزار حداقل مربعات معمولی

به روابط بین متغیر وابسته و هر یک از متغیرهای توضیحی نگاه کنید، همانطور که ملاحظه می‌شود PCT_BLACK و محدوده جمعیت دارای یک همبستگی منطقی می‌باشند و این دو متغیر در تکرار بعدی حذف خواهند شد.

در تکرار چهارم ابزار OLS ، پارامترهای زیر را وارد کنید:

Input Feature Class: *Denver_Census_Tracts_Burglary*

Unique ID Field: *TractID*

Output Feature Class:

C:\SpatialStats\Exc17\Denver_Census_Tracts_Burglary_OLS4

Dependent Variable: *NormBurg*

Explanatory Variables: *MED_AGE_MA, AVG_HH_SIZ, FEMALEHD, DISTURBCOR, and PCTRENTED*

Output Report File:

C:\SpatialStats\Exc17\Results\ OLS_Report4.pdf

همان‌طور که در شکل ۵-۱۸ ملاحظه می‌کنید، بیشتر متغیرها در خروجی تکرار چهارم دارای VIF بزرگتر از $7/5$ هستند و آماره جاک برا نیز بدون ستاره و قابل قبول می‌باشد. اما همچنان

متغیر MED_AGE_MA از نظر آماری معنادار نیست و اگر ابزار خودهمبستگی فضایی را در کلاس عارضه خروجی اجرا کنید، الگوی خوشه‌ای را پیدا خواهید کرد.

Summary of OLS Results - Model Variables

Variable	Coefficient [a]	StdError	t-Statistic	Probability [b]	Robust_SE	Robust_t	Robust_Pr [b]	VIF [c]
Intercept	324.697205	100.158823	3.24182	0.001497*	98.322405	3.302372	0.001230*	-----
MED_AGE_MA	-3.119488	1.789503	-1.74321	0.083529	1.631935	-1.911528	0.058010	1.307667
AVG_HH_SIZ	53.804099	22.554396	2.38552	0.018404*	21.358288	2.519120	0.012898*	2.225174
PCTRENTED	3.147003	0.628078	5.01052	0.000002*	0.579790	5.427829	0.000000*	1.564038
FEMALEHD	-6.140718	1.822745	-3.36894	0.000988*	2.160753	-2.841935	0.005166*	2.075311
DISTURBCOR	-0.015362	0.002496	-6.15404	0.000000*	0.002736	-5.614965	0.000000*	1.344537

OLS Diagnostics

Input Features:	Denver_Census_Tracts_Bu	Dependent Variable:	NORMBURG
Number of Observations:	144	Akaike's Information Criterion (AICc) [d]:	1810.085781
Multiple R-Squared [d]:	0.485246	Adjusted R-Squared [d]:	0.466596
Joint F-Statistic [e]:	26.017894	Prob(>F), (5,138) degrees of freedom:	0.000000*
Joint Wald Statistic [e]:	88.628789	Prob(>chi-squared), (5) degrees of freedom:	0.000000*
Koenker (BP) Statistic [f]:	11.095076	Prob(>chi-squared), (5) degrees of freedom:	0.049527*
Jarque-Bera Statistic [g]:	5.229951	Prob(>chi-squared), (2) degrees of freedom:	0.073170

شکل (۵-۱۸): نتایج تکرار چهارم ابزار حداقل مربعات معمولی

۱۶ فایل پروژه را با عنوان $Exc17_result$ در مسیر زیر ذخیره کنید:

$C:\SpatialStats\Exc17\Results$

۵-۵ رگرسیون موزون جغرافیایی (GWR)

یکی از روش‌های دستیابی به دقت بالاتر در تحلیل روابط فضایی، روش رگرسیون موزون جغرافیایی است. این روش نخستین بار در دهه اخیر توسط فوترینگام^۱، چالتون^۲ و برانسدون^۳، اساتید دانشگاه بریتانیا معرفی و در سال ۱۹۹۱ برای بررسی عوامل تأثیرگذار در قیمت منازل مسکونی لندن مورد استفاده قرار گرفت. رگرسیون موزون جغرافیایی کاربردهای متنوعی در شناسایی و تحلیل متغیرهای محلی داشته و در مدل‌سازی‌های مکانی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، محیط‌شناسی، ژئوماتیک، جغرافیا و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1 Fotheringham

2 Charlton

3 Brunsdon

۵-۵-۱ مفهوم و اجرای ابزار رگرسیون موزون جغرافیایی (GWR)

رگرسیون موزون جغرافیایی معمولاً برای مدل سازی فرآیندهای ناهمگن مکانی به کار می رود (فوترینگام و همکاران، ۲۰۰۲). ناهمگنی مکانی بیانگر این است که در هر نقطه (مختصات جغرافیایی) به دلیل وابستگی پارامترها یا ضرایب مدل نسبت به مکان، رابطه ای متفاوت بین متغیر وابسته و توضیحی (مستقل) وجود دارد. روش رگرسیون موزون جغرافیایی بر این ایده استوار است که پارامترها یا ضرایب مدل را می توان در هر نقطه از فضا یا مکان مورد مطالعه برآورد کرد. با فرض تعدادی نقطه با مختصات (u, v) در محدوده مورد مطالعه:

$$y(u, v) = a(u, v) + b(u, v)x + \varepsilon(u, v) \quad (5-10)$$

این مدل را می توان با حداقل مربعات برازش کرد و ضرایب مکان (u, v) را تخمین زد. وزن دهی به گونه ای تنظیم شده است که داده های نزدیکتر به (u, v) وزن بیشتری نسبت به داده های دورتر دریافت می نمایند. معمولاً (u, v) مکانی است که داده در آن جا جمع آوری شده است. این کار امکان می دهد که ضرایب رگرسیون برای کلیه نقاط به طور جداگانه محاسبه شوند. بنابراین مدل کلی رگرسیون موزون جغرافیایی به صورت زیر تعریف می شود.

$$y(u_i, v_i) = a(u_i, v_i) + \sum_k b_k(u_i, v_i)x_{ik} + \varepsilon(u_i, v_i) \quad (5-11)$$

در این رابطه (u_i, v_i) مختصات i امین نقطه در فضا و $b_k(u_i, v_i)$ همان ضرایب متغیر توضیحی یا مستقل در مکان i ام است.

تمرین ۱۸- اجرای ابزار رگرسیون موزون جغرافیایی

۱ فایل پروژه *GWR.MXD* را از مسیر *SpatialStats* \ *C*: باز کنید.

۲ در این پروژه ۵ کلاس عارضه با عناوین زیر در دسترس است:

- *Calls*: موقعیت مشترکین تلفن ثابت

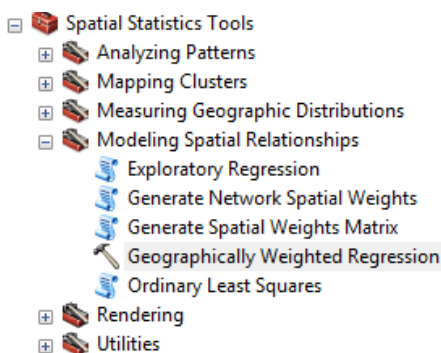
- *Stations*: موقعیت پست های تلفن

- *Streets*: خیابان ها

- *ObsDataCalls*: مناطق مخابراتی

- *Frame*: محدوده مورد مطالعه

۳ در **ArcToolbox**، جعبه ابزار **Spatial Statistics Tools** را فراخوانی کرده و سپس دسته ابزار **Modeling Spatial Relationships** را باز کنید. برای فراخوانی ابزار، روی **Geographically Weighted Regression** دو بار کلیک کنید (شکل ۵-۱۹).



شکل (۵-۱۹): مسیر دسترسی به ابزار رگرسیون موزون جغرافیایی

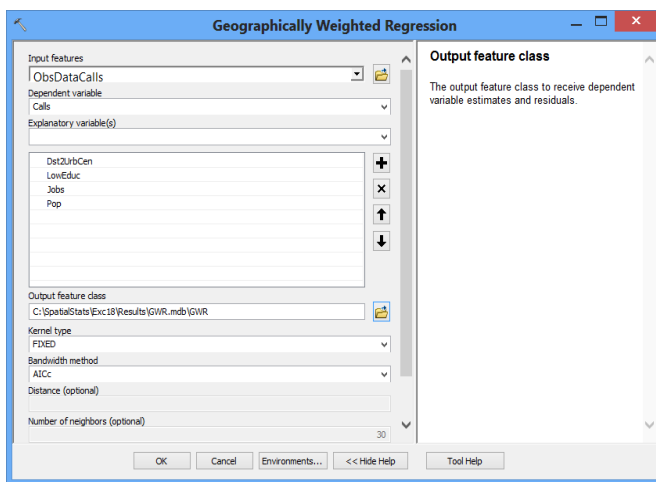
۴ مطابق با شکل ۵-۲۰، در قسمت **Input Feature Class** لایه **ObsDataCalls** را وارد کنید. چون فاصله‌ها به روش اقلیدسی یا منهتن محاسبه می‌شوند، لازم است لایه ورودی به صورت زمین مرجع باشد. این لایه می‌تواند نقطه‌ای، خطی، و یا سطحی (پلی‌گونی یا چندضلعی) باشد.

۵ در قسمت **Dependent Variable** متغیر وابسته را انتخاب کنید. در اینجا فیلد **Calls** را انتخاب کنید. این فیلد نشان دهنده تعداد تماس‌ها می‌باشد. هدف مشخص کردن عوامل موثر بر تماس شهروندان به مرکز پلیس در سطح شهر می‌باشد.

۶ در قسمت **Explanatory Variable** متغیر یا متغیرهای توضیحی (مستقل) مورد نظر را وارد کنید. در اینجا فیلدهای **Pop**، **Jobs**، **LowEduc** و **Dst2UrbGen** را وارد کنید. این فیلدها به ترتیب نشان دهنده فاصله تا مرکز شهر، تعداد افراد با سطح تحصیلات پایین، تعداد شاغلین، و جمعیت می‌باشد. انتظار می‌رود تعداد تماس‌هایی که با مراکز پلیس گرفته می‌شود تابعی از خصوصیات جمعیتی، سطح تحصیلات، تعداد شاغلین و ... باشد. همانند رگرسیون‌های معمولی تعداد مشاهدات بایستی به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتوان متغیرهای بیشتری را در مدل وارد نمود.

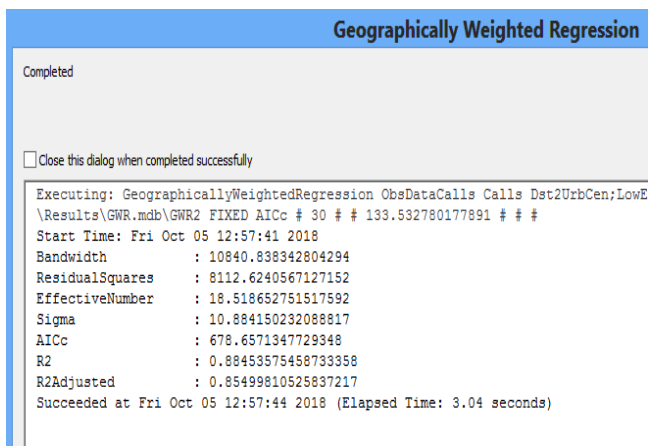
۷ در قسمت **Output Feature Class** نام لایه خروجی را **GWR** گذاشته و آن را در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc18\Results\GWR.mdb

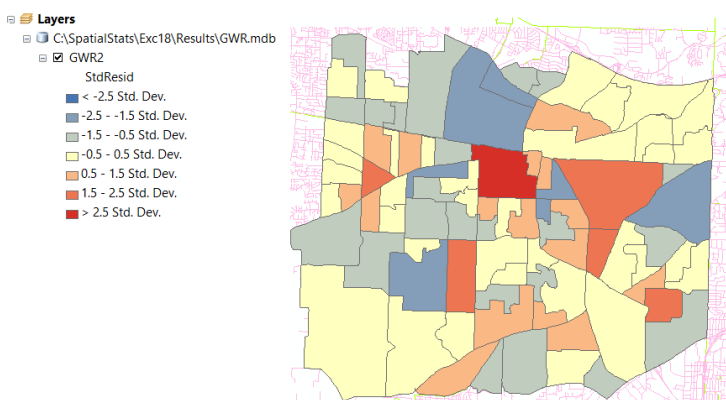


شکل (۵-۲۰): تنظیم پارامترهای ورودی و خروجی ابزار رگرسیون موزون جغرافیایی

۸ سایر پیش فرض ها را پذیرفته و **OK** کنید. خروجی این ابزار شامل یک پنجره گزارش پیشرفت کار (شکل ۵-۲۱) و یک کلاس عارضه با رنگ بندی تدریجی می باشد (شکل ۵-۲۲).



شکل (۵-۲۱): پنجره گزارش پیشرفت کار ابزار رگرسیون موزون جغرافیایی



شکل (۵-۲۲): لایه خروجی ابزار رگرسیون موزون جغرافیایی

در اجرای ابزار رگرسیون موزون جغرافیایی لازم است به نکات زیر توجه شود:

(۱) چون خروجی های این تحلیل بر اساس سیستم مختصات لایه ورودی می باشد باید توجه داشت که مقداری که برای پارامتر فاصله داده می شود با سیستم مختصات لایه ورودی هماهنگی و انطباق لازم را داشته باشد. مقادیری که برای اندازه سلول های خروجی داده می شوند باید مشابه واحد اندازه گیری به کار گرفته شده در سیستم لایه خروجی باشد.

۲) توصیه می شود که همواره از داده های زمین مرجع و دارای سیستم مختصات مشخص استفاده شود. این مسأله به خصوص در مواردی که فاصله بخشی از تحلیل است (برای نمونه زمانی که فاصله ثابت و یا کرنل را انتخاب می شود) اهمیت دارد.

۳) برخی از محاسبات رگرسیون موزون جغرافیایی از چندین CPU برای افزایش کارایی و سرعت در محاسبات استفاده می نمایند.

۴) رگرسیون موزون جغرافیایی، برای تمامی عوارض موجود در بانک اطلاعاتی (شامل متغیرهای توضیحی و وابسته) که در پهنه باند عارضه هدف قرار دارند، یک معادله رگرسیون می سازد. شکل و اندازه پهنه باند به داده هایی بستگی دارد که کاربر برای پارامترهای مربوط به نوع کرنل، روش پهنه باند، فاصله و تعداد پارامتر عوارض به کار می برد. وقتی که تعداد عوارض همسایه عارضه هدف بیشتر از ۱۰۰۰ عارضه باشد، فقط ۱۰۰۰ عارضه از نزدیکترین عوارض وارد تحلیل و معادله رگرسیون می شوند. برای مطالعه بیشتر به جلد یک آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی) رجوع شود.



تابع تراکم کرنل^۱ نوعی تابع تحلیل فضایی برای سنجش تراکم عوارض جغرافیایی در یک منطقه می باشد. در واقع این تابع تراکم یک عارضه جغرافیایی را در یک منطقه به تصویر می کشد. تابع کرنل در بسیاری از برنامه ریزی ها کاربرد دارد و می تواند یک پهنه و یک سطح همواری را با توجه به مساحت و نوع متغیر در سطح منطقه به تصویر بکشد (دونگ^۲، ۲۰۰۷)

۵) در مدل های رگرسیون عمومی (مانند حداقل مربعات معمولی) اگر یک یا دو متغیر دارای روابط هم خطی باشند (وقتی دو و یا چند متغیر اضافی باشند و یا یک چیز را نشان می دهند) نباید به آن ها اعتماد کرد. رگرسیون موزون جغرافیایی یک معادله رگرسیون محلی برای هر کدام از عوارض موجود در بانک داده ها درست می کند. زمانی که مقادیر یکی از متغیرهای توضیحی (مستقل) به طور فضایی خوشه بندی شده باشند، در این صورت با مشکل هم خطی محلی مواجه خواهیم بود. تعداد شرط موجود در لایه عوارض خروجی نشان می دهد که آیا نتایج به دلیل وجود هم خطی محلی پایدار هستند و یا خیر. معمولاً نباید به نتایج مربوط به عوارضی که دارای تعداد

^۱ Kernel Density

^۲ Dong

شرط بیشتر از ۳۰، کمتر از صفر و یا صفر هستند اعتماد کرد. برای مطالعه بیشتر به جلد یک آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی) رجوع شود.



مدل رگرسیون در صورتی کارا خواهد بود که بین متغیر وابسته و متغیر مستقل ارتباط قوی وجود داشته باشد. در عین حال ممکن است در رگرسیون های چندگانه بین متغیرهای توضیحی (مستقل) نیز ارتباط وجود داشته باشد که این ارتباط با عنوان "همخطی" معرفی می شود. این وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر توضیحی تابعی خطی از سایر متغیرهای توضیحی دیگر در معادله خط رگرسیون است. اگر همخطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای توضیحی همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با بالا رفتن ضریب همبستگی، مدل دارای اعتبار چندانی نباشد. به عبارت دیگر با وجود آن که مدل خوب به نظر می رسد ولی دارای متغیرهای توضیحی معناداری نمی باشد (نتر^۲ و همکاران، ۱۹۸۵).

۶) زمانی که از متغیرهای اسمی و طبقه ای در رگرسیون موزون جغرافیایی استفاده می کنید باید دقت زیادی به عمل آورید. وقتی داده های طبقه ای در فضا خوشه بندی شده باشند احتمال برخورد با پدیده همخطی محلی بالا می رود. تعداد شرط های موجود در رگرسیون موزون جغرافیایی این مسأله را به ما نشان خواهد داد. به هر حال اگر همخطی محلی وجود داشته باشد نتایج حاصله از اعتبار لازم برخوردار نمی باشند. نباید از متغیرهای مجازی توضیحی در مدل های رگرسیون موزون جغرافیایی استفاده کرد. چون رگرسیون موزون جغرافیایی به ضرایب متغیرهای توضیحی امکان تغییر می دهد، استفاده از متغیرهای مجازی ضرورتی ندارد و اگر چنین متغیرهایی را به کار گرفت، موجبات همخطی محلی را به وجود می آورند.

۷) برای دریافت بهترین نتایج لازم است داده های زیادی (چند صد مشاهده) را وارد مدل رگرسیون موزون جغرافیایی کرد.

۸) برای فهم بهتر نوسانات و تغییرات منطقه ای در ضرایب متغیرهای توضیحی، لازم است سطوح ضرایب رستری که توسط رگرسیون موزون جغرافیایی ارائه می شوند را بررسی نمود. در مورد داده های سطحی (پلیگونی یا چندضلعی) می توان برای هر کدام از ضرایب از طیف های رنگی مختلف استفاده کرد تا بتوان تغییرات را بهتر مشاهده نمود.

^۱ Multicollinearity

^۲ Neter

۹) در صورتی که یکی از متغیرهای کلیدی در مدل رگرسیون موزون جغرافیایی در نظر گرفته نشود، مدل مناسبی تولید نخواهد شد. وجود خودهمبستگی معنادار آماری در بین مقادیر باقیمانده رگرسیون و یا نوسانات غیر منتظره فضایی در ضرایب تخمین خورده یک و یا چند متغیر توضیحی نشان دهنده خوب نبودن مدل رگرسیون و از قلم افتادن یک متغیر کلیدی می باشد. از طریق رگرسیون حداقل مربعات معمولی و یا بررسی مقادیر باقیمانده می توان متغیر کلیدی جا افتاده را شناسایی نموده و وارد مدل کرد.

۱۰) همواره باید از خود پرسید که «آیا معنی می دهد که یک متغیر توضیحی غیر ثابت باشد؟». برای نمونه، فرض کنید قرار است تراکم یک نوع گونه گیاهی به صورت تابعی از متغیرهای توضیحی مدلسازی شود. اگر ضرایب در محدوده مورد مطالعه تغییر می کنند احتمالاً یک متغیر کلیدی را در معادله رگرسیون وارد نشده است. بنابراین باید تلاش کرد که مهمترین متغیرهای کلیدی را شناسایی و در مدل وارد نمود.

۱۱) فایل های با فرمت *Shape* نمی توانند مقادیر تهی^۱ اختیار نمایند. ابزارها و روش هایی که این نوع لایه ها را از سایر فایل ها ایجاد می کنند ممکن است مقادیر تهی را با مقادیر صفر و یا مقادیر بسیار کوچک منفی جایگزین نمایند. این موضوع باعث رسیدن به نتایج غیر منتظره خواهد شد.

۱۲) وجود مسأله هم خطی موجب می شود که روش های پهنای باند *AIC* و ضریب تغییرات *CV* نتوانند فاصله و یا تعداد همسایه پهنه را به دست دهند. اگر با خطایی که می گوید طراحی مدل دارای اشکال است مواجه شدید، سعی کنید فاصله و یا تعداد همسایه را تغییر دهید و سپس اعداد شرط در لایه خروجی را بررسی نمایید و مشخص کنید که کدام عوارض دچار هم خطی محلی هستند. برای مطالعه بیشتر به فصل یازدهم جلد یک آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی) رجوع شود.

¹ Null



معیار اطلاعاتی آکائیکه^۱ (AIC) معیاری برای سنجش نیکویی برازش رگرسیونی است. معیار اطلاعاتی آکائیکه، معیاری برای سنجش میزان کارایی نسبی است و نشان می‌دهد که استفاده از یک مدل آماری به چه میزان باعث از دست رفتن اطلاعات می‌شود. به عبارت دیگر، این معیار تعادلی میان دقت مدل و پیچیدگی آن برقرار می‌کند. مقدار کم این معیار نشان می‌دهد که مقدار تخمین زده شده توسط مدل، به مقدار مشاهده‌ای (یا واقعیت زمینی) نزدیک‌تر است (آش^۲، ۱۹۷۳). ضریب تغییرات شاخصی است که برای اندازه‌گیری توزیع پراکندگی داده‌های آماری به کار می‌رود. از ضریب تغییرات برای مقایسه دو یا چند متغیر استفاده می‌کنند و کاربرد اصلی آن مقایسه متغیرهایی است که واحدهای سنجش متفاوتی دارند. ضریب تغییرات میزان پراکندگی را به ازای یک واحد از میانگین بیان می‌کند.

۱۳) خطاهای بزرگ در طراحی مدل و یا خطاهای کافی نبودن تعداد همسایه‌ها در معادلات محلی اغلب نشان‌دهنده هم‌خطی عمومی و یا محلی هستند. برای مشاهده منشأ خطا لازم است مدل با روش حداقل مربعات برآورد شده و مقادیر VIF (عامل تورم واریانس) را برای همه متغیرهای توضیحی یا مستقل بررسی نمود. اگر برخی از مقادیر VIF بزرگ باشند (به عنوان مثال بزرگتر از ۷/۵) این به معنای ممانعت کردن پدیده هم‌خطی عمومی از حل مساله با رگرسیون موزون جغرافیایی می‌باشد. البته در بیشتر موارد مشکل هم‌خطی محلی وجود دارد و لازم است با تهیه نقشه نمادین کلیه متغیرهای مستقل، وضعیت خوشه‌ای بودن مقادیر را بررسی کرد. اگر این نقشه نشان‌دهنده خوشه‌ای بودن مقادیر باشد، بهتر است آن متغیرها از مدل خارج شده و یا آن‌ها را با متغیرهای توضیحی یا مستقل دیگر ترکیب کرده و نوسانات متغیر را افزایش داد.

^۱ Akaike information criterion

^۲ Ash

خلاصه فصل

به کمک ابزارهای رگرسیون می توان روابط بین متغیرهایی که با عوارض جغرافیایی مربوط می شوند را مدل سازی نموده و مقادیر متغیرهای نامعلوم را پیش بینی کرد. بدین ترتیب می توان عواملی که بر روی یک متغیر تأثیر می گذارند را بهتر درک کرد، روابط بین متغیرها را بررسی نموده، و میزان شدت و ضعف آن روابط را اندازه گیری نمود. روش های رگرسیونی کاربردهای گسترده ای در آموزش، بازاریابی، اقتصاد، مدیریت منابع طبیعی، محیط زیست و برنامه ریزی شهری و منطقه ای دارند. فصل بعد به ابزارهایی که نقش حمایت کننده در تحلیل دارند پرداخته می شود.

منابع مطالعاتی بیشتر

- Anselin, L. (1999), Spatial Econometrics: Methods and Models. Dordrecht: Kluwer Academic.
- Cressie, N., and Hawkins, D. M., (1980), Robust Estimation of the Variogram. I. Journal of the International Association for Mathematical Geology, 12, 115-125.
- Cressie, N. (1985), Fitting Variogram Models by Weighted Least Squares. Journal of the International Association for Mathematical Geology, 17, 563-586.
- Cressie, N. (1993), Statistics for Spatial Data. John Wiley and Sons, Inc.
- David, M. (1977), Geostatistical Ore Reserve Estimation. Elsevier: Amsterdam
- Fisher, R. A. (1935), The Design of Experiments. Oliver and Boyd, Edinburgh.
- Journel, A. G., and Huijbregts, C. J., (1978), Mining Geostatistics. London: Academic Press, London.
- Halley, E. (1686), An Historical of the Trade Winds, and Monsoons, Observable in the Seas between and near the Tropicks; With an attempt to assign the physical cause of Said Winds. Philosophical Transactions, 183, 153-168.
- Matheron, G. (1962), Le Krigeage Universel. Cahiers du Centre de Morphologie Mathematique, No. 1. Fontainebleau, France. Journal of Econometrics 37, 87-114.
- Matheron, G. (1971), Theory of Regionalized Variables and its Applications, Cahiers du Centre de Morphologie Mathematique. Fontainebleau, France.
- Mc Bratney, A., and Webster, R., (1986), Choosing functions for semi variograms of soil properties and fitting them to sampling estimates. Journal of Soil Science, Vol. 37, 617-639.

کار با دسته ابزار *Utility*

۱-۶ مقدمه

دسته ابزار *Utility* شامل کدنوشته‌های کاربردی است که کار تبدیل داده‌ها را انجام می‌دهند. ابزارهای موجود در این دسته ابزار را می‌توان همراه با سایر ابزارهای جعبه ابزار آمار فضایی مورد استفاده قرار داد. در این فصل به بررسی این ابزارها پرداخته خواهد شد.

۲-۶ مفهوم و اجرای ابزار باند فاصله تا محدوده همسایگی

ابزارهای موجود در دسته ابزار *Utilities* بیشتر ابزارهای جعبه ابزار آمار فضایی را پشتیبانی می‌کنند. گرچه این ابزارها فرآیند تحلیل را انجام نمی‌دهند اما نقش مهم حمایت کننده در فرآیند تحلیل دارند. ابزار باند فاصله تا محدوده همسایگی سه عدد حداقل، حداکثر و میانگین فاصله تا تعداد مشخصی از همسایگان را مشخص می‌کند. در تمرین ۱۹ به نحوه اجرای ابزار باند فاصله تا محدوده همسایگی پرداخته شده است. تمرین ۲۰ نیز نحوه استفاده از باند فاصله از محدوده همسایگی در تحلیل لکه داغ را نشان می‌دهد.

تمرین ۱۹- اجرای ابزار باند فاصله تا محدوده همسایگی

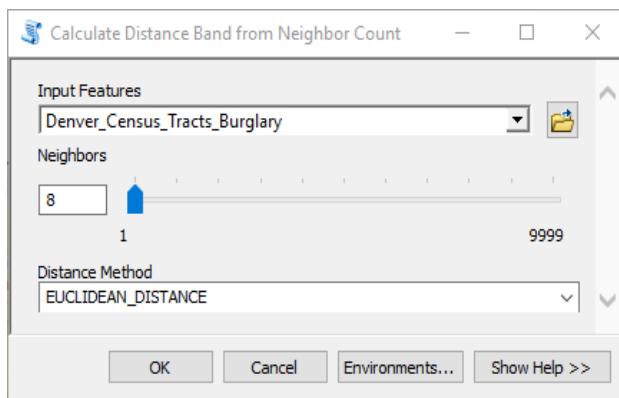
- ۱ فایل پروژه *DenverCrimeModel.mxd* را از مسیر *SpatialStats\Exc19* باز کنید. یک لایه با عنوان *Denver_Census_Tracts_Burglary* در این پروژه گنجانده شده است.
- ۲ در صورت لزوم، پس زمینه پردازش جغرافیایی را با انتخاب منوی *Geoprocessing* و زیر منوی *Option* در قسمت *Geoprocessing* غیرفعال کنید. بدین ترتیب که در قسمت *Background Processing* تیک گزینه *Enable* نباید فعال باشد.
- ۳ در *ArcToolbox*، جعبه ابزار *Spatial Statistics Tools* و دسته ابزار *Utilities* را فراخوانی کنید. دسته ابزار *Utilities* را باز کرده و سپس بر روی ابزار *Calculate Distance Band*

from Neighbor Count دو بار کلیک کنید (شکل ۶-۱). پارامترهای زیر را در این ابزار تنظیم کنید.

Input Features: *Denver_Census_Tracts_Burglary*

Neighbors: 8

Distance Method: *EUCLIDEAN_DISTANCE*



شکل (۶-۱): پنجره پارامترهای ورودی ابزار باند فاصله از محدوده همسایگی

برای اجرای ابزار روی دکمه **OK** کلیک کنید. نتیجه حاصله در شکل ۶-۲ نشان داده شده است. توجه داشته باشید که حداکثر فاصله مجاورت ۱۵۰۰۹/۱۵۷۸۴۰ متر می‌باشد. از این مقدار در تمرین بعد و به هنگام اجرای ابزار تحلیل لکه داغ استفاده خواهد شد.

```
Executing: CalculateDistanceBand Denver_Census_Tracts_Burglary 8 EUCLIDEAN_DISTANCE
Start Time: Mon Sep 17 10:14:36 2018
Running script CalculateDistanceBand...
```

```
Calculate Distance Band Summary
Minimum 8 neighbor distance: 1201.903560
Average 8 neighbor distance: 2754.409500
Maximum 8 neighbor distance: 15009.157840
```

Distance measured in Meters

```
Completed script CalculateDistanceBand...
Succeeded at Mon Sep 17 10:14:37 2018 (Elapsed Time: 0.26 seconds)
```

شکل (۶-۲): نتیجه اجرای ابزار باند فاصله از محدوده همسایگی

۵ فایل پروژه را با عنوان *Exc19_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc19\Results

تمرین ۲۰ – استفاده از باند فاصله از محدوده همسایگی در تحلیل لکه داغ

۱ فایل پروژه *DenverCrimeModel.mxd* را از مسیر *C:\SpatialStats\Exc20* باز کنید.

۲ ابزار **Hot Spot Analysis** را در بخش **Mapping Clusters** یافته و آن را باز کنید. سپس پارامترهای ورودی و خروجی این ابزار را به صورت زیر تنظیم کنید:

Input Feature Class: *Denver_Census_Tracts_Burglary*

Input Field: *NormBurg*

Output Feature Class:

C:\SpatialStats\Exc20\Results\Crime\Denver

_Census_Tracts_Burglary_HS_Ch6

Conceptualization of Spatial Relationships: *FIXED_DISTANCE_BAND*

Distance Method: *EUCLIDEAN_DISTANCE*

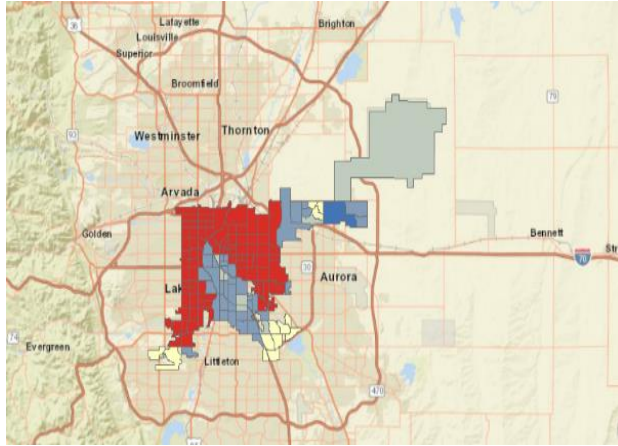
Distance Band or Threshold Distance: *15009.15*

عدد ۱۵۰۰۹/۱۵ با انتخاب ۸ محدوده همسایگی به دست آمده است (تمرین ۱۹). این مقدار به شما اطمینان می‌دهد که هنگام اجرای ابزار تحلیل لکه داغ حداقل شش محدوده در ایجاد محله برای هر ویژگی در نظر گرفته می‌شود.

۳ با کلیک بر روی **OK** ابزار را اجرا کنید. نتیجه باید مانند شکل ۶-۳ باشد. در تمرین قبل از ابزار **باند فاصله از محدوده همسایگی** برای تعیین نوار فاصله و در این تمرین از نسبت مکانی **FIXED_DISTANCE_BAND** برای ابزار تحلیل لکه داغ استفاده شده است.

۴ فایل پروژه را با عنوان *Exc20_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc20\Results



شکل (۳-۶): خروجی ابزار باند فاصله از محدوده همسایگی به صورت نقشه

۳-۶ مفهوم و اجرای ابزار جمع‌آوری رویدادها^۱

این ابزار نقاط رویداد (مثلاً نقاطی که جرم در آن‌ها رخ داده است) را وزن‌دار می‌کند و یک کلاس عارضه خروجی ایجاد می‌کند که حاوی تمام مکان‌های منحصر به فرد است. اگر تعداد زیادی نقطه رویداد نزدیک به هم وجود داشته باشد، می‌توان قبل از استفاده از ابزار جمع‌آوری رویدادها برای متصل کردن عوارض از ابزار یکپارچه‌ساز^۲ استفاده کرد. نقاط وزن‌دار را می‌توان به عنوان ورودی ابزارهای تحلیل لکه داغ، تحلیل خوشه‌بندی و داده‌های پرت و تحلیل خودهمبستگی فضایی مورد استفاده قرار داد و لازمه ایجاد چنین نقطه‌هایی استفاده از ابزار جمع‌آوری رویدادها می‌باشد. در تمرین پیش رو، از ابزار جمع‌آوری رویدادها برای موزون کردن نقاط فروش املاک مسکونی استفاده خواهید کرد.

تمرین ۲۱- اجرای ابزار جمع‌آوری رویدادها

۱ فایل پروژه *SanAntonioRealEstate.mxd* را از مسیر *C:\SpatialStats\Exc21* باز کنید. این فایل پروژه شامل دو لایه با عناوین *ResidentialSales* و *BexarCountyCensusBlockGroups* می‌باشد. لایه *ResidentialSales* دارای حدود ۲۷۰۰۰ نقطه می‌باشد که هر یک نمایشگر فروش یک ملک مسکونی (رویداد فروش ملک مسکونی) است. اطلاعات این نقاط مربوط به فقط یک سال فروش املاک می‌باشد. بدیهی است که اکثر خانه‌ها بیش از یک بار در سال به فروش نمی‌رسند.

۲ ابزار **جمع‌آوری رویدادها** نقشه‌ای با نمادگذاری تدریجی برای هر نقطه ایجاد می‌کند، بنابراین تفاوت چندانی میان نمادهای خروجی وجود ندارد مگر اینکه عوارض از قبل گروه‌بندی شده باشند. چون بسیاری از فروش‌ها در نزدیکی سایر فروش‌ها رخ می‌دهد، قبل از اجرای ابزار **جمع‌آوری رویدادها** می‌توان از ابزار **یکپارچه‌ساز** برای اتصال عوارض نزدیک به هم استفاده کرد.

۳ ابزار **یکپارچه‌ساز** مجموعه داده‌های موجود را تغییر می‌دهد، بنابراین بهتر است ابتدا یک کپی از مجموعه داده‌ها تهیه کنید. بر روی لایه **ResidentialSales** در **TOC** راست کلیک کرده و **Export Data | Data** را انتخاب کنید. لایه برداری حاصله را در آدرس زیر ذخیره کنید:

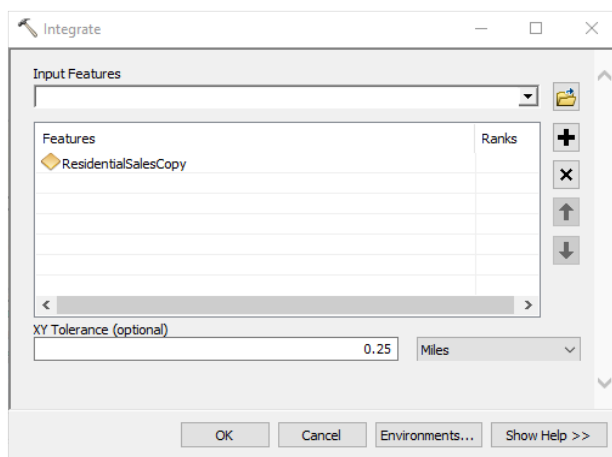
C:\ SpatialStats \Exc21\Results\RealEstate\ ResidentialSalesCopy

۴ کپی لایه برداری را به **ArcMap** اضافه کنید.

۵ ابزار **Integrate** موجود در جعبه ابزار **Data Management Tools** و دسته ابزار **Feature Class** را باز کرده و پارامترهای زیر را وارد کنید (شکل ۴-۶):

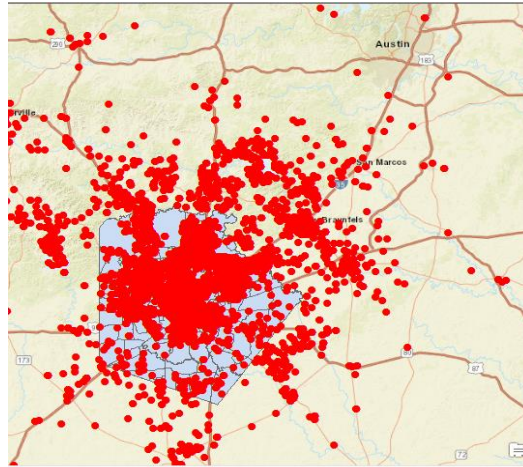
Input Features ResidentialSalesCopy
XY Tolerance (optional): 0.25 Miles

این دستور همه فروش‌های املاک مسکونی که در فاصله یک چهارم مایل از یکدیگر قرار دارند را به هم متصل می‌کند.



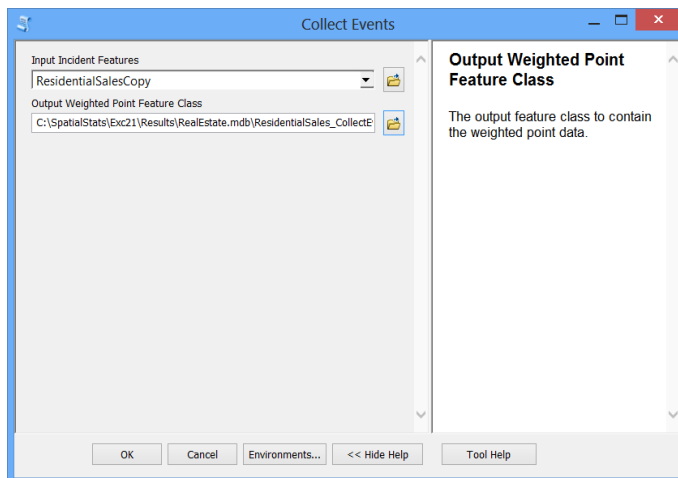
شکل (۴-۶): پارامترهای ابزار Integrate

۶ برای اجرای ابزار بر روی **OK** کلیک کنید. این ابزار مجموعه داده‌هایی را که به عنوان کلاس - های عارضه ورودی وارد کردید را تغییر می‌دهد و یک مجموعه داده خروجی جدید ایجاد نمی‌کند. پس از اجرای ابزار یکپارچه‌ساز، لایه **ResidentialSalesCopy** شبیه به شکل ۵-۶ می‌شود.



شکل (۵-۶): عوارض لایه **ResidentialSalesCopy**

۷ ابزار **Collect Events** را در دسته ابزار **Utilities** موجود در جعبه ابزار **آمار فضایی** بیابید. برای نمایش کادر روی ابزار دو بار کلیک کرده و پارامترهای زیر را وارد کنید (شکل ۶-۶):



شکل (۶-۶): پنجره پارامترهای ابزار جمع‌آوری رویدادها

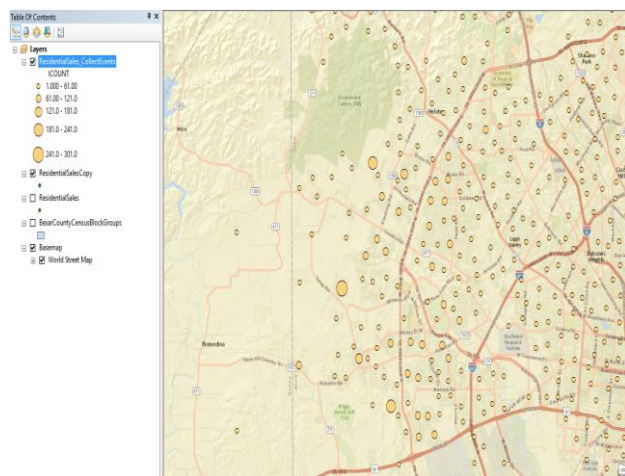
Input Incident Features: ResidentialSalesCopy

Output Weighted Point Feature Class:

C:\SpatialStats\Exc4\Results\RealEstate\ResidentialSales_CollectEvents

۸ برای اجرای ابزار بر روی **OK** کلیک کنید .

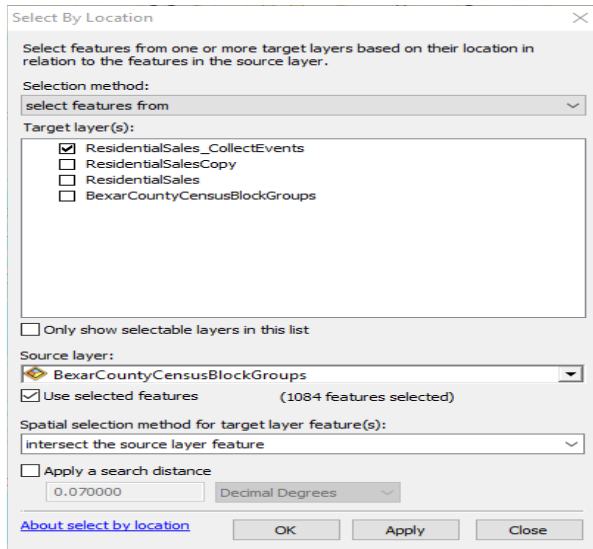
۹ ابزار جمع‌آوری رویدادها به طور خودکار عوارض را به صورت نمادهای تدریجی نمادگذاری می‌کند. می‌توانید یک ناحیه را بزرگ نمایی کنید تا تمایز میان عوارض را ببینید، اما به طور کلی باید چیزی شبیه به شکل ۶-۷ را ببینید.



شکل (۶-۷): اعمال خودکار نمادگذاری تدریجی بر روی خروجی ابزار جمع‌آوری رویدادها

۱۰ نقشه را به اندازه لایه *BexarCountyCensusBlockGroups* بزرگ‌نمایی کنید.

۱۱ از منوی **Selection** زیرمنوی **Select by Location** را انتخاب کرده و پارامترها را همانطور که در شکل ۶-۸ نشان داده شده وارد کنید.



شکل (۶-۸): تنظیم پارامترهای پنجره Select by Location

۱۲ بر روی *ResidentialSales_CollectEvents* راست کلیک کرده و در قسمت *Data Export*... را انتخاب کنید. سپس کلاس عارضه خروجی را در آدرس زیر ذخیره کنید.

C:\SpatialStats\Exc21\Results\RealEstate\ Bexar_RS_CE

پارامترهای دیگر کادر *Export Data* را تغییر ندهید و بگذارید در حالت پیش فرض خود باقی بمانند.

۱۳ بر روی *OK* کلیک کنید تا لایه *Export* شده و به *TOC* اضافه شود.

۱۴ عوارض انتخاب شده را از حالت انتخاب خارج کنید.

۱۵ برای نظم دهی بیشتر می توانید لایه *ResidentialSales_CollectEvents* را ببندید.

۱۶ فایل پروژه را با عنوان *Exc21_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc21\Results

تمرین ۲۲- استفاده از نتایج ابزار جمع آوری رویدادها در تحلیل لکه داغ

ابزارهایی مانند تحلیل لکه داغ، تحلیل بهینه لکه داغ، تحلیل خوشه بندی و داده های پرت و خودهمبستگی فضایی می توانند به جای توابع مجزا از نقاط وزن دار نیز در تحلیل خود استفاده کنند. در این تمرین، از لایه نقاط وزن دار ایجاد شده توسط ابزار جمع آوری رویدادها به عنوان کلاس عارضه ورودی در ابزار تحلیل لکه داغ استفاده خواهد شد.

- ۱ فایل پروژه *SanAntonioRealEstate* را از مسیر *C:\SpatialStats\Exc22* باز کنید.
- ۲ ابزار **تحلیل لکه داغ** را باز کرده و پارامترهای آن را به صورت زیر تنظیم کنید:

Input Feature Class: *Bexar_RS_CE*

Analysis Field: *ICOUNT*

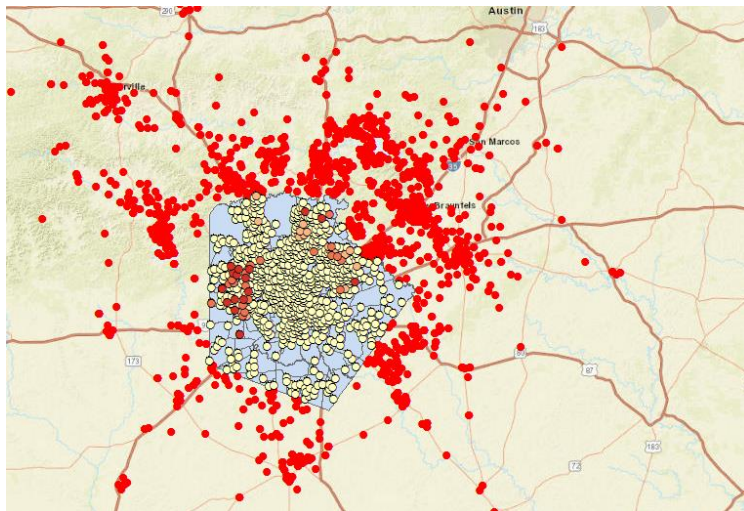
Output Feature Class:

C:\SpatialStats\Exc22\Results\ResidentialSales_CE_HS

Conceptualization of Spatial Relationships: *INVERSE_DISTANCE*

Distance Method: *EUCLIDEAN_DISTANCE*

- ۳ برای اجرای ابزار بر روی **OK** کلیک کنید.
- ۴ خروجی کار به صورت شکل ۶-۹ می‌باشد.



شکل (۶-۹): خروجی ابزار تحلیل لکه داغ برای داده‌های نقطه‌ای وزن‌دار

۴-۶ مفهوم و اجرای ابزار صدور ویژگی‌های کلاس عارضه به ASCII^۱

این ابزار هندسه و ویژگی‌های یک کلاس عارضه را به یک فایل متنی *ASCII* تبدیل می‌کند. داده‌های موجود در این فایل متنی توسط کاما(،)، نقطه ویرگول(؛) یا فاصله^۲ از هم جدا می‌شوند. در تمرین بعد، از این ابزار برای تبدیل ویژگی‌های یک کلاس عارضه به یک فایل متنی با جداکننده کاما استفاده خواهید کرد.

¹ The Export Feature Attribute to ASCII

² Space

تمرین ۲۳- اجرای ابزار صدور ویژگی های کلاس عرضه به ASCII

- ۱ فایل پروژه *DenverCrimeModel* را از مسیر *SpatialStats\Exc23* \ C: باز کنید. در این تمرین، لایه *Denver_Census_Tracts_Burglary* را به یک فایل متنی با جدا کننده کاما تبدیل خواهید کرد.
- ۲ ابزار *Export Feature Attribute to ASCII* را از دسته ابزار *Utilities* واقع در جعبه ابزار آمار فضایی فراخوانی کرده و آن را اجرا کنید. سپس پارامترهای ورودی و خروجی این ابزار را به صورت زیر تنظیم کنید:

Input Feature Class: *Denver_Census_Tracts_Burglary*

Value Field: چند فیلد را از لیست انتخاب کنید. مهم نیست که کدام فیلد را انتخاب می کنید.

Delimiter: *Comma*

Add Field Names to Output: *Checked*

Output ASCII File:

C:\SpatialStats\Exc5\Results\ DenverCensusTractsBurglary

- ۳ برای اجرای ابزار روی **OK** کلیک کنید. فایل خروجی را توسط یک ویرایشگر متن (مثلاً *Notepad*) باز کنید و باید چیزی شبیه شکل ۶-۱۰ باشد.
- ۴ فایل پروژه را با عنوان *Exc23_result* در مسیر زیر ذخیره کنید:

C:\SpatialStats\Exc23\Results

```
XCoord,YCoord,PCT_HISPAN,PCT_WHITE,OCCUPIEDUN,VACANTUNIT
499960.75825164,4400394.70541678,6.670000,81.360000,3070.000000,548.000000
500585.96561776,4399468.95584665,9.730000,75.220000,2363.000000,894.000000
500356.33638923,4397897.84842974,34.000000,56.400000,1727.000000,124.000000
499260.66213226,4398144.16131310,48.660000,24.330000,1014.000000,38.000000
499291.71677939,4399546.43517753,8.790000,78.720000,60.000000,9.000000
500754.24280500,4398387.29901059,9.580000,78.000000,1140.000000,205.000000
499705.46993513,4394803.58355332,73.610000,22.590000,1252.000000,88.000000
499154.76635081,4393711.50742763,71.430000,18.370000,1971.000000,146.000000
498897.66251360,4392898.64124337,66.090000,24.470000,1353.000000,70.000000
500591.48267150,4392397.32862797,30.570000,60.280000,1044.000000,245.000000
501132.60962088,4403406.55379822,67.830000,25.770000,1040.000000,117.000000
501261.53119564,4401341.36651556,22.000000,62.090000,3771.000000,400.000000
497242.69443532,4400291.34415769,35.970000,54.570000,2598.000000,180.000000
498352.76924922,4400248.35214425,55.600000,38.830000,1182.000000,176.000000
496045.47716294,4398838.41405300,52.930000,39.700000,1737.000000,168.000000
497242.73886506,4398962.55249824,68.530000,21.910000,1966.000000,178.000000
```

شکل (۶-۱۰): خروجی ابزار صدور ویژگی های کلاس عرضه به ASCII

خلاصه فصل

ابزارهای موجود در دسته ابزار Utilities بیشتر ابزارهای جعبه ابزار **آمار فضایی** را پشتیبانی می‌کنند. گرچه این ابزارها فرآیند تحلیل را انجام نمی‌دهند اما نقش مهم حمایت‌کننده در فرآیند تحلیل دارند. در فصل بعد مطالعه‌ای بر چندین مقاله خواهیم داشت که با کاربردهای **آمار فضایی** در نرم‌افزار ArcGIS بهتر آشنا شوید.

منابع مطالعاتی بیشتر

- [1]. www.esri.com
- [2]. <https://www.linkedin.com>
- [3]. <https://pro.arcgis.com>
- [4]. <https://sspinnovations.com>
- [5]. <https://github.com>

مثال‌های کاربردی در آمار فضایی

۱-۷ مقدمه

در این فصل دو مثال واقعی از داده‌های فضایی که از مقالات در رشته‌های مختلف جمع‌آوری شده ارائه می‌شود. در این مقالات روش‌ها و مراحل مختلف ارائه شده در فصل‌های قبل برای تحلیل فضایی داده‌ها به کار گرفته شده‌اند تا جنبه‌های کاربردی آمار فضایی در علوم مختلف بیش‌تر نمایش داده شود.

یکی از موضوعات پر اهمیت در شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری، مطالعه نابرابری فضایی در شهرها برای رسیدن به عدالت فضایی و توسعه پایدار شهری است. مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح در راستای رسیدن به عدالت فضایی در شهرها و توسعه کالبدی شهر در آینده، تا حد زیادی مشکلات احتمالی شهرها را به حداقل می‌رساند. مقاله نخست به تحلیل نابرابری‌های فضایی بر پایه شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در شهرهای میانه اندام (مطالعه موردی شهر میاندوآب) پرداخته است.

از دیگر موضوعات مهم در حوزه اقلیم‌شناسی، بارش کشور است که آگاهی از رفتار مکانی-زمانی آن در برنامه‌ریزی‌های محیطی و طرح‌های درگیر با آن مؤثر است. از جمله مواردی که بررسی فراسنج اقلیمی بارش را شاخص نموده است می‌توان به مدل‌سازی و پیش‌بینی سیلاب، پایش و اعتبارسنجی مدل‌های هواشناسی، مدل‌سازی عملکرد محصولات کشاورزی و صدها خدمت دیگر اشاره نمود. مقاله دوم به واکاوی خودهمبستگی فضایی بارش فصلی ایران با استفاده از برون‌داد پایگاه داده بارش APHRODITE پرداخته است.

۲-۷ تحلیل نابرابری‌های فضایی بر پایه شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی

روستایی و همکاران (۱۳۹۵) مقاله‌ای تحت عنوان تحلیل نابرابری‌های فضایی بر پایه شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در شهرهای میانه اندام ارائه کرده‌اند که به خوبی به کاربرد آمار فضایی پرداخته است. پژوهش آن‌ها نشان می‌دهد که در ایران، پس از اصلاحات ارضی دهه ۴۰ و رسوخ دلارهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد شهری، روند شهرنشینی و تمرکزگرایی آغاز گردید و باعث شد که گروه‌های مختلف شهری در پی کمبود امکانات و زیرساخت‌های شهری، متناسب با موقعیت اجتماعی خود به خدمات و امکانات دسترسی نداشته باشند. شهر میاندوآب از این قاعده مستثنا نبوده است و در پی مهاجرت‌های شدید روستایی، ادغام روستاهای حاشیه شهر به بافت و کالبد شهر، مدیریت ناکارآمد و رشد بدون برنامه شهر، نابرابری‌های فضایی تشدید شده است و در مناطق شهری بیشتر خودنمایی می‌کند. بنا بر آنچه گفته شد، تحقیق حاضر با این هدف به نگارش در آمده است که نابرابری فضایی را در سطح شهر میاندوآب بررسی کند. در این راستا در وهله اول وضعیت بلوک‌های شهری میاندوآب به لحاظ برخورداری از شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با استفاده از آمار فضایی و تحلیل لکه‌های داغ ارزیابی می‌شود و در وهله دوم، نوع الگوی توزیع و پراکنش نابرابری فضایی با استفاده از خودهمبستگی فضایی (آماره موران) مشخص می‌گردد. در این راستا سؤالات تحقیق بدین گونه طرح شده‌اند:

- آیا شهر میاندوآب بر پایه شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی نابرابری فضایی دارد؟

- توزیع فضایی این نابرابری‌ها چگونه و به چه شکلی است؟

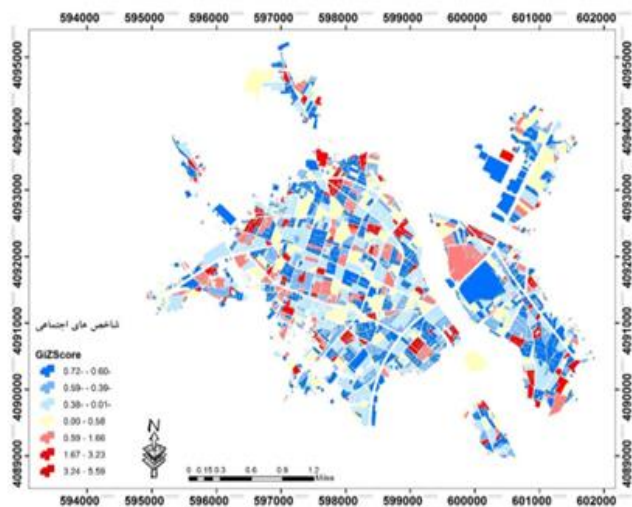
برای سنجش نابرابری مانند اغلب مفاهیم دیگر نیاز به تعیین شاخص‌هایی است که هر کدام جنبه‌ای از موضوع را ارزیابی کند و اصولاً باید در این ارزشیابی شاخص‌هایی اولویت داده شوند که بر واقعیت اجتماعی موضوع منطبق و به سهولت قابل بررسی و اندازه‌گیری باشند. در راستای اهداف پیشتر یاد شده، پژوهش سعی دارد تا با شاخص‌ها و سنجه‌های متفاوت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی میزان برخورداری بلوک‌های شهری میاندوآب را به لحاظ نابرابری فضایی مشخص و آنها را رتبه‌بندی و سطح‌بندی کند. در جدول زیر شاخص‌ها و زیر شاخص‌های به کار رفته در تحلیل نابرابری فضایی در بلوک‌های شهری میاندوآب مشخص شده است.

جدول (۷-۱): شاخص ها و زیر شاخص-های به کار رفته در تحلیل نابرابری فضایی در بلوک های شهری میاندوآب

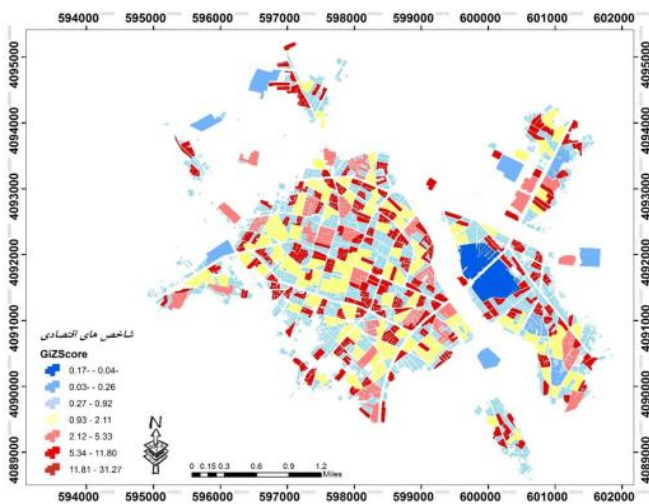
شاخص	زیر شاخص
اجتماعی	نسبت باسوادی، نرخ بی سواد، میزان اشتغال به تحصیل، نرخ بی سواد در جمعیت لازم التعلیم، نرخ باسوادی در بزرگسالان، جوانی جمعیت، نرخ سالخوردگی، متوسط بعد خانوار.
اقتصادی	نرخ سرباری، میزان فعالیت عمومی، بار تکفل، ضریب تکفل، بار تکفل ناخالص، میزان اشتغال، بار معیشت، بار تکفل خالص، ضریب اشتغال، نرخ بیکاری، بیکاری مردان، بیکاری زنان، مشارکت اقتصادی، مشارکت اقتصادی زنان.
کالبدی	تراکم جمعیت شهری، تراکم جمعیت در واحد مسکونی، تراکم مسکونی جمعیت، تراکم واحد مسکونی، تراکم خالص مسکونی، تراکم ناخالص مسکونی، تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر در واحد مسکونی، متوسط اتاق در اختیار هر فرد، تراکم نفر در اتاق، متوسط اتاق در اختیار برای هر خانوار.

۱-۲-۷ تحلیل لکه های داغ بر شاخص های سه گانه (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی)

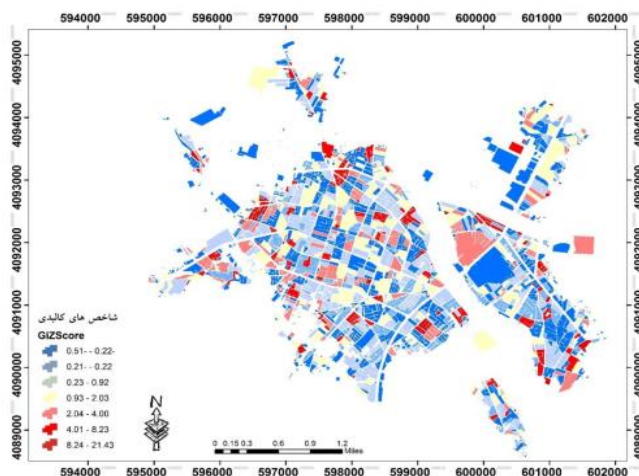
همانطور که پیشتر در روش تحقیق گفته شد، ابتدا تحلیل لکه های داغ برای هر یک از زیر شاخص های مؤلفه اجتماعی انجام گرفت. در ادامه، لایه های به دست آمده روی هم تلفیق و از مجموع زیر شاخص های اجتماعی، نقشه تحلیل لکه های داغ شاخص های اجتماعی شهر میاندوآب در سال ۱۳۹۰ به دست آمد. این روند برای شاخص های اقتصادی و کالبدی نیز صورت گرفت که در قالب شکلهای (۷-۱)، (۷-۲) و (۷-۳) به ترتیب، تحلیل لکه های داغ شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را نشان می دهد. در ادامه سه لایه به دست آمده از این فرآیند روی هم تلفیق شدند و نقشه تحلیل لکه های داغ مؤلفه های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی استخراج گردید. این خروجی نیز در قالب شکل (۷-۴) آمده است.



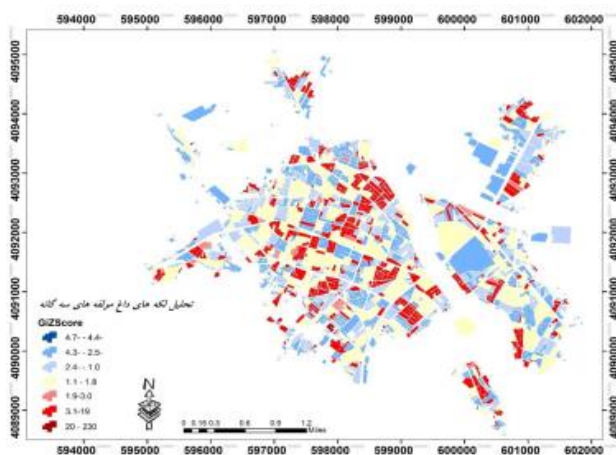
شکل (۷-۱): تحلیل لکه‌های داغ بر شاخص‌های اجتماعی سال ۱۳۹۰ شهر میاندوآب (منبع: یافته‌های پژوهش)



شکل (۷-۲): تحلیل لکه‌های داغ بر شاخص‌های اقتصادی سال ۱۳۹۰ شهر میاندوآب (منبع: یافته‌های پژوهش)



شکل (۳-۷): تحلیل لکه‌های داغ بر شاخص‌های کالبدی سال ۱۳۹۰ شهر میاندوآب (منبع: یافته‌های پژوهش)

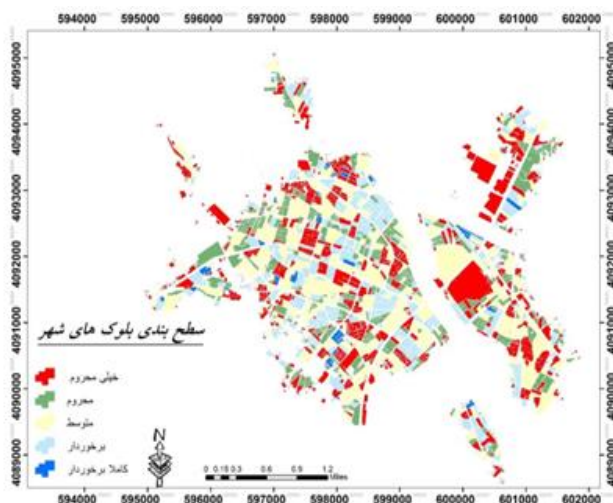


شکل (۴-۷): تحلیل لکه‌های داغ بر شاخص‌های تلفیقی اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ۱۳۹۰ شهر میاندوآب (منبع: یافته‌های پژوهش)

شکل (۴-۷) تحلیل لکه‌های داغ بر شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است. لکه‌های قرمزی که در هر یک از نقشه‌های بالا مشاهده می‌شود، نشانگر مقادیر زیاد Z است که لکه داغ را به وجود آورده‌اند. این لکه‌ها نشان می‌دهند که مقادیر زیادی از شاخص تحت بررسی خوشه‌بندی

شده و لکه داغ را به وجود آورده است. به هر میزان که از مقدار Z کم می‌شود و Z مقدار منفی و کوچک به خود می‌گیرد، به لکه‌های سرد که با رنگ آبی در نقشه‌ها دیده می‌شود نزدیک می‌شویم.

در ادامه برای تحلیل وضعیت و درک بهتر موضوع در سطح شهر با استناد به لایه نقشه (۷-۴) و استفاده از شاخص توسعه‌یافتگی موریس، بلوکهای شهر بر اساس میزان برخورداری از شاخص‌های به کار رفته در تحقیق درجه‌بندی شده‌اند. روش موریس از جمله مدل‌های تعیین نواحی همگن و سطح‌بندی سکونتگاه‌ها بر اساس خدمات است و جزء روش‌هایی است که برنامه‌عمران سازمان ملل آن را برای درجه‌بندی نواحی از لحاظ توسعه‌یافتگی (کالبدی و انسانی) به کار برده است. این روش هم جدیدترین الگوی رسمی به کار رفته در سطح جهانی است و هم امکان گسترش و جایگزینی آن در فضاهای تحت برنامه‌ریزی با مقیاس‌های مختلف و متنوع وجود دارد.



شکل (۷-۵): سطح‌بندی بلوک‌های شهر میان‌دوآب در سال ۱۳۹۰ بر اساس برخورداری از شاخص‌ها

شکل (۷-۵) سطح‌بندی و درجه‌بندی بلوکهای شهر میان‌دوآب را بر اساس برخورداری از شاخص‌های تحت بررسی در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌گردد در این نقشه بلوک‌های شهر در ۵ طیف و سطح (خیلی محروم، محروم، متوسط، برخوردار، و کاملاً برخوردار) با رنگ‌های متمایز مشخص شده‌اند. با توجه به این نقشه، مشخص می‌شود که از مجموع ۱۶۶۰ بلوک شهر میان‌دوآب در سال ذکر شده، ۶۲۶ بلوک خیلی محروم هستند و بیشترین تعداد را به

خود اختصاص داده‌اند و ۲۸۷ بلوک شهر نیز محروم‌اند. در این میان ۴۰۳ بلوک شهر، شاخص‌ها را در حد متوسط دارند. ۳۰۷ بلوک نیز در وضعیت برخوردار قرار دارند و بیشترین مقدار و کمترین تعداد از شاخص‌ها را در این سطح‌بندی، بلوکهای کاملاً برخوردار با ۳۷ مورد به خود اختصاص داده‌اند. جدول (۲-۷) تعداد و درصد هر یک از بلوکها و سطوح نابرابر را نشان می‌دهد.

جدول (۲-۷): تعداد و درصد هر یک از سطوح نابرابری در بلوک‌های شهر میاندوآب در سال ۱۳۹۰

بلوک	تعداد	درصد
خیلی محروم	۶۲۶	۳۷/۷
محروم	۲۸۷	۱۷
متوسط	۴۰۳	۲۴
برخوردار	۳۰۷	۱۹
کاملاً برخوردار	۳۷	۲/۳
جمع	۱۶۶۰	۱۰۰

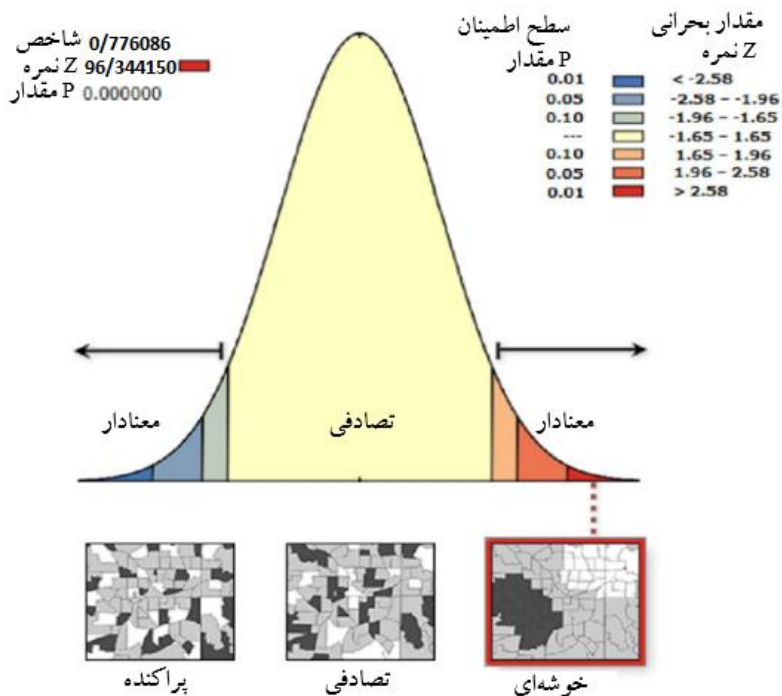
با توجه به جدول (۲-۷) آمارها مؤید این است که ۳۷/۷ درصد بلوک‌ها خیلی محروم، ۱۷ درصد محروم، ۲۴ درصد متوسط، ۱۹ درصد برخوردار و ۲/۳ درصد در وضعیت کاملاً برخوردار قرار دارند.

همانطور که نقشه‌ها و آمارها نشان می‌دهد، بلوک‌های شهر به لحاظ برخورداری از شاخص‌ها در وضعیت نابرابر قرار دارند. برای نشان دادن الگوی توزیع و پراکنش این نابرابری، از نرم‌افزار ArcGIS و از ابزار خودهمبستگی فضایی استفاده شده است. نتایج خروجی در جدول (۳-۷) مشاهده می‌شود.

جدول (۳-۷): خروجی عددی خودهمبستگی فضایی آماره موران

Global Moran's I summary	
Moran's Index	۰/۷۷۶۰۸۶
Expected Index	-۰/۰۰۰۶۰۳
Variance	۰/۰۰۰۰۶۵
Z-score	۹۶/۳۴۴۱۵۵
p-value	.

با توجه به خروجی عددی، شاخص موران 0.776086 است و از آنجا که مقدار آن مثبت و به طرف یک میل می‌کند و با توجه به اینکه مقدار p -value صفر و مقدار Z محاسبه شده (قدر مطلق آن) بزرگ است، پس در محدوده اطمینان قرار می‌گیرد و در نتیجه، داده‌ها خودهمبستگی فضایی دارند. بنابراین الگوی پخش نابرابری، خوشه‌ای است. شکل (۶-۷) نیز خروجی و نمایش گرافیکی نتایج خودهمبستگی فضایی است که خوشه‌ای بودن الگوی پراکنش و توزیع عوارض در فضا را نشان می‌دهد.



شکل (۶-۷): خروجی گرافیکی خودهمبستگی فضایی آماره موران

همانگونه که خروجی‌ها نشان می‌دهد، الگوی نابرابری از مدل خوشه‌ای تبعیت می‌کند به طوری که خوشه‌های خیلی محروم و محروم با ۹۱۳ بلوک بیشترین تعداد را دارند و پخشایش بیشتر آنها در حاشیه شهر می‌تواند ناشی از ادغام هسته‌های روستایی به کالبد شهر باشد. بلوکهای متوسط و برخوردار نیز هم در مرکز و هم در حاشیه شهر جای دارند. در این میان بلوکهای کاملاً برخوردار کمترین تعداد را دارند. بر این اساس، نتایج نشاندهنده نابرابری در برخورداری از شاخص‌های

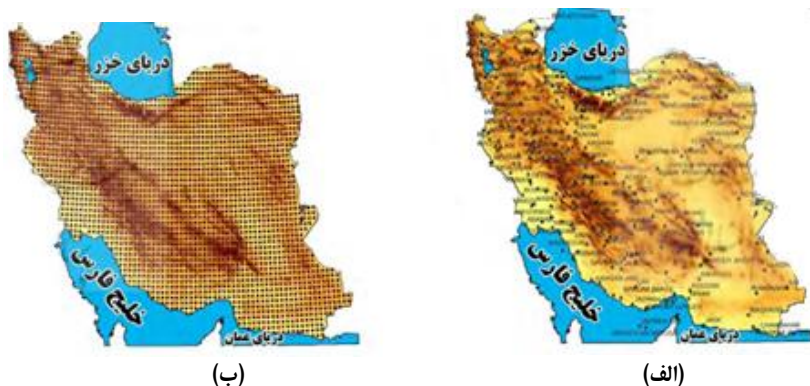
اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بین بلوک‌های شهر میاندوآب در بازه یاد شده است در نتیجه تفاوت و دوگانگی در سطح شهر وجود دارد. چنین فرآیندی در یک چرخه بازخوردی باعث ظهور خانواده‌هایی با پایگاه‌های متفاوت اقتصادی و اجتماعی می‌شود و به تدریج این تفاوت‌ها سیکل مراحل اکولوژی شهر را در پی دارد و باعث جداگیزی‌های اجتماعی و مسکونی در مناطق مختلف شهر خواهد شد.

۲-۲-۷ جمع‌بندی

با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار و آمار فضایی، بلوک‌های نابرابر و مناطق دارای بیشترین نابرابری و همچنین الگوی توزیع و پخش آن در قالب نقشه استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در این سال بلوک‌های محروم و خیلی محروم با ۹۱۳ بلوک بیشترین تعداد یعنی ۵۵ درصد بلوک‌ها و در عین حال کمترین مقدار از شاخص‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. قرارگیری بخش شایان توجهی از آن‌ها در حاشیه و پیرامون شهر ناشی از ادغام هسته‌های روستایی به بافت و کالبد شهر است. تعداد زیادی از این بلوک‌ها در محلات بافت فرسوده شهر، محلات پشت بیمارستان، بلوار نماز و کوی رابری دیده می‌شود. بلوک‌هایی که شاخص‌ها را در حد متوسط دارند، ۴۰۳ بلوک یعنی ۲۴ درصدند. بلوک‌های برخوردار نیز بیشتر در اطراف حاشیه چپ رودخانه زرينه‌رود یعنی نوار ساحلی شهر جای دارند جایی که پایگاه اقتصادی - اجتماعی باعث جداگیزی مسکونی گروه‌های جمعیتی شده است. تعداد این بلوک‌ها ۳۰۷ مورد است و ۱۹ درصد از کل بلوک‌ها است. بیشترین مقدار از شاخص‌های تحت بررسی در این تحقیق مربوط به بلوک‌های کاملاً برخوردار است اما با کمترین تعداد یعنی ۳۷ مورد و سهمی معادل ۲/۳ درصد نمی‌تواند حاکی از نتیجه و خبر مطلوبی باشد. یافته‌ها نشان داد که الگوی پراکنش نابرابری فضایی در شهر میاندوآب از مدل خوشه‌ای تبعیت می‌کند خوشه‌های محروم در این بررسی در حاشیه‌ها و خوشه‌های برخوردار به مرکز و میانه گرایش و تمایل شدیدتری دارند. وضعیتی که حاکی از وجود فاصله طبقاتی و دوگانگی در فضای شهری و تفاوت در برخورداری از شاخص‌های تحت بررسی در سال ۱۳۹۰ است. در این زمینه لازم است مدیریت شهر تمهیدات لازم را برای به حداقل رساندن نابرابری‌ها ببیند و در دستور کار خود قرار دهد.

۳-۷ تحلیل آمار فضایی بارش ایران

داداشی رودباری و همکاران (۱۳۹۴) مقاله‌ای تحت عنوان واکاوی خودهمبستگی فضایی بارش فصلی ایران با استفاده از برون‌داد پایگاه داده بارش APHRODITE ارائه کرده‌اند که به خوبی به کاربرد آمار فضایی در علوم محیطی پرداخته است. پژوهش آن‌ها نشان می‌دهد ایران سرزمینی ناهموار است همین عامل به همراه چندین و یا چند صد عامل دیگر موجب تغییرپذیری بارش در کشور می‌شود با توجه به ویژگی‌های اقلیمی ایران و اهمیت بارش در مدیریت منابع آب نیاز به مطالعات در مورد بارش و رفتارهای آن به شدت احساس می‌شود. بنابراین مطالعه‌ای برای بررسی داده‌های بارش مناسب خواهد بود که داده‌های بلندمدت بارش در دسترس پژوهشگران قرار داشته باشد؛ اما در ایران دسترسی به داده‌های بارش بلندمدت با گستره وسیع میسر نیست. هم اکنون بیش از ۳۸۰ ایستگاه همدید در ایران وجود دارد که تنها ۵۰ یا ۶۰ ایستگاه آمار بلندمدت (۳۰ ساله و یا بیشتر) متغیرهای هواشناسی را در اختیار دارند که با توجه گستره وسیع ایران این تعداد ایستگاه برای بررسی خودهمبستگی فضایی بارش که دارای نوسان مکانی و زمانی زیاد است کافی نیست و افزون بر مشکلاتی که جهت دسترسی به داده‌های بلندمدت اشاره شد؛ در نواحی بیابانی و کویرهای داخلی و نواحی با ارتفاع بیش از ۲۶۰۰ متر (کانون‌های آبگیر کشور) فاقد ایستگاه‌های سنجش و اندازه‌گیری بارش هستیم. همچنین نواحی مجاوری که از تباین اقلیمی بالایی برخوردارند (مثل دامنه‌های شمالی-جنوبی البرز و دامنه‌های شرقی و غربی زاگرس) از توزیع مناسب ایستگاه برخوردار نیستند. این پژوهش با استفاده از برون‌دادهای به دست آمده از پایگاه داده بارش یاخته‌ای آفرودیت به ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی بارش فصلی ایران پرداخته است شکل (۷-۷) ایستگاه‌های سینوپتیک کشور و پایگاه داده بارش آفرودیت با تفکیک مکانی $0.25^\circ \times 0.25^\circ$ درجه در یک نما ارائه شده‌اند.



شکل (۷-۷): مقایسه (الف) ایستگاه‌های همدید ایران با (ب) پایگاه آفرودیت با تفکیک مکانی

در پژوهش پیش رو به منظور بررسی ساختار فضایی یاخته‌های بارشی ایران آماره پراکندگی مورد ارزیابی قرار گرفته است. آماره‌های استفاده شده عبارتند از شاخص پراکندگی^۱، شاخص تجمع^۲، آماره G_1^* ، شاخص فرکانس خوشه^۴، شاخص تراکم میانگین^۵، شاخص لکه‌ها^۶، شاخص موربیتا^۷، ضریب چولگی (G_1) و ضریب درجه اوج (G_2) که برای هر یک از ماه‌های مورد مطالعه (۱۹۷۷-۲۰۰۷) به طور جداگانه محاسبه شده است. به منظور بررسی الگوی حاکم بر بارش ایران از روش‌های نوین آمار فضایی، خودهمبستگی فضایی موران محلی و موران عمومی و آماره گتیس-ارد استفاده شده است.

۱-۳-۷ تحلیل اکتشافی داده‌ها و نتایج

روش‌های زمین‌آمار زمانی بهینه می‌باشند که داده‌ها به صورت نرمال توزیع شده باشند؛ همچنین باید روندهای عمده، همسانگردی و ناهمسانگردی داده‌ها مورد توجه قرار گیرد (به فصل چهارم جلد اول رجوع شود).

جدول (۷-۴) بعضی از مشخصات آماری بارش را طی فصول مختلف نشان می‌دهد. مطابق این جدول بیشترین میانگین بارش با $141/16$ میلی‌متر در فصل زمستان رخ داده است. کمترین مقدار میانگین $12/28$ میلی‌متری در تابستان اتفاق افتاده است. این در حالی است که بیشترین واریانس یا به عبارتی بیشترین تغییرات بارش نیز در فصل زمستان اتفاق افتاده است. توزیع ضریب چولگی فراوانی رویدادهای بارشی در همه فصول، دارای چولگی مثبت بیشتر از نرمال است. چولگی مثبت حاکی از این است که مساحت قسمت‌های با بارش کمتر از میانگین، بیشتر از مساحت‌های با بارش بالاتر از میانگین می‌باشد. به عبارت دیگر مرکز توزیع، کوچکتر از میانگین است؛ یعنی سهم بارش‌های سنگین در فراوانی کل رویدادها کمتر است. از آنجایی که سامانه‌های بارش‌زا به شرایط دینامیک و ترمودینامیک خود و بسته موقعیت جغرافیایی و شکل‌شناسی، در برخورد با شرایط متفاوت محلی می‌توانند، نواحی بارشی متفاوتی ایجاد کنند بنابراین مقدار بارش دارای شاخص‌های آماری متفاوتی خواهد بود. در هر چهار فصل مورد مطالعه اختلاف میانه، میانگین و انحراف از میانگین بیانگر وجود ناهنجاری می‌باشد. همان طور که در جدول (۷-۴) نیز مشخص می‌باشد بیشترین مقدار عددی شاخص ضریب درجه اوج مربوط به تابستان با مقدار $(74/46)$ و کمترین مقدار عددی متعلق به فصل بهار با مقدار $6/66$ بوده است. ضریب درجه اوج نشاندهنده تفاوت مکانی بارش در ایران می‌باشد همان طور که در جدول نیز نشان داده شده است در فصل تابستان مقدار عددی این شاخص به بالاترین حد خود $(74/46)$ رسیده است

1 Index of Dispersion (ID)
2 Index of Cluster Size (ICS)
3 Greens Index (GI)
4 Index of Cluster Frequency (ICF)

5 Index of Mean Crowding (IMC)
6 Index of Patchiness (IP)
7 Morisita Index (IM)

علت این امر تفاوت مکانی بالای مکانی بارش در ایران می‌باشد که بیشینه بارشی با مقدار ۴۴۹/۲۹ در انزلی و کمینه بارشی با ۰/۰۸ میلی‌متر در جنوب شرق ایران به نمایندگی ایستگاه زابل اتفاق افتاده است. ولی در زمستان اختلاف مکانی بارش به دلیل دریافت بارش در اکثر مناطق ایران هر چند در برخی از نقاط به مقدار اندک موجب نظم نسبی در کشور خواهد شد و تا حدودی مقدار شاخص ضریب اوج کمتر خواهد شد.

جدول (۷-۴): مشخصات آماری فصول بارش ایران

آماره	بهار	تابستان	پاییز	زمستان
ضریب تغییرات	۹۲/۸۷	۲۶۷/۵	۹۳/۲۲	۷۰/۳۱
واریانس	۲۷۶۲/۵	۱۰۷۹/۲	۶۳۵۸/۶۲	۹۸۵۲/۹۷
میانگین	۵۶/۵۸	۱۲/۲۸	۸۵/۴۹	۱۴۱/۱۶
میانه	۳۲/۳۹	۳/۳۴	۵۵/۰۳	۱۱۴/۵۱
انحراف معیار	۵۲/۵۵	۳۲/۸۵	۷۹/۷۰	۹۹/۲۶
انحراف از میانگین	۱/۰۵	۰/۶۵	۱/۵۹	۱/۹۸
کمینه	۳/۳۹	۰/۰۸	۵/۵۲	۲۲/۸۳
بیشینه	۲۷۷/۲۹	۴۴۹/۲۹	۶۸۶/۱۷	۶۷۸/۲۱
ضریب چولگی	۳/۲۲	۷/۴۷	۲/۵۰	۱/۹۰
ضریب درجه اوج	۶/۶۶	۷۴/۴۶	۱۶/۱۶	۱۰/۲۸

جدول (۷-۵) مشخصات آماره‌های پراکندگی بارش را طی فصول مختلف نشان می‌دهد. بر اساس شاخص پراکندگی (*ID*) فصول تابستان و پاییز بالاترین مقدار عددی را نشان داده‌اند. این شاخص به خوبی ناهنجاری مکانی بارش ایران را نشان داده است به طوری که وقتی در فصول نامبرده در ایستگاه‌های بابلسر، رامسر، انزلی آستارا بارش‌های بیش از ۲۰۰ میلی‌متری را تجربه می‌کنند ولی مناطق شرق و جنوب شرق و ایران مرکزی هیچ بارشی ثبت نشده است. همان گونه که در جدول (۷-۵) نشان داده شده است شاخص تجمع (*ICS*) برای هر چهار فصل مثبت که تبیین کننده الگوی خوشه‌ای بالای بارش در ایران می‌باشد. شاخص فرکانس خوشه (*ICF*) نیز اندازه خوشه را نشان می‌دهد؛ بر اساس این شاخص فصل زمستان (۲/۰۵) بزرگترین خوشه‌های بارشی در ایران ایجاد می‌شوند که نشان‌دهنده نظم نسبی بارش در ایران می‌باشد. شاخص‌های لکه (*IP*) و آماره *GI* نشان‌دهنده تفاوت مکانی خوشه‌های

بارشی می باشد که فصول تابستان و پاییز بالاترین مقادیر تفاوت مکانی خوشه ای را به خود اختصاص داده اند.

جدول (۷-۵): مشخصات آماری فصول بارش ایران

زمستان	پاییز	تابستان	بهار	شاخص های پراکندگی
۶۹/۷۹	۷۴/۳۷	۸۷/۸۲	۴۸/۵۵	ID
۶۸/۷۹	۷۳/۳۷	۸۶/۸۲	۴۷/۵۵	ICS
۰/۰۲۷	۰/۰۲۹	۰/۰۳۴	۰/۰۱۹	G_I
۲/۰۵	۱/۱۶	۰/۱۴	۱/۱۹	ICF
۲۰۹/۹۶	۱۵۸/۸۶	۹۹/۱۰	۱۰۴/۴۴	IMC
۱/۴۸۷۳۶	۱/۸۵۸۳۰	۸/۰۶۴۹۹	۱/۸۳۵۷۵	IP
۱/۴۸۷۱۷	۱/۸۵۷۹۶	۸/۰۶۲۳۹	۱/۸۳۵۴۲	MI

۲-۳-۷ تحلیل الگوی تغییرات درون فصلی بارش ایران

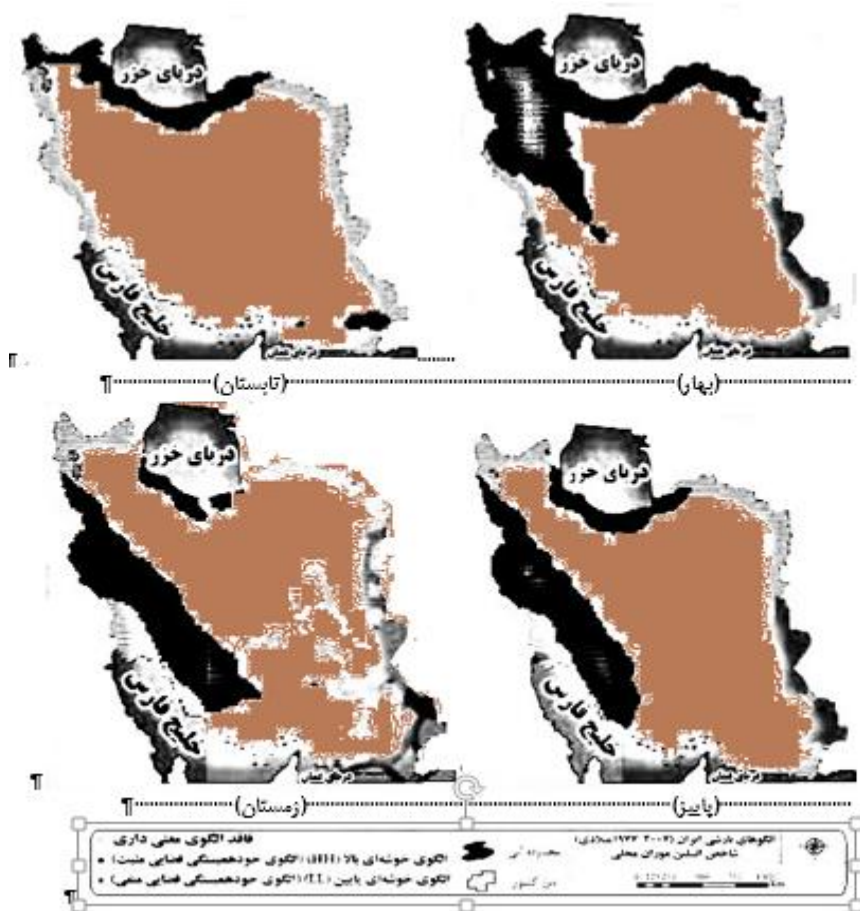
همان طوری که در جدول (۷-۶) مشاهده می شود مقدار شاخص موران عمومی برای هر چهار فصل مورد مطالعه بالای ۰/۷۵ می باشد. این نکته نشان می دهد که بر اساس شاخص موران عمومی، بارش در ایران دارای الگوی خوشه ای بالا در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد می باشد. با این وجود بالاترین شاخص موران عمومی با مقدار ۰/۹۶۴۸۴۸ مربوط به فصل زمستان بوده است؛ که به دلیل امر نظم نسبی بارش در کل ایران زمین می باشد. آماره Z برای هر چهار فصل مورد مطالعه، بالا و بین ۲۵۳ تا ۲۶۰ می باشد؛ بنابراین در مجموع بر اساس موران عمومی می توان استنباط نمود که تغییرات درون سالی بارش در ایران از الگوی خوشه ای بالا تبعیت می کند؛ بنابراین با توجه به بالا بودن مقدار Z و پایین بودن مقدار ارزشی p -value می توان فرضیه عدم وجود خودهمبستگی فضایی بین داده ها در هر چهار فصل مورد مطالعه را رد نمود. اگر قرار بود بارش برای فصول مختلف در ایران به طور نرمال در فضا پخش شده باشد، شاخص موران عمومی مقدار ۰/۰۰۱۳۹- را اختیار می نمود.

جدول (۷-۶): خروجی آماره موران برای دوره‌های مورد مطالعه

فصل	شاخص موران	شاخص موران مورد انتظار	واریانس	Z	p	مفهوم سازی رابطه فضایی	روش
بهار	۰/۹۳۸۹۸۰	-۰/۰۰۰۱۳۹	۰/۰۰۰۰۱۴	۲۵۳/۳۳۹	۰	مربع معکوس فاصله	اقلیدسی
تابستان	۰/۷۶۰۱۹۶	-۰/۰۰۰۱۳۹	۰/۰۰۰۰۱۴	۲۵۹/۹۶۹	۰	مربع معکوس فاصله	اقلیدسی
پاییز	۰/۹۰۴۴۸۳	-۰/۰۰۰۱۳۹	۰/۰۰۰۰۱۴	۲۴۴/۱۳۳	۰	مربع معکوس فاصله	اقلیدسی
زمستان	۰/۹۶۴۸۴۸	-۰/۰۰۰۱۳۹	۰/۰۰۰۰۱۴	۲۶۰/۳۷۵	۰	مربع معکوس فاصله	اقلیدسی

همان طوری که مشاهده شد خودهمبستگی فضایی موران عمومی فقط نوع الگو را مشخص می‌کند. به همین دلیل برای نشان دادن توزیع فضایی الگوی حاکم بر توزیع بارش ایران، طی دوره‌های مورد مطالعه از موران محلی استفاده شده است. شکل (۷-۸) تغییرات فصلی خودهمبستگی فضایی الگوی خوشه‌ای بارش را طی دوره‌های مورد مطالعه را نشان می‌دهد. در فصل زمستان (۵۲/۶۱ درصد) هیچ نوع الگویی حاکم نبوده یا به عبارتی فاقد خودهمبستگی فضایی بوده است این مقدار برای فصل بهار افزایش ۱۱/۹۲ درصدی داشته و مقدار ۴۰/۶۹ را اختیار نموده است. این مقدار در فصل تابستان افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که نسبت به فصل بهار افزایش ۵۰/۸۹ درصدی داشته است. مناطقی که در شکل (۷-۸) با عنوان مناطقی با فاقد الگوی معنی‌داری مشخص شده‌اند بیانگر بی‌نظمی بیش از حد بارش در آن منطقه بوده است. چرا که منطق آماری، آماره‌های موران محلی و گیتس-ارد و به طور کلی تر آمار فضایی این گونه عمل می‌کند که داده‌های مرتبط با هر یاخته مستقل از یکدیگر نیستند و نوعاً وابستگی آن‌ها ناشی از موقعیت و مکان قرار گرفتن داده‌ها در فضای مورد مطالعه است. به عبارت دیگر ساختار فضایی داده‌ها را با مقدار آن‌ها تحلیل می‌کند. بنابراین مناطقی با فاقد الگوی معنی مفهوم اقلیمی داشته و نمایانگر این امر می‌باشد که عنصر اقلیمی بارش اساساً متغیری سرکش بوده و تغییرات مکانی شدیدی از خود نشان می‌دهد. مناطقی با فاقد خودهمبستگی فضایی در فصل پاییز (۵۱/۷۰) و زمستان (۵۲/۶۱) رسیده است؛ جدول (۷-۷). الگوهای بارشی مقادیر با ارزش پایین (خودهمبستگی فضایی منفی) که نمایانگر مناطقی با بارش کم می‌باشند به ترتیب در چهار فصل مورد مطالعه با مقادیر ۳۴/۵۰، ۰، ۲۸/۶۰ و ۲۹/۹۱ درصد در سطح ایران توزیع شده‌اند و به صورت لکه‌های سراسری در نواحی شرق، جنوب شرق و تا نواحی مرکزی ایران کشیده شده‌اند (شکل ۷-۸). این در حالی است که مقادیر با ارزش بالا یا خودهمبستگی مثبت در هر چهار فصل مورد مطالعه محدود به مناطق شمالی ایران، مناطق مرتفع البرز، زاگرس بوده و افت و خیز چشمگیری در برخی از نقاط ایران داشته است. همان طور که در شکل (۷-۸) نشان داده شده است. آماره موران محلی به خوبی توانسته است فرآیند

کوهبارش را مشخص نماید. همان طور که در شکل (۷-۸) نیز مشخص می باشد اثر دامنه های باد پناه و بادگیر زاگرس و همچنین نواحی مجاوری که از تباین اقلیمی برخوردارند مثل دامنه های شمالی- جنوبی البرز و دامنه های شرقی- غربی زاگرس توسط خروجی آماره موران محلی به خوبی آشکار شده اند.



در اکثر مناطق ایران به غیر از سواحل دریای خزر که سامانه بارشی مجزایی دارد مقادیر بارش با ارزش بالا یا دارای خودهمبستگی فضایی مثبت در طول گذر زمان به مناطق کوهستانی و مرتفع محدود شده

است. ولی در شمال غرب ایران از غرب به شرق با افزایش ارتفاع روند بارش کاهش می‌یابد. باید اذعان داشت که با توجه به پیچیدگی الگوهای بارشی ایران ولی آمار فضایی به خوبی می‌تواند تبیین‌گر الگوهای بارشی باشد. نتایج کلی این آماره (موران محلی) حاکی از این امر بوده که طی دوره مورد مطالعه از مقدار مناطق پر بارش ایران کاسته شده است جدول (۷-۷). لازم به ذکر است که بیشتر این کاهش‌ها مربوط به مناطق زاگرس، جنوب شرق ایران و مناطق شمالی خراسان بوده است. به طور کلی می‌توان استنباط نمود که عوامل محلی در درجه اول و سامانه‌های گردش عمومی جو در درجه دوم بر توزیع پراکندگی الگوهای بارشی ایران نقش بسزایی را ایفا می‌کنند.

جدول (۷-۷): در صد مساحت تحت پوشش الگوی حاصل از شاخص موران محلی

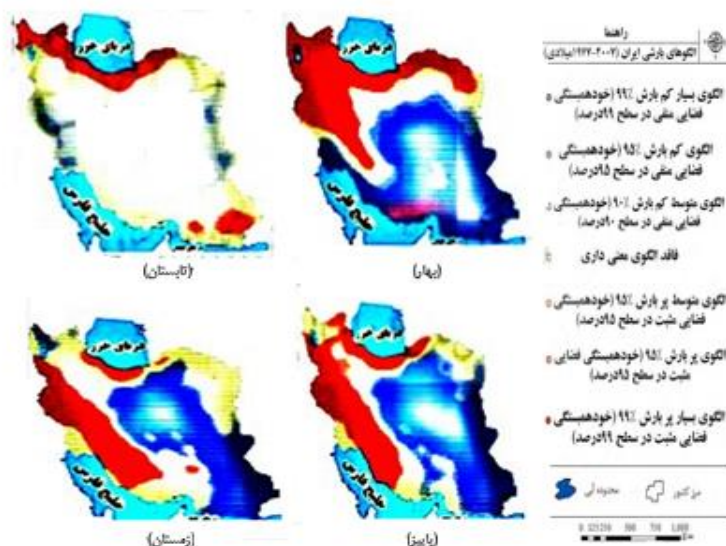
نوع الگوی بارشی	بهار	تابستان	پاییز	زمستان
الگوی خوشه‌ای بالا	۲۴/۸۱	۸/۴۱	۱۹/۷۰	۱۷/۴۸
الگوی خوشه‌ای پایین	۳۴/۵۰		۲۸/۶۰	۲۹/۹۱
الگوی خوشه‌ای بالا-پایین				
الگوی خوشه‌ای پایین-بالا				
فاقد الگو	۴۰/۶۹	۹۱/۵۸	۵۱/۷۰	۵۲/۶۱

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، آن دسته از نواحی ایران که بارش آن‌ها دارای خودهمبستگی فضایی مثبت و منفی بودند مشخص گردیده؛ اما به منظور حصول اطمینان از مناطق دارای خوشه‌های با ارزش بالا و پایین از آماره گتیس-ارد استفاده شده است که نتایج آن در شکل (۷-۹) و جدول (۷-۸) ارائه شده است. همان طوری که از شکل (۷-۹) نیز بر می‌آید، در فصل بهار بارش در امتداد کوه‌های زاگرس، کل مناطق شمال و شمال غرب ایران، دارای خودهمبستگی فضایی مثبت یا دارای خوشه‌هایی با ارزش بالا در سطح اطمینان ۹۹ درصد می‌باشند که ۲۷/۰۶ درصد از کل مساحت ایران را به خود اختصاص داده‌اند. در فصل تابستان شکل (۷-۹) این مقدار کاهش چشمگیر ۱۶/۸۳ درصدی داشته است و مناطق پر بارش ایران در سطوح اطمینان سه گانه ۹۰، ۹۵ و ۹۹ درصد تنها محدود به سواحل شمالی ایران و تا ایستگاه نماینده اهر در شمال غرب کشیده شده است. از سوی دیگر مناطقی با خودهمبستگی فضایی مثبت در سطح اطمینان ۹۹ درصد در ارتفاعات نوار زاگرس دستخوش تغییر جدی شده است به طوری که در فصل تابستان ۱۰/۲۳ درصد از مناطق ایران الگوی بسیار پر بارش تشخیص داده شده است. تغییرپذیری شدید بارش در ایران در نقشه‌های مربوط به فصول تابستان و پاییز به خوبی مشهود است؛ چرا که مناطقی با خودهمبستگی فضایی مثبت در سطح اطمینان ۹۹ درصد برای فصل پاییز نسبت به

فصل تابستان افزایش به یک باره ۱۱/۸۵ درصدی داشته است و به مقدار ۲۲/۰۸ درصد رسیده است، فصل زمستان نسبت به فصل پاییز کاهش عددی ۲/۵۷ درصدی داشته است و به ۱۹/۵۱ درصد رسیده است (جدول ۷-۸). مناطقی که فاقد الگوی معنی داری بارش بوده-اند همان طور که فوقاً بدان اذعان شده است قبل از آن که دلیل آماری داشته باشد دلیل اقلیمی دارد چرا که این مناطق دارای اختلاف شدید مکانی بارش در یاخته ها می باشند. الگوهای خوشه ای مقادیر پایین خودهمبستگی فضایی بارش در ایران در چهار فصل مورد مطالعه در سطوح سه گانه مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج آن به صورت عددی در جدول (۷-۸) ارائه شده است. در مجموعه بیشترین تغییرات مکانی بارش متوجه ایران مرکزی، دامنه های بادپناه زاگرس، زاگرس جنوب غرب و شمال غرب ایران به خصوص استان آذربایجان شرقی بوده است (شکل ۷-۹).

جدول (۷-۸): در صد مناطق تحت پوشش آماره گتیس-ارد

نوع الگوی بارشی	بهار	تابستان	پاییز	زمستان
الگوی بسیار کم بارش (خودهمبستگی فضایی منفی در سطح ۹۹ درصد)	۴۶/۸۸		۴۱/۳۴	۳۵/۹۳
الگوی کم بارش (خودهمبستگی فضایی منفی در سطح ۹۵ درصد)	۷/۱۲	۱۳/۱۳	۸/۳۴	۴/۹۹
الگوی متوسط کم بارش (خودهمبستگی فضایی منفی در سطح ۹۰ درصد)	۲/۱۵	۲۷/۴۳	۲/۸۴	۳
فاقد الگوی معنی داری	۱۴/۰۸	۴۶	۱۹/۹۰	۳۳/۳۰
الگوی متوسط پر بارش (خودهمبستگی فضایی مثبت در سطح ۹۰ درصد)	۰/۹۰	۱/۲۰	۱/۸۴	۱/۳۰
الگوی پر بارش (خودهمبستگی فضایی مثبت در سطح ۹۵ درصد)	۱/۸۱	۱/۹۱	۳/۶۶	۱/۹۷
الگوی بسیار پر بارش (خودهمبستگی فضایی مثبت در سطح ۹۹ درصد)	۲۷/۰۶	۱۰/۲۳	۲۲/۰۸	۱۹/۵۱



شکل (۹-۷): نتایج حاصل از پراکنش آماره گتیس-ارد برای بارش‌های طی دوره مورد مطالعه

۳-۳-۷ جمع‌بندی

در این پژوهش به تحلیل مکانی-زمانی بارش ایران با استفاده از روش نوین آمار فضایی پرداخته شده است. بدین منظور از روش‌های موران محلی و عمومی، آماره گتیس-ارد بهره گرفته شده است. بررسی‌های آماری نشان داد که فصل تابستان بیشترین ضریب تغییرات بارش (۲۶۷/۵۰) ایران را دارا است که توسط شاخص‌های ضریب درجه اوج (۷۴/۴۶) و گتیس ارد نیز تأیید شده است. بر اساس نتایج شاخص پراکندگی فصول تابستان و پاییز بالاترین ناهنجاری مکانی بارش را طی فصول مختلف را دارا می‌باشند. خروجی نتایج شاخص فرکانس خوشه نیز نشان داد که فصل زمستان (۲/۰۵) بزرگترین خوشه‌های بارشی ایران را دارد که نشاندهنده نظم نسبی بارش در ایران می‌باشد.

نتایج حاصل از روش موران عمومی، نشان دادند که تغییرات درون سالی بارش در ایران از الگوی خوشه‌ای بالا پیروی می‌کند و به استناد همین شاخص بزرگترین خوشه‌های بارشی ایران در فصل زمستان با مقدار عددی ۰/۹۶۴۸۴۸ رخ داده است و تأییدی بر نتایج سایر شاخص بوده است. بر اساس تحلیل‌های خودهمبستگی فضایی، نواحی دارای خودهمبستگی فضایی منفی در تمام دوره‌های مورد مطالعه مربوط به جنوب شرق، سواحل دریای عمان تا آبادان و قسمت‌هایی از شمالی شرق ایران می‌باشد. نواحی با خودهمبستگی فضایی مثبت غالباً در کرانه‌های جنوبی دریای خزر و نوار زاگرس قرار گرفتند. تحلیل‌های فضایی نشان دادند که الگوهای بارشی ایران در قالب دو الگوی بارشی زبانه‌های

جنوبی (الگوی کم بارش)، سواحل دریای خزر و شمال غرب (الگوی پر بارش) تقسیم بندی شده اند. همچنین خروجی ها حاکی از این امر بودند که در طی دوره مورد مطالعه، الگوهای کم بارش فراوانی به مراتب بیشتری نسبت به الگوهای پر بارش داشته اند.

خلاصه فصل

امروزه نقش اولیه آمار که جمع آوری و نمایش داده ها می باشد، کاملاً تغییر یافته و کارکرد امروزی آن، فراهم آوردن ابزارهایی تحلیلی است که با استفاده از آن ها بتوان داده ها را به طور موثر جمع آوری کرد و از آن ها معانی لازم را بیرون کشید و تفسیر نمود. در سال های اخیر، با پیشرفت و گسترش ابزارهای ثبت اطلاعات مکانی و گسترش پایگاه های داده فضایی، استفاده از آمار فضایی نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

منابع مطالعاتی بیشتر

- [1]. Ackerman, W. V., and Murray, A. T., (2004), Assessing spatial patterns of crime in Lima, Ohio, Cities, 21, 423-437.
- [2]. Waller, L. A., and Gotway, C. A., (2004), Applied Spatial Statistics for Public Health Data, John Wiley, Hoboken, N. J.
- [3]. Hanson, T., and Zhang, J., (2015), Spatial Extended Hazard Model with Application to Prostate Cancer Survival, *Biometrics*, 71, 313-322.
- [4]. Haining, R. P., (1990), Spatial Data Analysis in the Social and Environmental Sciences, Cambridge, Cambridge University Press

منابع و مآخذ

- اسنزداده، ا.، ایمانی، ح.، شالی، م.، (۱۳۹۴)، نابرابری های فضایی توسعه بخش کشاورزی در استان آذربایجان شرقی. مجله اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم، شماره ۲.
- بازرگان لاری، ع.ر.، (۱۳۸۵)، رگرسیون خطی کاربردی، چاپ دوم.
- جوی زاده، س.، حدادی، س.، درانی نژاد، م.ص.، (۱۳۹۶)، آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی)، انتشارات آکادمیک.
- داداشی رودباری، ع.ع.، فلاح قاله‌ری، غ.ع.، (۱۳۹۴)، واکاوی خودهمبستگی فضایی بارش فصلی ایران با استفاده از برون داد پایگاه داده بارش *APHRODITE*، فصلنامه آب و هواشناسی کاربردی، سال دوم شماره اول.
- رضایی، ع.م.، سلطانی، ا.، (۱۳۷۸)، مقدمه‌ای بر تحلیل رگرسیون کاربردی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
- روستایی، ش.، کریم زاده، ح.، رحمتی، خ.، (۱۳۹۵)، تحلیل نابرابری های فضایی بر پایه شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در شهرهای میانه اندام (مطالعه موردی: شهر میاندوآب)، پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، دوره ۴، شماره ۳.
- سلطانی، ع.، احمدیان، ع.ر.، اسماعیلی، ی.، (۱۳۸۹)، کاربرد مدل رگرسیون وزن دار فضایی (*GWR*) در بررسی روابط بین متغیرهای فضایی در یک پهنه شهری، نمونه موردی منطقه ۷ شهرداری تهران.
- شماعی، ع.، ویسیان، م.، اصغری، آ.، کمانگر، س.، (۱۳۹۵)، تحلیل فضایی جرایم سرقت در سطح شهر قروه. مجله پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال پنجم، شماره ۱۳.
- عسگری، ع.، (۱۳۹۰)، تحلیل های آمار فضایی با *Arc GIS*، انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
- علیجانی، ب.، (۱۳۹۰)، جزوه دانشگاهی.
- فاضل نیا، غ.، رجایی، م.، حکیم دوست، ی.، (۱۳۹۳)، کاربرد تحلیل عاملی و مدل تخمین تراکم کرنل در ارزیابی توسعه مکانی فضایی مناطق روستایی شهرستان تنکابن، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای، شماره ۱۰.
- کیانی، ا.، و کاظمی ع.ا.، (۱۳۹۴)، تحلیل توزیع خدمات عمومی شهر شیراز با مدل های خودهمبستگی فضایی در نرم افزار *ArcGIS* و *Geoda*. مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال ششم، شماره ۲۲.
- مونتگمری داگلاس و پک الیزابت، (۱۳۸۴)، مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی، ترجمه سید ابراهیم رضوی پاریزی، انتشارات دانشگاه باهنر کرمان، چاپ چهارم.

- نصیری، پ.، رضایی پور الماسی، غ.ر.، خسروی راد، م.ه.، (۱۳۸۵)، مفاهیم و روش های آماری، چاپ اول.

- Anselin, L. (1988), *Spatial Econometrics: Methods and Models*, Kluwer, Boston.
- Arifin, S. M., Madey, R. and Collins, F., (2016), *Spatial Agent-Based Simulation Modeling in Public Health*.
- Arun, p. (2013), *Spatial Statistics and Super Resolution Mapping for Precision Agriculture Using VHR Satellite Imagery*. Thesis in Agriculture Master Grade, Enscheda University, Neterland.
- Ash, R. B. (1972), *Real Analysis and Probability*, New York Academic Press.
- Bailey, T. C., and Gatrell, A. C., (1995). *Interactive Spatial Data Analysis*, London: Longman Scientific & Technical.
- Bailey, T. C., and Gatrell, A. C., (1995). *Interactive Spatial Data Analysis*, London: Longman Scientific & Technical.
- Boots, B., and Getis, A., (1988), *Point pattern Analysis*, Sage University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences, series no. 07-001. Sage Publications.
- Burnham, K. A., and Anderson, D. R., (2002), *Model Selection and Multimodel Inference: a practical information-theoretic approach*, 2nd edition, New York: Springer.
- Burt, J. E., and Barber, G., (1996), *Elementary Statistics for Geographers*.
- Chew, V. (1966), *Confidence Prediction and tolerance regions for the multivariate normal distribution* Journal of the American Statistics Association.
- Clark, P. J., and Evans, F. C., (1954), *Distance to nearest neighbor as a measure of spatial relationships in populations*. Ecology 35: 445–453. <http://dx.doi.org/10.2307/1931034>
- Cressie, N. A. C., and Wikle, C. K., (2011), *Statistics for Spatio-Temporal data*.
- Dirk, U. P., Timothy, P. R., Mark, S., Kim, B. S., David, J. R., Archie, C. A.C. Clements, R. (2008), *Spatial Analysis in Epidemiology*. Oxford University Press.
- Draper, N. R., and Smith, H., (1981), *Applied Regression Analysis*, 2nd, Wiley, New York.
- Duong, T. (2007), *ks: Kernel density estimation and kernel discriminant analysis for multivariate data in R*. Journal of Statistical Software. 21(7).
- Eilon, S., Watson-Gandy, C. D. T., and Christofides, N. (1971), *Distribution Management: Mathematical Modelling and Practical Analysis*, Griffin, London.
- Engman, E. T. and Gurney, R. J, (1991), *Remote sensing in hydrology*. Chapman and Hall Ltd. Environmental Health 20, 684–689.

- Fisher, N. I., Lewis, T. and Embleton, B. J. J., (2016), Statistical Analysis of Spherical Data.
- Foppa, N., Wunderle, S. and Hauser, A., (2002), Spectral unmixing of NOAA-AVHRR data for snow cover estimation. Proceedings of EARSeL-LISSIG-Workshop Observing our Cryosphere from Space.
- Fotheringham, A. S., Brunson, C. and Charlton, M. E., (2002), Geographically Weighted Regression: The Analysis of Spatially Varying Relationships, Chichester: Wiley
- Gareth, W. P., and Tomoko, M., (2015), Modern Methodology and Applications in Spatial-Temporal Modeling. Springer Press.
- Gatto, R. (2009), Information theoretic result for circular distributions.
- Getis, A., and Ord, J. K., (1995), Local Spatial Autocorrelation Statistics: Distributional Issues and an Application. Geographical Analysis, 27, 286-306.
- Getis, A., and Ord, J. K., (1995), Local Spatial Autocorrelation Statistics: Distributional Issues and an Application. Geographical Analysis, 27, 286-306.
- Glass, G. V., McGAW, B. and Smith, M. L., (1981), Meta-Analysis in Social Research, Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Griffith, D. (2003). Spatial autocorrelation and spatial filtering:
- Gutierrez, G. A., and Gavilan, R. G., (2010), Spatial patterns and interspecific relations analysis help to better understand species distribution patterns in a Mediterranean high mountain grassland. Plant Ecology, 210: 137–151.
- Haining, R. P. (1995), Data problems in spatial econometric modelling. In Anselin L, Florax R J G M (eds) New directions in spatial econometrics. Berlin, Springer: 156–71
- Kuhn, H.W., and Kuenne, R. E., (1962), An efficient algorithm for the numerical solution of the Generalized Weber Problem in Spatial economics. Journal of Regional Science, 4(2): 21-33.
- Martinez, W. A., Melo, C. E. and Melo, O. O., (2016), Median Polish Kriging for Space-Time Analysis of Precipitation. Spatial Statistics, In Press, Accepted Manuscript.
- Mitchell, A. (2009), The Esri Guide to GIS Analysis. ERSI Press
- Moran, P. A. P. (1948), The interpretation of statistical maps. Journal of the Royal Statistical Society B 10: 243–51
- Neter, J., Wasserman, W. and Kutner, M. H., (1985), Applied Linear Statistical Models.
- Openshaw, S. (1996), Developing GIS-relevant Zone-based spatial analysis methods. In Longley P, Batty M (eds) Spatial analysis: modelling in a GIS environment. Cambridge (UK), GeoInformation International

- Pimpler, E. (2017), Spatial Analytics with ArcGIS.
- Riewyl, H., and Flury, B., (1983), *Angewandte Multivariate Statistic*, Stuttgart: Verlag Gustav Fischer.
- Scott, L., and Warmerdam, N., (2005), *Extend Crime Analysis with Arc GIS Spatial Statistics Tool in ArcUser* online.
- Seong, H.C., and Newman, H., (2005), Spatial analysis of rural land development. *Forest Policy and Economics* 7 : 732-744.
- Simonson, H. (2003), *Statistical Research Applications*. Version 3.
- Skellam, J. G. (1952), *Biometrika*, 38, 196
- Sowunmi, F. A., Akinyosoye, V. O., Okoruwa, V.O. and Omonona, B. T. (2012), The Landscape of Poverty in Nigeria: A Spatial Analysis Using Senatorial Districts- level Data. *American Journal of Economics*, 2(5): 61-74.
- Stoddard, R. (1993), *Where is the Median Center?* Geography Faculty Publications.9.
- Tonny, J. O., and Florence, M. M., (2016), *Spatial Analysis, Visualization, and Computational Methods*. CRC Press.
- Wang, B., WenZhong, S. and Zelong, M., (2015), Confidence Analysis of Standard Deviation Ellipse and 1st Extension into Higher Dimensional Euclidean Space.
- Wartenberg, D. (1985), *Multivariate spatial autocorrelation: A method for exploratory*
- Weisberg, S. (1985), *Applied Linear Regression*, 2nd ed, Wiley, New York.
- Yona, S., Martin, S., John, B. M., Dirk, U. P., Christopher, J. K. and Aaron, M. (1994), Foot and mouth disease in Zambia: Spatial and temporal distributions of outbreaks, assessment of clusters and implications for control. *Proceedings of the 2nd One Health Conference in Africa*.